

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI GIẢNG

MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN

(Lưu hành nội bộ)

Biên soạn: TS. Phạm Thị Thúy Hiền
ThS. Nguyễn Viết Đảm

Hà nội, 12/2022

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	5
DANH SÁCH THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN	13
1.1 Giới thiệu	13
1.2 Các công nghệ truyền thông vô tuyến	13
1.2.1 Mạng cục bộ không dây (Wi-Fi)	13
1.2.2 Bluetooth	16
1.2.3 Zigbee.....	17
1.2.4 WiGig.....	18
1.2.5 RFID và NFC	19
1.2.6 Mạng đô thị không dây và mạng diện rộng	21
1.2.7 So sánh các công nghệ truyền thông vô tuyến.....	25
1.3 Hội tụ số và xu hướng tương lai.....	26
1.4 Ưu điểm và các thách thức của mạng truyền thông vô tuyến	28
1.5 Tổng kết	32
1.6 Câu hỏi	33
CHƯƠNG 2: MẠNG CÁ NHÂN KHÔNG DÂY (WPAN)	34
2.1 Mở đầu	34
2.1.1 Giới thiệu mạng cá nhân không dây	34
2.1.2 Các ứng dụng.....	35
2.2 Các tiêu chuẩn	35
2.3 IEEE 802.15.1 và Bluetooth.....	37
2.4 IEEE 802.15.4 và ZigBee	50
2.5 Các công nghệ khác sử dụng IEEE 802.15.4.....	62
2.6 An ninh trong WPAN	62
2.6.1 Bảo mật trong Bluetooth WPAN.....	63
2.6.2 Bảo mật trong ZigBee và IEEE 802.15.4 WPAN.....	65
2.7 Tổng kết chương 2.....	66
2.8 Câu hỏi	66
CHƯƠNG 3: MẠNG CỤC BỘ KHÔNG DÂY (WLAN) VÀ WI-FI	67
3.1 Mở đầu	67

3.2	Kiến trúc IEEE 802.....	67
3.3	Các thành phần của mạng WLAN.....	68
3.4	Các chế độ hoạt động của WLAN.....	70
3.5	Các tiêu chuẩn WLAN đầu tiên.....	73
3.6	Các cơ chế hỗ trợ trong IEEE 802.11.....	77
3.6.1	Điều khiển truy nhập môi trường trong IEEE 802.11.....	77
3.6.2	Liên kết và tái liên kết.....	83
3.6.3	Quản lý công suất.....	85
3.6.4	Định dạng khung MAC.....	86
3.7	Các tiêu chuẩn IEEE 802.11 khác.....	91
3.7.1	IEEE 802.11g.....	91
3.7.2	IEEE802.11n.....	94
3.7.3	IEEE802.11ac.....	99
3.7.4	IEEE802.11ad.....	101
3.8	Mở rộng mạng WLAN.....	101
3.9	Thiết kế mạng WLAN.....	106
3.10	An ninh trong WLAN IEEE 802.11.....	106
3.11	Tổng kết.....	115
3.12	Câu hỏi và bài tập.....	115
	CHƯƠNG 4: MẠNG ĐÔ THỊ KHÔNG DÂY (WMAN).....	116
4.1	Mở đầu.....	116
4.2	Không dây băng thông rộng cố định trên đất liền.....	121
4.2.1	Truyền thông quang không gian tự do (FSO).....	122
4.2.2	Liên kết không dây vi ba.....	122
4.3	IEEE 802.16 (WiMAX).....	124
4.3.1	Ứng dụng WiMAX.....	126
4.3.2	Họ tiêu chuẩn WiMAX.....	127
4.3.3	Ngăn xếp giao thức WiMAX.....	127
4.4	An ninh trong WMAN.....	136
4.5	Tổng kết.....	138
4.6	Câu hỏi.....	138
	CHƯƠNG 5: MẠNG DIỆN RỘNG KHÔNG DÂY.....	139
5.1	Mở đầu.....	139
5.2	Mạng di động tế bào.....	139
5.2.1	Công nghệ điện thoại di động.....	140

5.2.2	Điện thoại di động hoạt động như thế nào.....	141
5.3	Sự phát triển của công nghệ di động tế bào	145
5.4	Mạng không dây băng rộng vệ tinh.....	152
5.4.1	Truyền dẫn vệ tinh.....	153
5.4.2	Phân loại vệ tinh.....	155
5.4.3	Công nghệ thí nghiệm	159
5.4.4	Triển vọng công nghệ vệ tinh.....	159
5.5	Tổng kết	159
5.6	Câu hỏi	160
 CHƯƠNG 6: CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN KHÁC		161
6.1	Mở đầu	161
6.1.1	Giới thiệu mạng truyền thông RFID.....	161
6.1.2	Giới thiệu mạng truyền thông trường gần NFC.....	162
6.2	Nguyên lý nhận dạng tần số vô tuyến RFID	164
6.2.1	Lớp vật lý	164
6.2.2	Truyền thông thẻ HF	166
6.2.3	Truyền thông thẻ UHF.....	166
6.2.4	Lớp nhận dạng thẻ	167
6.2.5	Xung đột thẻ và đầu đọc.....	167
6.2.6	Lớp MAC	169
6.3	Truyền thông trường gần NFC	170
6.3.1	Chế độ hoạt động NFC	170
6.3.2	Thẻ NFC và thiết bị	171
6.3.3	Truyền thông NFC.....	171
6.4	Những thách thức của RFID và NFC	172
6.4.1	Tác động của RFID đối với mạng doanh nghiệp.....	172
6.4.2	Vấn đề bảo mật trong RFID và NFC.....	174
6.5	IoT và ứng dụng của truyền dữ liệu không dây.....	177
6.5.1	Những phát triển IoT gần đây.....	178
6.5.2	Các ứng dụng của truyền thông dữ liệu không dây	179
6.6	Tóm tắt chương	187
6.7	Câu hỏi và bài tập	187
 TÀI LIỆU THAM KHẢO		189

LỜI NÓI ĐẦU

Chúng ta đang sống trong một thế giới không dây! Tất cả các công nghệ và tiêu chuẩn đã được phát hành trong nhiều năm qua, có nghĩa là hầu hết mọi thứ chúng ta làm - mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta - đều có thành phần không dây. Trên thực tế, ngày nay truyền thông dữ liệu không dây có mặt ở khắp mọi nơi - trong điện thoại không dây chúng ta sử dụng ở nhà và văn phòng, trong hơn 6 tỷ điện thoại di động đi khắp thế giới, ngay cả trong nhà kho, mạng không dây cũng được sử dụng để theo dõi hàng tồn kho. Ngày nay, chúng ta có thể mua gần như tất cả các loại sản phẩm hoặc lên chuyến bay bằng điện thoại di động và máy tính bảng nhờ có mạng không dây. Hơn nữa, các hộ gia đình, doanh nghiệp và thậm chí cả thành phố được trang bị mạng không dây cho phép cư dân, nhân viên và khách truy cập Internet từ mọi nơi bằng máy tính xách tay, điện thoại di động và máy tính bảng.

Kể từ khi giới thiệu vào giữa năm 1995, giao diện dữ liệu hồng ngoại trong máy tính xách tay, cho phép hai máy tính giao tiếp mà không cần dây. Cùng với đó, tiêu chuẩn mạng cục bộ không dây IEEE 802.11 đầu tiên được công bố năm 2017. Bài giảng này cung cấp cho người đọc phần giới thiệu chuyên sâu về các công nghệ truyền thông dữ liệu không dây dựa trên các tiêu chuẩn, cùng với các công nghệ khác là thành phần quan trọng của thế giới không dây ngày nay. Bài giảng bao gồm các khái niệm cơ bản về truyền thông tần số vô tuyến, bộ phát, bộ thu, ăng-ten, các tiêu chuẩn IEEE 802.15.1 và Bluetooth, IEEE 802.15.4 và ZigBee cho mạng cá nhân không dây tốc độ thấp, IEEE 802.11a/b/g/n/ac /ad và các tiêu chuẩn sắp tới /ax và /ay cho mạng cục bộ không dây (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX) và mạng đô thị không dây quang không gian tự do FSO (hồng ngoại), sự phát triển của công nghệ di động cho đến 5G và mạng diện rộng không dây vệ tinh, và cuối cùng là nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) và giao tiếp trường gần (NFC). Nhiều khía cạnh của sự cùng tồn tại (khả năng của hai hoặc nhiều công nghệ này hoạt động trong cùng một không gian vật lý) cũng được thảo luận, cũng như các vấn đề cơ bản về triển khai và bảo mật cho từng công nghệ được đề cập

Cuốn sách này là bài giảng cho học phần **Mạng truyền thông vô tuyến**, được giảng dạy cho sinh viên đại học chính quy chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Giáo trình được tổ chức thành 6 chương. Cuối các chương có phần câu hỏi giúp cho sinh viên và người đọc có thể ôn lại nội dung trọng tâm trong các chương. Để đọc tốt cuốn sách này, người đọc cần có kiến thức về kỹ thuật thông tin vô tuyến.

Xin trân trọng cảm ơn!

DANH SÁCH THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

A

AAS	Adaptive Antenna System	Hệ thống anten thích ứng
ACK	Acknowledge	Công nhận
AES	Advanced Encryption Standard	Chuẩn mật mã tiên tiến
AK	Authentication Key	Khóa nhận thực
AKA	Authentication and Key Agreement	Thỏa thuận nhận thực và khóa
AMC	Adaptive Modulation and Coding	Điều chế và mã hoá thích ứng
AMS	Adaptive MIMO Switching	Chuyển mạch MIMO thích ứng
AoA	Angle of Arrival	Góc tới
ARQ	Automatic Repeat reQuest	Yêu cầu phát lặp tự động
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
ASN	Access Services Network	Mạng dịch vụ truy nhập
ASN-GW	ASN- Gateway	Cổng ASN
ASP	Application Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ
AWGN	Additive White Gaussian Noise	Tạp âm Gauss trắng cộng
AOR	Athlantic Ocean Region	Vùng Đại Tây Dương
	Apogee	Cực viễn
AWGN	Additive White Gaussian Noise	Tạp âm Gauss trắng cộng

B

BER	Bit Error Rate	Tỷ lệ lỗi bit
BPSK	Binary PSK	Khóa chuyển pha nhị phân (hai trạng thái)
BE	Best Effort	Nỗ lực nhất
BGCF	Breakout Gateway Control Function	Chức năng điều khiển cổng nối xuyên
BLER	Block Error Rate	Tỷ số lỗi khối
BRAN	Broadband Radio Access Network	Mạng truy nhập vô tuyến băng rộng
BRS	Broadband Radio Services	Các dịch vụ vô tuyến băng rộng
BS	Base Station	Trạm gốc

BSC	Base Station Controller	Bộ điều khiển trạm gốc
BTS	Base Transceiver Station	Trạm thu phát gốc
C		
CBR	Constant Bit Rate	Tốc độ bit không đổi
CC	Convolutional Code	Mã xoắn
CCI	Co-Channel Interference	Nhiều đồng kênh
CDMA	Code Division Multiple Access	Đa truy nhập phân chia theo mã
CID	Connection Identity	Nhận dạng kết nối
CINR	Carrier to Interference +Noise Ratio	Tỉ số sóng mang trên nhiễu cộng tạp âm
CMAC	Cipher-based Message Authentication Code	Mã nhận thực bản tin dựa trên mật mã
CP	Cyclic Prefix	Tiền tố chu trình
CQI	Channel Quality Indicator	Chỉ thị chất lượng kênh
CSI	Channel State Information	Thông tin trạng thái kênh
CSN	Connectivity Service Network	Mạng dịch vụ kết nối
D		
DBS	Direct Broadcast Satellite	Vệ tinh quảng bá trực tiếp
	Descending Node	Điểm xuống
DOMSAT	Domestic Satellite	Vệ tinh nội địa
DTH	Direct to Home	TV trực tiếp đến nhà
DC	Direct Current	Dòng một chiều
DES	Data Encryption Standard	Chuẩn mật mã số liệu
DFT	Discrete Fourier Transform	Chuyển đổi Fourier rời rạc
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức lập cấu hình máy động
DiffServ	Differentiated Services	Các dịch vụ được phân loại
DL	Downlink	Đường xuống
DNS	Domain Name System	Hệ thống tên miền
DoA	Direction of Arrival	Phương tới
DOCSIS	Data Over Cable Service Interface Specification	Đặc tả giao diện dịch vụ dữ liệu qua cáp
DSL	Digital Subscriber Line	Đường thuê bao số
DVB	Digital Video Broadcast	Quảng bá video số

E

EAP	Extensible Authentication Protocol	Giao thức nhận thực khả mở rộng
EGC	Equal Gain Combining	Kết hợp độ lợi bằng nhau
EIRP	Equivalent Isotropic Radiated Power	Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương
ErtPS	Extended Real Time Packet Service	Dịch vụ gói thời gian thực mở rộng
ES	Earth Station	Trạm mặt đất
ERT-VR	Extended Real Time Variable Rate Service	Dịch vụ tốc độ khả biến thời gian thực mở rộng
ESP	Encapsulating Security Payload	Đóng bao tải in an ninh
ETH-CS	Ethernet- Convergence Sublayer	Lớp con hội tụ Ethernet

F

FBSS	Fast Base Station Switching	Chuyển mạch trạm gốc nhanh
FCH	Frame Control Header	Tiêu đề điều khiển khung
FDD	Frequency Division Duplex	Ghép song công phân chia theo tần số
FDMA	Frequency Division Multiple Access	Đa truy nhập phân chia theo tần số
FDM/FM	Frequency Division Multiplex/Frequency Modulation	Ghép kênh theo tần số/ Điều tần
FEC	Forward Error Corection	Hiệu chỉnh lỗi trước
FER	Frame Error Rate	Tỷ số lỗi khung
FFT	Fast Fourier Transform	Biến đổi Fourier nhanh
FHDC	Frequency Hopping Diversity Code	Mã phân tập nhảy tần
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức khởi đầu phiên

G

GMH	Generic MAC Header	Tiêu đề MAC chung
GEO	Geostationary Earth Orbit	Quỹ đạo địa tĩnh
GSO	Geostationary Orbit	Quỹ đạo địa tĩnh

H

HARQ	Hybrid Automatic Repeat reQuest	Yêu cầu phát lại tự động ai ghép
------	---------------------------------	----------------------------------

HiperMAN	High Performance Metropolitan Area Network	Mạng vùng đô thị hiệu năng cao
HMAC	Hash-based Message Authentication Code	Mã nhận thực bản tin dựa trên làm rối
HO	Hand-off	Chuyển giao
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
HEO	Highly Elliptical Orbit	Quỹ đạo elip cao
HPA	High Power Amplifier	Bộ khuếch đại công suất
I		
IE	Information Element	Phần tử thông tin
IETF	Internet Engineering Task Force	Lực lượng đặc trách kỹ thuật Internet
IFFT	Inverse Fast Fourier Transform	Biến đổi Fourier nhanh ngược
IntServ	Integrated Services	Các dịch vụ tích hợp
IR	Incremental Redundancy	Tích lũy tăng dần
IP-CS	IP-Covergence Sublayer	Lớp con hội tụ IP
ISI	Inter-Symbol Interference	Nhiều giữa các ký hiệu
INMARSAT	International Maritime Satellite Organisation	Tổ chức vệ tinh hàng hải quốc tế
INTELSAT	International Telecommunications Satellite Organization	Tổ chức vệ tinh quốc tế thông tin
K		
KEK	Key Encryption Key	Khóa mật mã khóa
L		
LDPC	Low-Density-Parity-Check	Kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp
ZF	Zero Forcing	Ép buộc về không
LOS	Line of Sight	Trực xạ (Tầm nhìn thẳng)
LNA	Low Noise Amplifier	Bộ khuếch đại tạp âm nhỏ
M		
MAC	Media Access Control	Điều khiển truy nhập môi trường
MAI	Multiple Access Interference	Nhiều đa truy nhập
MAN	Metropolitan Area Network	Mạng đô thị
MBS	Multicast and Broadcast	Dịch vụ đa phương và quảng bá

	Service	
MDHO	Macro Diversity Hand Over	Chuyển giao phân tập vĩ mô
MIMO	Multiple Input Multiple Output	Đa đầu vào đa đầu ra
MIP	Mobile Internet Protocol	Giao thức internet di động
MMS	Multimedia Message Service	Dịch vụ bản tin đa phương tiện
MMSE	Minimum Mean Square Error	Sai lỗi trung bình bình phương cực tiểu
MPLS	Multi-Protocol Label Switching	Chuyển mạch nhãn đa giao thức
MS	Mobile Station	Trạm di động
N		
NACK	Not Acknowledge	Không công nhận nhận
NAP	Network Access Provider	Nhà cung cấp truy nhập mạng
NLOS	Non Line of Sight	Không trực xạ (Tầm nhìn không thẳng)
NRM	Network Reference Model	Mô hình tham khảo mạng
NSP	Network Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ mạng
NASA	National Aeronautic and Space Administration	Cơ quan quản lý vũ trụ và hàng không quốc gia
NGSO	Non-Geostationary Satellite Orbit	Quỹ đạo vệ tinh không phải địa tĩnh
O		
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplex	Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao
OFDMA	Orthogonal Frequency Division Multiplex Access	Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao
OSA	Open Service Architecture	Kiến trúc dịch vụ mở
P		
PDU	Protocol Data Unit	Đơn vị số liệu giao thức
PEAP	Protected Extensible Authentication Protocol	Giao thức nhận thực khả mở rộng được bảo vệ
PER	Packet Error Rate	Tỷ lệ độ lỗi gói
Q		
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	Điều chế biên độ vuông góc
QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ

QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	Khoá dịch pha vuông góc
R		
RG	Relative Grant	Cho phép tương đối
RTG	Receiver/Transmit Transition Gap	Khoảng trống để chuyển thu sang phát
rtPS	Real-time Polling Service	Dịch vụ thăm dò thời gian thực
RVSP	Resource Reservation Protocol	Giao thức dành trước tài nguyên
RTT	Round Trip Time	Thời gian truyền vòng
S		
SA	Security Association	Liên kết an ninh
SDMA	Space Division Multiple Access	Đa truy nhập phân chia theo không gian
SDU	Service Data Unit	Đơn vị số liệu dịch vụ
SF	Spreading Factor	Hệ số trải phổ
SFID	Service Flow Identity	Nhận dạng luồng dịch vụ
SFN	Single Frequency Network	Mạng tần số đơn
SGSN	Serving GPRS Support Node	Node hỗ trợ dịch vụ GPRS
SHA	Secured Hash Standard	Chuẩn làm rối an ninh
SHO	Soft Hand-Off	Chuyển giao mềm
SIM	Subscriber Indentify Module	Phần nhận dạng thuê bao
SIMO	Single Input Multiple Output	Một đầu vào nhiều đầu ra
SNIR	Signal to Noise+Interference Ratio	Tỉ số tín hiệu trên nhiễu+tạp âm
SLA	Service Level Agreement	Thảo thuận mức dịch vụ
SM	Spatial Multiplexing	Ghép kênh không gian
SMS	Short Message Service	Dịch vụ bản tin ngắn
SNR	Signal to Noise Ratio	Tỉ số tín hiệu trên tạp âm
S-OFDMA	Scalable Orthogonal Frequency Division Multiplex Access	Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao khả định cỡ
SS	Subscriber Station	Trạm thuê bao
STC	SpaceTime Coding	Mã hoá thời gian không gian
SCPC	Single Channel per Carrier	Một kênh trên một sóng mang
T		
TDD	Time Division Duplex	Ghép song công phân chia theo thời gian

TEK	Traffic Encryption Key	Khoá mật mã lưu lượng
TLS	Transport Layer Security	An ninh lớp truyền tải
TTG	Transmit/receive Transition Gap	Khoảng trống chuyển phát sang thu
TTLS	Tunneled Transport Layer Security	An ninh lớp truyền tải được truyền trong tunnel
TTI	Transmission Time Interval	Khoảng thời gian truyền dẫn
TDMA	Time Division Multiple Access	Đa truy nhập phân chia theo thời gian
TWTA	Travelling Wave Tube Amplifier	Bộ khuếch đại đèn sóng chạy
TVRO	TV Receiver Only	Máy chỉ thu TV vệ tinh
U		
UE	User Equipment	Thiết bị người sử dụng
UGS	Unsolicited Grant Service	Dịch vụ cho phép không khẩn nài
UL	Uplink	Đường lên
UMTS	Universal Mobile Telephone System	Hệ thống viễn thông di động toàn cầu
V		
VoIP	Voice over Internet Protocol	Thoại qua giao thức IP
W		
WiFi	Wireless Fidelity	
WAP	Wireless Application Protocol	Giao thức ứng dụng không dây
WiBro	Wireless Broadband	Không dây băng rộng
WiMAX	Worldwide Interoperability for Microwave Access	Khả năng tương hợp toàn cầu đối với truy nhập vi ba
WLAN	Wireless Local Area Networks	Mạng cục bộ không dây
WMAN	Wireless Metropolitan Area Networks	Mạng đô thị không dây
WPAN	Wireless Personal Area Networks	Mạng cá nhân không dây
WWAN	Wireless Wide Area Networks	Mạng diện rộng không dây

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN

1.1 Giới thiệu

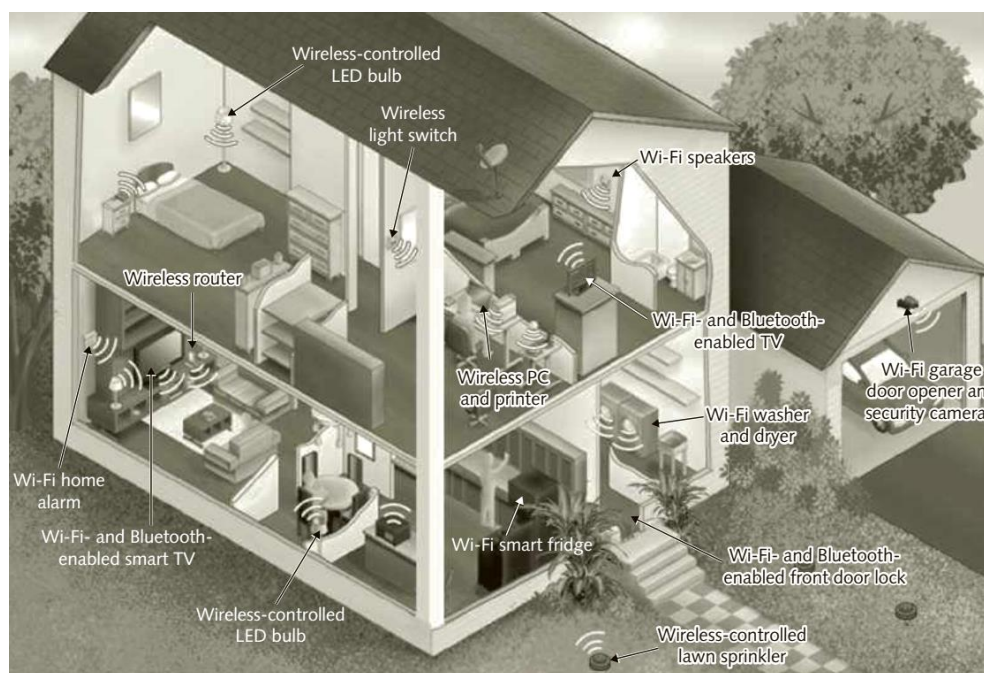
Chúng ta đều biết rằng các công nghệ truyền thông không dây đã có tác động rất lớn trên toàn thế giới. Ngày nay, truyền thông không dây ảnh hưởng đến hầu hết mọi thứ chúng ta làm, từ việc sử dụng điện thoại thông minh hiện tại để thực hiện cuộc gọi thoại, truy cập thông tin trên Internet, mua sắm, cập nhật liên lạc với bạn bè và gia đình, xem video và chơi trò chơi, nghe nhạc, mua phim vé sự kiện và hàng nghìn ứng dụng khác cho mục đích kinh doanh như đếm hàng tồn kho bằng máy quét không dây cầm tay và sử dụng đầu đọc thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ di động giao tiếp qua mạng điện thoại di động và cũng có thể đọc thẻ chỉ bằng cách đặt chúng gần thiết bị. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc sử dụng các thiết bị không dây sẽ tiếp tục mở rộng sang hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Truyền thông không dây đã cách mạng hóa hoàn toàn cách chúng ta sống, giống như máy tính cá nhân đã mãi mãi thay đổi cách chúng ta làm việc trong những năm 1980 và Internet đã thay đổi đáng kể cách chúng ta thu thập và truy cập thông tin trong những năm 1990. Internet cũng đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp trên khắp thế giới. Sử dụng thiết bị không dây để gửi và nhận tin nhắn thông qua nhiều ứng dụng, cũng như để kết nối với Internet và truy cập các ứng dụng và cơ sở dữ liệu của công ty từ bất kỳ vị trí nào trên thế giới hiện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và nhiều thiết bị - máy tính xách tay, máy tính bảng, máy quay phim và chụp ảnh tĩnh kỹ thuật số, máy in, máy nghe nhạc kỹ thuật số di động, ngay cả tủ lạnh, máy giặt và máy sấy, đồng hồ và đồng hồ đo điện - được trang bị khả năng giao tiếp mà không cần dây. Ngày nay, tất cả chúng ta đều có thể liên lạc với các tài nguyên kỹ thuật số mà chúng ta cần, bất kể chúng ta có thể tìm thấy chính mình ở đâu. Gần như tất cả mọi người đã trải qua những thay đổi đáng kể dựa trên công nghệ không dây, đến mức mà thậm chí không cần suy nghĩ về điều đó, chúng tôi mong muốn các thiết bị luôn được kết nối mà không cần sử dụng dây hoặc cáp.

1.2 Các công nghệ truyền thông vô tuyến

1.2.1 Mạng cục bộ không dây (Wi-Fi)

Chúng ta bắt đầu với Wi-Fi, vì đây là công nghệ phổ biến nhất và dễ nhận biết nhất trong tất cả các công nghệ khác nhau được thảo luận trong bài giảng này. Chúng ta có thể kết nối điện thoại thông minh với mạng Wi-Fi hoặc mạng cục bộ không dây

(WLAN) để truy cập tất cả các thiết bị hỗ trợ dữ liệu số trong nhà, phát nhạc từ điện thoại thông minh của mình qua mạng không dây. Những loa hỗ trợ Wi-Fi này có thể phát nhạc từ bất kỳ thiết bị nào được kết nối với mạng Wi-Fi và có thể được lắp đặt ở bất kỳ đâu trong nhà mà không cần dây, ngoại trừ dây nguồn. Chúng ta có thể mở máy tính bảng của mình và in bảng tính trên máy in Wi-Fi và thực hiện cuộc gọi đến văn phòng để nhận tin nhắn bằng điện thoại thông minh có ứng dụng thoại qua giao thức Internet (VoIP), ứng dụng này cho phép ta thực hiện cuộc gọi qua Internet. Hình 1.1 minh họa một mạng không dây trong nhà.



Hình 1.1. Mạng không dây trong nhà.

Vì chúng ta đang ở trong nhà sử dụng mạng Wi-Fi nên điện thoại thông minh có thể tự động kết nối và truy cập Internet. Sử dụng VoIP qua mạng không dây và Internet thay vì nhà cung cấp dịch vụ di động có thể giúp bạn tiết kiệm tiền trên hóa đơn. Trên thực tế, nhiều người không còn hoặc sử dụng các đường dây điện thoại truyền thống. Một số nhà cung cấp dịch vụ cho phép điện thoại tự động chuyển cuộc gọi giữa mạng mạng di động và mạng Wi-Fi và khi điện thoại di động ở ngoài vùng phủ sóng. Điều này cũng giúp các nhà cung cấp dịch vụ di động giảm lưu lượng cuộc gọi thoại trên các mạng di động.

Trong khi chúng ta đang ăn sáng, một tiếng bíp ngắn phát ra và ta nhận thấy rằng danh sách mua sắm đã được gửi qua email đến điện thoại thông minh của bạn từ tủ lạnh. Một hệ thống máy tính được lắp đặt ở cửa tủ lạnh cho phép chúng ta chia sẻ lịch trình gia đình, lập danh sách mua sắm cũng như trao đổi thông tin qua tin nhắn văn bản hoặc email với máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng. Vì tủ lạnh

cũng được kết nối với Internet thông qua mạng Wi-Fi nên ta có thể truy cập thông tin này ngay cả khi không ở nhà.

Bây giờ chúng ta hãy xem một số công nghệ đằng sau việc sử dụng mạng WLAN tại nhà của bạn.

Mạng cục bộ không dây (WLAN) là phần mở rộng của mạng LAN có dây. Các thiết bị không dây kết nối với nó thông qua điểm truy cập không dây (AP không dây hoặc AP). AP chuyển tiếp tín hiệu dữ liệu giữa tất cả các thiết bị trên mạng có dây, bao gồm máy chủ tệp, máy in và thậm chí cả các điểm truy cập khác cũng như các thiết bị không dây được kết nối với chính AP. AP được cố định ở một nơi, mặc dù nó có thể được di chuyển khi cần thiết, trong khi các thiết bị kết nối với AP thường có thể di động và có thể tự do di chuyển quanh khu vực văn phòng hoặc đôi khi là toàn bộ khuôn viên doanh nghiệp hoặc trường học.

Mỗi thiết bị được kết nối với mạng WLAN Wi-Fi đều được trang bị một thẻ (card) giao diện mạng không dây (NIC không dây), giao tiếp với thiết bị cổng không dây (thường được gọi là bộ định tuyến không dây) và một số thiết bị có nhiều hơn một NIC, để cho phép kết nối với các loại mạng không dây khác nhau. Một NIC không dây thực hiện chức năng tương tự như một NIC có dây và trông rất giống nhau, ngoại trừ việc nó có một hoặc nhiều ăng-ten thay vì ổ cắm cho kết nối cáp. Thiết bị cổng bao gồm một AP cho phép mọi thiết bị có khả năng Wi-Fi trong nhà của bạn được kết nối với nhau mà không gặp sự cố và thêm chi phí lắp đặt cáp; mạng không dây này cũng cho phép các thiết bị này chia sẻ bất kỳ loại dữ liệu nào mà chúng có thể xử lý và cũng cho phép các thiết bị chia sẻ kết nối Internet.

Các thiết bị có thể là một phần của mạng không dây tại nhà hoặc văn phòng không chỉ bao gồm máy tính mà còn cả điện thoại không dây VoIP, hệ thống giải trí gia đình, bảng điều khiển trò chơi, máy nghe nhạc kỹ thuật số di động, máy tính bảng, máy in, hệ thống an ninh gia đình, ánh sáng và môi trường (HVAC) điều khiển, và nhiều thiết bị khác.

Mạng WLAN hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn mạng do Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) thiết lập. IEEE đã công bố và đang tiếp tục nghiên cứu một loạt các tiêu chuẩn được sử dụng trong mạng WLAN. Một trong những tiêu chuẩn mới nhất cung cấp tốc độ truyền dữ liệu trên 1 Gigabit mỗi giây (hoặc Gbps), nghĩa là hơn 1.000.000.000 (1 tỷ) bit mỗi giây ở khoảng cách lên tới 375 feet (114 mét). Tốc độ truyền tối đa có thể đạt được trong mạng WLAN phụ thuộc vào số lượng thiết bị vô tuyến được sử dụng đồng thời cũng như khoảng cách tối đa.

Hầu như tất cả điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay ngày nay đều có thể kết nối với mạng Wi-Fi và hầu hết các hệ thống kiểm soát môi trường, an ninh gia đình mới nhất (máy sưởi và điều hòa không khí), một số thiết bị gia dụng mới hơn như tủ lạnh, máy giặt, và máy sấy, khóa cửa và cửa nhà để xe hiện có khả năng kết nối với Internet. Điều này cho phép kiểm soát số lượng thiết bị ngày càng tăng trong nhà từ bất cứ nơi nào.

Chúng ta có thể thêm các NIC không dây vào máy tính để bàn không được trang bị Wi-Fi và loại bỏ nhu cầu về dây mạng.

1.2.2 Bluetooth

Bluetooth là công nghệ không dây nằm trong tiêu chuẩn được thiết kế để truyền dữ liệu ở phạm vi thường rất ngắn, từ vài inch đến 33 feet (10 mét). Mục đích chính của các công nghệ, chẳng hạn như Bluetooth, là loại bỏ dây cáp giữa các thiết bị như điện thoại thông minh và máy tính, cho phép truyền dữ liệu không dây giữa máy tính và máy in, cũng như để đồng bộ hóa điện thoại thông minh và máy tính của bạn. Bluetooth giao tiếp bằng cách sử dụng các bộ thu phát nhỏ, công suất thấp được gọi là mô-đun vô tuyến, được tích hợp vào các bảng mạch nhỏ và chứa các bộ vi xử lý rất nhỏ. Các thiết bị Bluetooth sử dụng trình quản lý liên kết, đây là phần mềm giúp thiết bị xác định các thiết bị Bluetooth khác, tạo liên kết giữa chúng và gửi và nhận dữ liệu kỹ thuật số, bao gồm cả âm nhạc và giọng nói. Bluetooth cũng có thể được sử dụng để chia sẻ nhiều loại dữ liệu khác.

Tai nghe và tai nghe Bluetooth rất phổ biến vì chúng tránh được những sợi dây phiền phức có thể mắc vào quần áo, tay nắm cửa, người khác, v.v. và có thể dễ dàng bị hỏng. Ngoài ra còn có loa di động sử dụng Bluetooth để kết nối với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn để bạn có thể phát và chia sẻ nhạc và một số loa không dây này được trang bị một micrô, cho phép bạn sử dụng chúng để gọi điện thoại rảnh tay.

Bluetooth hiện cũng phổ biến trong nhiều thiết bị khác, chẳng hạn như TV thông minh, có trình duyệt web và có thể kết nối với Internet. Ví dụ: bạn có thể kết nối bàn phím Bluetooth với TV thông minh và nhập địa chỉ web một cách thoải mái trên chiếc ghế dài của mình. Bluetooth cũng được sử dụng để kết nối nhiều loại thiết bị khác, chẳng hạn như bàn phím và chuột với máy tính của bạn, giúp loại bỏ dây cáp và nhu cầu sử dụng giao diện USB cho các thiết bị này. Máy tính bảng chạy trên hệ điều hành Google Android cũng có thể sử dụng Bluetooth để truyền ảnh và tệp và bạn có thể sử dụng Bluetooth để truyền các loại tệp khác giữa hai máy tính. Bluetooth cũng được sử dụng rộng rãi để kết nối điện thoại thông minh với hệ thống âm thanh trên xe hơi. Điều này cung cấp hỗ trợ cho các cuộc gọi điện thoại di động

rảnh tay cũng như để phát và điều khiển nhạc được lưu trữ trong điện thoại thông minh được trang bị Bluetooth và các loại máy nghe nhạc khác.

Trong số các công nghệ khác sử dụng Bluetooth là iBeacon. Ban đầu được phát triển bởi Apple, các ứng dụng hỗ trợ iBeacon không chỉ có thể được sử dụng trong trung tâm mua sắm và cửa hàng để phân phát phiếu giảm giá và hướng khách hàng thường xuyên của cửa hàng đến bán hàng mà còn có thể được sử dụng để giúp người khiếm thị dễ dàng tìm đường hơn xung quanh một ga tàu điện ngầm. iBeacon sử dụng các bộ phát Bluetooth nhỏ, kín đáo, thường chạy bằng pin có thể được cài đặt trên tường và đưa ra hướng dẫn bằng giọng nói từ một ứng dụng. Hầu hết các thiết bị Bluetooth có thể truyền tối đa từ 1 đến 3 Mb/giây ở khoảng cách lên tới 33 feet (10 mét), nhưng một trong những phiên bản mới nhất của công nghệ này có khả năng truyền dữ liệu ở tốc độ hơn 20 Mb/giây. Bluetooth cũng được sử dụng để kết nối đồng hồ thông minh với điện thoại thông minh và máy tính xách tay.

Hầu hết các đồng hồ thông minh đều có thể hiển thị thông báo, ai đang gọi và email ngay trên cổ tay của bạn, vì vậy bạn không cần phải luôn lấy điện thoại thông minh ra khỏi túi hoặc ví để kiểm tra. Các thiết bị theo dõi giấc ngủ và thể dục đeo được cũng kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth.

Kết nối tự động giữa các thiết bị Bluetooth khác nhau tạo ra một piconet, còn được gọi là mạng cá nhân không dây (WPAN). Một piconet bao gồm hai hoặc nhiều thiết bị Bluetooth đang trao đổi dữ liệu với nhau. Tối đa bảy thiết bị có thể thuộc về một Bluetooth WPAN duy nhất. Mặc dù Bluetooth có thể gửi dữ liệu qua các rào cản vật lý như tường, nhưng phạm vi giới hạn của nó phù hợp hơn để thay thế cáp và dây ở phạm vi ngắn. Ngày nay, hơn 15.000 nhà cung cấp máy tính, điện thoại thông minh, thiết bị ngoại vi và các thiết bị khác đã tạo ra các sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn Bluetooth.

1.2.3 Zigbee

Trong vài thập kỷ qua, một số công nghệ tự động hóa gia đình hoặc “nhà thông minh” đã xuất hiện trên thị trường. Hầu hết chúng được thực hiện dưới dạng các hệ thống phụ thuộc vào hệ thống dây điện trong nhà. Sau đó, các khả năng không dây đã được thêm vào dưới dạng các thiết bị kết nối giữa mạng không dây và dây điện trong nhà. Trên thực tế, không có hệ thống kế thừa nào trong số này dựa trên các tiêu chuẩn được các tổ chức như IEEE phê chuẩn và mặc dù có nhiều thiết bị tương thích trên thị trường hỗ trợ các công nghệ này nhưng chúng sẽ không được đề cập trong tài liệu này.

Một ngoại lệ đáng chú ý là ZigBee, một đặc điểm kỹ thuật truyền thông không dây dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.15.4, cũng dành cho truyền dẫn tầm ngắn. Liên minh ZigBee là tổ chức tạo và duy trì đặc điểm kỹ thuật bao gồm các lớp giao tiếp giao thức cao hơn. Liên minh ZigBee cũng chứng nhận các sản phẩm tương thích.

Thông số kỹ thuật ZigBee được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu thiết bị có thời lượng pin dài và có thể truyền dữ liệu ở khoảng cách từ 33 đến 50 feet (10 đến 15 mét). Để vượt qua chứng nhận, thời lượng pin trên thiết bị ZigBee phải đạt ít nhất 2 năm. Các thiết bị có thể tiếp cận những thiết bị khác ở xa hơn mức tối đa 50 feet (15 mét) bằng cách sử dụng mạng lưới nơi các thiết bị có thể truyền hoặc "định tuyến" dữ liệu qua các thiết bị khác, tương tự như cách bộ định tuyến trong mạng TCP/IP có thể truyền dữ liệu đến các bộ định tuyến khác. Tốc độ dữ liệu tối đa cho ZigBee là 250 Kbps (kilobit trên giây).

Khi không sử dụng các thiết bị hỗ trợ ZigBee (ví dụ: nghĩ về công tắc đèn thông thường trong nhà), chúng có thể tiết kiệm điện bằng cách tắt bộ phát trong thời gian dài và chỉ thức dậy định kỳ để kiểm tra trạng thái của mạng. Hầu hết các bóng đèn LED thông minh được sản xuất ngày nay bởi các nhà sản xuất lớn như General Electric, Philips và các hãng khác đều hỗ trợ giao thức ZigBee và có thể được điều khiển bởi trung tâm trung tâm (một loại AP không dây), được truy cập từ ứng dụng điện thoại thông minh.

Ngoài tự động hóa gia đình, ZigBee được sử dụng để tự động hóa toàn bộ tòa nhà thương mại, giảm đáng kể nhu cầu về dây điều khiển từ mọi văn phòng đến phòng điều khiển trung tâm ở tầng trệt hoặc tầng hầm. Điều này có thể giúp giảm chi phí lớn cho các nhà xây dựng và giảm chi phí bảo trì cho ban quản lý hoặc chủ sở hữu tòa nhà, bên cạnh khả năng tiết kiệm năng lượng có thể đạt được bằng cách tắt đèn dễ dàng hơn vào ban đêm và trong các ngày lễ và cuối tuần.

Thông số kỹ thuật ZigBee bao gồm một số ứng dụng khác ngoài tự động hóa gia đình và tòa nhà. Trong số này có cảm biến môi trường, thiết bị thu thập dữ liệu y tế, thiết bị phát hiện khói và hệ thống an ninh cũng như điều khiển thiết bị công nghiệp.

1.2.4 WiGig

WiGig là một công nghệ không dây tầm ngắn khác được thiết kế để sử dụng chủ yếu trong gia đình; nó có thể truyền lượng dữ liệu lớn hơn ở tốc độ cao hơn nhiều. Chẳng hạn, WiGig có thể gửi và nhận âm thanh và video chất lượng CD và DVD cũng như phim độ phân giải cao Blu-ray từ thiết bị giải trí, máy tính hoặc thiết bị di động đến TV. WiGig có thể truyền video và âm thanh ở tốc độ lên tới 7 Gbps

(chậm hơn nhiều so với các thiết bị di động cần tiết kiệm pin), sử dụng công nghệ có tên Ultra Wide Band (UWB). Tuy nhiên, WiGig có thể truyền tải trong khoảng cách chỉ 2 mét ở những tốc độ cao này. Do đó, việc sử dụng nó bị giới hạn trong không gian trong phòng có ít hoặc không có chướng ngại vật giữa thiết bị phát và thiết bị thu, tương tự như sử dụng điều khiển từ xa của TV sử dụng ánh sáng hồng ngoại và không thể sử dụng từ phòng khác với TV vì ánh sáng không xuyên tường.

Ngoài ra, càng có nhiều chướng ngại vật, bao gồm cả con người, trong phòng thì phạm vi truyền của WiGig càng ngắn. Các sản phẩm WiGig mới bắt đầu được đưa vào thị trường giải trí gia đình.

Bộ định tuyến không dây hỗ trợ WiGig cũng bao gồm Wi-Fi và có thể tự động chuyển đổi giữa hai loại kết nối khi các thiết bị nằm ngoài phạm vi 2 mét của nhau. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về tần số vô tuyến và WiGig trong các chương sau.

1.2.5 RFID và NFC

Nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) là một công nghệ không dây khoảng cách ngắn khác, được phát triển chủ yếu để thay thế mã vạch mà bạn nhìn thấy trên hầu hết mọi sản phẩm được bán ngày nay. Mã vạch chỉ có thể lưu trữ một lượng thông tin hạn chế, các số dài và đôi khi là các chữ cái, thường được in bên dưới các thanh dọc màu đen và trắng của mã. **Ưu điểm chính của RFID so với mã vạch là thông tin có thể được đọc từ thẻ bất kể nó có nhìn thấy được hay không**, không giống như mã vạch, loại mã vạch yêu cầu các thanh dọc phải tiếp xúc với tia laser mới có thể đọc được. **Thẻ RFID là những con chip nhỏ chứa CPU, bộ nhớ và mạch điện tử khác cùng với ăng-ten. Thẻ RFID cung cấp một cách để lưu trữ và truy cập thông tin bổ sung ngay trên sản phẩm hoặc bao bì, giúp dễ dàng xác định loại sản phẩm, số sê-ri, nơi sản xuất và thời gian sản xuất cũng như các thông tin khác. Đầu đọc RFID hoặc bộ dò tín hiệu RFID phát ra sóng điện từ tạo ra một lượng nhỏ dòng điện trong ăng-ten của thẻ. Dòng điện này cung cấp năng lượng cho chip trong thẻ, từ đó truyền thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ của thẻ trở lại đầu đọc.**

Thẻ RFID có sẵn với nhiều loại và kích cỡ khác nhau, từ nhãn tự dính đến móc khóa, trong đỉnh nhựa có thể đóng vào dây để giúp xác định và theo dõi chúng trong suốt vòng đời của chúng, trong các nút có thể được khâu trên quần áo, và dưới nhiều hình thức khác. Ô tô có thể khởi động bằng cách chỉ cần nhấn một nút trên bảng điều khiển kết hợp thẻ RFID trong chìa khóa thông minh và chỉ cần chìa khóa ở trong ô tô để khởi động động cơ. Một số thẻ RFID, được gọi là thẻ hoạt động, chạy bằng pin và có phạm vi hoạt động dài hơn.

Các thẻ này có thể bao gồm các cảm biến đo lường và ghi lại các thông số môi trường có thể được sử dụng để theo dõi xem các sản phẩm dễ hỏng có tiếp xúc với nhiệt độ hoặc độ ẩm gây hại hay không, chẳng hạn.

Một số sân bay sử dụng RFID để xác định hành lý, một hệ thống giúp giảm đáng kể khả năng hành lý bị thất lạc hoặc chuyển hướng. Khi các lô hàng được dỡ khỏi xe tải và chuyển vào nhà kho, các hộp bao gồm thẻ RFID có thể được đọc ngay tại bến bốc hàng, cập nhật hàng tồn kho và cũng chỉ dẫn người điều khiển xe nâng nơi đặt sản phẩm. Cũng có thể gắn thẻ từng sản phẩm riêng lẻ và tự động đếm hàng tồn kho.

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của RFID ngày nay là để kiểm soát hàng tồn kho. Thay vì nhân viên đếm hàng tồn kho theo cách thủ công, một nhiệm vụ cực kỳ tốn thời gian và thường không chính xác, đầu đọc RFID có thể được cài đặt khắp tòa nhà và hàng tồn kho có thể được đếm tự động bởi một người điều hành máy tính đặt tại văn phòng, với tần suất mong muốn.

Có thể đọc thẻ ở các khoảng cách khác nhau tùy thuộc vào loại thẻ và đầu đọc, từ dưới 1 inch (2,54 cm) cho đến khoảng 330 feet (100 mét). Tốc độ dữ liệu thường chỉ vài kilobit trên giây, nhưng điều này là quá đủ cho lượng dữ liệu nhỏ chứa trong thẻ điện hình.

Giao tiếp trường gần (NFC) rất giống với RFID và trên thực tế, một số thiết bị RFID cũng có thể đọc thẻ NFC. NFC được thiết kế để hoạt động ở khoảng cách trung bình khoảng 2 đến 4 inch (khoảng 5 đến 10 cm) giữa một thẻ đơn và một thiết bị hoặc giữa hai thiết bị có khả năng. Tốc độ truyền xấp xỉ 250 Kb/giây, do đó, nó phù hợp để đọc các mục như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và cho một số loại giao tiếp không dây giữa hai thiết bị hỗ trợ NFC. Các giao thức truyền thông NFC cho phép các thiết bị chạy bằng pin trao đổi thông tin và nếu được phép, cả hai sẽ đọc và ghi dữ liệu cho nhau bằng cách sử dụng liên lạc được mã hóa, an toàn. Mặc dù hầu hết các thẻ RFID là thụ động và được thiết kế để lưu trữ các số cố định ở định dạng định trước, các thẻ NFC có thể bao gồm thông tin linh hoạt hơn như địa chỉ web, lệnh hoặc hướng dẫn. Công nghệ này đã được tích hợp trong nhiều điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày nay. Khi hai thiết bị được trang bị NFC được đặt gần nhau, chúng có thể đọc dữ liệu chứa hướng dẫn, chẳng hạn như cách tự động định cấu hình kết nối Bluetooth giữa chúng hoặc thiết lập mạng Wi-Fi ngang hàng để truyền lượng dữ liệu lớn hơn.

Điện thoại thông minh và máy tính bảng được trang bị NFC đôi khi có thể viết trên thẻ. Ví dụ: bạn có thể định cấu hình thẻ NFC để mở ứng dụng email trên máy tính bảng của mình, nhờ đó bạn không phải tìm kiếm biểu tượng thẻ trên màn hình và

nhấn vào biểu tượng đó để truy cập tài khoản email của mình. Các hệ thống thanh toán như Google Wallet và Apple Pay sử dụng NFC để đọc thông tin từ một ứng dụng trên điện thoại cho phép bạn thanh toán các giao dịch mua mà không cần truy cập vào ví của mình và sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng chạm để thanh toán cũng sử dụng NFC để cho phép thanh toán các giao dịch mua, thường có giá trị nhỏ, thường không cần cầm thẻ hoặc quẹt dải từ và nhập mã PIN trên bàn phím, giúp tăng tốc độ giao dịch.

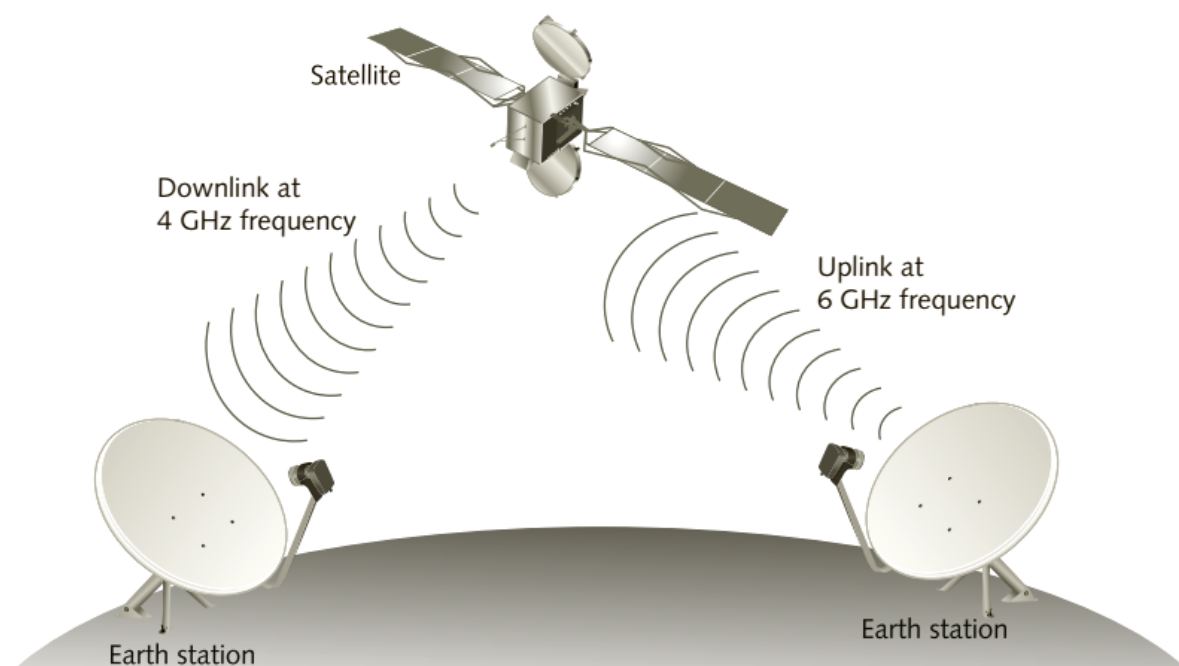
1.2.6 Mạng đô thị không dây và mạng diện rộng

Các công nghệ này được sử dụng để liên lạc trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều so với những công nghệ được thảo luận cho đến nay. Những công nghệ không dây này có thể bao phủ các khu vực từ toàn bộ thành phố cho đến toàn bộ hành tinh. Chúng ta bắt đầu bằng việc xem xét các mạng vệ tinh và cũng bao gồm các liên kết di động và vi ba số.

Mạng vệ tinh: Các công ty có văn phòng và cửa hàng ở những địa điểm không dễ dàng kết nối có dây với Internet có thể sử dụng truyền thông vệ tinh để kết nối với Internet. Các cộng đồng bị cô lập, cách xa các thành phố lớn ở nhiều quốc gia, thường xuyên sử dụng thông tin vệ tinh để truy cập Internet. Các hãng hàng không quốc tế cung cấp kết nối Wi-Fi trong chuyến bay và sử dụng kết nối vệ tinh để cho phép khách du lịch truy cập Internet. Hành khách có thể sử dụng kết nối này để kết nối với các mạng công ty, đặc biệt là trong các chuyến bay dài ra nước ngoài. Các công ty chuyển phát nhanh thực hiện giao hàng ở các địa điểm xa xôi có thể sử dụng kết nối Internet và điện thoại dựa trên vệ tinh để theo dõi và cập nhật việc giao hàng và nhận hàng, cũng như cập nhật các tuyến đường xe tải và theo dõi vị trí cũng như trạng thái của các phương tiện giao hàng của họ trong thời gian thực. Các tổ chức tin tức sử dụng điện thoại vệ tinh để thiết lập kết nối riêng với mạng dữ liệu của họ ở vùng sâu vùng xa và vùng bị thảm họa, cũng như ở các địa điểm bị chiến tranh tàn phá thiếu điện thoại di động đáng tin cậy hoặc loại kết nối Internet khác. Điều này cho phép tin tức được gửi trực tiếp từ hầu hết mọi nơi trên hành tinh thông qua kết nối dữ liệu. Ví dụ, các nhà khoa học và những người làm việc ở các vùng xa xôi như Bắc Cực hoặc Nam Cực sử dụng ăng-ten vệ tinh di động để kết nối Internet. Hình 1.2 cho thấy cách một vệ tinh truyền lại tín hiệu giữa các điểm trên bề mặt trái đất.

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), được sử dụng để xác định vị trí của máy thu GPS trên bề mặt Trái đất, cũng dựa trên công nghệ vệ tinh. Các vệ tinh chuyên dụng chứa đồng hồ nguyên tử gửi tín hiệu thời gian đến cả thiết bị GPS và máy thu trên Trái đất, sử dụng thông tin thời gian từ nhiều vệ tinh để lập tam giác vị trí của chúng trên bề mặt, có tham chiếu đến vị trí của các vệ tinh trên quỹ đạo. Máy thu GPS cũng

có thể cung cấp thông tin lưu lượng cho các phương tiện đang di chuyển. Thông tin lưu lượng được truyền từ các trạm Trái đất, không phải vệ tinh, thường thông qua cùng một loại tín hiệu được truyền bởi các trạm vô tuyến FM.



Hình 1.2. Vệ tinh tái tạo và chuyển tiếp tín hiệu giữa hai trạm mặt đất.

GPS không hoàn toàn là một công nghệ liên lạc dữ liệu, theo nghĩa là máy thu GPS tương tự như radio trong ô tô và không liên lạc lại với vệ tinh. Một số máy thu GPS trên thị trường cũng được trang bị công nghệ Bluetooth và sử dụng công nghệ này để truyền chỉ đường từng chặng qua hệ thống âm thanh của xe, thay vì các loa nhỏ trong chính thiết bị GPS.

Đài vệ tinh, chẳng hạn như SiriusXM ở Bắc Mỹ hoặc Astra ở Châu Âu, là một ví dụ khác về công nghệ không hoàn toàn là truyền thông dữ liệu. Máy thu vệ tinh không liên lạc lại với vệ tinh.

Mạng di động: ngày nay công nghệ kỹ thuật số di động được sử dụng rộng rãi để duy trì kết nối khi nằm ngoài phạm vi phủ sóng của mạng Wi-Fi. Truyền thông di động ngày nay không chỉ trải dài trong các thành phố mà còn có thể phủ sóng toàn bộ một quốc gia cũng như một lục địa, cho phép người dùng di chuyển những khoảng cách rất xa trong khi vẫn có thể thực hiện cuộc gọi thoại và truy cập Internet. Mạng điện thoại di động hiện đại được xây dựng dựa trên khái niệm máy phát công suất thấp, với mỗi “tế bào” xử lý một số người dùng. Có bao nhiêu người dùng có thể kết nối với một ô tùy thuộc vào loại công nghệ di động. Với các tháp truyền dẫn trải rộng khắp thành phố, cũng như dọc theo các đường cao tốc chính, cùng một kênh tần số vô tuyến có thể được sử dụng bởi các tháp nằm cách nhau vài dặm, do đó tránh được nhiễu. Vấn đề là chỉ có một dải tần số vô tuyến hạn chế. Khái niệm ô tối đa hóa việc

sử dụng các kênh tần số có sẵn bằng cách sử dụng lại cùng một tần số cho hai hoặc nhiều tháp ăng ten cách xa nhau. Điều này cũng có thể thực hiện được trong các trung tâm đô thị lớn bằng cách sử dụng công nghệ truyền dẫn kỹ thuật số công suất thấp, cho phép một máy phát khác sử dụng cùng tần số ở khoảng cách tương đối gần mà không gây ra sự cố nhiễu sóng.

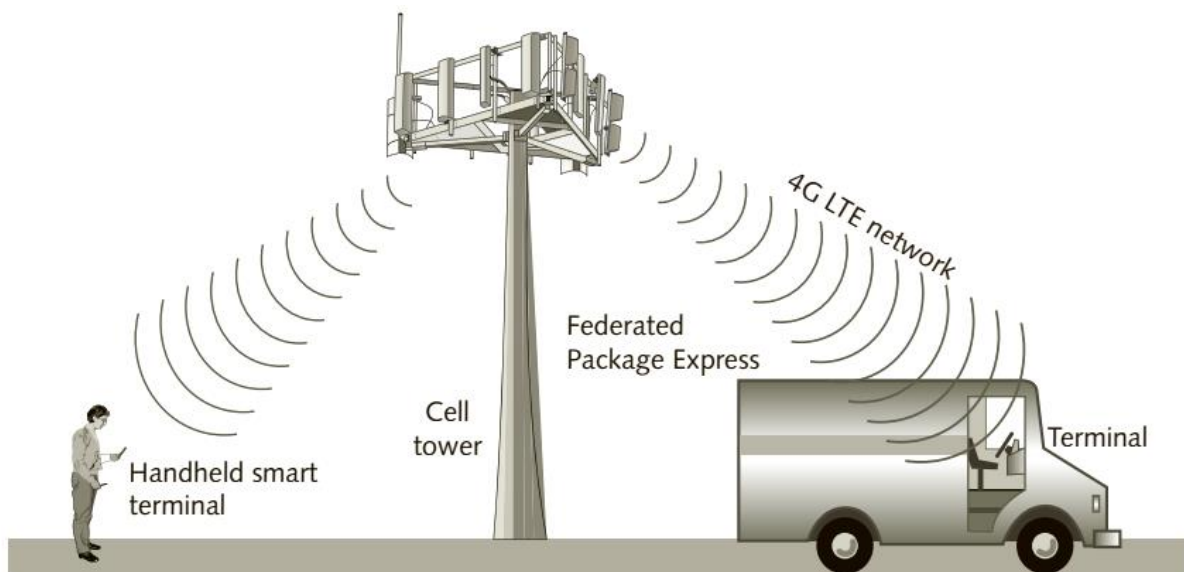
Máy tính bảng cũng có thể được trang bị công nghệ di động, có thể được sử dụng để giữ cho người dùng được kết nối bất kể vị trí, miễn là bạn có thể kết nối với mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Hầu hết các điện thoại thông minh cũng cho phép chia sẻ kết nối không dây, nghĩa là bạn có thể sử dụng chúng để tạo điểm phát sóng Wi-Fi và kết nối không dây máy tính bảng hoặc máy tính xách tay với điện thoại thông minh, sau đó cho phép bạn truy cập Internet. Những người làm việc trong lĩnh vực này, chẳng hạn như dịch vụ sưởi ấm và thông gió, dịch vụ máy tính và nhiều loại dịch vụ khác, thường mang theo máy tính bảng hoặc thiết bị đầu cuối dữ liệu chuyên dụng khác cho phép họ kết nối với văn phòng chính, tải xuống và chỉnh sửa đơn đặt hàng dịch vụ, xem sơ đồ, gửi và nhận email, truy cập bản đồ và nhận chỉ đường qua Internet cũng như kết nối với máy in không dây để họ có thể cung cấp biên lai cho khách hàng. Nhiều nhà hàng hiện được trang bị thiết bị đầu cuối di động cho phép bạn sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán và nhận biên lai ngay tại bàn của mình.

Các công ty chuyên phát nhanh là một trong những loại hình kinh doanh đầu tiên sử dụng thiết bị đầu cuối chuyên dụng để đọc thông tin mã vạch trên nhãn gói hàng, cho phép khách hàng ký điện tử trên màn hình LCD và truyền thông tin này ngay lập tức đến văn phòng chính thông qua mạng di động. Nhiều ô tô chở khách ngày nay cung cấp khả năng kết nối Internet qua mạng di động và một số ô tô thậm chí còn cung cấp Wi-Fi để tất cả hành khách (nhưng hy vọng không phải người lái xe, vì lý do an toàn) có thể kết nối và truy cập Internet. Các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt và xe lửa cũng cung cấp khả năng Wi-Fi, ngay cả trên một số tuyến đường liên thành phố thường được hành khách và doanh nhân sử dụng.

Dữ liệu thực sự được truyền đến một tháp di động, tháp này sẽ truyền lại dữ liệu đến đích thông qua văn phòng trung tâm của nhà cung cấp dịch vụ di động. Công nghệ di động này dựa trên tiêu chuẩn thường được gọi là công nghệ 5G (thế hệ thứ năm), sử dụng 100% truyền dẫn kỹ thuật số cho dữ liệu và trong các phiên bản tiên tiến nhất, các cuộc gọi thoại cũng được truyền qua cùng một mạng dữ liệu được sử dụng để truy cập Internet. Sử dụng điện thoại di động 4G/5G, thiết bị đầu cuối dữ liệu di động chuyên dụng, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay, công nghệ di động cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi thoại cùng lúc với dữ liệu đang được phát hoặc thu.

Thế hệ thứ tư hoặc 4G gửi dữ liệu đến thiết bị di động với tốc độ về mặt lý thuyết có thể đạt tới hơn 100 Mb/giây khi thiết bị không di chuyển và nằm trong khu vực có ít người dùng đồng thời, 50 Mb/giây cho người đi bộ di chuyển chậm và hơn 20 Mb/giây khi di chuyển nhanh phương tiện giao thông. LTE Advanced, phiên bản mới hơn, có tốc độ tải xuống theo lý thuyết là 1 Gbps và tốc độ tải lên tới 500 Mbps. Các công nghệ 4G ngày nay đang được triển khai trên toàn thế giới và cuối cùng được kỳ vọng sẽ hài hòa tất cả các thông số kỹ thuật di động kỹ thuật số khác nhau trên toàn thế giới thành một tiêu chuẩn duy nhất. Trong hầu hết các trường hợp, khi bạn ở ngoài phạm vi phủ sóng của mạng di động 4G, thiết bị di động có thể chuyển sang công nghệ di động 3G (thế hệ thứ ba). Tốc độ dữ liệu 3G hoặc thế hệ thứ ba sẽ thấp hơn nhiều, nhưng có thể duy trì kết nối dữ liệu ở tốc độ từ 3 đến 11 Mb/giây.

Nhiều bộ định tuyến Wi-Fi gia đình và thậm chí một số AP cấp doanh nghiệp có thể được bổ sung khả năng di động. Nếu kết nối Internet có dây không thành công, các thiết bị có thể tự động chuyển sang kết nối dữ liệu di động. Một mạng di động kỹ thuật số được minh họa trong Hình 1.3.



Hình 1.3. Mạng di động số.

Sử dụng công nghệ di động, các công ty có thể tạo mạng diện rộng không dây (WWAN) cho phép nhân viên của họ truy cập dữ liệu và ứng dụng của công ty từ hầu hết mọi nơi—trên khắp quốc gia, toàn bộ lục địa và từ mọi nơi trên thế giới.

Không dây bằng thông rộng cố định: Ở những khu vực không thể kết nối Internet có dây và khó lắp đặt cáp, giải pháp thường là triển khai các liên kết không dây dựa trên thiết bị dữ liệu vi ba hoặc WiMAX. Những công nghệ này thường được gọi là không dây bằng thông rộng cố định, vì ban đầu chúng được dành cho liên lạc

giữa các điểm cố định như tòa nhà hoặc tháp, mặc dù thông số kỹ thuật WiMAX và tiêu chuẩn IEEE 802.16 có liên quan cũng bao gồm một sửa đổi cho liên lạc di động.

Ngay cả ở các thành phố, các đường dây điện thoại kỹ thuật số mặt đất tốc độ cao truyền thống như T1 hoặc nhanh hơn, hoặc cáp quang hiện đại hơn, có thể rất tốn kém khi thuê và tốn quá nhiều chi phí để lắp đặt và bảo trì. Các loại kết nối có dây này thường được lắp đặt và cho thuê từ các công ty điện thoại và tiện ích khác, những công ty đã sở hữu hầu hết cơ sở hạ tầng truyền thông. Các công nghệ như modem cáp, sử dụng kết nối cáp truyền hình để cung cấp truy cập Internet, thường chỉ khả dụng trong hoặc gần các khu dân cư. Đôi khi có sẵn đường dây thuê bao kỹ thuật số (DSL), sử dụng đường dây điện thoại thông thường hoặc đặc biệt, nhưng tốc độ phụ thuộc vào khoảng cách giữa văn phòng công ty và văn phòng chuyên mạch điện thoại gần nhất (CO, cho “văn phòng trung tâm”).

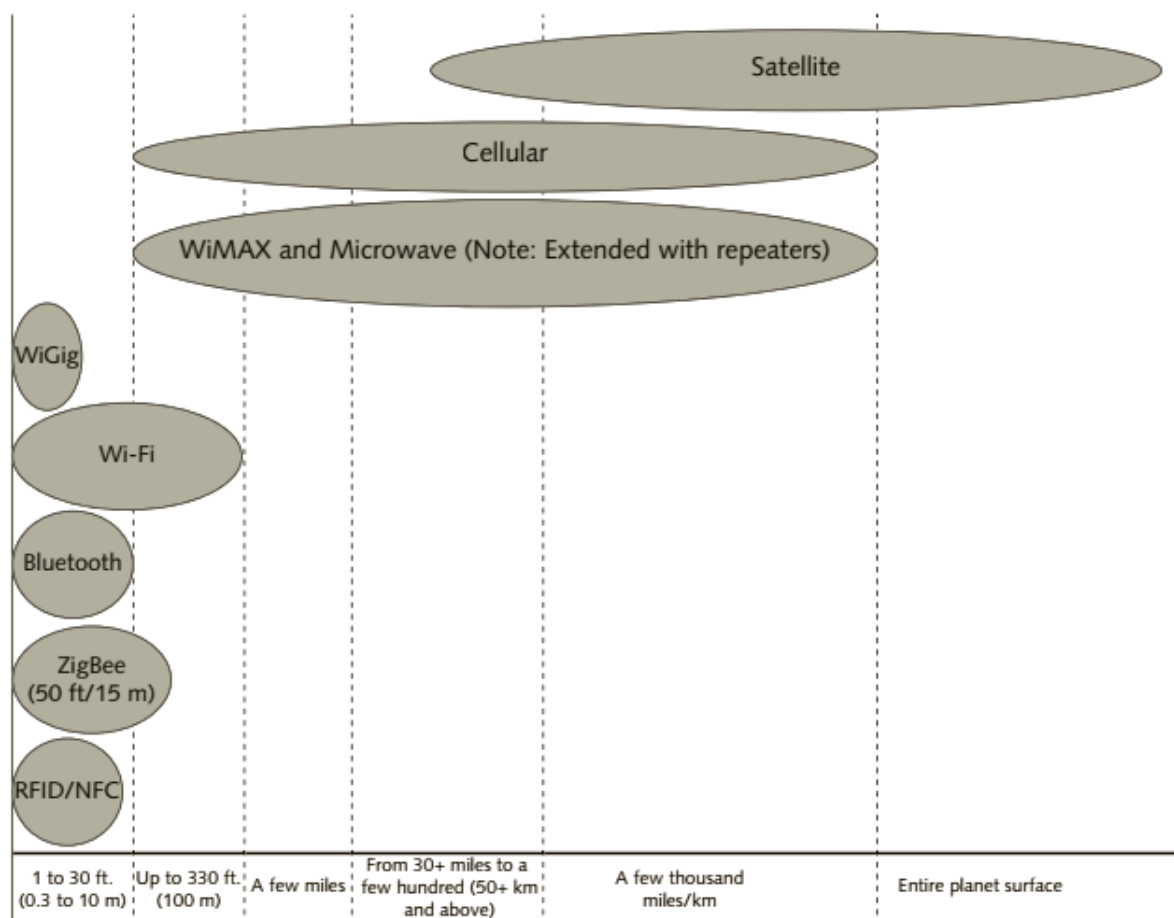
Cách tốt nhất và chi phí thấp nhất để các công ty liên kết các địa điểm văn phòng của họ là sử dụng mạng khu vực đô thị không dây (WMAN). Một liên kết WMAN duy nhất có thể bao phủ một diện tích khoảng 25 dặm vuông (40 km vuông) và nó có thể được sử dụng để mang tín hiệu dữ liệu, thoại và video. Một số WMAN ngày nay dựa trên tiêu chuẩn không dây băng thông rộng cố định IEEE 802.16 (WiMAX) và sử dụng sóng vô tuyến để liên lạc dữ liệu. Liên kết khoảng cách dài hơn 35 dặm (56 km) thường được cài đặt bởi các nhà cung cấp dịch vụ và các loại nhà cung cấp dịch vụ tương tự sử dụng bộ thu phát dữ liệu vi ba có thể truyền ở tốc độ hơn 400 Mbps. Một số công ty, chẳng hạn như những công ty trong ngành khoan và khai thác dầu khí, cài đặt mạng chuyên dụng của riêng họ ở các vùng sâu vùng xa để đảm bảo dữ liệu họ thu thập được cung cấp tại văn phòng trung tâm của họ nhanh nhất có thể. Đối với khoảng cách ngắn hơn, các mạng băng thông rộng cố định sử dụng các ăng-ten nhỏ trên mái của mỗi tòa nhà ở các trung tâm đô thị để tạo ra một WMAN chuyên dụng.

WiMAX có thể truyền ở tốc độ cao tới 75 Mbps ở khoảng cách lên tới 4 dặm (6,4 km) và 17 đến 50 Mbps (tùy thuộc vào chất lượng liên kết) ở khoảng cách trên 6 dặm (10 km) theo đường thẳng. Một sửa đổi gần đây đối với WiMAX (IEEE 802.16m) có thể đạt tốc độ lên tới 100 Mbps và lên tới 1 Gbps trong liên kết điểm-điểm. Việc sử dụng ăng-ten giảm đáng kể chi phí của WiMAX khi so sánh với các kết nối có dây truyền thống, vốn yêu cầu lắp đặt dưới đường thành phố, dễ bị hư hỏng hơn và sửa chữa và bảo trì đắt hơn.

1.2.7 So sánh các công nghệ truyền thông vô tuyến

Hầu hết những gì chúng ta làm về mặt truy cập dữ liệu trong một ngày bình thường đều không thể thực hiện được - chậm chạp là chưa hoàn thành - nếu không có

công nghệ không dây. Khi các công nghệ truyền thông không dây mới được giới thiệu, chúng sẽ tiếp tục là một phần trong lối sống của chúng ta và sẽ tiếp tục thay đổi cách chúng ta sống. Hình 1.4 cung cấp một so sánh trực quan về phạm vi của các công nghệ dữ liệu không dây khác nhau được thảo luận trong chương này.



Hình 1.3. Bức tranh chung về các công nghệ truyền thông vô tuyến.

Tốc độ của mạng không dây rất khác nhau, tùy thuộc vào số lượng người dùng được kết nối, lượng lưu trữ dữ liệu, mức độ nhiễu tại thời điểm đó và nhiều yếu tố khác sẽ được thảo luận trong các chương sau.

Giống như số lượng thiết bị không dây sẽ tăng lên đáng kể, số lượng cơ hội việc làm để hỗ trợ các công nghệ mới này cũng vậy. Nhu cầu về các chuyên gia như kỹ sư không dây, quản lý mạng không dây và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật không dây, những người xây dựng và bảo trì mạng, sẽ tiếp tục tăng trong nhiều năm tới.

1.3 Hội tụ số và xu hướng tương lai

Người dùng liên tục đòi hỏi nhiều chức năng hơn từ máy tính của họ và kết quả là các thiết bị không dây như điện thoại di động và máy tính bảng đang được kết hợp thành các thiết bị duy nhất, ngày nay chúng ta gọi là điện thoại thông minh hoặc phablet. Các thiết bị này cũng đã tiếp tục bổ sung các khả năng.

Trong khi ban đầu chúng chỉ được sử dụng làm lịch hẹn, danh sách liên lạc và điện thoại thì ngày nay chúng có thể chơi trò chơi trên máy tính với đồ họa phức tạp, phát phim ngắn và dài, phát nhạc cũng như cung cấp quyền truy cập web và chạy phần mềm kinh doanh và tiện ích trong khi kết nối qua mạng di động hoặc mạng WLAN. Một số nhà mạng thậm chí còn cung cấp cho người dùng khả năng xem các chương trình truyền hình trực tiếp và phim thời lượng đầy đủ trên điện thoại thông minh của họ.

Hội tụ kỹ thuật số đề cập đến sức mạnh của các thiết bị kỹ thuật số - chẳng hạn như máy tính để bàn và máy tính xách tay và thiết bị cầm tay không dây như điện thoại thông minh - để kết hợp khả năng thoại, video và xử lý văn bản cũng như được kết nối với mạng doanh nghiệp và gia đình cũng như Internet. Khái niệm tương tự cũng áp dụng cho sự phát triển của các mạng VoIP, sử dụng cùng một giao thức và phương tiện (cả có dây và không dây) trước đây chỉ mang dữ liệu để thực hiện các cuộc hội thoại hai chiều. Mạng không dây nói chung đóng một phần quan trọng trong hội tụ kỹ thuật số khi người dùng yêu cầu được kết nối với mạng dữ liệu và thoại của họ mọi lúc, mọi nơi.

Các nhà cung cấp dịch vụ di động trên toàn thế giới đang giúp bạn có thể xem các chương trình truyền hình và thậm chí truy cập các bộ phim theo yêu cầu và đài Internet. Các cuộc gọi video, sử dụng ứng dụng FaceTime của Apple và nhiều ứng dụng khác, ngày nay cũng trở nên phổ biến, cuối cùng đã hiện thực hóa tham vọng lâu dài của các công ty điện thoại lớn trên toàn thế giới nhằm cung cấp khả năng này.

Những tiến bộ gần đây và sắp tới trong công nghệ không dây và các tiêu chuẩn được thảo luận trong cuốn sách này sẽ cho phép phạm vi ứng dụng rộng hơn bao giờ hết cho các thiết bị không dây. Hiện nay đã có điện thoại thông minh kết hợp tất cả các giao tiếp thoại và dữ liệu ngoài việc cung cấp các chức năng giải trí và cho phép người dùng thực hiện thanh toán và ghi nợ trực tiếp từ ngân hàng hoặc tài khoản trả trước, và nhiều thiết bị khác có cùng khả năng này sẽ được giới thiệu trong tương lai gần. Ngày nay, mọi người ở nhiều nơi trên thế giới có thể đặt phòng khách sạn, trả tiền đi xe buýt hoặc xe điện, mua đồ ăn nhẹ từ máy bán hàng tự động, đặt vé xem phim, v.v. chỉ bằng cách sử dụng điện thoại thông minh của họ. Họ không cần phải mang theo ví.

Truyền thông không dây kỹ thuật số đã mở rộng gần như ngoài sức tưởng tượng của con người và xu hướng này có thể sẽ tiếp tục với tốc độ rất nhanh. Các mạng không dây đã vượt qua hầu hết các giới hạn về tốc độ kể từ khi mạng WLAN ban đầu và các tiêu chuẩn khác được phê duyệt. Vào một thời điểm, các thiết bị máy tính bảng không cần giấy tờ giống như thiết bị mà bạn có thể đã thấy trong các bộ phim

Star Trek cũ thực tế là điều không tưởng. Ngày nay, chúng phổ biến trong gia đình và văn phòng và đang được sử dụng cho rất nhiều ứng dụng. Bệnh nhân có thể nuốt các camera không dây nhỏ được lắp đặt trong viên nang cho phép các bác sĩ tiến hành kiểm tra bên trong cơ thể của một người mà không cần phẫu thuật thăm dò. Hầu như không thể đưa ra dự đoán hoặc bao quát mọi ứng dụng ở đây. Mỗi ngày, một ứng dụng mới để truyền dữ liệu không dây được nghĩ ra hoặc triển khai.

1.4 Ưu điểm và các thách thức của mạng truyền thông vô tuyến

Ưu điểm của mạng truyền thông vô tuyến

Có nhiều lợi thế khi sử dụng công nghệ không dây so với mạng có dây. Chúng bao gồm tính di động, cài đặt dễ dàng hơn và chi phí thấp hơn, tăng độ tin cậy và khắc phục thảm họa nhanh hơn.

Tính di động: tự do di chuyển mà không bị ràng buộc bởi dây chắc chắn là lợi thế chính của mạng không dây. Tính di động cho phép người dùng duy trì kết nối với mạng bất kể họ chuyển vùng ở đâu trong phạm vi của mạng. Nhiều nhân viên không thể gắn bó với bàn làm việc - chẳng hạn như nhân viên cảnh sát cần truy cập hồ sơ đăng ký xe và vi phạm hoặc nhân viên kiểm kê làm việc trong các cửa hàng hoặc nhà kho lớn - nhận thấy rằng truyền thông dữ liệu không dây đã trở nên quan trọng đối với hiệu suất của họ. việc làm.

Công nghệ không dây cũng cho phép nhiều ngành công nghiệp chuyển hướng sang lực lượng lao động ngày càng di động. Nhiều nhân viên dành phần lớn thời gian của họ để rời xa bàn làm việc - cho dù họ đang họp, làm việc trên sàn bệnh viện hay tiến hành nghiên cứu. Máy tính xách tay - và gần đây hơn là máy tính bảng, điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác - cho phép những nhân viên này tận hưởng sự tiện lợi hơn, bao gồm quyền truy cập vào mạng công ty và các ứng dụng kinh doanh.

Một đặc điểm của thế giới kinh doanh ngày nay là các tổ chức “phẳng hơn”, nghĩa là có ít cấp độ quản lý hơn giữa các giám đốc điều hành cấp cao và nhân viên bình thường. Phần lớn công việc được thực hiện trong các nhóm vượt qua cả ranh giới chức năng và tổ chức, đòi hỏi nhiều cuộc họp nhóm cách xa bàn làm việc của nhân viên. Nhu cầu truy cập ngay vào tài nguyên mạng tồn tại trong khi các cuộc họp này đang diễn ra và hội nghị truyền hình là cách phổ biến để nhân viên ở các địa điểm khác nhau trên thế giới gặp nhau, xem bản trình bày và xem các loại thông tin khác nhau thông qua chia sẻ màn hình. Thay vì cử nhân viên đi công tác xa, các công ty có thể tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại bằng hội nghị truyền hình, điều này cũng

giúp giảm lượng khí thải carbon của họ. Mạng WLAN lại là giải pháp cho vấn đề này.

Chúng cung cấp cho những người làm việc theo nhóm khả năng truy cập vào các tài nguyên mạng mà họ cần trong khi cộng tác trong môi trường nhóm từ văn phòng tại nhà của họ hoặc hầu như ở bất kỳ đâu.

Cài đặt dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn: cài đặt cáp mạng có thể là một nhiệm vụ khó khăn, chậm chạp và tốn kém, đặc biệt là trong các tòa nhà cũ. Các cơ sở được xây dựng trước giữa những năm 1980 đã được xây dựng mà không cần nghĩ đến việc chạy dây máy tính trong mỗi phòng.

Những bức tường xây dày và trần thạch cao rất khó khoan lỗ và luồn dây cáp xung quanh, gây khó khăn, lộn xộn và ồn ào. Một số tòa nhà cũ có amiăng - một vật liệu cách nhiệt có khả năng gây ung thư - phải được loại bỏ hoàn toàn trước khi lắp đặt hệ thống cáp. Và thường có những hạn chế trong việc sửa đổi các tòa nhà cũ có giá trị lịch sử.

Trong tất cả các trường hợp này, mạng WLAN là giải pháp lý tưởng. Các tòa nhà lịch sử có thể được bảo tồn, amiăng nguy hiểm không cần phải bị xáo trộn và có thể tránh được việc khoan khó khăn bằng cách sử dụng hệ thống không dây. Và, tất nhiên, việc loại bỏ nhu cầu cài đặt và cài đặt lại hệ thống cáp có thể giúp tiết kiệm chi phí đáng kể cho các công ty.

Mạng WLAN cũng giúp bất kỳ văn phòng nào cũng dễ dàng được sửa đổi với các tủ hoặc đồ nội thất mới. Không còn thiết kế cho một văn phòng tu sửa trước tiên phải xem xét vị trí của giắc cắm máy tính trên tường khi di dời đồ nội thất. Thay vào đó, trọng tâm có thể là tạo ra môi trường làm việc hiệu quả nhất cho nhân viên.

Lượng thời gian cần thiết để cài đặt cáp mạng nói chung là đáng kể. Mặc dù bản thân dây cáp không đắt lắm, nhưng người lắp đặt phải kéo dây qua trần nhà rồi thả dây cáp xuống tường đến các ổ cắm mạng. Quá trình này thường có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần để hoàn thành và ở những quốc gia có chi phí lao động cao, điều này có thể khiến công việc trở nên rất tốn kém. Và ngoại trừ trường hợp các tòa nhà hoàn toàn mới, nhân viên bằng cách nào đó phải tiếp tục công việc của họ ở giữa khu vực xây dựng, điều này thường rất khó thực hiện. Sử dụng mạng WLAN sẽ loại bỏ bất kỳ sự gián đoạn nào như vậy.

Tăng độ tin cậy: lỗi cáp mạng có thể là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra sự cố mạng. Độ ẩm trong không khí, rò rỉ trong mùa mưa bão hoặc thứ gì đó đơn giản như đồ cà phê có thể làm xói mòn dây dẫn kim loại. Người dùng đặt máy tính trên bàn của mình có thể làm hỏng kết nối mạng. Khi cáp được lắp đặt trên trần nhà hoặc phía

sau tường, mỗi nối cáp được thực hiện không chính xác có thể dẫn đến các lỗi không thể giải thích được, rất khó xác định vị trí và khắc phục sự cố. Việc sử dụng công nghệ không dây giúp loại bỏ các loại lỗi cáp này và tăng độ tin cậy tổng thể của mạng.

Khắc phục thảm họa: tai nạn xảy ra hàng ngày, hỏa hoạn, lốc xoáy và lũ lụt có thể xảy ra với rất ít cảnh báo, nếu có. Bất kỳ tổ chức nào không được chuẩn bị để phục hồi sau những thảm họa như vậy sẽ nhanh chóng bị phá sản. Một kế hoạch khắc phục thảm họa được lập thành văn bản là rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp nếu muốn nhanh chóng quay trở lại hoạt động sau thảm họa.

Vì mạng máy tính là một phần quan trọng trong hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp nên khả năng mạng được thiết lập và hoạt động sau thảm họa là rất quan trọng. Nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang sử dụng mạng WLAN như một phần quan trọng trong kế hoạch khắc phục thảm họa của họ, bên cạnh việc sử dụng mạng không dây IEEE 802.11n hoặc IEEE 802.11ac làm giải pháp kết nối chính.

Các nhà lập kế hoạch hiểu biết giữ máy tính xách tay có NIC không dây và các điểm truy cập dự trữ cùng với các máy chủ mạng dự phòng. Sau đó, trong trường hợp xảy ra thảm họa không may như lũ lụt, hỏa hoạn, bão hoặc lốc xoáy phá hủy cơ sở vật chất, các nhà quản lý có thể nhanh chóng di dời văn phòng mà không cần lắp đặt hệ thống dây mạng mới. Thay vào đó, các máy chủ mạng được cài đặt trong tòa nhà cùng với các điểm truy cập và máy tính xách tay được phân phối cho các nhân viên tái định cư.

Những thách thức của mạng không dây

Cùng với nhiều ưu điểm của công nghệ không dây, có những thách thức và mối lo ngại, bao gồm nhiễu tín hiệu vô tuyến, vấn đề bảo mật và rủi ro sức khỏe có thể xảy ra.

Nhiễu tín hiệu vô tuyến: vì các thiết bị không dây hoạt động bằng tín hiệu vô tuyến, nên có khả năng hai tín hiệu gây nhiễu lẫn nhau. Hầu như bất kỳ thiết bị không dây nào cũng có thể là nguồn gây nhiễu cho các thiết bị khác.

Một số thiết bị văn phòng phổ biến phát ra tín hiệu có thể gây nhiễu cho bộ thu trong mạng WLAN. Những thiết bị này bao gồm lò vi sóng, động cơ thang máy và các thiết bị điện hạng nặng khác, chẳng hạn như máy sản xuất, máy photocopy, một số loại hệ thống chiếu sáng ngoài trời, hệ thống chống trộm và điện thoại không dây. Những điều này có thể gây ra lỗi trong quá trình truyền giữa thiết bị không dây và điểm truy cập. Ngoài ra, các thiết bị Bluetooth, WLAN 802.11b/g/n và ZigBee đều

có thể hoạt động ở cùng một tần số vô tuyến, có khả năng dẫn đến nhiễu giữa các thiết bị đó bất chấp những nỗ lực thiết kế các đài này để tự động tránh nhiễu.

Nhiều sóng không có gì mới đối với mạng dữ liệu máy tính. Ngay cả khi sử dụng cáp để kết nối các thiết bị mạng, nhiễu từ thiết bị chiếu sáng huỳnh quang và động cơ điện đôi khi có thể làm gián đoạn quá trình truyền dữ liệu. Giải pháp cho các thiết bị không dây cũng giống như giải pháp cho các thiết bị mạng có dây tiêu chuẩn: xác định nguồn gây nhiễu và loại bỏ nó.

Điều này thường có thể được giải quyết bằng cách di chuyển máy photocopy hoặc lò vi sóng qua phòng hoặc sang phòng khác. Hầu hết các thiết bị không dây có thể xác định rằng đã xảy ra lỗi trong quá trình truyền và truyền lại dữ liệu nếu cần.

An ninh: vì thiết bị không dây phát ra tín hiệu vô tuyến có thể bao phủ một khu vực rộng nên an ninh trở thành mối quan tâm chính. Có thể kẻ xâm nhập đang ẩn nấp ngoài trời với máy tính xách tay và NIC không dây với ý định chặn tín hiệu từ mạng không dây gần đó. Do phần lớn lưu lượng truy cập mạng của doanh nghiệp có thể chứa thông tin nhạy cảm nên đây thực sự là mối quan tâm của nhiều người dùng.

Tuy nhiên, một số công nghệ không dây có thể cung cấp thêm mức độ an ninh. Một số được mã hóa đặc biệt có thể được lập trình vào một thiết bị không dây được ủy quyền, sau đó thiết bị này phải truyền số đặc biệt này trước khi có quyền truy cập vào mạng; nếu không, nó bị từ chối truy cập.

Người quản lý mạng cũng có thể giới hạn quyền truy cập vào mạng không dây bằng cách lập trình cho mạng đó một danh sách các thiết bị không dây được phê duyệt. Chỉ những thiết bị trong danh sách mới được phép truy cập. Để bảo vệ thêm, dữ liệu được truyền giữa điểm truy cập và thiết bị không dây thường được mã hóa theo cách mà chỉ người nhận mới có thể giải mã tin nhắn. Nếu người dùng trái phép chặn tín hiệu vô tuyến đang được truyền đi, người đó không thể đọc được tin nhắn được gửi.

Các mạng không dây có thể bị tấn công gây nhiễu rất khó xác định và xử lý nếu không có các công cụ khắc phục sự cố thích hợp. Các AP giả mạo có thể được nhân viên kết nối với mạng có dây và có thể gây ra rủi ro bảo mật đáng kể cho các công ty. May mắn thay, thiết bị không dây cấp doanh nghiệp ngày nay cung cấp nhiều tùy chọn để phát hiện và xử lý các loại mối đe dọa này.

Rủi ro về sức khỏe: các thiết bị không dây chứa các bộ phát và thu sóng vô tuyến phát ra năng lượng tần số vô tuyến (RF). Thông thường, các thiết bị không dây này phát ra mức năng lượng RF thấp khi được sử dụng. Các nhà khoa học biết rằng mức độ cao của RF có thể tạo ra thiệt hại sinh học thông qua hiệu ứng làm nóng (đây

là cách lò vi sóng có thể nấu thức ăn). Tuy nhiên, người ta không biết liệu mức RF thấp hơn có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay không. Mặc dù một số nghiên cứu đã được thực hiện để giải quyết những câu hỏi này, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bức tranh rõ ràng nào về tác động sinh học của loại bức xạ này.

Tại Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đặt ra các chính sách và thủ tục cho một số thiết bị không dây, chẳng hạn như điện thoại di động. Tuy nhiên, hiện chỉ có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiến hành và tài trợ cho nghiên cứu về chủ đề này. Vào tháng 5 năm 2011, WHO đã đưa ra cảnh báo rằng các thiết bị không dây có thể “gây ung thư” nhưng cũng đưa ra tuyên bố rằng không có tác động xấu rõ ràng nào đến sức khỏe có liên quan trực tiếp đến bệnh ung thư hoặc các vấn đề sinh học khác ở người.

Thông báo cụ thể hơn hướng đến người dùng thiết bị cầm tay di động, nơi đặt ăng-ten của bộ phát rất gần với đầu trong khi gọi. Một trong những cách để giảm bớt nguy cơ này là luôn sử dụng tai nghe khi nói chuyện trên thiết bị di động.

FCC và FDA, cùng với Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), đã thiết lập các hướng dẫn an toàn về phơi nhiễm RF cho điện thoại không dây vào năm 1996. Trước khi điện thoại không dây được bán cho công chúng, nó phải được nhà sản xuất kiểm tra và chứng nhận rằng nó không vượt quá giới hạn cụ thể. Một trong những giới hạn được biểu thị bằng Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR). SAR liên quan đến phép đo tốc độ hấp thụ năng lượng RF của người dùng điện thoại không dây. FCC yêu cầu rằng SAR của điện thoại không dây cầm tay không được vượt quá 1,6 watt trên mỗi kilôgam, tính trung bình trên 1 gam mô.

Khoa học ngày nay chưa cho phép chúng ta đưa ra kết luận chắc chắn về sự an toàn của các thiết bị di động không dây. Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy việc sử dụng các thiết bị không dây di động có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng bạn nên nhận thức được khả năng đó và theo dõi các nghiên cứu khoa học đang diễn ra.

1.5 Tổng kết

Truyền thông không dây ngày nay đã trở nên phổ biến và nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn trong thế giới kinh doanh. Kết nối Internet không dây từ xa và toàn bộ mạng máy tính không dây đang làm cho nhiều hoạt động kinh doanh dựa trên mạng trở nên nhanh hơn và thuận tiện hơn.

Có nhiều loại mạng và thiết bị không dây khác nhau. Người dùng gia đình có thể triển khai mạng WLAN để kết nối các thiết bị khác nhau. Bluetooth và WiGig đang được triển khai trên các thiết bị tiêu dùng, cho phép kết nối nhiều loại thiết bị

âm thanh và video gia đình khác nhau trong khoảng cách ngắn. Mạng WLAN cũng đang trở thành tiêu chuẩn trong các mạng kinh doanh. Không dây bằng thông rộng cố định được sử dụng để truyền dữ liệu ở các khoảng cách khác nhau và truyền qua vệ tinh có thể gửi dữ liệu đi khắp thế giới. Mạng di động kỹ thuật số được sử dụng để truyền dữ liệu ở tốc độ trên 100 Mbps.

Mạng diện rộng không dây cho phép các công ty thuộc mọi quy mô kết nối các văn phòng của họ với nhau mà không phải trả chi phí cao như các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cho các kết nối điện thoại cố định của họ.

Các công nghệ không dây tầm ngắn RFID và NFC đã cách mạng hóa việc đếm hàng tồn kho, nhận dạng mặt hàng và hệ thống thanh toán, sử dụng các thẻ điện tử có thể lưu trữ và truyền nhiều thông tin hơn so với các hệ thống mã vạch truyền thống. NFC cho phép hai thiết bị được trang bị NFC giao tiếp với nhau để có phạm vi chức năng rộng hơn so với chức năng được cung cấp bằng cách đọc thẻ.

Hội tụ số đề cập đến thực tế là các mạng dữ liệu ngày nay mang âm thanh (thoại và âm nhạc), video và đồ họa được số hóa bên cạnh các loại dữ liệu khác. Nhiều công nghệ truyền thông không dây ngày nay đóng một vai trò quan trọng trong việc cho phép hội tụ số, với điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính có thể cung cấp cuộc gọi VoIP (thoại) và video, cũng như truyền phát nhạc, phim và chương trình TV từ Internet qua nhiều các loại kết nối không dây.

Tính di động - khả năng di chuyển xung quanh mà không cần kết nối với mạng bằng cáp - là ưu điểm chính của mạng WLAN. Các ưu điểm khác bao gồm cài đặt dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn, tăng độ tin cậy của mạng và hỗ trợ khắc phục thảm họa.

Có một số thách thức đối với mạng WLAN. Nhiều tín hiệu vô tuyến, các vấn đề bảo mật và rủi ro sức khỏe có thể làm chậm sự phát triển của những công nghệ này trong một thời gian, nhưng có rất nhiều lợi thế khiến việc sử dụng dữ liệu không dây rất có thể sẽ tiếp tục phát triển và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.

1.6 Câu hỏi

- 1) Trình bày đặc điểm và ứng dụng của các công nghệ mạng truyền thông vô tuyến.
- 2) Trình bày về hội tụ số và xu hướng tương lai của công nghệ truyền thông vô tuyến.
- 3) Trình bày ưu điểm và các thách thức của mạng truyền thông vô tuyến.

CHƯƠNG 2: MẠNG CÁ NHÂN KHÔNG DÂY (WPAN)

2.1 Mở đầu

Trong nhiều năm, có rất ít tùy chọn để kết nối và đồng bộ hóa điện thoại thông minh của chúng ta với máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn mà không cần mang theo bộ sưu tập cáp phù hợp với từng thiết bị được sử dụng. Mỗi loại thiết bị mới thường yêu cầu người tiêu dùng sử dụng một loại cáp khác nhau. Việc điều khiển đèn, hệ thống an ninh, hệ thống sưởi và làm mát chỉ giới hạn ở hệ thống dây điện hiện có trong nhà và chỉ có thể được thực hiện từ bên trong nhà, ngay cả với một số hệ thống cải tiến cho phép điều khiển từ một vị trí trung tâm trong nhà.

Một trong những công nghệ không dây đầu tiên xuất hiện trên thị trường đã sử dụng ánh sáng hồng ngoại (IR). Mặc dù các giao diện hồng ngoại đã có sẵn trong điều khiển TV từ khá lâu, nhưng tốc độ tối đa ban đầu của IR là 115.200 bps đã hạn chế khả năng một người sử dụng nó để truyền một lượng lớn dữ liệu đến hoặc từ các thiết bị không dây. Thông số kỹ thuật IR sau đó đã được nâng cao và đạt tốc độ 4 Mb/s và thậm chí lên tới 16 Mb/s - có thể so sánh với Fast Ethernet vào thời điểm đó. Tuy nhiên, mặc dù an toàn và cực kỳ dễ sử dụng, IR yêu cầu kết nối tầm gần, điểm tới điểm và việc thiếu tính di động cuối cùng đã buộc các nhà sản xuất phải từ bỏ công nghệ giao diện đã thống trị thế giới thiết bị di động trong một số thời kỳ.

Kể từ cuối những năm 1990, nhiều công nghệ thay thế đã xuất hiện trên thị trường, với mục tiêu chính là loại bỏ dây cáp và cho phép các thiết bị dữ liệu và thiết bị ngoại vi giao tiếp mà không cần dây. Chương này thảo luận về Bluetooth phổ biến hiện nay, có sẵn trên máy tính, bàn phím, thiết bị chuột, điện thoại thông minh, loa di động và nhiều sản phẩm khác. Nó cũng thảo luận về một số phát triển mới nhất trong mạng cá nhân tầm ngắn, đặc biệt là những sản phẩm được thiết kế để loại bỏ một số dây cần thiết trong nhà và tòa nhà để chiếu sáng, kiểm soát môi trường và an ninh gia đình.

2.1.1 Giới thiệu mạng cá nhân không dây

Mạng cá nhân không dây (WPAN) là một nhóm công nghệ được sử dụng cho liên lạc tầm ngắn - từ vài inch hoặc centimet đến thường tối đa khoảng 33 feet (10 mét), nhưng đôi khi lên đến 100 feet (30 mét). Hầu hết các công nghệ này được thiết kế để loại bỏ nhu cầu về số lượng lớn dây và cáp để kết nối các thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh, thậm chí cả đèn phòng và hệ thống an ninh cũng như thiết bị phát

hiện khói và lửa. Các công nghệ WPAN được thảo luận trong chương này thường được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng không yêu cầu truyền dữ liệu tốc độ cao và do đó được gọi là công nghệ WPAN tốc độ thấp. Chẳng hạn, một số lượng lớn thiết bị Bluetooth hỗ trợ tốc độ dữ liệu tối đa chỉ 723,5 Kb/giây. Điều này đủ để xử lý tối đa ba kênh thoại đồng thời, nhưng không đủ để xử lý các ứng dụng như video độ phân giải cao.

2.1.2 Các ứng dụng

Các ứng dụng hiện tại và tương lai cho công nghệ WPAN với tốc độ dữ liệu thấp bao gồm:

- Hệ thống điều khiển nhà thông minh (smart-home).
- Kết nối tai nghe với máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị âm thanh khác để nghe hoặc liên lạc bằng giọng nói.
- Trao đổi dữ liệu thiết bị di động.
- Hệ thống điều khiển công nghiệp.
- Dịch vụ định vị thời gian thực—thẻ thông minh được sử dụng để theo dõi vị trí của mọi người và thiết bị xung quanh nhà hoặc văn phòng.
- Hệ thống an ninh.
- Đồ chơi tương tác.
- Kết nối bàn phím và chuột với máy tính và thiết bị di động.

Ngoài việc giúp loại bỏ dây và cáp, WPAN còn mang lại ba ưu điểm chính khác:

- Bởi vì chúng được thiết kế để liên lạc ở phạm vi ngắn, chúng thường sử dụng rất ít năng lượng để truyền. Các thiết bị có thể nhỏ và chạy bằng pin thường có thời lượng sử dụng lâu.
- Bản chất phạm vi truyền ngắn, cùng với thực tế là chúng hiếm khi mang dữ liệu cá nhân nhạy cảm, giúp cung cấp một lượng nhỏ bảo mật và quyền riêng tư.
- Việc truyền sóng tầm ngắn cũng gây ra rất ít nhiễu với các hệ thống RF lân cận khác.

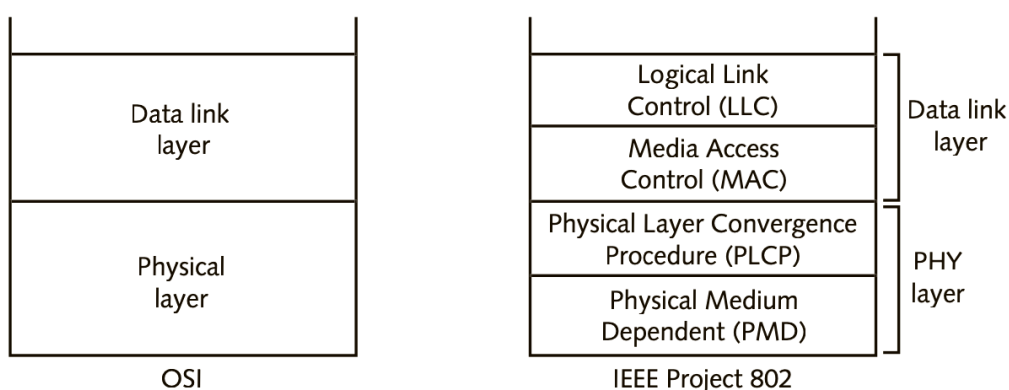
2.2 Các tiêu chuẩn

Nhóm tiêu chuẩn IEEE 802.15 được thảo luận trong chương này bao gồm các tiêu chuẩn cho hai công nghệ không dây: IEEE 802.15.1 cho Bluetooth và 802.15.4 cho ZigBee.

Giống như phần lớn các tiêu chuẩn không dây khác do IEEE tạo ra, chúng áp dụng cho cả lớp vật lý (PHY) của OSI, chịu trách nhiệm chuyển đổi các bit dữ liệu thành tín hiệu điện từ và truyền nó trên phương tiện, và Lớp con Kiểm soát truy cập phương tiện (MAC) của lớp liên kết dữ liệu, lớp này chịu trách nhiệm đánh địa chỉ phần cứng và kiểm soát truy cập phương tiện và truyền dữ liệu giữa các nút trong cùng một phân đoạn mạng và cũng cung cấp khả năng phát hiện lỗi cơ bản. Với một vài ngoại lệ, lớp con Kiểm soát liên kết logic (LLC) của lớp liên kết dữ liệu, chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì kết nối logic với mạng cục bộ và tất cả các lớp trên nó thường được xác định trong thông số kỹ thuật cho từng lớp. công nghệ.

- Tiêu chuẩn IEEE 802.15.x bao gồm tất cả các Nhóm làm việc khác nhau cho WPAN. Chữ số cuối cùng trong tiêu chuẩn (được biểu thị bằng chữ “x” ở trên) xác định một nhóm làm việc cụ thể, chẳng hạn như “1” cho Bluetooth và “4” cho ZigBee.
- Mặc dù mô hình OSI thường được kết hợp với các mạng cục bộ, nhưng nó thực sự được sử dụng như một mô hình cho hầu hết các loại truyền thông mạng.

Vào cùng thời điểm Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đang tạo ra mô hình Kết nối Hệ thống Mở (OSI), IEEE bắt đầu làm việc với Dự án 802, nhằm đảm bảo khả năng tương tác giữa các sản phẩm mạng dữ liệu ở hai lớp thấp hơn của OSI. Mô hình OSI bảy lớp là một mô hình lý thuyết về cách thức hoạt động của các mạng truyền thông dữ liệu, trong khi IEEE 802 đặt ra các tiêu chuẩn thực tế cho việc triển khai phần cứng và phần mềm ở hai lớp thấp hơn. IEEE đã sử dụng mô hình OSI làm khuôn khổ cho các thông số kỹ thuật Dự án 802 của mình, nhưng với một số khác biệt quan trọng (xem Hình 2.1).



Hình 2.1. Mô hình OSI so với các lớp IEEE Project 802.

IEEE 802 chia lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI thành hai lớp con: Kiểm soát liên kết logic (LLC) và Kiểm soát truy cập phương tiện (MAC). Lớp PHY trong IEEE 802 cũng được chia thành hai lớp con: Thủ tục hội tụ lớp vật lý (PLCP) và lớp

con phụ thuộc phương tiện vật lý (PMD). PLCP định dạng dữ liệu nhận được từ MAC để truyền bằng cách thêm phần đầu và phần cuối phù hợp với phương tiện được sử dụng, tạo ra cái được gọi là khung - giống như cách một phong bì “đóng khung” một chữ cái. Khung là một chuỗi các bit của lớp liên kết dữ liệu bao gồm tiêu đề và đoạn cuối theo yêu cầu của phương tiện vật lý để PMD truyền. Chính tại PMD, phương pháp chính xác để truyền và nhận dữ liệu, chẳng hạn như trải phổ nhảy tần (FHSS), chẳng hạn, được triển khai.

2.3 IEEE 802.15/1 và Bluetooth

Bluetooth là một đặc điểm kỹ thuật của ngành xác định thông tin liên lạc vô tuyến tầm ngắn, yếu tố hình thức nhỏ, chi phí thấp hoạt động trong băng tần Công nghiệp, Khoa học và Y tế (ISM) 2,4 GHz. Mặc dù Bluetooth có thể đơn giản như thế nào đối với người dùng, nhưng đây là một công nghệ rộng lớn và phức tạp. Hơn 14.000 công ty, bao gồm các nhà sản xuất phần cứng và phần mềm, là thành viên của Bluetooth Special Interest Group (SIG). Văn bản giới thiệu này đề cập đến một số khía cạnh và chức năng quan trọng nhất của Bluetooth.

Do Bluetooth hoạt động ở cùng dải tần 2,4 GHz như Wi-Fi và các công nghệ không dây khác nên IEEE đã sử dụng một phần thông số kỹ thuật ban đầu của Bluetooth làm vật liệu cơ bản để tạo ra chuẩn 802.15.1. Tiêu chuẩn này được thiết kế để đảm bảo rằng các mạng Bluetooth có thể hoạt động đáng tin cậy trong cùng một khu vực như các công nghệ khác sử dụng băng tần 2,4 GHz với mức nhiễu tối thiểu. Tiêu chuẩn IEEE 802.15.1 đã nhận được sự chấp thuận cuối cùng vào ngày 2 tháng 3 năm 2002 và sau đó được tích hợp vào phiên bản 1.2 của thông số kỹ thuật Bluetooth. Các phiên bản trước của Bluetooth gặp sự cố nghiêm trọng khi hoạt động trong vùng lân cận của mạng Wi-Fi.

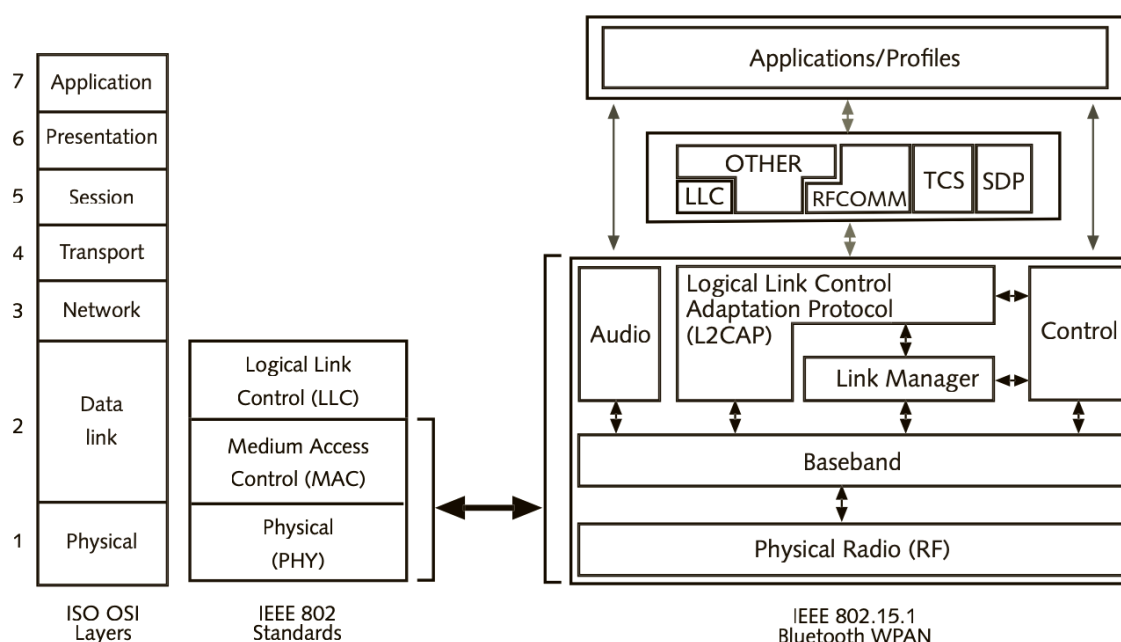
Trên thực tế, tất cả các điện thoại thông minh được bán hiện nay đều tương thích với Bluetooth, nghĩa là bạn có thể sử dụng tai nghe không dây, đồng bộ hóa danh bạ của điện thoại thông minh với máy tính, tải ảnh xuống từ điện thoại được trang bị máy ảnh và kết nối với loa ngoài để phát và chia sẻ nhạc. Bạn cũng có thể tìm thấy máy in, máy chủ in, thiết bị GPS, bàn phím máy tính, thiết bị chuột máy tính, máy tính bảng, thiết bị y tế, máy chơi game và thậm chí cả bếp nấu kết nối với lò vi sóng bằng Bluetooth. Các kiểu máy tính xách tay hiện tại đã bao gồm giao diện Bluetooth và ngay cả khi không có, việc thêm khả năng Bluetooth cũng dễ dàng như cắm một bộ chuyển đổi USB nhỏ, năng lượng thấp. Nhiều thiết bị khác có thể sẽ kết hợp Bluetooth trong tương lai, như một giải pháp thay thế cho dây cáp.

a) Ngăn xếp giao thức Bluetooth

Các chức năng của các lớp thấp hơn trong ngăn xếp giao thức Bluetooth được triển khai trong phần cứng, trong khi các chức năng của các lớp trên được triển khai trong phần mềm. Các chức năng này được thảo luận trong các phần tiếp theo. Hình 2.2 minh họa ngăn xếp giao thức Bluetooth và so sánh nó với OSI và các mô hình giao thức IEEE 802 tổng thể.

Lớp RF Bluetooth: Ở mức thấp nhất của ngăn xếp giao thức Bluetooth là lớp RF. Nó xác định cách phần cứng vô tuyến cơ bản kiểm soát việc truyền. Ở mức này, các bit dữ liệu (0 và 1) được chuyển đổi thành tín hiệu vô tuyến và được truyền đi. Như trong Hình 2.2, tầng này tương đương với tầng Vật lý của OSI.

Mô-đun vô tuyến: Ở trung tâm của lớp RF Bluetooth là một bộ phát/thu sóng vô tuyến (bộ thu phát) duy nhất được gọi là mô-đun vô tuyến Bluetooth. (Xem Hình 2.3 để biết kích thước của nó khi so sánh với đầu bút chì.) Thiết bị này bao gồm một chip Bluetooth nhỏ, chứa mô-đun radio. Ngoại trừ ăng-ten, là một phần của bảng mạch in nơi gắn chip, chip này là phần cứng duy nhất cần thiết để Bluetooth hoạt động. Nguồn điện được cung cấp thông qua chip giao diện USB cũng được bao gồm trong thiết bị được minh họa trong Hình 2.3. Bluetooth được thiết kế sao cho bộ thu phát thực hiện tất cả các chức năng MAC và PHY sẽ phù hợp với một chip duy nhất, càng chung chung hoặc “chính thống” càng tốt, có chi phí thấp, yêu cầu tối thiểu các thành phần hỗ trợ bên ngoài chip và tiêu thụ rất nhiều lượng điện năng nhỏ.



Hình 2.2. Ngăn xếp giao thức Bluetooth so với mô hình giao thức OSI.



Hình 2.3. Bộ thu phát Bluetooth (máy phát/máy thu).

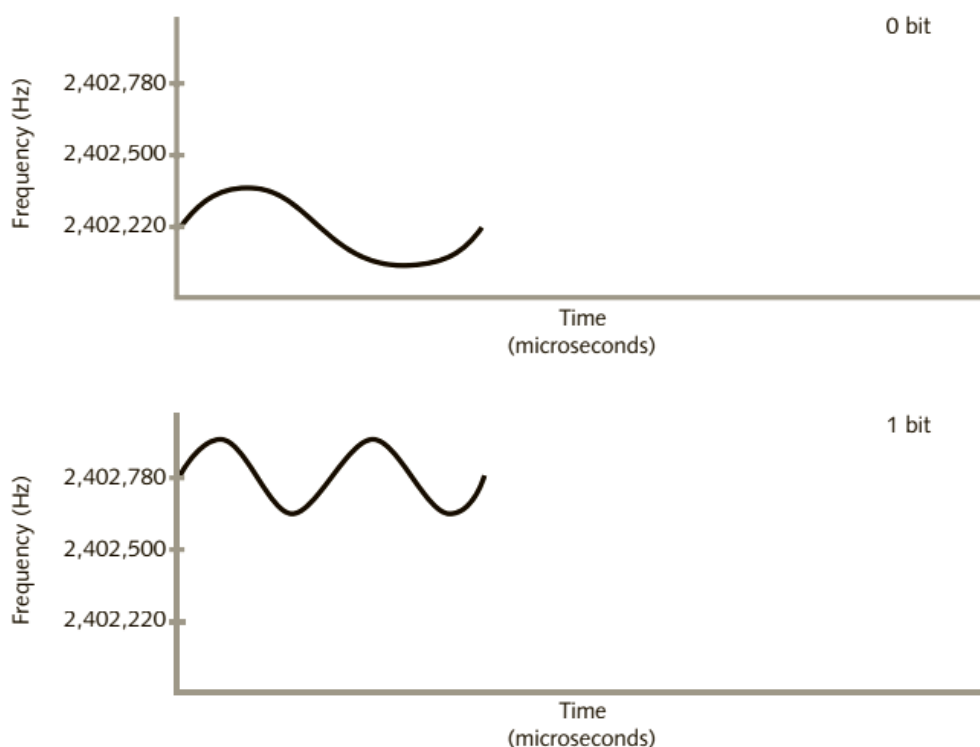
Bluetooth có thể truyền với tốc độ dữ liệu lên tới 1 Mb/s theo thông số kỹ thuật Bluetooth phiên bản 1.1 và 1.2. Tốc độ dữ liệu tối đa thực tế chỉ xấp xỉ 721 Kbps do các bit mã đầu được sử dụng trong các tiêu đề khung. Phiên bản 2.1 thêm hai sơ đồ điều chế mới có thể tăng tốc độ dữ liệu lên 2,1 hoặc 3 Mb/giây. Tốc độ cao hơn được gọi là tốc độ dữ liệu nâng cao (EDR). Phiên bản 3.0 đã giới thiệu bốn cải tiến khác được thiết kế để giải quyết các sự cố liên quan đến mức tiêu thụ điện năng trong EDR có thể gây ra tình trạng mất kết nối tạm thời, tính năng truyền dữ liệu không cần kết nối, cũng như đài phát thanh hỗ trợ tùy chọn có thể đạt tốc độ truyền dữ liệu lên đến một tối đa là 24 Mb/s, nhưng với chi phí bổ sung thêm phần cứng và tiêu thụ lượng điện năng lớn hơn đáng kể. Phiên bản 4.0 bổ sung khả năng truyền năng lượng thấp để kéo dài tuổi thọ pin. Tất cả các phiên bản Bluetooth này đều duy trì khả năng tương thích ngược hoàn toàn với các phiên bản 1.1 và 1.2.

Phân loại công suất Bluetooth và Phạm vi truyền: Bluetooth có ba loại công suất xác định phạm vi giao tiếp giữa các thiết bị; các lớp được tóm tắt trong Bảng 2.1. Hãy nhớ rằng vì Bluetooth dựa trên truyền RF, các vật thể như tường cũng như nhiễu từ các nguồn tín hiệu RF khác (chẳng hạn như mạng Wi-Fi) có thể làm giảm phạm vi truyền.

Bảng 2.1. Các lớp năng lượng Bluetooth.

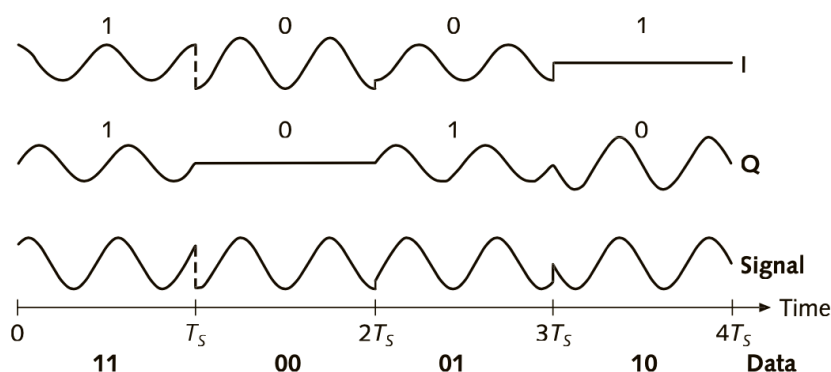
Tên	Mức năng lượng	Phạm vi truyền
Lớp năng lượng 1	100 mW	100 m
Lớp năng lượng 2	2.5 mW	10 m
Lớp năng lượng 3	1 mW	1 m

Các kỹ thuật điều chế Phiên bản 1.x của Bluetooth sử dụng một biến thể của khóa dịch chuyển tần số (FSK) sử dụng hai tần số tín hiệu sóng mang khác nhau (không có gì được điều chế trên sóng mang). Các bit được truyền ở tần số cao hơn có giá trị là 1 và các bit được gửi ở tần số thấp hơn có giá trị là 0. Biến thể của FSK được Bluetooth sử dụng được gọi là khóa dịch chuyển tần số Gauss hai cấp (2-GFSK). Điều này được minh họa trong Hình 2.4.



Hình 2.4. Khóa dịch chuyển tần số Gauss hai cấp (GFSK).

Hai lược đồ điều biến mới trong phiên bản Bluetooth 2.x là pi/4-DQPSK (để truyền 2 Mbps) và 8-DPSK (để truyền 3 Mbps). Hình 2.5 cho thấy dạng sóng pi/4-DQPSK. Đối với 8-DPSK, nó chỉ có thể được sử dụng khi chất lượng tín hiệu giữa hai thiết bị tốt - nói cách khác, khi có rất ít hoặc không có nhiễu. Trên thực tế, chỉ có thể đạt được tốc độ 3 Mb/giây trong Bluetooth khi không có bất kỳ loại đường truyền nào khác ở gần, đặc biệt là trong cùng dải tần số.



Hình 2.5. Dạng sóng Pi/4-DQPSK I và Q và tín hiệu truyền đi.

Các chế độ hoạt động ít tốn điện hơn của Bluetooth phiên bản 3.0 cho phép pin hoạt động lâu hơn bằng cách phát hiện chất lượng tín hiệu và giảm công suất phát khi có thể. Phiên bản 3.0+HS (còn được gọi là phiên bản 3.1) đã thêm MAC/PHY (AMP) thay thế. AMP sử dụng một mô-đun vô tuyến riêng truyền bằng phương pháp tương tự như Wi-Fi (được thảo luận trong các chương tiếp theo). Sau khi các thiết bị thiết lập kết nối Bluetooth bình thường, nếu cả hai thiết bị đều hỗ trợ AMP, thì chúng có thể chuyển sang mô-đun radio thay thế để truyền dữ liệu nhanh hơn. Do ngăn xếp giao thức Bluetooth đơn giản hơn khi so sánh với Wi-Fi, có thể đạt được tốc độ dữ liệu cao tới 24 Mbps. Trong trường hợp này, tất cả các giao tiếp điều khiển tiếp tục được xử lý bởi lớp RF tương thích với Bluetooth phiên bản 1.x, điều này cũng đảm bảo khả năng tương thích ngược với các phiên bản trước của thông số kỹ thuật.

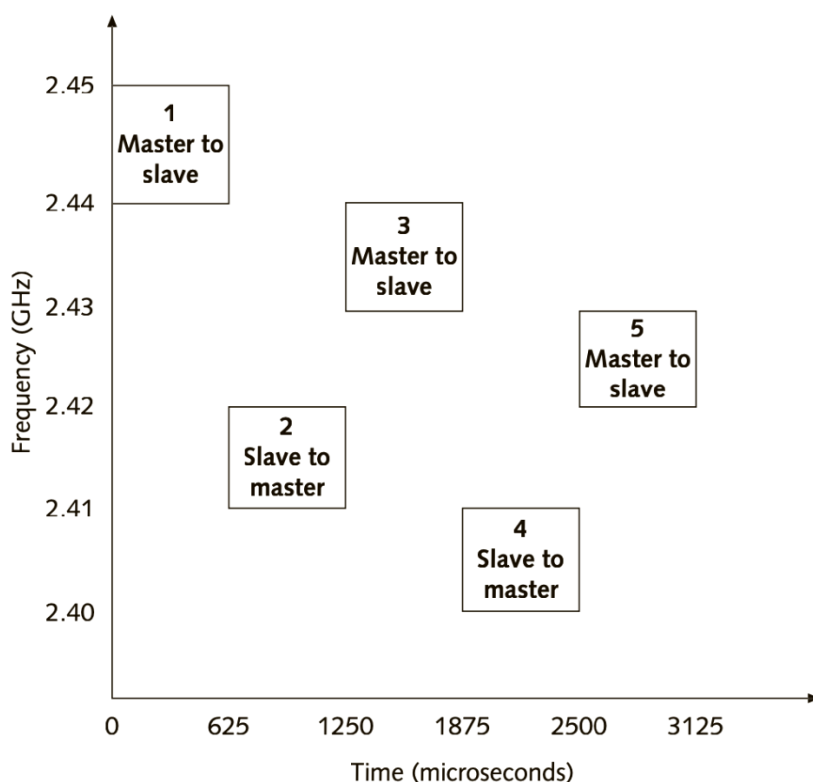
Phiên bản Bluetooth 4.0, được phê duyệt vào ngày 30 tháng 6 năm 2010, giới thiệu Bluetooth Low Energy (BLE). BLE dựa trên đặc điểm kỹ thuật Wibree của Nokia, được phát triển vào năm 2001 và các thiết bị có khả năng BLE được thiết kế để truyền ở tốc độ tối đa 270 Kb/giây (mặc dù thông thường là 128 Kb/giây). Điều này cũng có tác dụng tăng phạm vi truyền lên khoảng 50 feet (15 mét) đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng từ hàng chục milliamp xuống mức trung bình chỉ vài microamp. Để so sánh với các thiết bị không có BLE, điều này có thể giúp pin của các thiết bị có tuổi thọ lên đến một năm trước khi cần phải thay thế. Công nghệ này một phần nhằm mục đích cạnh tranh với giao tiếp trường gần (NFC) và có thể được triển khai bằng cách tăng cường radio Bluetooth hiện có, do đó tránh thiết kế tốn kém và triển khai các thiết bị bổ sung để hỗ trợ NFC. BLE cũng có thể cạnh tranh với ZigBee.

Hầu hết các điện thoại thông minh và máy tính bảng hiện tại đều đã hỗ trợ Bluetooth Smart Ready, thương hiệu tiếp thị cho BLE. Ngay từ tháng 3 năm 2011, Apple iPhone 4S và iPad 2 đã hỗ trợ BLE và tương thích với một số thiết bị—máy đo nhịp tim, đồng hồ thông minh hiển thị email và thông tin ID người gọi, cùng một số thiết bị khác. Thông số kỹ thuật Bluetooth phiên bản 4.1 cũng cho phép các thiết bị như đồng hồ thông minh hoạt động như một trung tâm thu thập dữ liệu, thu thập thông tin ngoại tuyến từ các cảm biến như đai theo dõi nhịp tim và các loại cảm biến tương tự khác. Điều này có nghĩa là người dùng không cần phải bật thiết bị thông minh như điện thoại hoặc thậm chí ở gần nó trong khi thu thập dữ liệu. Thông tin sẽ được chuyển đến điện thoại thông minh sau đó, khi người dùng bật điện thoại hoặc lại gần điện thoại.

Lớp băng tần cơ sở Bluetooth: Lớp băng cơ sở nằm trên lớp RF trong ngăn xếp Bluetooth. Lớp này quản lý các kênh và liên kết kết nối vật lý, xử lý các gói và

thực hiện các chức năng cần thiết để định vị và kết nối với các thiết bị Bluetooth khác trong khu vực.

Tần số vô tuyến: Phần phổ mà Bluetooth hoạt động là băng tần 2,4 GHz ISM. Bluetooth chia tần số 2,4 GHz thành 79 tần số, mỗi tần số rộng 1 MHz và sử dụng kỹ thuật FHSS để truyền dữ liệu. Chuỗi tần số cụ thể được sử dụng trong FHSS—chuỗi nhảy—được gọi là kênh. Nói cách khác, tần số được sử dụng để truyền dữ liệu có thể nói là nhảy (nghĩa là thay đổi nhanh chóng) qua 79 tần số khác nhau trong quá trình truyền. Kỹ thuật FHSS được thể hiện trong Hình 2.6. Chỉ trong 1 giây truyền Bluetooth, tần số thay đổi 1.600 lần hoặc cứ sau 625 micro giây một lần.

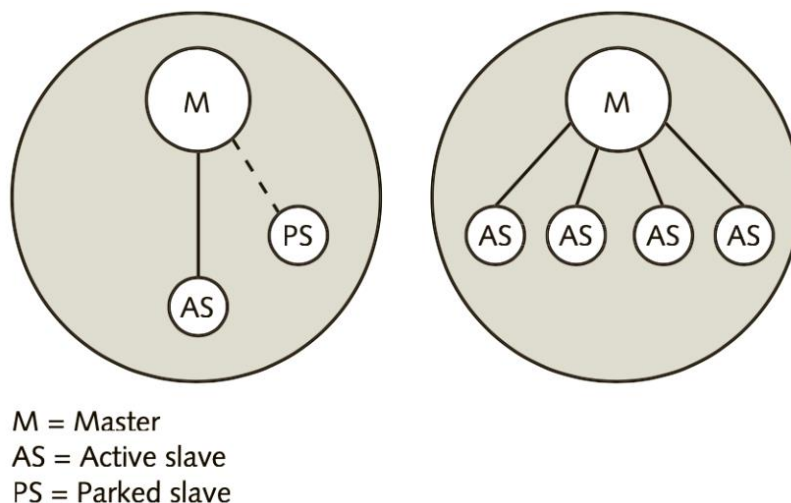


Hình 2.6. Bluetooth FHSS.

Bởi vì chúng sử dụng cùng dải tần như mạng WLAN IEEE 802.11b/g/n, đường truyền Bluetooth có thể gây nhiễu mạng WLAN 802.11 và ngược lại. Tuy nhiên, sau khi phê chuẩn IEEE 802.15.1 và sau đó đưa tiêu chuẩn này vào thông số kỹ thuật Bluetooth phiên bản 1.2, các mạng Bluetooth cùng tồn tại với các mạng WLAN 802.11 với mức nhiễu và gián đoạn tối thiểu. Đó là do phiên bản 1.2 đã thêm một tính năng gọi là nhảy tần thích ứng (AFH), tính năng này giúp tăng cường đáng kể khả năng tương thích với các mạng WLAN 802.11 hoạt động ở băng tần 2,4 GHz. Bluetooth thực hiện điều này bằng cách cho phép thiết bị chính trong mạng Bluetooth thay đổi trình tự nhảy sao cho các thiết bị sẽ không truyền trong kênh RF do 802.11 chiếm giữ trong vùng piconet.

- Thông thường, thuật ngữ kênh sẽ đề cập đến một dải tần số trong RF. Trong FHSS, thuật ngữ này cũng được sử dụng để chỉ một nhóm gồm 79 tần số tạo thành chuỗi nhảy trong một piconet Bluetooth.
- Trình tự nhảy Bluetooth nhanh hơn đáng kể so với hầu hết các điện thoại không dây dân dụng cũng hoạt động ở băng tần 2,4 GHz và thường chuyển đổi tần số khoảng 100 đến 150 lần mỗi giây. Sự can thiệp vào đường truyền Bluetooth do điện thoại không dây gây ra có thể dẫn đến lỗi dữ liệu hoặc gián đoạn đáng kể trong luồng thoại. Nhiều như vậy là do các kênh tần số rộng hơn được sử dụng bởi điện thoại không dây.
- Việc cùng tồn tại với các thiết bị không dây khác hoạt động trong các băng tần không có giấy phép được đề cập trong tiêu chuẩn IEEE 802.15.2. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập địa chỉ <http://standards.ieee.org/getieee802/index.html>.

Cấu trúc liên kết mạng Bluetooth Một thiết bị Bluetooth có thể quét phương tiện không dây, khám phá và kết nối với các thiết bị trong phạm vi truyền dẫn của nó, phạm vi này thay đổi tùy thuộc vào loại nguồn điện của thiết bị được sử dụng. Mạng Bluetooth, được gọi là piconet, có thể có tối đa một thiết bị chính và bảy thiết bị phụ. Thiết bị chính bắt đầu khám phá các thiết bị phụ trong phạm vi RF.



Hình 2.7. Hai piconet Bluetooth.

Khi hai thiết bị Bluetooth nằm trong phạm vi phủ sóng của nhau, chúng có thể tự động kết nối với nhau. Master kiểm soát tất cả các giao tiếp trong piconet và các Slave chỉ có thể giao tiếp với master, không bao giờ giao tiếp với nhau. Mạng Bluetooth có chứa một chủ và ít nhất một nô lệ và sử dụng cùng một kênh FHSS, tạo thành một piconet. Ví dụ về piconet được thể hiện trong Hình 2.7.

Mỗi thiết bị Bluetooth được cấu hình sẵn với một địa chỉ cần thiết khi tham gia hoặc không tham gia piconet. Các địa chỉ khác nhau được sử dụng trong một piconet Bluetooth được mô tả trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2. Địa chỉ mô-đun radio Piconet.

Tên	Mô tả
Địa chỉ thiết bị Bluetooth	Số 48 bit duy nhất (phần cứng IEEE 802 hoặc địa chỉ MAC), được cấu hình sẵn trong phần cứng
Địa chỉ thành viên hoạt động	Số 3 bit chỉ hợp lệ khi thiết bị là nô lệ đang hoạt động trong ảnh
Địa chỉ thành viên chưa sử dụng	Số 8 bit chỉ hợp lệ khi thiết bị là nô lệ chưa sử dụng; một thiết bị chưa sử dụng không giữ lại địa chỉ thành viên hoạt động 3 bit

Tất cả các thiết bị trong một piconet phải thay đổi tần số cùng một lúc và theo cùng một trình tự để giao tiếp diễn ra. Thời gian trong trình tự nhảy, được gọi là pha, yêu cầu mỗi nô lệ đang hoạt động được đồng bộ hóa với đồng hồ của chủ. Trình tự nhảy là duy nhất cho mỗi piconet và được xác định bởi địa chỉ thiết bị Bluetooth của chủ kết hợp với đồng hồ của chủ.

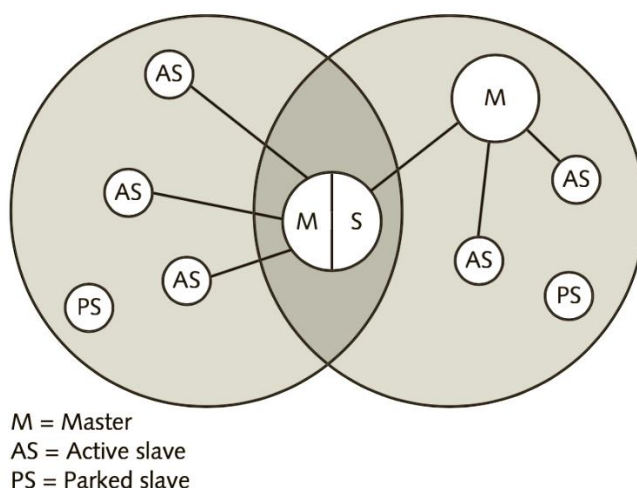
Thủ tục kết nối Bluetooth: Trước khi hai thiết bị giao tiếp bằng Bluetooth, điều đầu tiên cần thực hiện là chúng cần được ghép nối với nhau. Vì lý do bảo mật, việc ghép nối yêu cầu sự can thiệp của người dùng để thiết bị có thể được phát hiện. Mỗi thiết bị Bluetooth có cách riêng để hoàn thành nhiệm vụ này và được liệt kê trong tài liệu của thiết bị. Ghép nối là một quá trình gồm hai bước:

1. Bước đầu tiên được thực hiện bởi các thiết bị Bluetooth mà không cần sự can thiệp của người dùng. Đây được gọi là quy trình truy vấn và nó cho phép thiết bị khám phá thiết bị Bluetooth nào khác nằm trong phạm vi phủ sóng và xác định địa chỉ cũng như đồng hồ cho các thiết bị đó. Khi một thiết bị Bluetooth đi vào phạm vi của các thiết bị khác, trước tiên, thiết bị đó sẽ cố gắng tìm các thiết bị Bluetooth khác trong khu vực.
2. Bước thứ hai được gọi là quy trình phân trang và đó là khi kết nối Bluetooth thực tế giữa hai thiết bị được thiết lập. Trong bước này, người dùng phải nhập mã ghép nối vào ít nhất một trong các thiết bị. Mã ghép đôi thường được nhà sản xuất cài sẵn cho các thiết bị nhỏ hơn như tai nghe hoặc loa. Để kết nối

điện thoại thông minh và máy tính, một mã ghép nối ngẫu nhiên thường được tạo bởi một trong các thiết bị và được người dùng nhập trên thiết bị kia. Sau khi thiết bị Bluetooth được ghép nối với một thiết bị khác, thiết bị đó sẽ nhận được địa chỉ thành viên hoạt động 3 bit và quá trình giao tiếp có thể bắt đầu. Máy chủ định kỳ gửi một trang nhằm thiết lập kết nối với các thiết bị đã biết hoặc được ghép nối để khi chúng được bật và ở trong phạm vi phủ sóng, chúng sẽ tự động kết nối lại. Thiết bị thực hiện quy trình phân trang và thiết lập kết nối sẽ tự động trở thành chủ của kết nối.

Nhiều piconet có thể hoạt động trong cùng một khu vực. Bởi vì mỗi piconet có một trình tự chủ và bước nhảy khác nhau nên nguy cơ xung đột giữa hai thiết bị đang cố gắng truyền cùng lúc trên cùng một tần số là rất nhỏ.

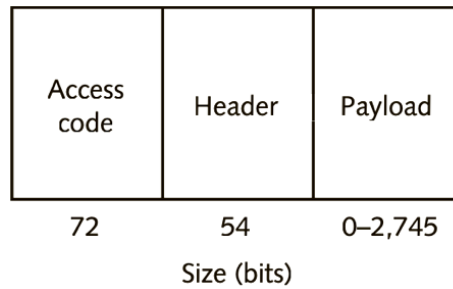
Một thiết bị Bluetooth có thể là thành viên của hai hoặc nhiều piconet chồng lên nhau. Điều này được gọi là phân tán (xem Hình 2.8). Để giao tiếp trong mỗi piconet, thiết bị phải sử dụng địa chỉ thiết bị chính và đồng hồ của piconet cụ thể đó; những thứ này được cung cấp bởi chủ của mỗi piconet.



Hình 2.8. Mạng phân tán Bluetooth.

Một thiết bị Bluetooth có thể là thiết bị phụ trong một số piconet, nhưng nó có thể là thiết bị chủ trong chỉ một piconet. Master và Slave có thể chuyển đổi vai trò trong một piconet, nhưng chỉ những thiết bị, chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính, thường có khả năng trở thành master của piconet. Hầu hết các tai nghe và các thiết bị tương tự nhỏ hơn chỉ có thể được ghép nối với một thiết bị chính, mặc dù một số ít có khả năng kết nối với nhiều thiết bị.

Các gói Bluetooth: Bởi vì việc truyền Bluetooth bị giới hạn trong các mạng rất nhỏ nên chúng sử dụng cấu trúc gói rất đơn giản. Định dạng gói cơ bản để truyền Bluetooth được hiển thị trong Hình 2.9. Mỗi gói bao gồm ba phần:



Hình 2.9. Khung Bluetooth MAC (gói tin).

- Mã truy cập (72 bit)—Được sử dụng để đồng bộ hóa thời gian, nhấn tin và truy vấn
- Tiêu đề (54 bit)—Được sử dụng để xác nhận gói, đánh số gói, địa chỉ phụ, loại tải trọng và kiểm tra lỗi
- Tải trọng (0–2.745 bit)—Có thể chứa dữ liệu, giọng nói hoặc cả hai

b) Lớp quản lý liên kết Bluetooth

Lớp Trình quản lý liên kết của ngăn xếp Bluetooth có thể được chia thành hai chức năng chính: quản lý piconet và bảo mật.

Quản lý liên kết giữa các thiết bị Bluetooth: Việc quản lý piconet liên quan đến việc điều chỉnh các bước để gắn và tách nô lệ khỏi chủ cũng như giám sát chuyển đổi chủ-tớ. Để thực hiện điều này, các loại liên kết khác nhau phải được thiết lập giữa các thiết bị Bluetooth. Có ba loại liên kết vật lý cơ bản giữa các thiết bị:

- Liên kết hướng kết nối (SCO) đồng bộ là liên kết điểm tới điểm đối xứng, hai chiều, nghĩa là tốc độ dữ liệu giống nhau giữa một chủ và một phụ ở cả hai hướng, sử dụng 1, 2 hoặc 3 thời gian dự trữ xèng. Liên kết này hoạt động giống như một liên kết chuyển mạch bằng cách sử dụng các khe thời gian dành riêng ở các khoảng thời gian cố định và chỉ được sử dụng để gửi dữ liệu người dùng. Mỗi chủ và nô lệ có thể hỗ trợ tối đa ba liên kết SCO đồng thời. Một liên kết SCO chủ yếu truyền giọng nói với tốc độ 64 Kb/giây. Loại liên kết này thường được sử dụng cho kết nối song công hoàn toàn, chẳng hạn như khi sử dụng tai nghe được kết nối với điện thoại thông minh trong khi gọi điện thoại. Để giảm độ trễ, các gói không bao giờ được truyền lại trong liên kết SCO.
- Liên kết liên kết hướng kết nối đồng bộ mở rộng (eSCO) tương tự như liên kết SCO. Nó cũng là hai chiều, nhưng có thể đối xứng hoặc không đối xứng (tốc độ dữ liệu khác nhau giữa chủ với nô lệ và nô lệ với chủ) và được sử

dụng cho dữ liệu điểm-điểm, tốc độ không đổi, nhưng với số lần truyền lại hạn chế trong trường hợp xảy ra lỗi.

- Liên kết không kết nối không đồng bộ (ACL) là liên kết chuyển mạch gói đáng tin cậy được sử dụng để truyền dữ liệu. Trong trường hợp có lỗi, dữ liệu được truyền lại, nhưng Bluetooth có thể sử dụng ba phương pháp khác nhau để giảm truyền lại (sẽ thảo luận sau). Master có thể sử dụng các liên kết ACL để truyền dữ liệu tới một Slave duy nhất (điểm-điểm) hoặc tới một nhóm Slave cùng một lúc (điểm-đa điểm). Trong các khe thời gian không dành riêng cho các liên kết SCO, chủ có thể thiết lập ACL và truyền dữ liệu tới bất kỳ nô lệ nào. Một nô lệ đã tham gia vào một liên kết SCO cũng có thể có một liên kết ACL. Liên kết ACL được sử dụng để trao đổi thông tin điều khiển hoặc dữ liệu người dùng.

Ngoài ra còn có hai loại liên kết Bluetooth khác được sử dụng để gửi các tin nhắn quảng bá không có kết nối, không đáng tin cậy, không có hướng (chính tới phụ), tới tất cả các máy phụ trong piconet. Chúng được thảo luận trong phần sử dụng năng lượng Bluetooth sau đây.

Bảng 2.3. hiển thị tóm tắt các loại cấu hình liên kết cơ bản trong một piconet cho cả liên kết ACL và SCO.

Bảng 2.3. Cấu hình liên kết Bluetooth được hỗ trợ.

Tùy chọn cấu hình	Tốc độ truyền tải tối đa ngược dòng	Tốc độ truyền tối đa xuôi dòng
Lên đến ba giọng nói đồng thời kênh (SCO)	64 Kbps × lên đến ba kênh	64 Kbps × lên đến ba kênh
Dữ liệu đối xứng (SCO)	433,9 Kbps	433,9 Kbps
Dữ liệu bất đối xứng (ACL)	721 Kbps	57,6 Kbps
Dữ liệu bất đối xứng (ACL)	57,6 Kbps	721 Kbps

Sửa lỗi Một chức năng quản lý khác của tầng trình quản lý liên kết là sửa lỗi. Có ba loại sơ đồ sửa lỗi được sử dụng trong giao thức Bluetooth:

- Sửa lỗi chuyển tiếp (FEC) tỷ lệ 1/3—Lặp lại mỗi bit ba lần để dự phòng. Tốc độ dữ liệu tối đa được chia một cách hiệu quả cho 3, do đó có “tỷ lệ 1/3”.
- Sửa lỗi chuyển tiếp tốc độ 2/3 (FEC)—Thêm các bit bổ sung được thiết bị nhận kiểm tra để xác định xem có xảy ra lỗi trong quá trình truyền hay không. Các bit bổ sung làm giảm tốc độ dữ liệu tối đa có thể đạt được khi truyền nhưng cho phép người nhận phát hiện nhiều lỗi bit và sửa các lỗi bit đơn lẻ, tránh phải truyền lại dữ liệu.
- Yêu cầu truyền lại tự động (ARQ)—Nếu gói Bluetooth không sử dụng một trong các lược đồ FEC ở trên và không được xác nhận, thiết bị truyền sẽ liên tục truyền lại gói chỉ dữ liệu hoặc dữ liệu thoại cho đến khi nhận được xác nhận hoặc cho đến khi hết thời gian chờ vượt quá giá trị. Nhớ lại rằng điều này chỉ áp dụng cho các liên kết ACL đáng tin cậy. ARQ không được sử dụng trong các liên kết SCO không đáng tin cậy.

Sử dụng năng lượng Bluetooth Bởi vì hầu hết các thiết bị Bluetooth được thiết kế để di động và vì chúng tiêu thụ năng lượng từ một loại pin thường rất nhỏ nên tiết kiệm năng lượng là điều cần thiết. Mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị Bluetooth khác nhau tùy thuộc vào chế độ kết nối của chúng cũng như kích thước và loại pin được sử dụng. Truyền giọng nói qua tai nghe chỉ sử dụng 10 milliamp (mA). Truyền dữ liệu chỉ sử dụng 6 mA và khi không truyền, Bluetooth chỉ sử dụng 0,3 mA, điều đó có nghĩa là một lần sạc pin có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng nếu thiết bị vẫn bật nhưng không được sử dụng. Cách duy nhất để biết thời lượng sử dụng của pin là tham khảo hướng dẫn sử dụng cho một thiết bị Bluetooth cụ thể.

Sau khi được kết nối với piconet, thiết bị Bluetooth có thể ở một trong bốn chế độ nguồn:

- *Active* - Ở chế độ hoạt động, thiết bị Bluetooth tích cực tham gia vào kênh và tiêu thụ một lượng điện năng tương ứng với loại dữ liệu được truyền. Trong một khoảng thời gian, mức này trung bình lên tới 2,5 mW trong thiết bị lớp năng lượng 2.
- *Sniff* - Ở chế độ nghe trộm, một thiết bị phụ sẽ tắt bộ phát của nó và chỉ lắng nghe piconet chính để nó sử dụng ít năng lượng hơn. Khoảng thời gian này có thể lập trình được và phụ thuộc vào ứng dụng. Đây là chế độ tiết kiệm năng lượng kém hiệu quả nhất.
- *Hold* - Thiết bị chính có thể đặt các thiết bị phụ vào chế độ giữ, trong đó chỉ có bộ hẹn giờ bên trong của phụ đang chạy. Các thiết bị phụ cũng có thể yêu

cầu được đưa vào chế độ giữ để tiết kiệm điện. Ở chế độ này, các thiết bị vẫn đang hoạt động trong piconet và sẽ định kỳ bật máy thu của họ để nghe chủ.

- *Park* - Ở chế độ đỗ xe, chế độ tiết kiệm năng lượng hiệu quả nhất, một thiết bị vẫn được đồng bộ hóa với piconet nhưng không hoạt động trong piconet. Những máy phụ này thỉnh thoảng lắng nghe lưu lượng của chủ của chúng để đồng bộ hóa lại và kiểm tra các thông báo quảng bá nhưng không thể truyền trừ khi piconet có ít hơn bảy máy phụ đang hoạt động và chúng yêu cầu chủ cho phép tham gia lại. Điện năng tiêu thụ ở chế độ này chỉ là 0,3 mA. Có thể có tới 255 máy phụ đang đỗ trong một piconet.

Một nút chính piconet đôi khi cần gửi một tin nhắn quảng bá đến các máy phụ đang rảnh. Đây là một loại liên kết logic khác đã được thảo luận trước đây, có thể xảy ra trong mạng Bluetooth và nó được chủ sử dụng để “bỏ chặn” một máy phụ nếu có các gói đang chờ gửi.

c) Các lớp giao thức Bluetooth khác và chức năng của chúng

Giao thức thích ứng điều khiển liên kết logic (L2CAP; tham khảo Hình 2.2) là lớp chịu trách nhiệm phân đoạn và tập hợp lại các gói dữ liệu, sau đó được gửi qua các giao thức dữ liệu tiêu chuẩn như TCP/IP để truyền, ghép kênh và chất lượng của thông tin dịch vụ. Lớp giao thức Truyền thông tần số vô tuyến (RFCOMM) cung cấp mô phỏng cổng nối tiếp cho dữ liệu Bluetooth. Lớp này mô phỏng cổng nối tiếp của máy tính và đóng gói dữ liệu sao cho dữ liệu có vẻ như được gửi qua cổng nối tiếp tiêu chuẩn của máy tính, đây là một tính năng khác của Bluetooth.

Thông tin điều khiển cũng được truyền giữa các thiết bị, chẳng hạn như hướng dẫn để thiết bị chuyển từ thiết bị chính sang thiết bị phụ. Thông tin điều khiển này đi qua lớp Trình quản lý liên kết nhưng sau đó bỏ qua lớp L2CAP, lớp này chỉ được sử dụng khi truyền các luồng dữ liệu.

Cấu hình Bluetooth Khả năng thực hiện một số loại chức năng nhất định của thiết bị Bluetooth được xác định bởi một loạt các cấu hình nằm ở lớp ứng dụng của ngăn xếp giao thức Bluetooth. Chúng được triển khai trong trình điều khiển phần mềm được sử dụng với các thiết bị Bluetooth. Cấu hình xác định các tương tác cần thiết giữa các lớp ngăn xếp giao thức Bluetooth để hoàn thành một tác vụ nhất định, chẳng hạn như phát nhạc và có thể điều khiển nhạc bằng các nút nằm trong tai nghe hoặc loa. Ví dụ: để thiết bị Bluetooth hoạt động như một điều khiển từ xa—ví dụ: để điều khiển trình chiếu bằng Microsoft PowerPoint—thiết bị phải hỗ trợ cấu hình

AVRCP (Điều khiển từ xa âm thanh/video). Mặt khác, tai nghe thường triển khai Cấu hình phân phối âm thanh nâng cao (A2DP).

2.4 IEEE 802.15.4 và ZigBee

Một công nghệ WPAN khác được thiết kế để thay thế dây cáp và dây điện là ZigBee. Dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.15.4, ZigBee chủ yếu nhằm mục đích cung cấp kết nối không dây giữa các thiết bị cố định đơn giản hoặc thiết bị di động—chẳng hạn như điều khiển từ xa—yêu cầu tốc độ dữ liệu rất thấp (từ 20 đến 250 Kb/giây), tiêu thụ lượng điện năng tối thiểu, và kết nối ở khoảng cách từ 33 feet (10 mét) đến khoảng 300 feet (100 mét). Có một số thông số kỹ thuật khác được các tổ chức khác nhau quảng bá để thực hiện các chức năng điều khiển và giám sát nhà thông minh tương tự như Insteon và ZWave, nhưng ZigBee là tiêu chuẩn toàn cầu thực sự duy nhất tại thời điểm viết bài này.

Liên minh ZigBee, được thành lập vào năm 2002, đã tạo ra một bộ thông số kỹ thuật để giám sát và điều khiển các thiết bị qua liên kết không dây. Vào thời điểm đó, không có tiêu chuẩn mở toàn cầu nào cho phép các nhà sản xuất chế tạo các thiết bị giá rẻ có thể tương tác với các thiết bị của các quốc gia khác. Các yêu cầu đối với các cảm biến giám sát và đối với các hệ thống điều khiển khác với các yêu cầu đối với các mạng máy tính không dây khác. Mặc dù một số nhà sản xuất đã triển khai các thiết bị được thiết kế cho các chức năng điều khiển và giám sát bằng Wi-Fi và Bluetooth, những công nghệ này ban đầu được thiết kế để truyền một lượng lớn dữ liệu, để thay thế cáp hoặc cho giọng nói và video. Không giống như ZigBee, Bluetooth và IEEE 802.11 ban đầu cũng không được thiết kế để hỗ trợ mạng lưới. Đặc tả ZigBee cũng cởi mở hơn rất nhiều và điều này giúp giảm chi phí triển khai.

Liên minh ZigBee đã mở rộng các thông số kỹ thuật của mình để bao gồm một số bộ tiêu chuẩn có thể tương tác theo ngành cụ thể, bao gồm: chăm sóc sức khỏe, nhà tự động, năng lượng thông minh, dịch vụ viễn thông, Tòa nhà tự động hóa, và dịch vụ bán lẻ, cùng các tiêu chuẩn khác.

IEEE 802.15.4 có thể hoạt động ở dải tần 868 MHz ở Châu Âu, 915 MHz ở Bắc Mỹ và dải tần 2,4 GHz cũng là một phần của dải tần ISM. Các ứng dụng dành cho thiết bị tuân thủ ZigBee bao gồm:

- Điều khiển ánh sáng.
- Đầu đọc đồng hồ tự động cho khí tự nhiên, điện, nước và các hệ thống tương tự.
- Đầu báo khói và carbon monoxide không dây.

- Cảm biến an ninh gia đình cho cửa ra vào và cửa sổ.
- Kiểm soát môi trường cho hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí.
- Điều khiển rèm cửa sổ, màn cửa và màn che nắng.
- Thiết bị theo dõi bệnh nhân không dây, chẳng hạn như máy đo nhịp tim và huyết áp.
- Điều khiển từ xa đa năng dành cho TV và hộp giải mã tín hiệu số, bao gồm các chức năng điều khiển trong nhà—chẳng hạn như ánh sáng và nhiệt độ.
- Điều khiển tự động hóa công nghiệp và tòa nhà để giám sát máy móc từ xa.
- Dịch vụ dựa trên vị trí; tính toán khoảng cách và xác định vị trí trong nhà, mà không cần sử dụng GPS.
- Và nhiều thứ khác.

Thông số kỹ thuật của ZigBee dựa trên các yêu cầu về hiệu suất ở mức tương đối thấp của các cảm biến và hệ thống điều khiển, chẳng hạn như công tắc đèn. Các thiết bị tuân thủ ZigBee được thiết kế để duy trì trạng thái tĩnh (không giao tiếp) trong thời gian dài.

Khi một thiết bị ZigBee được kết nối với mạng nhưng không cần thiết nữa, nó có thể tự tắt, do đó tiêu thụ ít năng lượng hơn nhiều. Do đó, các thiết bị chạy bằng pin ZigBee có khả năng hoạt động trong vài năm trước khi phải thay pin. Các thiết bị có thể thức dậy bất cứ lúc nào chúng cần giao tiếp, tuân theo giao thức truy cập mạng, sau đó truyền trên kênh của mạng cụ thể, kênh này đã được biết trước, kể từ khi thiết bị được kết nối lần đầu với mạng. Khi chúng đã thực hiện các chức năng của mình, chúng có thể quay lại chế độ ngủ bằng cách tự tắt lại. Chu kỳ hoạt động trung bình của chúng, tỷ lệ phần trăm thời gian chúng truyền hoặc nhận dữ liệu, nằm trong khoảng từ 0,1% đến 2% thời gian, điều đó có nghĩa là các thiết bị tuân thủ ZigBee sử dụng rất ít năng lượng. Ví dụ: nếu thiết bị ZigBee thức dậy sau mỗi 60 giây và bật radio trong khoảng 60 mili giây trong khi thiết bị giao tiếp trên WPAN, thì pin của thiết bị đó có thể tồn tại trong vài năm.

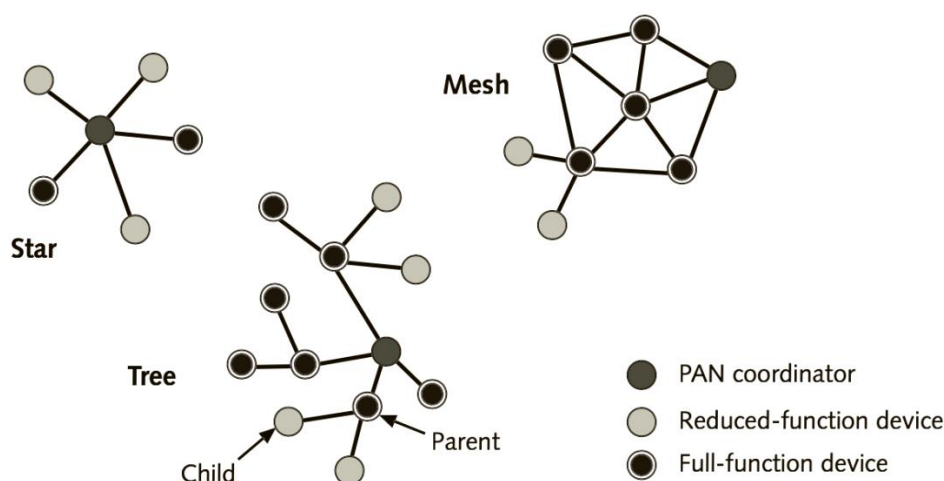
Mặc dù các đường truyền ZigBee được thiết kế trong phạm vi ngắn, nhưng đặc điểm kỹ thuật bao gồm mạng lưới đầy đủ. Điều này có nghĩa là các thiết bị ZigBee được cấp nguồn từ ổ cắm điện có thể định tuyến các gói đến các thiết bị khác, điều này cho phép chúng vượt ra ngoài phạm vi vô tuyến của chúng. Trên thực tế, do mỗi mạng có thể hỗ trợ đồng thời 64.000 nút, mạng ZigBee có thể bao phủ một khu vực rộng lớn, chẳng hạn như toàn bộ ngôi nhà, trung tâm hội nghị, tòa nhà văn phòng

hoặc nhà máy sản xuất. Điều này làm cho công nghệ ZigBee trở nên lý tưởng cho các ứng dụng cảm biến và điều khiển ngay cả trong các tòa nhà văn phòng cao tầng.

Có ba loại thiết bị cơ bản trong mạng ZigBee:

- *Thiết bị đầy đủ chức năng (FFD)* - Một thiết bị đầy đủ chức năng có thể kết nối với các thiết bị có đầy đủ chức năng khác và điều khiển định tuyến và khung dữ liệu ngoài việc kết nối với các thiết bị đầu cuối trong mối quan hệ cha-con. Các thiết bị đầy đủ chức năng có thể duy trì kết nối với nhiều thiết bị.
- *Bộ điều phối PAN* - Thiết bị đầy đủ chức năng đầu tiên được bật trong một khu vực thường trở thành bộ điều phối PAN, thiết bị này khởi động và duy trì mạng. Điều phối viên luôn được cắm điện và không bao giờ tự tắt, điều này cho phép mạng ZigBee luôn khả dụng cho tất cả các thiết bị khác. Chúng cũng có thể được trang bị pin dự phòng.
- *Thiết bị giảm chức năng (RFD)* - Đây là thiết bị đầu cuối - chẳng hạn như công tắc đèn hoặc đèn - chỉ có thể kết nối với một thiết bị có đầy đủ chức năng trên mạng và chỉ có thể tham gia mạng với tư cách là thiết bị con. Thiết bị con không kết nối với thiết bị con khác.

Cấu trúc liên kết mạng ZigBee Có ba cấu trúc liên kết cơ bản cho mạng ZigBee: sao, cây và lưới, như trong Hình 2.10. Cấu trúc liên kết là một phần quan trọng trong việc tìm hiểu về mạng ZigBee vì nhiều khả năng của nó phụ thuộc vào cấu trúc liên kết được hỗ trợ và triển khai.

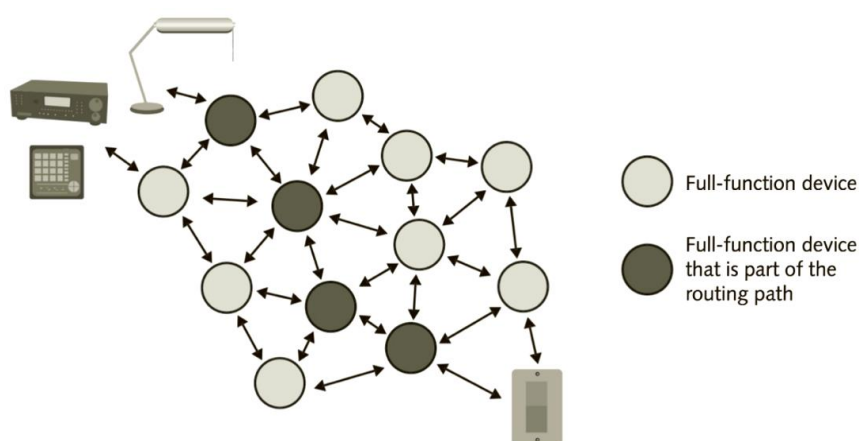


Hình 2.10. Cấu trúc liên kết được hỗ trợ trong mạng ZigBee.

Trong cả cấu trúc liên kết dạng cây và dạng lưới, các đường dẫn thay thế có thể có sẵn để các gói tiếp cận thiết bị đầu cuối. Tuy nhiên, trong các mạng cây và cụm cây, các đường dẫn thay thế chỉ có thể có sẵn cho một đứa trẻ hoặc một FFD nếu một

FFD khác nằm trong phạm vi vô tuyến của nó. Nếu một thiết bị định tuyến đầy đủ chức năng kết nối với một thiết bị đầy đủ chức năng khác, nó sẽ tự động sử dụng một trong các kết nối thay thế của nó, nếu có, để nó vẫn có thể định tuyến các khung đến các phần khác của mạng. Đây là những cân nhắc quan trọng khi cài đặt mạng ZigBee. Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 chỉ xác định hai cấu trúc liên kết: sao và ngang hàng, với điều kiện là mạng cây cụm về cơ bản bao gồm nhiều mạng cấu trúc liên kết sao.

Hình 2.11 cho thấy nhiều đường dẫn cho các gói được định tuyến trong mạng lưới ZigBee. Lưu ý rằng bản thân mạng lưới được tạo thành từ các thiết bị đầy đủ chức năng được kết nối theo kiểu ngang hàng, mặc dù mỗi thiết bị này có thể có các thiết bị con RFD khác được kết nối với chúng. Với điều kiện là tất cả các thiết bị có khả năng định tuyến đầy đủ chức năng đều có thể kết nối với nhau, tạo thành cấu trúc liên kết dạng lưới, các gói có thể được định tuyến dọc theo mạng đến các thiết bị khác.

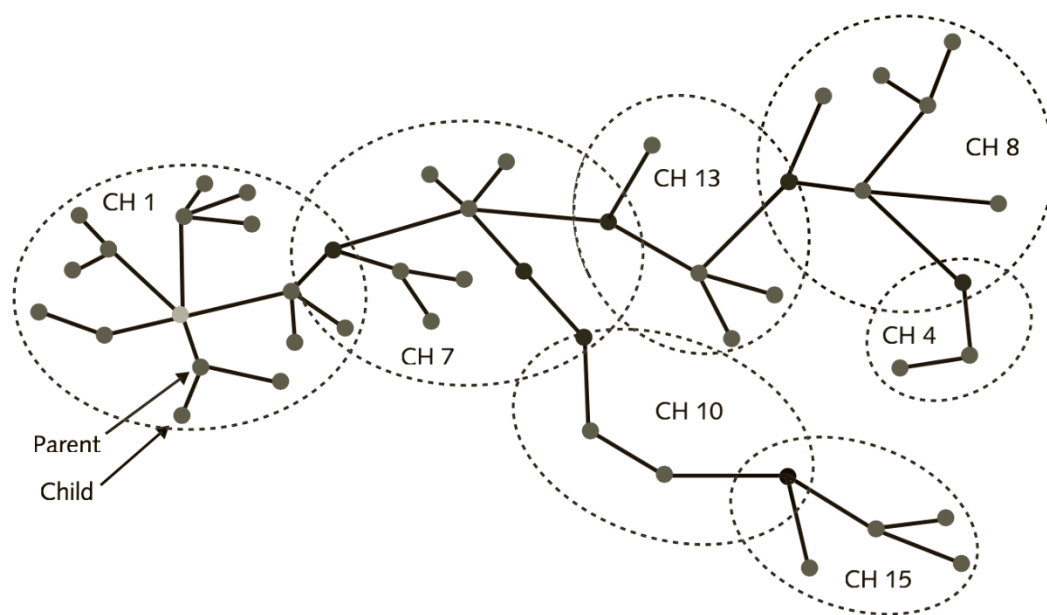


Hình 2.11. Định tuyến các gói dữ liệu trong mạng lưới ZigBee.

Trong cấu trúc liên kết sao hoặc hub-và-spoke, một thiết bị duy nhất, bộ điều phối PAN, điều khiển mạng. Tất cả các thiết bị khác được gọi là nút cuối, bất kể chúng có phải là FFD hay không. Bởi vì tất cả các thiết bị được kết nối với một bộ điều phối, chúng chỉ giao tiếp trực tiếp với bộ điều phối, bộ điều phối này sẽ lần lượt truyền lệnh và dữ liệu đến tất cả các thiết bị khác.

Cấu trúc liên kết cây cụm được tạo thành từ hai hoặc nhiều mạng cấu trúc liên kết cây được kết nối với nhau bằng FFD. Mạng cây cụm có một chút lợi thế so với mạng lưới. Trong mạng dạng lưới, hiệu suất bị giảm đi vì mỗi FFD phải duy trì một bảng định tuyến và đưa ra quyết định về tuyến đường tốt nhất để sử dụng khi chuyển tiếp các gói. Tuy nhiên, độ tin cậy của mạng dạng cây cụm không cao bằng mạng dạng lưới, bởi vì sự cố của thiết bị kết nối có thể khiến toàn bộ cây không thể giao tiếp với các cây khác và các thiết bị khác trên mạng, có thể ngăn không cho công tắc

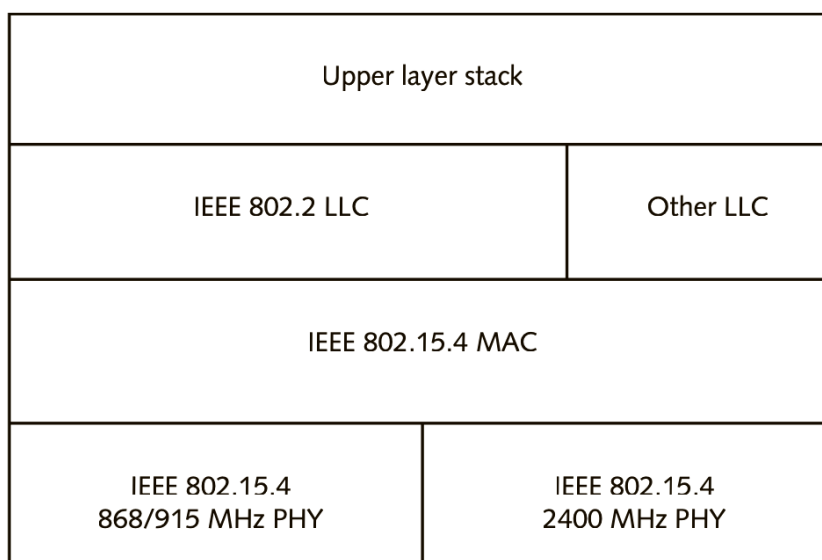
đèn hoạt động, bật đèn ở đầu kia của căn phòng hoặc tòa nhà. Hình 2.12 cho thấy một ví dụ về mạng cây cụm lớn hơn.



Hình 2.12. Mạng cây cụm ZigBee.

Ngăn xếp giao thức ZigBee Ngăn xếp giao thức ZigBee dựa trên mô hình bảy lớp OSI nhưng chỉ xác định những lớp có liên quan để đạt được các chức năng cụ thể được yêu cầu trong thông số kỹ thuật của ZigBee. Như trong Hình 2.13, ngăn xếp giao thức ZigBee có các đặc điểm sau:

- Nó có hai tùy chọn cho lớp PHY. Mỗi người hoạt động trong một dải tần số khác nhau. Lớp PHY tần số thấp hơn bao gồm cả băng tần 868 MHz được sử dụng ở Châu Âu và băng tần 915 MHz được sử dụng ở Bắc Mỹ và Úc. Lớp PHY tần số cao hơn sử dụng băng tần 2,4 GHz ISM; nó được sử dụng trên toàn thế giới.
- Lớp con MAC kiểm soát truy cập kênh radio. Trách nhiệm của nó bao gồm đồng bộ hóa và cung cấp kiểm tra lỗi về độ tin cậy của thông tin liên lạc.
- Lớp con Kiểm soát liên kết logic (LLC) tuân thủ IEEE 802.2 LLC và chịu trách nhiệm quản lý giao tiếp liên kết dữ liệu, đánh địa chỉ liên kết, xác định điểm truy cập dịch vụ và sắp xếp thứ tự khung. Lớp con LLC thứ hai được bao gồm trong đặc tả để hỗ trợ các giao thức và chức năng thay thế.



Hình 2.13. Ngăn xếp giao thức ZigBee.

Các lớp trên của ngăn xếp giao thức ZigBee bao gồm các quy trình cụ thể mà các thiết bị sử dụng để tham gia mạng (được gọi là liên kết), rời khỏi mạng (được gọi là phân tách), áp dụng bảo mật cho các khung và thực hiện định tuyến. Các lớp này cũng chịu trách nhiệm khám phá thiết bị, duy trì bảng định tuyến và lưu trữ thông tin về các thiết bị lân cận.

Lớp PHY trong thiết bị ZigBee chịu trách nhiệm bật và tắt bộ thu phát vô tuyến, phát hiện sự hiện diện của tín hiệu RF trong kênh hiện được chọn, phân tích và báo cáo chất lượng liên kết cho các gói nhận được, đánh giá xem kênh có rõ ràng hay không trước khi bắt đầu truyền, chọn kênh tần số để vận hành, truyền và nhận dữ liệu.

Tổng cộng, có 27 kênh trên các dải tần số khác nhau có thể được sử dụng trong IEEE 802.15.4. Một kênh đơn rộng 600 KHz khả dụng ở băng tần 868 MHz; 10 kênh rộng 2 MHz ở băng tần 915 MHz; và 16 kênh rộng 5 MHz (mặc dù nó chỉ sử dụng 2 MHz để truyền) trong băng tần 2,40 GHz. Bảng 2.4 trình bày các dải tần số và tốc độ dữ liệu cho 802.15.4 WPAN.

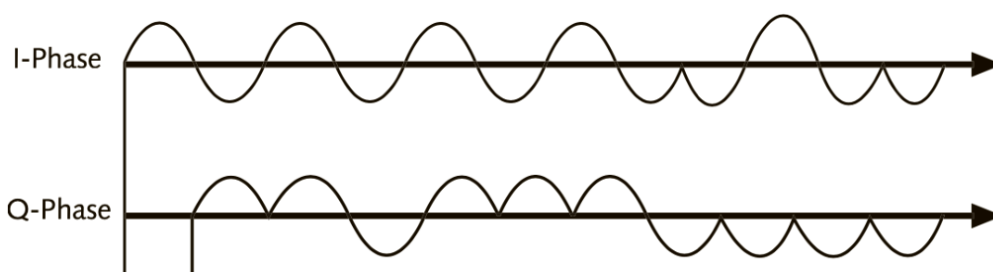
Bạn có thể nhớ lại rằng điều chế khóa dịch pha nhị phân (BPSK) sử dụng hai điểm bắt đầu khác nhau của sóng tương tự—thường ở 0 độ và 180 độ—để mã hóa tín hiệu kỹ thuật số thành sóng tương tự. Tuy nhiên, do đường truyền DSSS trải rộng tín hiệu trên băng thông của kênh, nên sóng mang được điều chế với một chuỗi 15 chip, thay vì chính các bit dữ liệu, ở cả hai dải tần 868 và 915 MHz. Để gửi nhị phân 1, chuỗi 000010100110111 được truyền ở tốc độ chip được chỉ ra trong Bảng 2.4; để gửi nhị phân 0, chuỗi 111101011001000 được truyền đi.

Bảng 2.4. Dải tần số và tốc độ dữ liệu 802.15.4.

Lớp vật lý (MHz)	Khoảng tần số (MHz)	Tốc độ chip (kchips/s)	Điều chế	Tốc độ bit (kbps)
868/915	868 – 868.6	300	BPSK	20
	902 – 928	600	BPSK	40
2450	2400 – 2483,5	2000	O-QPSK	250

Trong băng tần 2,4 GHz, việc truyền sử dụng 16 chuỗi 32 chip khác nhau được gọi là ký hiệu. Mỗi trong số 16 chuỗi 32 chip khác nhau trong dải này truyền một tổ hợp 4 bit khác nhau.

Sau đó, các chuỗi 32 chip này được điều chế bằng cách sử dụng một kỹ thuật gọi là khóa dịch pha cầu phương bù (O-QPSK), sử dụng hai sóng mang, ở các tần số khác nhau, lệch pha chính xác 90 độ và do đó không gây nhiễu lẫn nhau. Nó điều chỉnh một số chip trên một sóng mang và một số trên sóng mang khác. Cuối cùng, hai tín hiệu được kết hợp và truyền đi. Hình 2-14 minh họa điều chế của từng tín hiệu riêng biệt; một cái được gọi là I-Phase, nghĩa là “cùng pha” và cái kia được gọi là Q-Phase, nghĩa là “tín hiệu cầu phương”. Dạng sóng thu được, sau khi kết hợp hai sóng mang, tương tự như QPSK.



Hình 2.14. Khóa dịch pha cầu phương bù (O-QPSK).

Định dạng khung PHY 802.15.4 Khung PHY cho IEEE 802.15.4, được minh họa trong Hình 2.15, có định dạng sau:

4 octets	1 octet	7 bits	1 bit	Variable
Preamble	SFD	Frame length	Reserved	Payload

Hình 2.15. Định dạng khung ZigBee PHY.

- Lờ mở đầu (32 số 0 nhị phân)—Được sử dụng để đồng bộ hóa
- SFD (8 bit)—Bắt đầu Bộ tách Khung; một mẫu bit cố định cho biết phần cuối của phần mở đầu và phần đầu của dữ liệu
- Độ dài khung (8 bit)—Bảy bit cho biết độ dài của tải trọng, có thể từ một đến 127 octet; bit bổ sung được dành riêng và làm cho trường này dài một octet
- Tải trọng (biến)—Trường này dài 5 octet (chứa ACK) hoặc dài 8 đến 127 octet. Độ dài khung từ 0 đến 4, 6 hoặc 7 octet được dành riêng trong tiêu chuẩn

Lớp MAC 802.15.4 Lớp MAC trong 802.15.4 xử lý tất cả truy cập từ các lớp trên đến kênh vô tuyến vật lý và chịu trách nhiệm:

- Tạo khung đồng bộ hóa thời gian nếu thiết bị là bộ điều phối PAN.
- Đồng bộ hóa khung đồng bộ hóa thời gian cho các thiết bị không điều phối.
- Liên kết và tách thiết bị khỏi PAN.
- Bảo mật thiết bị và hỗ trợ các cơ chế bảo mật do các lớp trên triển khai.
- Quản lý truy cập kênh.
- Ưu tiên cho một số thiết bị truyền vào những thời điểm cụ thể.
- Duy trì liên kết tin cậy (phát hiện lỗi); 802.15.4 sử dụng kiểm tra dự phòng theo chu kỳ ITU 16 bit để xác thực dữ liệu.

Hầu hết thời gian, quyền truy cập vào phương tiện không dây trong mạng ZigBee dựa trên sự tranh chấp, có nghĩa là tất cả các thiết bị, trước khi truyền, sẽ lắng nghe phương tiện để xác định xem kênh tần số có rảnh hay không. Nếu kênh bận, các thiết bị sẽ tắt và không truyền trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên, sau đó lặp lại quá trình cảm nhận nếu có bất kỳ đường truyền nào, tại thời điểm đó, chúng sẽ đợi kênh thông suốt trước khi truyền. Quá trình này được gọi là đa truy cập cảm nhận sóng mang có tránh va chạm (CSMA/CA). Vì xung đột trong quá trình truyền không dây chỉ có thể được phát hiện nếu người nhận dự kiến không hiểu gói tin và xác nhận không được gửi lại cho thiết bị truyền, nên việc truyền không dây có thể tránh được, nhưng không thực sự phát hiện ra xung đột.

Khái niệm cơ bản về giao tiếp ZigBee và IEEE 802.15.4: Khi thiết bị ZigBee cần xác định xem một kênh có rảnh hay không, nó có thể thực hiện theo một trong hai cách. Cách thứ nhất là cho phép máy thu phát hiện và ước tính lượng năng lượng tín hiệu RF trong môi trường. Trong trường hợp này, các thiết bị không tìm cách

nhận hoặc giải mã bất kỳ dữ liệu nào—nghĩa là chúng không tìm đường truyền IEEE 802.15.4; họ chỉ cố gắng ước tính mức năng lượng trong môi trường không dây, điều này sẽ chỉ ra rằng một thiết bị khác đang truyền trong cùng một kênh tần số. (Lưu ý rằng trong phát hiện năng lượng, đây có thể là bất kỳ loại thiết bị nào khác truyền trong cùng dải tần—chẳng hạn như máy tính xách tay truyền bằng Wi-Fi—và không nhất thiết phải là một thiết bị ZigBee khác). Quy trình này được gọi là phát hiện năng lượng (ED).

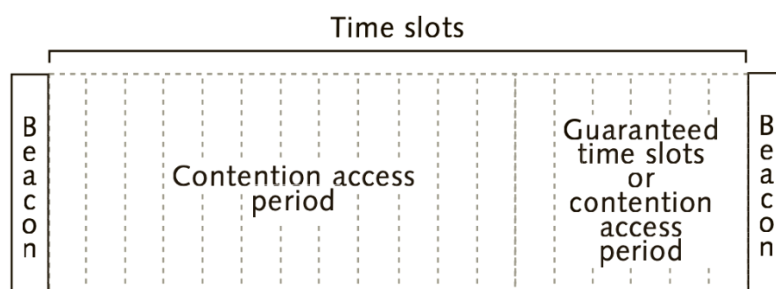
Cách thứ hai để thiết bị ZigBee quyết định xem một kênh có rõ ràng hay không là thực hiện cảm nhận sóng mang. Trong trường hợp này, thiết bị tìm kiếm tín hiệu 802.15.4 cụ thể và cố gắng giải mã quá trình truyền dữ liệu trước khi quyết định rằng kênh đang bận. Nếu kênh không có đường truyền, thiết bị sẽ tắt—không truyền—trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên. Quá trình này được lặp lại cho đến khi kênh tần số không còn các đường truyền 802.15.4 khác.

Truyền thông có bật đèn hiệu so với không có đèn hiệu có hai loại truy cập mạng được sử dụng trong IEEE 802.15.4: Mạng hỗ trợ đèn hiệu trong đó các khung chứa các khoảng thời gian dựa trên tranh chấp để truy cập mạng và có thể chứa các khoảng thời gian không có tranh chấp được gọi là đảm bảo các khe thời gian (GTS), được sử dụng để truyền dữ liệu đến các thiết bị cụ thể. Đèn hiệu là một loại khung đặc biệt được truyền bởi bộ điều phối chỉ trong các mạng cấu trúc liên kết hình sao hoặc được truyền bởi bộ định tuyến đến các thiết bị khác, theo yêu cầu từ thiết bị con.

Trong giao tiếp dựa trên tranh chấp, tất cả các thiết bị muốn truyền ở một tần số cụ thể sẽ sử dụng CSMA/CA để xác định xem kênh có bận hay không. Trong các mạng hỗ trợ đèn hiệu, bộ điều phối PAN có thể truyền thông tin điều khiển về thiết bị nào được phép truyền và khi nào, đồng thời nó cũng sẽ thông báo cho các thiết bị về các khoảng thời gian mà tất cả các thiết bị có thể tranh giành quyền truy cập vào phương tiện. Đèn hiệu có thể được truyền theo các khoảng thời gian cố định, trong khoảng thời gian đó các thiết bị thường sẽ thức dậy và bật bộ thu của chúng để chúng có thể tìm hiểu xem có bất kỳ tín hiệu nào đang được gửi cho chúng tại bộ điều phối hoặc thiết bị chính hay không.

Trong các mạng hỗ trợ báo hiệu, IEEE 802.15.4 có thể tùy chọn sử dụng khái niệm siêu khung. Siêu khung là cơ chế quản lý thời gian truyền trong mạng. Nó bao gồm một tập hợp các khe thời gian lặp lại liên tục, được giới hạn bởi các khung báo hiệu. Khoảng thời gian giữa hai đèn hiệu sẽ luôn bao gồm một số khoảng thời gian truy cập tranh chấp nhưng cũng có thể chứa GTS cho các thiết bị quan trọng để truyền dữ liệu giữa hai đèn hiệu. Nếu không có thiết bị nào cần truyền bất cứ thứ gì,

các khe thời gian sẽ không được sử dụng. Một siêu khung luôn bắt đầu và kết thúc bằng đèn hiệu. Một đèn hiệu báo hiệu sự bắt đầu của một siêu khung và chứa thông tin về loại và số lượng khe thời gian có trong các khoảng thời gian giữa các đèn hiệu. Báo hiệu cũng là khung đồng bộ hóa thời gian cho mạng và được yêu cầu để liên kết khi mạng đang sử dụng siêu khung. Điều phối viên ZigBee phân bổ các GTS nhưng luôn để sẵn các khe thời gian để sử dụng làm khoảng thời gian truy cập tranh chấp giữa hai đèn hiệu. Hình 5-16 cho thấy một ví dụ về siêu khung 802.15.4.



Hình 2.16. Siêu khung IEEE 802.15.4

Khung báo hiệu không bắt buộc đối với giao tiếp giữa thiết bị với thiết bị. Trong các mạng không hỗ trợ đèn hiệu, bộ điều phối PAN sẽ gửi đèn hiệu để phản hồi các khung yêu cầu đèn hiệu từ các thiết bị khác. Đèn hiệu chứa thông tin địa chỉ và thời gian cần thiết cho các thiết bị mới để liên kết với mạng. Ngoại lệ duy nhất cho điều này là trong các mạng lưới ZigBee, nơi các đèn hiệu không được phép và mọi thiết bị giao tiếp theo kiểu ngang hàng.

Liên kết mạng Trong 802.15.4, tất cả các quy trình liên kết và tham gia mạng chỉ yêu cầu cấu hình tối thiểu hoặc sự can thiệp của người dùng, lần đầu tiên họ kết nối. Việc cài đặt mạng ZigBee bị giới hạn ở việc định cấu hình địa chỉ PAN ban đầu và sau đó định cấu hình công tắc nào sẽ bật một đèn hoặc nhóm đèn cụ thể. Thông thường, nhiệm vụ khắc phục sự cố trường duy nhất trong mạng ZigBee là xác định xem tín hiệu RF từ một thiết bị có nằm trong phạm vi phủ sóng của thiết bị khác hay không để chúng có thể giao tiếp một cách đáng tin cậy hoặc liệu nhiều có thể gây ra sự cố với PAN hay không.

Các thiết bị ZigBee được thiết kế để tự động liên kết và tham gia hoặc tham gia lại một PAN đã được thiết lập bởi một điều phối viên sau khi chúng được bật nguồn. Cấu trúc liên kết mạng được xác định trong quá trình cài đặt ban đầu, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của hệ thống được cài đặt. Khi một thiết bị ZigBee được bật nguồn lần đầu tiên, nó sẽ lắng nghe lưu lượng truy cập trên mạng và quét phương tiện nhằm xác định kênh RF nào đang được sử dụng. Sau đó, nó sẽ gửi yêu cầu tham gia mạng.

Các thiết bị ZigBee có thể truy vấn điều phối viên hoặc các FFD khác để xác định số lượng thiết bị được kết nối với mạng và vị trí của chúng trong một quy trình

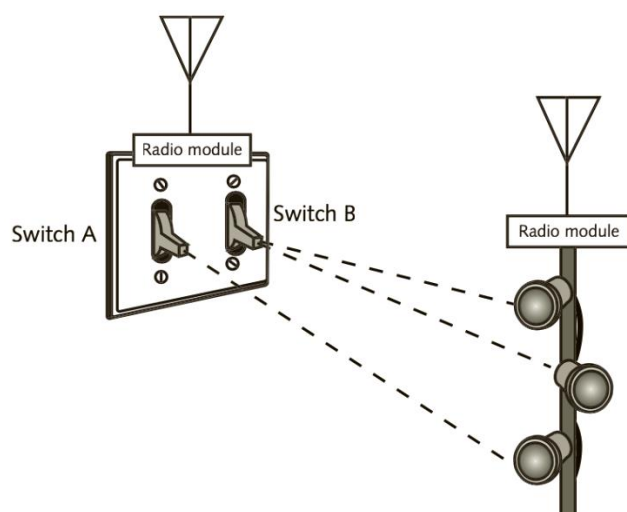
gọi là khám phá thiết bị. Khi các thiết bị được liên kết với PAN, chúng có tùy chọn thực hiện khám phá dịch vụ để xác định khả năng của các thiết bị cụ thể.

Cùng tồn tại với các tiêu chuẩn khác nhiều băng thông rộng tương đối, chẳng hạn như nhiều do mạng IEEE 802.11 (Wi-Fi) tạo ra trong băng tần 2,4 GHz, giống như nhiều trắng đối với bộ thu IEEE 802.15.4 vì chỉ một phần đường truyền 802.11 nằm trong phạm vi 802.15.4 băng thông máy thu. Điều này là do đường truyền 802.15.4 chỉ sử dụng băng thông 2 MHz, trong khi đường truyền 802.11 sử dụng từ 20 đến 25 MHz. Tương tự như vậy, tác động của nhiễu từ các thiết bị Bluetooth (802.15.1) phải ở mức tối thiểu do thực tế là Bluetooth thay đổi tần số truyền sau mỗi 625 micro giây.

Các thiết bị 802.15.4 chỉ nên can thiệp vào khoảng ba trong số 79 bước truyền Bluetooth, hoặc khoảng 4 phần trăm. Đối với bộ thu IEEE 802.11, tín hiệu từ bộ phát 802.15.4 giống như nhiễu băng hẹp. Chu kỳ nhiệm vụ thấp của truyền 802.15.4—kết quả của việc truyền không thường xuyên—giảm thêm tác động của nhiễu.

Định địa chỉ mạng: Đặc tả ZigBee xác định bốn mức địa chỉ để xác định các thiết bị trong một PAN: địa chỉ IEEE, địa chỉ mạng (PAN), địa chỉ nút và địa chỉ điểm cuối. Địa chỉ IEEE, còn được gọi là địa chỉ mở rộng, là một địa chỉ phần cứng tĩnh 64-bit được nhúng trong mỗi máy phát vô tuyến. Địa chỉ PAN là một mã định danh 16 bit duy nhất cho mỗi PAN trong một khu vực. Nó được chỉ định bởi điều phối viên PAN và chỉ được sử dụng cho một mạng hoặc cụm. Địa chỉ nút là địa chỉ 16 bit được chỉ định bởi bộ điều phối PAN hoặc thiết bị mẹ; địa chỉ này đến từ một nhóm địa chỉ được phân phối bởi bộ điều phối và là duy nhất cho mỗi đài trên mạng. Địa chỉ nút được sử dụng với mục đích tăng hiệu quả truyền ZigBee, với điều kiện là địa chỉ IEEE dài 64 bit. Địa chỉ điểm cuối xác định duy nhất từng thiết bị hoặc dịch vụ điểm cuối được điều khiển bởi một đài phát thanh duy nhất—ví dụ như một bóng đèn.

Để hiểu nhiều cấp độ đánh địa chỉ, hãy xem Hình 2.17, trong đó hai công tắc điều khiển ba đèn được kết nối với một radio ZigBee. Công tắc A, bên trái, điều khiển đèn phía dưới. Công tắc B, bên phải, điều khiển hai đèn trên cùng. Mô-đun ZigBee điều khiển các công tắc có thể được đặt cách xa đèn. Trong trường hợp này, để một trong hai công tắc gửi lệnh đến đèn, nó cần có địa chỉ PAN, địa chỉ nút (để xác định mô-đun radio trong đèn) và địa chỉ điểm cuối (để xác định từng bóng đèn). Quá trình tạo mối quan hệ giữa đèn và công tắc được gọi là ràng buộc; điều này chỉ cần được thực hiện khi WPAN đang được thiết lập, nhưng có thể được cấu hình lại bất kỳ lúc nào.



Hình 2.17. Nhiều điểm cuối được điều khiển bởi một cặp radio duy nhất trong ZigBee.

Lưu ý rằng không phải tất cả các địa chỉ đều được sử dụng trong mọi khung hình; địa chỉ nào được sử dụng phụ thuộc vào việc hai thiết bị nào đang giao tiếp trong piconet. Mặc dù ví dụ trong hình cực kỳ đơn giản, hãy tưởng tượng quy trình tương tự được áp dụng cho các thiết bị đầu cuối trong một tòa nhà văn phòng cao tầng hoặc một nhà máy lớn. Với ZigBee, nếu cách bố trí văn phòng thay đổi, có thể cấu hình lại tất cả các công tắc đèn. Để so sánh, trong một hệ thống lắp đặt truyền thống, điều này sẽ yêu cầu một lượng lớn dây đi dây lại, thường rất tốn kém.

Quản lý năng lượng trong mạng ZigBee: Định tuyến gói yêu cầu nhiều chi phí xử lý và lưu lượng gói bổ sung, điều này làm giảm tác dụng tiết kiệm năng lượng của các thiết bị ZigBee và cũng làm giảm thông lượng dữ liệu. Ngoài ra, các thiết bị ZigBee được thiết kế rất nhỏ—chẳng hạn như công tắc đèn—và vì lý do này, chúng có nhiều khả năng được trang bị CPU tốc độ thấp, tiết kiệm điện năng hơn. Trong ZigBee PAN, chỉ những thiết bị thực hiện định tuyến hoặc là bộ điều phối mới phải chịu chi phí xử lý và do đó, tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Chuẩn 802.15.4 ưu tiên các thiết bị chạy bằng pin nhưng không ngăn thiết bị được kết nối với nguồn điện khác, chẳng hạn như ổ cắm điện. Cũng không có giới hạn đối với các thiết bị có thêm sức mạnh xử lý dữ liệu. Hầu hết các FFD, là thiết bị ZigBee có khả năng định tuyến, thường kết nối với các nguồn điện bên ngoài như ổ cắm điện, mặc dù chúng cũng có thể chạy bằng nguồn pin. Một ví dụ là FFD bao gồm cảm biến nhiệt độ và được định cấu hình để truyền 30 giây một lần, chẳng hạn như những thiết bị giám sát máy móc quan trọng.

Thông số kỹ thuật ZigBee bao gồm một số tham số phải được duy trì bởi các thiết bị trong trường hợp mất điện hoặc đặt lại cục bộ hoặc trên toàn mạng. Chúng bao gồm PAN ID, địa chỉ mạng, địa chỉ của mọi thiết bị con được liên kết và kênh đang sử dụng. Ngoài ra, nếu có các đường dẫn thay thế, FFD cũng phải duy trì một

bảng định tuyến liệt kê tất cả các thiết bị lân cận có khả năng định tuyến, cùng với độ dài của đường dẫn hoặc chi phí, để đến mọi thiết bị khác trong PAN.

2.5 Các công nghệ khác sử dụng IEEE 802.15.4

Có hai công nghệ khác tận dụng IEEE 802.15.4 MAC và PHY: 6LoWPAN và WirelessHART.

6LoWPAN là giao thức triển khai IPv6 trên WPAN. Nó làm cho việc kết nối WPAN với Internet đơn giản hơn nhiều vì nó sử dụng lớp thích ứng giữa lớp MAC và lớp Mạng của IPv6 để dịch thông tin IP sang định dạng có thể được truyền bằng định dạng khung MAC của phần cứng tương thích 802.15.4 .

6LoWPAN hỗ trợ mạng lưới và được thiết kế để sử dụng trong các nút có không gian bộ nhớ và khả năng xử lý hạn chế, giống như ZigBee, lớp Thích ứng sử dụng thuật toán nén để giảm kích thước của tiêu đề IPv6 40 octet. Nó cũng sử dụng tính năng phân mảnh để cho phép các gói IPv6 có kích thước tối thiểu (1.280 octet) được truyền trong tải trọng 802.15.4, có kích thước tối đa là 127 octet. Điều này giúp có thể truy cập và quản lý một nút mạng giống như bất kỳ thiết bị IP nào khác.

WirelessHART dựa trên giao thức Bộ chuyển đổi từ xa có thể định địa chỉ đường cao tốc (HART), được thiết kế cho các ứng dụng tự động hóa công nghiệp như điều khiển quy trình, giám sát thiết bị và quy trình cũng như chẩn đoán nâng cao trong mạng có dây. HART hỗ trợ cả cấu trúc liên kết bus, trong đó một số thiết bị được gắn vào cùng một cáp và kết nối điểm-điểm cho phép cả tín hiệu kỹ thuật số và tín hiệu tương tự được gửi trên cùng một cáp. Vào năm 2007, Tổ chức Truyền thông HART (HCF) đã phê duyệt WirelessHART để bảo vệ khoản đầu tư của các công ty sản xuất quy trình vào hơn 30 triệu thiết bị HART được cài đặt trong khi cho phép sử dụng chúng qua liên kết không dây.

2.6 An ninh trong WPAN

Mặc dù chúng ta có thể nghĩ rằng vấn đề bảo mật không phải là vấn đề đáng lo ngại với WPAN, do hầu hết quá trình truyền được giới hạn trong một phạm vi vật lý ngắn và không có dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào được truyền, nên vẫn có nguy cơ tin tặc sẽ cố gắng đột nhập vào thiết bị hoặc toàn bộ mạng và truy cập các điều khiển nhạy cảm hoặc quan trọng, đặc biệt là trong môi trường công nghiệp. Tin tặc độc hại có thể đột nhập vào WPAN để mở khóa cửa thông minh và giành quyền truy cập vào nhà riêng và doanh nghiệp. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về các mô hình bảo mật cho từng công nghệ WPAN được thảo luận trong chương này.

Thiết kế bảo mật cho WPAN có thể khó khăn hơn so với các công nghệ mạng khác. Một giải pháp duy nhất không có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu bảo mật,

vì một điều. Người dùng thích di chuyển tự do trong khi vẫn được kết nối, nhưng họ không muốn bất kỳ ai nghe lén các cuộc nói chuyện điện thoại, truy cập vào nhà hoặc văn phòng của họ hoặc can thiệp vào hệ thống của họ theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, các thiết bị nhỏ chạy bằng pin có xu hướng có khả năng xử lý hạn chế và điều này gây khó khăn cho việc triển khai các biện pháp bảo mật như mã hóa phức tạp, có xu hướng sử dụng nhiều chu kỳ xử lý và do đó tiêu tốn nhiều pin.

Các giao dịch ngân hàng và tiền điện tử thậm chí còn gây nhiều khó khăn hơn cho WPAN. Để giữ an toàn cho các giao dịch, cả danh tính của người dùng và bản thân giao dịch đều phải được xác minh. Điều này thường được thực hiện bằng cơ sở hạ tầng khóa công khai và cơ quan cấp chứng chỉ. Cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) sử dụng mã bảo mật hoặc khóa duy nhất do cơ quan cấp chứng chỉ độc lập cung cấp. Cơ quan cấp chứng chỉ là một công ty tư nhân xác minh tính xác thực của từng người dùng để ngăn chặn gian lận. Loại xác thực này sẽ phải được sử dụng rộng rãi trước khi các tổ chức tài chính áp dụng công nghệ WPAN.

Việc truyền dữ liệu cũng phải được bảo vệ để tránh giả mạo; nếu không, tin tặc có thể chặn một gói, thực hiện các thay đổi đối với gói đó, sau đó chuyển tiếp gói đã thay đổi, hiện tại gói này có thể chứa dữ liệu cho phép tin tặc truy cập vào lưu lượng mạng khác. Đây được gọi là một cuộc tấn công trung gian và quá trình ngăn chặn nó sử dụng cả thông tin làm mới gói tuần tự và kiểm tra tính toàn vẹn của tin nhắn (hoặc mã toàn vẹn của tin nhắn). Cả hai cơ chế bảo mật này sẽ được thảo luận sau trong chương này.

Bảo mật là một chủ đề rộng lớn và phức tạp, phần lớn nằm ngoài phạm vi của văn bản này. Tuy nhiên, trên cơ sở từng chương, bạn sẽ tìm thấy danh sách các tùy chọn bảo mật có sẵn cho từng công nghệ cũng như thảo luận ngắn gọn về các vấn đề bảo mật mà từng công nghệ gặp phải.

2.6.1 Bảo mật trong Bluetooth WPAN

Bluetooth cung cấp bảo mật thông qua xác thực hoặc mã hóa. Xác thực dựa trên việc xác định chính thiết bị chứ không phải người đang sử dụng thiết bị. Để thực hiện điều đó, Bluetooth sử dụng chiến lược thử thách-phản hồi để xác định xem thiết bị mới có biết khóa bí mật hay không. Nếu có, nó được phép tham gia piconet. Quá trình truyền dữ liệu qua Bluetooth được “làm trắng”, nghĩa là dữ liệu được xáo trộn theo một mẫu được xác định bởi đồng hồ và địa chỉ của thiết bị chính cũng được sử dụng để đồng bộ hóa tất cả các thiết bị trên piconet. Mặc dù đây không phải là một phương pháp bảo mật hoàn hảo, nhưng nó làm cho dữ liệu Bluetooth cực kỳ khó nắm bắt (đánh hơi) và giải mã toàn bộ.

Các dịch vụ mã hóa cũng có sẵn cho mạng Bluetooth, nhưng vì các thiết bị Bluetooth có xu hướng chạy bằng pin rất nhỏ và có CPU chậm hơn, mã hóa hiếm khi là một ý tưởng hay, ngoại trừ trong các ứng dụng của chính phủ hoặc quân đội, nơi thường không thể tránh được mã hóa.

Mã hóa là quá trình xáo trộn dữ liệu bằng các thuật toán toán học để quá trình truyền, nếu bị chặn, vẫn phải được giải mã thành dữ liệu gốc, điều này khiến nhiều tin tặc nản lòng. Thông số kỹ thuật Bluetooth hỗ trợ ba chế độ mã hóa:

- Chế độ mã hóa 1—Không có gì được mã hóa.
- Chế độ mã hóa 2—Lưu lượng truy cập từ chính đến một phụ được mã hóa, nhưng lưu lượng từ chính đến nhiều phụ (phát sóng) không được mã hóa.
- Chế độ mã hóa 3—Tất cả lưu lượng được mã hóa.

Khóa ghép nối và khóa mã hóa trong Bluetooth là hai thứ rất khác nhau. Lý do tách chúng ra là để cho phép sử dụng khóa mã hóa ngắn hơn mà không làm suy yếu độ mạnh của nó bằng khóa ghép nối có thể cực kỳ đơn giản và phổ biến đối với các thiết bị khác nhau cùng loại. Có ba cấp độ bảo mật Bluetooth:

- Mức 1: Không bảo mật—Thiết bị Bluetooth không bắt đầu bất kỳ bước bảo mật nào.
- Cấp 2: Bảo mật cấp dịch vụ—Bảo mật được thiết lập ở các cấp cao hơn của ngăn xếp giao thức sau khi kết nối được thực hiện.
- Cấp 3: Bảo mật cấp liên kết—Bảo mật được thiết lập ở các cấp thấp hơn của ngăn xếp giao thức trước khi kết nối được thực hiện.

Lưu ý rằng do những khó khăn trong việc dò tìm dữ liệu Bluetooth, rất ít nhà sản xuất triển khai bảo mật ngoài khóa ghép nối trong Bluetooth. Khi truyền dữ liệu không phải là giọng nói hoặc video, một tùy chọn khác mà người dùng Bluetooth có là mã hóa dữ liệu trước khi truyền. Tuy nhiên, chúng ta nên cân nhắc rằng mã hóa thường làm tăng đáng kể số lượng byte và do đó làm giảm tốc độ và hiệu quả của piconet, ngoài ra còn cần xử lý nhiều hơn và do đó tiêu tốn thêm pin.

Rất nhiều điều đã và đang được viết về các mối đe dọa bảo mật Bluetooth và RF WPAN. Các mối đe dọa Bluetooth thậm chí còn được đặt tên là Bluesnarfing, Bluebugging và Bluejacking cùng với một số tên khác. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sau khi các thiết bị được ghép nối và kết nối, trừ khi chúng được người dùng đặt lại ở chế độ có thể phát hiện, các thiết bị khác sẽ không thể “nhìn thấy” chúng. Nếu người dùng Bluetooth có lương tâm và không chấp thuận các ghép nối mà họ không tự bắt đầu, thì những kẻ tấn công tiềm năng sẽ rất khó đánh cắp dữ liệu từ các đường truyền

không dây Bluetooth. Trong hầu hết các trường hợp, loại dữ liệu được truyền trong một piconet Bluetooth hoặc các WPAN RF khác, với một số ngoại lệ, không yêu cầu mức độ bảo mật tinh vi hơn nhiều so với những gì hiện có. Mặc dù các cuộc tấn công bảo mật chống lại piconet Bluetooth có thể rất khó chịu nhưng chúng hiếm khi gây nguy hiểm cho người hoặc tài sản. Để tìm hiểu thêm về Bluesnarfing, Bluejacking và các mối đe dọa bảo mật Bluetooth khác, hãy tìm kiếm trên web về “Các mối đe dọa bảo mật Bluetooth”.

2.6.2 Bảo mật trong ZigBee và IEEE 802.15.4 WPAN

ZigBee WPAN sử dụng một quy trình gọi là khóa đối xứng cho cả xác thực và mã hóa. Khóa đối xứng là một chuỗi các số và chữ cái, giống như mật khẩu, phải được nhập bởi người dùng được ủy quyền trên tất cả các thiết bị. Không có phân phối khóa tự động hoặc luân chuyển khóa nào được bao gồm trong tiêu chuẩn, mặc dù các tùy chọn này có thể được triển khai ở các lớp giao thức cao hơn. Độ dài của khóa có thể là 4, 6, 8, 12, 14 hoặc 16 octet, với các khóa dài hơn mang lại độ bảo mật cao hơn các khóa ngắn hơn.

Ngoài bảo mật khóa đối xứng, tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 cung cấp tính toàn vẹn của khung, kiểm soát truy cập và các dịch vụ bảo mật. Toàn vẹn khung là một kỹ thuật sử dụng mã toàn vẹn thông báo (MIC), một chuỗi các bit dựa trên tập hợp con của chính dữ liệu, trường độ dài và khóa đối xứng. Mã này được thiết bị nhận sử dụng để xác minh rằng dữ liệu không bị giả mạo trong quá trình truyền từ người gửi đến người nhận. Trong kiểm soát truy cập, một thiết bị duy trì một danh sách các thiết bị khác mà nó được phép giao tiếp. Danh sách này được gọi là danh sách kiểm soát truy cập (ACL). Ví dụ, kỹ thuật này cho phép các thiết bị ZigBee trong một tòa nhà lớn chỉ giao tiếp với các thiết bị thuộc mạng của chính chúng chứ không phải với các thiết bị trong mạng khác. Làm mới tuần tự là một dịch vụ bảo mật được thiết bị nhận sử dụng để đảm bảo rằng các khung giống nhau sẽ không được truyền đi nhiều lần. Mạng duy trì một số thứ tự liên tục được tăng lên và theo dõi bởi các thiết bị để xác minh rằng dữ liệu đến mới hơn dữ liệu được truyền cuối cùng. Điều này ngăn một tin tặc không có quyền truy cập vào khóa mã hóa chụp và phát lại một khung trên mạng.

Có ba chế độ bảo mật trong tiêu chuẩn 802.15.4: chế độ không bảo mật, chế độ ACL (sử dụng kiểm soát truy cập) và chế độ bảo mật (sử dụng xác thực và mã hóa đầy đủ). Ở chế độ bảo mật, lớp MAC có thể tùy chọn cung cấp tính toàn vẹn của khung và độ mới tuần tự.

Bất cứ khi nào các thiết bị và mạng ZigBee được sử dụng để điều khiển các thiết bị quan trọng trong các tòa nhà sản xuất, khu dân cư hoặc thương mại, các mối

lo ngại về bảo mật phải được giải quyết bằng cách kết hợp các kỹ thuật được thảo luận ở đây, cũng như mã hóa. Trong những trường hợp này, hầu hết các thiết bị ZigBee quan trọng không có khả năng được cấp nguồn bằng pin, ngoại trừ mục đích sao lưu và có thể sử dụng bộ xử lý mạnh hơn có khả năng xử lý mã hóa tinh vi. Các nhà sản xuất các loại hệ thống điều khiển này nhận thức được những lo ngại này và thiết bị của họ được thiết kế có tính đến an ninh và an toàn. Người dùng cuối phải luôn lưu ý rằng bảo mật không phải và có khả năng sẽ không bao giờ là "cài đặt và quên". Thay vào đó, bảo mật có thể luôn là một công việc đang được tiến hành.

2.7 Tổng kết chương 2

Bluetooth là công nghệ không dây sử dụng truyền tần số vô tuyến (RF) tầm ngắn, cho phép người dùng kết nối với nhiều loại thiết bị mà không cần sử dụng cáp. Bluetooth cũng có thể được sử dụng để tạo một mạng nhỏ. Công nghệ ZigBee hướng tới các thiết bị như điều khiển ánh sáng, máy dò khói và carbon monoxide không dây, bộ điều nhiệt và các điều khiển môi trường khác, cảm biến y tế, điều khiển từ xa, tự động hóa công nghiệp và tòa nhà. Nội dung chương 2 đã giới thiệu về tiêu chuẩn IEEE 802.15 và công nghệ nói trên. Vấn đề an ninh trong WPAN cũng được đề cập trong chương này.

2.8 Câu hỏi

- 1) Trình bày khái niệm và kịch bản ứng dụng của WPAN.
- 2) Trình bày đặc điểm của Bluetooth và ứng dụng của nó.
- 3) Trình bày đặc điểm của ZigBee và ứng dụng của nó.
- 4) Trình bày cách thức hoạt động của Bluetooth và ZigBee.
- 5) Trình bày vấn đề an ninh trong công nghệ WPAN.

CHƯƠNG 3: MẠNG CỤC BỘ KHÔNG DÂY (WLAN) VÀ Wi-Fi

3.1 Mở đầu

Mạng WLAN có lẽ là công nghệ thu hút được nhiều sự chú ý nhất kể từ khi máy tính cá nhân được đưa vào thị trường tiêu dùng. Sự phát triển bùng nổ của mạng không dây trên toàn thế giới ban đầu được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng tại nhà và văn phòng nhỏ, nhưng sau khi các tiêu chuẩn mạng không dây mới nhất được phê chuẩn - IEEE 802.11n vào năm 2009 và 802.11ac vào năm 2014 - nhiều công ty đang triển khai mạng không dây để cho phép nhân viên và khách hàng kết nối các thiết bị của riêng họ và hưởng lợi từ việc truy cập di động, linh hoạt hơn. Trên toàn cầu, truy cập điểm phát sóng Wi-Fi công cộng tiếp tục tăng đều đặn và Liên minh băng thông rộng không dây (www.wballiance.com) dự đoán rằng các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động sẽ tiếp tục triển khai tính năng gọi Wi-Fi để giảm tải một số lưu lượng truy cập từ mạng của họ. Tổng lưu lượng dữ liệu di động đạt 30,6 exabyte (30,6 1018) mỗi tháng vào năm 2020. Con số này bao gồm cả điện thoại thông minh và mạng WLAN.

Công nghệ WLAN hỗ trợ rất nhiều ứng dụng. Thực tế tất cả các máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh ngày nay đều được trang bị Wi-Fi. Các quán cà phê và nhà hàng nổi tiếng, khách sạn, máy bay, xe lửa và thậm chí một số ô tô hiện cung cấp truy cập Internet Wi-Fi ngày nay.

Chương này bắt đầu bằng cách xem xét các khái niệm cơ bản về cách hoạt động của mạng WLAN Wi-Fi, tập trung vào mạng WLAN tốc độ thấp (tối đa 11 Mbps). Kiến thức cơ bản này sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các công nghệ tốc độ cao hơn, các tiêu chuẩn mới và các vấn đề tương thích. Ngày nay, việc sử dụng rộng rãi các công nghệ không dây này có nghĩa là làm việc trong lĩnh vực này đòi hỏi hiểu biết sâu hơn về cách thức hoạt động của Wi-Fi. Wi-Fi hoạt động và cách bạn có thể cài đặt cũng như khắc phục sự cố mạng WLAN.

3.2 Kiến trúc IEEE 802

IEEE 802 là tập hợp các tiêu chuẩn mạng bao gồm các thông số kỹ thuật của lớp liên kết vật lý và dữ liệu cho các công nghệ như Ethernet và không dây. Các thông số kỹ thuật này áp dụng cho mạng cục bộ (LAN) và mạng đô thị (MAN). IEEE 802 cũng hỗ trợ đảm bảo khả năng tương tác của nhiều nhà cung cấp bằng cách thúc đẩy các tiêu chuẩn để các nhà cung cấp tuân theo.

Về cơ bản, các tiêu chuẩn IEEE 802 giúp đảm bảo các dịch vụ và công nghệ Internet tuân theo một tập hợp các phương pháp được đề xuất để tất cả các thiết bị mạng có thể hoạt động trơn tru cùng nhau.

Các tổ chức thương mại có thể sử dụng các thông số kỹ thuật của IEEE 802 để đảm bảo các sản phẩm của họ duy trì bất kỳ tiêu chuẩn mới được chỉ định nào. Vì vậy, ví dụ: thông số kỹ thuật 802.11 áp dụng cho Wi-Fi có thể được sử dụng để đảm bảo các thiết bị Wi-Fi hoạt động cùng nhau theo một tiêu chuẩn. Theo cách tương tự, IEEE 802 có thể giúp duy trì các tiêu chuẩn LAN. Các thông số kỹ thuật này cũng xác định cơ sở hạ tầng kết nối nào sẽ được sử dụng cho mạng riêng hoặc mạng ở quy mô tổ chức lớn hơn.

Thông số kỹ thuật của IEEE 802 áp dụng cho các sản phẩm phần cứng và phần mềm. Vì vậy, các nhà sản xuất không có bất kỳ đầu vào nào về các tiêu chuẩn, có một giao thức bỏ phiếu. Điều này đảm bảo một tổ chức không ảnh hưởng quá nhiều đến các tiêu chuẩn.

3.3 Các thành phần của mạng WLAN

Phần cứng cần thiết để cho phép các thiết bị kết nối với mạng WLAN là tối thiểu một cách đáng ngạc nhiên. Ngoài thiết bị di động và nhà cung cấp dịch vụ Internet, chỉ có thể (card) giao diện mạng không dây (WNIC) và điểm truy cập (AP) là cần thiết để liên lạc diễn ra.

Thẻ giao diện mạng không dây

Phần cứng cho phép máy tính được kết nối với mạng có dây được gọi là thẻ giao diện mạng (NIC) hoặc bộ điều hợp mạng. NIC là thiết bị kết nối máy tính với mạng để nó có thể gửi và nhận dữ liệu đến các thiết bị khác, cục bộ hoặc qua Internet. Một NIC có dây có một cổng để kết nối cáp. Cáp kết nối NIC với mạng, do đó thiết lập liên kết giữa máy tính và mạng.

Một NIC không dây (WNIC) thực hiện các chức năng giống như một NIC có dây, với một ngoại lệ chính: Không có cổng để kết nối có dây với mạng. Ở vị trí của nó, có một ăng-ten để phát và thu tín hiệu RF. Cụ thể, khi WNIC truyền tải, chúng:

- Điều chế dữ liệu lên sóng mang RF
- Xác định thời điểm gửi gói tin
- Truyền gói tin

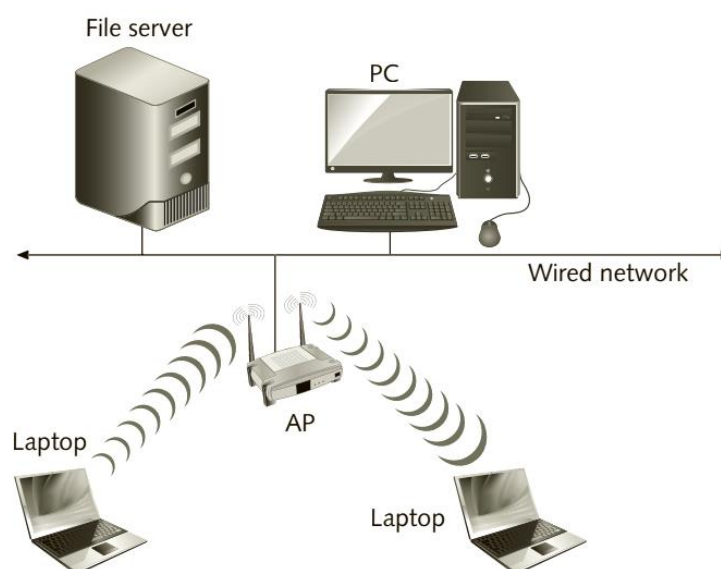
NIC không dây có sẵn ở nhiều định dạng khác nhau. Đối với máy tính để bàn, WNIC có sẵn dưới dạng thẻ được lắp vào khe cắm mở rộng bên trong hoặc dưới dạng bộ điều hợp không dây bên ngoài có thể được kết nối với cổng USB của máy tính.

Đối với máy tính xách tay, WNIC có sẵn dưới dạng thiết bị USB hoặc thẻ Mini PCI. Mini PCI là một thẻ nhỏ có chức năng tương đương với thẻ mở rộng PCI tiêu chuẩn dành cho máy tính để bàn, nhưng nhỏ hơn đáng kể. Ăng-ten thường được nhúng vào một phần của máy tính xách tay bao quanh màn hình. Ngày nay, WNIC trong máy tính xách tay, điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác bao gồm một bộ chip được gắn trực tiếp trên bo mạch chủ. Những con chip này là kết quả của quá trình phát triển các thành phần tiêu thụ một lượng điện năng rất nhỏ để cho phép các thiết bị cầm tay hoạt động lâu hơn nhờ nguồn điện được cung cấp bởi các cục pin tương đối nhỏ.

Các điểm truy cập

Như đã trình bày trong Chương 1, một AP cung cấp cho các thiết bị mạng LAN không dây một điểm truy cập vào mạng có dây. AP bao gồm ba phần chính: (1) bộ phát/thu sóng vô tuyến để tạo tín hiệu được sử dụng để gửi và nhận dữ liệu không dây, (2) ăng-ten để phát các tín hiệu này và (3) giao diện mạng có dây RJ-45 cổng được sử dụng để kết nối AP với mạng có dây.

AP cũng đóng vai trò là trạm cơ sở truyền thông không dây cho mạng không dây. Với một vài ngoại lệ, tất cả các thiết bị không dây kết nối với AP đều sử dụng AP để truyền tới các thiết bị không dây khác được kết nối với cùng một AP. AP cũng đóng vai trò là cầu nối giữa mạng không dây và mạng có dây, như trong Hình 3.1.



Hình 3.1: AP là một điểm truy nhập vào mạng có dây.

Phạm vi của một AP đóng vai trò là trạm cơ sở tối đa là 375 feet (115 mét) trong môi trường văn phòng không bị cản trở, trong đó có rất ít nhiễu. Tuy nhiên, tốc độ dữ liệu sẽ giảm khi cường độ tín hiệu, chất lượng hoặc cả hai bắt đầu giảm do khoảng cách hoặc nhiễu. Điểm chính xác mà tại đó tốc độ dữ liệu bắt đầu giảm tùy thuộc vào môi trường cụ thể, loại và số lượng vật cản cũng như bất kỳ nguồn gây nhiễu nào. AP sẽ tự động chọn tốc độ dữ liệu cao nhất có thể để truyền, tùy thuộc vào cường độ và chất lượng truyền mà nó nhận được từ các thiết bị di động mà nó được kết nối. Quá trình này được gọi là lựa chọn tốc độ động (DRS). Do tốc độ kết nối phụ thuộc rất nhiều vào môi trường nên việc kiểm tra tín hiệu trước khi triển khai mạng WLAN là một phần cực kỳ quan trọng của quy trình cài đặt.

Thử nghiệm cài đặt sẵn này được gọi là khảo sát địa điểm không dây. Số lượng thiết bị lớn nhất mà một AP có thể được kết nối khác nhau, nhưng thường là trên 100. Tuy nhiên, vì phương tiện không dây được chia sẻ giữa tất cả các thiết bị được kết nối, hầu hết các nhà cung cấp đề xuất một AP cho tối đa 50 người dùng nếu mạng yếu được sử dụng—nghĩa là dành cho email, lướt web không thường xuyên và thỉnh thoảng chuyển các tệp có kích thước trung bình. Mặt khác, nếu người dùng chủ yếu làm việc với dữ liệu lớn hoặc nhạy cảm với thời gian—chẳng hạn như ảnh kỹ thuật số, video hoặc giọng nói—thì số lượng người dùng tối đa nên được giữ ở mức từ 20 đến 25 trên mỗi AP.

Khi ăng-ten được gắn trực tiếp vào AP, bản thân AP thường được gắn gần trần nhà hoặc ở khu vực tương tự cao so với mặt đất để đảm bảo đường đi rõ ràng nhất có thể cho tín hiệu RF. Tuy nhiên, ổ cắm điện thường không được tìm thấy ở những vị trí này và do các hạn chế về quy chuẩn xây dựng, việc lắp đặt các ổ cắm này gần trần nhà có thể rất tốn kém.

IEEE đã công bố hai cải tiến đối với tiêu chuẩn Ethernet 802.3 dành cho mạng có dây—cụ thể là 802.3af và 802.3at—xác định cách các nhà sản xuất có thể triển khai phân phối điện qua Ethernet (PoE). Thay vì nhận nguồn trực tiếp từ ổ cắm AC, nguồn DC được phân phối tới AP thông qua cùng một cáp Ethernet xoắn đôi kết nối AP với mạng có dây. Điều này làm cho việc cài đặt các AP trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn rất nhiều.

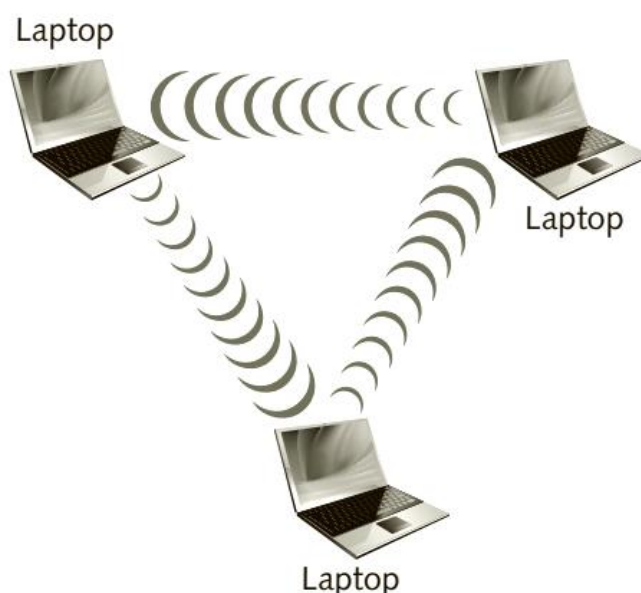
3.4 Các chế độ hoạt động của WLAN

Trong mạng WLAN RF, dữ liệu có thể được trao đổi giữa các thiết bị ở một trong hai chế độ kết nối: *chế độ ad hoc* và *chế cơ sở hạ tầng*.

Chế độ ad hoc

Chế độ ad hoc còn được gọi là chế độ ngang hàng, mặc dù tên chính thức của nó trong tiêu chuẩn IEEE 802.11 là *Tập dịch vụ cơ sở độc lập* (IBSS). Ở chế độ ad hoc, các thiết bị không dây giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần sử dụng AP, như trong Hình 3.2. Chế độ này hữu ích cho việc thiết lập mạng không dây nhanh chóng và dễ dàng ở bất kỳ nơi nào mà cơ sở hạ tầng mạng, có dây hoặc không dây, chưa tồn tại hoặc không cần thiết vĩnh viễn.

Ví dụ về các địa điểm sử dụng mạng WLAN chế độ ad hoc bao gồm phòng họp khách sạn hoặc trung tâm hội nghị. Hạn chế là các thiết bị không dây chỉ có thể giao tiếp với nhau; thường không có quyền truy cập vào mạng có dây. Các phiên bản gần đây của hệ điều hành PC, Mac và Linux có thể hỗ trợ một tính năng gọi là Wi-Fi Direct. Tính năng này cho phép chia sẻ kết nối Internet nếu một PC được kết nối với mạng có dây hoặc với mạng di động thông qua một AP dựa trên phần mềm nhúng vào hệ điều hành.



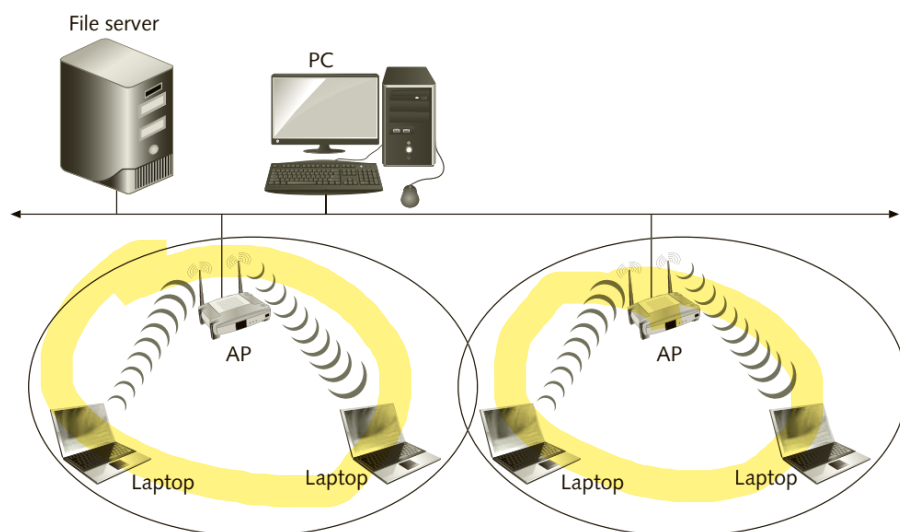
Hình 3.2. Chế độ ad hoc.

Hầu hết các điện thoại thông minh cũng cho phép bạn thiết lập điện thoại làm điểm phát sóng không dây, cho phép các thiết bị khác kết nối với điện thoại để chúng có thể chia sẻ kết nối di động với Internet khi không ở trong phạm vi phủ sóng của mạng Wi-Fi. Hãy nhớ rằng một IBSS chỉ có thể kết nối hiệu quả tối đa 10 thiết bị, tùy thuộc vào khả năng xử lý của thiết bị đang chia sẻ kết nối Internet.

Chế độ cơ sở hạ tầng

Chế độ mạng không dây thứ hai là chế độ cơ sở hạ tầng, còn được gọi là *Tập dịch vụ cơ sở* (BSS). Chế độ cơ sở hạ tầng bao gồm ít nhất một thiết bị không dây được kết nối với một AP. Nếu vùng phủ sóng cần được tăng lên ngoài phạm vi của một AP hoặc nếu bạn cần hỗ trợ nhiều người dùng hơn, các AP bổ sung có thể được

thêm vào mạng. Khi một mạng WLAN cơ sở hạ tầng có nhiều AP sử dụng cùng một Mã định danh tập dịch vụ (SSID), nó được gọi là Tập dịch vụ mở rộng (ESS). Một ESS đơn giản là hai hoặc nhiều mạng không dây BSS được cài đặt trong cùng một khu vực, cung cấp cho người dùng khả năng truy cập mạng di động không bị gián đoạn, như trong Hình 3.3. SSID là một chuỗi ký tự chữ và số xác định duy nhất từng mạng WLAN và về cơ bản là tên mạng mà con người có thể đọc được. Trong ESS, mỗi AP được điều chỉnh theo một kênh tần số khác nhau, nhưng tất cả các AP đều được kết nối với cùng một mạng LAN có dây, tạo ra một kết nối không dây gần như liền mạch. Trong mạng WLAN IEEE 802.11, địa chỉ MAC của mỗi AP được gọi là mã định danh bộ dịch vụ cơ bản hoặc BSSID và trong trường hợp ESS, trong đó SSID chữ và số giống nhau đối với một số AP khác nhau, các thiết bị Wi-Fi sử dụng BSSID để xác định họ đang kết nối với AP nào.



Hình 3.3. Tập dịch vụ mở rộng (ESS).

Khi nhiều AP được sử dụng, chúng sẽ tạo ra các vùng phủ sóng, giống như các ô riêng lẻ trong một tổ ong. Tuy nhiên, không giống như trong một tổ ong, các ô này chồng lên nhau để tạo điều kiện chuyển vùng. Khi người dùng di động mang theo thiết bị không dây đi vào phạm vi của nhiều AP, thiết bị không dây của người đó sẽ chọn một AP để liên kết dựa trên cường độ và chất lượng tín hiệu. Sau khi AP chấp nhận kết nối từ thiết bị đó, thiết bị sẽ thay đổi tần số vô tuyến được sử dụng bởi AP cụ thể đó.

Bất cứ khi nào một thiết bị không dây không giao tiếp trên mạng WLAN, thiết bị này sẽ giám sát tất cả các kênh tần số vô tuyến trên mạng để xác định xem một AP khác có thể cung cấp tín hiệu chất lượng tốt hơn hoặc mạnh hơn hay không. Nếu thiết bị tìm thấy một thiết bị (có lẽ do người dùng đã chuyển đến khu vực khác của tòa nhà), thì thiết bị sẽ liên kết với AP mới, thay đổi tần số vô tuyến của AP mới. Trong

một ESS, quá trình chuyển đổi này được gọi là chuyển giao. Đối với người dùng, quá trình chuyển giao trong ESS diễn ra liền mạch vì kết nối giữa thiết bị không dây và mạng có dây không bao giờ bị gián đoạn. Thiết bị vẫn được kết nối với cùng một mạng WLAN.

Một thách thức của ESS WLAN là tất cả các thiết bị không dây và AP phải thuộc cùng một phân đoạn mạng để người dùng có thể tự do chuyển vùng giữa AP này và AP khác. Đôi khi, rất khó để quản lý một mạng lớn. Do đó, các nhà quản lý mạng thường chia nhỏ các mạng lớn thành các đơn vị được gọi là mạng con chứa ít máy tính hơn. Một ESS hầu như luôn được thiết lập bằng cách sử dụng một Vlan chuyên dụng mở rộng tất cả các thiết bị chuyển mạch mạng trong một tòa nhà hoặc khuôn viên. Bằng cách này, tất cả các AP có thể là một phần của cùng một phân đoạn mạng (địa chỉ IP thuộc cùng một mạng con) cho phép người dùng tự do chuyển vùng xung quanh tòa nhà hoặc khuôn viên trong khi vẫn duy trì kết nối.

3.5 Các tiêu chuẩn WLAN đầu tiên

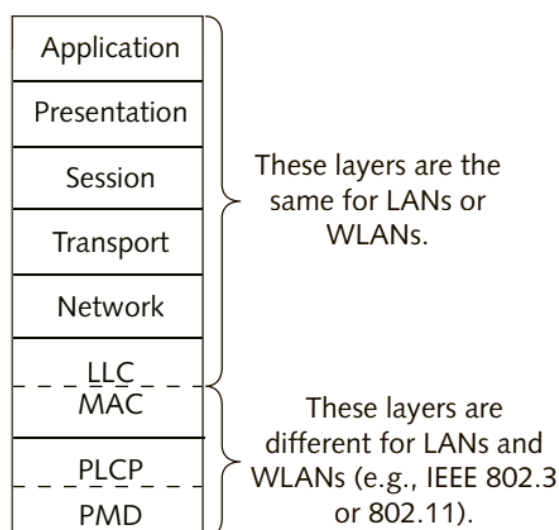
Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tiêu chuẩn IEEE đầu tiên cho mạng LAN không dây. Tất cả các mạng WLAN Wi-Fi đều dựa trên các tiêu chuẩn IEEE 802.11 ban đầu và ngay cả các tiêu chuẩn mới nhất vẫn tuân theo các nguyên tắc cơ bản giống nhau, mặc dù có một số cải tiến. Các tiêu chuẩn này thực hiện các công nghệ truyền cụ thể dựa trên sự khác biệt trong lớp PHY và MAC.

IEEE802.11

Tiêu chuẩn IEEE 802.11 ban đầu, được phê duyệt vào năm 1997, xác định mạng cục bộ cung cấp khả năng truy cập dữ liệu không cần cáp cho các thiết bị di động hoặc ở một vị trí cố định, với tốc độ 1 hoặc 2 Mbps bằng cách sử dụng ánh sáng hồng ngoại khuếch tán hoặc RF. Ngoài ra, khi sử dụng công nghệ RF, tiêu chuẩn này xác định việc triển khai mạng WLAN bằng FHSS hoặc DSSS.

Tiêu chuẩn xác định rằng các tính năng của mạng WLAN phải tương thích với các lớp trên của ngăn xếp giao thức TCP/IP hoặc mô hình giao thức OSI. Nghĩa là, tất cả sự khác biệt giữa Ethernet LAN và WLAN đều được triển khai trong lớp PHY và MAC, do đó không cần sửa đổi đối với bất kỳ lớp giao thức OSI nào khác, như trong Hình 3.4. Do đó, mọi hệ điều hành mạng hoặc ứng dụng mạng LAN sẽ chạy trên mạng WLAN mà không cần sửa đổi.

Bởi vì chưa có thiết bị IEEE 802.11 nào được giới thiệu trên thị trường tiêu dùng sử dụng IR hoặc FHSS, tài liệu này không đề cập đến các công nghệ này. Thay vào đó, chương này tập trung vào những điều cơ bản của 802.11 khi nó có sẵn trên thị trường hiện nay.



Hình 3.4 Chuẩn WLAN IEEE 802.11 được triển khai trong lớp con MAC và lớp PHY.

Băng thông tối đa chỉ 2 Mb/giây đối với chuẩn 802.11 ban đầu là không đủ cho hầu hết các ứng dụng mạng. Do đó, IEEE đã xem xét lại tiêu chuẩn 802.11 ngay sau khi nó được phát hành để xác định những thay đổi nào có thể được thực hiện để tăng tốc độ. Năm 1999, chuẩn 802.11b được công bố, tăng tốc độ lên tối đa 11 Mbps trong băng tần 2,4 GHz ISM. Ngay cả việc sửa đổi tiêu chuẩn IEEE 802.11n vẫn tương thích ngược với tốc độ dữ liệu tối đa ban đầu từ năm 1997 là 1 hoặc 2 Mbps trong băng tần 2,4 GHz, cũng như với 802.11b. Khả năng tương thích ngược này giúp các kiểu thiết bị cũ hơn có thể kết nối với mạng WLAN, giúp bảo vệ khoản đầu tư của người dùng vào thiết bị. Chú ý: IEEE 802.11a, 802.11ac và 802.11ad không tương thích với 2,4 GHz.

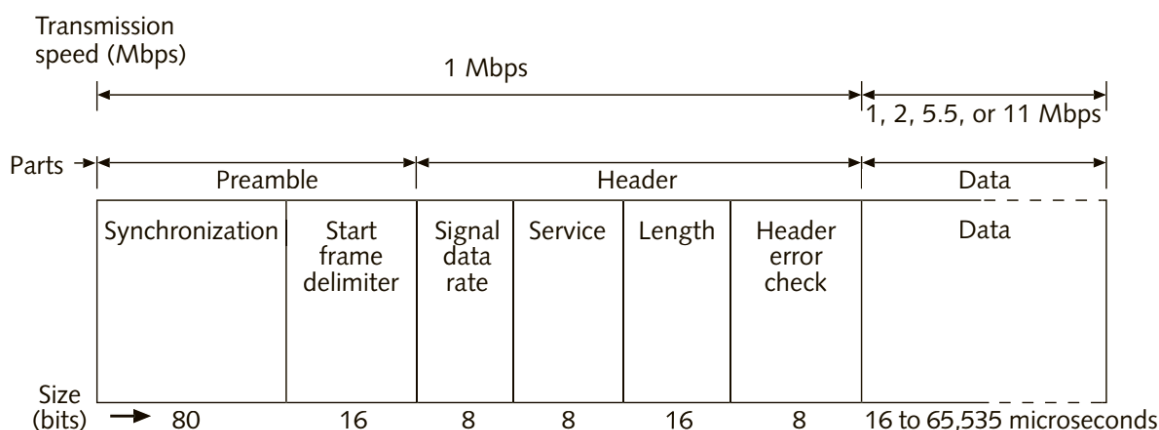
IEEE802.11b

Bản sửa đổi IEEE 802.11b, được phê duyệt vào năm 1999, ban đầu được gọi là Mở rộng lớp vật lý tốc độ cao hơn trong băng tần 2,4 GHz bởi IEEE. Ngày nay, nó thường được gọi là HighRate (HR). Nó đã thêm hai tốc độ cao hơn vào tiêu chuẩn năm 1997, 5,5 và 11 Mbps, đồng thời chỉ định RF và phổ trải rộng chuỗi trực tiếp (DSSS) là cách duy nhất để mã hóa và điều chỉnh các luồng bit để truyền. 802.11b còn được gọi là Wi-Fi ngay sau khi thành lập Liên minh Wi-Fi.

Lớp vật lý: hãy nhớ rằng mục đích của lớp PHY là truyền và nhận tín hiệu. Lớp PHY của IEEE 802.11b cũng được chia thành hai lớp con, như thể hiện trong Hình 3.4: lớp con phụ thuộc phương tiện vật lý (PMD) và lớp con thủ tục hội tụ lớp vật lý (PLCP). Chuẩn 802.11b chỉ thực hiện các thay đổi đối với lớp PHY của chuẩn 802.11 ban đầu.

Quy trình hội tụ lớp vật lý: các tiêu chuẩn PLCP cho 802.11b dựa trên trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS). PLCP phải định dạng lại dữ liệu nhận được từ lớp MAC (khi

truyền) thành một khung mà lớp con PMD có thể truyền. Một ví dụ về khung PLCP 802.11 được hiển thị trong Hình 6-5



Hình 3.5. Khung PLCP 802.11.

Khung PLCP được tạo thành từ ba phần: phần mở đầu, phần đầu và dữ liệu. Phần mở đầu cho phép thiết bị nhận chuẩn bị cho phần còn lại của khung. Tiêu đề cung cấp thông tin về chính khung và dữ liệu là thông tin được truyền đi. Các trường của khung PLCP là:

- Đồng bộ hóa - Bao gồm xen kẽ các số 0 và 1 để cảnh báo người nhận rằng quá trình truyền sắp bắt đầu; thiết bị nhận sau đó đồng bộ hóa với tín hiệu đến.
- Dấu phân cách khung bắt đầu - Luôn cùng một mẫu bit (1111001110100000); nó xác định phần đầu của một khung.
- Tốc độ dữ liệu tín hiệu - Cho biết tốc độ gửi dữ liệu.
- Dịch vụ - Hầu hết các bit trong trường này được dành riêng để sử dụng trong tương lai và phải được đặt thành 0. Các bit 2, 3 và 7 được sử dụng kết hợp với trường Độ dài cho tốc độ dữ liệu cao hơn 5 Mbps.
- Độ dài - Cho biết độ dài, tính bằng micro giây, phần dữ liệu của khung (khung MAC). Giá trị của trường Dữ liệu nằm trong khoảng từ 16 đến 65.535 và được đo bằng các khe thời gian, không phải bit hoặc byte. Khoảng hai trang của tiêu chuẩn 802.11b được dành để tính toán độ dài của dữ liệu. Những chi tiết này nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này.
- Kiểm tra lỗi tiêu đề - Chứa giá trị mà thiết bị nhận có thể sử dụng để xác định xem dữ liệu có được nhận chính xác hay không.
- Dữ liệu - Có thể lên tới 4.095 byte (độ dài tối đa của khung MAC IEEE 802.11).

Phần mở đầu và tiêu đề khung PLCP 802.11b luôn được truyền ở tốc độ 1 Mb/giây để cho phép các thiết bị chậm hơn có thể “hiểu” quá trình truyền, đây là chìa khóa để tránh xung đột khung. Tốc độ truyền tiêu đề và phần mở đầu PLCP chậm cũng có nghĩa là truyền chậm hơn, sử dụng sơ đồ điều chế đơn giản hơn, có thể dễ dàng “hiểu” hơn bởi các thiết bị ở xa hơn. Nhược điểm của việc sử dụng tốc độ mẫu số chung thấp nhất là các thiết bị nhanh hơn vẫn phải quay trở lại tốc độ truyền 1 Mbps cho phần mở đầu và tiêu đề, và điều này ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của mạng WLAN. Tuy nhiên, phần dữ liệu của khung có thể được truyền với tốc độ nhanh hơn nếu được thiết bị hỗ trợ.

Các tiêu chuẩn phụ thuộc vào phương tiện vật lý: Sau khi PLCP đã định dạng khung, nó sẽ chuyển khung đó tới lớp con PMD của lớp PHY. Một lần nữa, công việc của PMD là dịch các nhị phân 1 và 0 của khung thành tín hiệu RF có thể được truyền qua sóng EM.

Chuẩn 802.11b sử dụng băng tần Công nghiệp, Khoa học và Y tế (ISM) để truyền. Để sử dụng trong 802.11 và 802.11b, tiêu chuẩn chỉ định 14 tần số khả dụng, bắt đầu ở 2,412 GHz và tăng dần 0,005 GHz (hoặc 5 MHz) băng thông trên mỗi kênh, ngoại trừ kênh 14. Các tần số cho mỗi kênh được liệt kê trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Các kênh 2,4 GHz IMS của 802.11

Channel Number	Frequency (GHz)
1	2.412
2	2.417
3	2.422
4	2.427
5	2.432
6	2.437
7	2.442
8	2.447
9	2.452
10	2.457
11	2.462
12	2.467
13	2.472
14	2.484

Chú ý: Hoa Kỳ và Canada sử dụng các kênh 1–11; Châu Âu cho phép các kênh 1–13, với công suất tối đa được giới hạn ở mức 10 mW trong khoảng từ 2.454 đến 2.483 MHz; và Nhật Bản cho phép sử dụng tất cả 14 kênh nhưng chỉ giới hạn sử dụng kênh 14 cho 802.11b.

Hãy nhớ rằng các tần số này và các giới hạn liên quan của chúng có thể thay đổi theo thời gian, do công việc của ITU-T với chính phủ của các quốc gia khác nhau.

Bằng cách sử dụng lựa chọn tốc độ động, PMD trên AP sẽ tự động điều chỉnh tốc độ truyền từ 1 đến 2, 5,5 hoặc 11 Mbps và giảm xuống một lần nữa tùy thuộc vào cường độ và chất lượng tín hiệu mới nhất nhận được từ thiết bị. Đối với truyền ở tốc độ 1 Mb/giây, khóa dịch pha nhị phân vi sai hai mức (DBPSK) được chỉ định làm kỹ thuật điều chế và mã hóa 1 bit cho mỗi lần thay đổi tín hiệu (hoặc ký hiệu). Đối với truyền ở tốc độ 2 Mb/giây, khóa dịch pha cầu phương vi sai hoặc DQPSK được chỉ định và mã hóa 2 bit cho mỗi ký hiệu.

Bạn có thể nhớ rằng DSSS sử dụng mã dự phòng mở rộng, được gọi là mã Barker, để truyền từng bit dữ liệu. Mã Barker được sử dụng khi 802.11b đang truyền ở tốc độ 1 hoặc 2 Mb/giây.

Tuy nhiên, để truyền ở tốc độ trên 2 Mbps, Khóa mã bổ sung (CCK), một bảng chứa 64 từ mã 8 bit, được sử dụng thay thế. Là một tập hợp, các từ mã này có các thuộc tính duy nhất, được tính toán theo toán học cho phép chúng được phân biệt chính xác với nhau bằng máy thu. Tốc độ 5,5 Mb/giây sử dụng bốn trong số các từ mã này để mã hóa 4 bit trên mỗi đơn vị tín hiệu, trong khi tốc độ 11 Mb/giây sử dụng tất cả 64 từ mã để mã hóa 8 bit trên mỗi ký hiệu.

Chú ý: Hãy nhớ rằng vì tất cả các đường truyền 802.11 sử dụng một kênh tần số duy nhất, chúng là bán song công, nghĩa là thông lượng tối đa có thể đạt được trong mạng 802.11b chỉ từ 5 đến 6 Mb/giây.

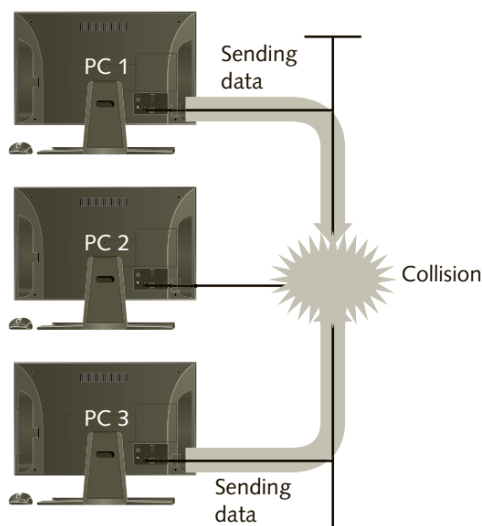
Lớp điều khiển truy cập môi trường: Lớp Liên kết dữ liệu 802.11b bao gồm hai lớp con: *Điều khiển liên kết logic* (LLC) và *Điều khiển truy nhập môi trường* (MAC). Chuẩn 802.11b chỉ định không có thay đổi nào đối với lớp con LLC (LLC vẫn giữ nguyên như đối với mạng có dây IEEE 802.3); do đó, tất cả các thay đổi cần thiết để mạng WLAN 802.11b hoạt động được giới hạn ở lớp con MAC.

3.6 Các cơ chế hỗ trợ trong IEEE 802.11

3.6.1 Điều khiển truy nhập môi trường trong IEEE 802.11

Bởi vì tất cả các thiết bị trong cùng một mạng WLAN 802.11 phải chia sẻ phương tiện bằng cách truyền trên cùng một kênh tần số, nếu hai máy tính bắt đầu gửi tin nhắn cùng một lúc, sẽ xảy ra xung đột, dữ liệu sẽ bị hỏng và không thể được giải mã chính xác bởi bộ thu. Hình 3.6 cho thấy một ví dụ về xung đột trong mạng có dây. Để ngăn chặn điều này, các thiết bị mạng không dây phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để truy cập kênh tần số. Ví dụ, một cách để ngăn xung đột mạng là mỗi thiết bị phải lắng nghe phương tiện truyền thông trước, để đảm bảo không có

thiết bị nào khác đang truyền. Ngoài ra, sau khi một thiết bị truyền một khung, nó phải đợi để nhận được xác nhận từ thiết bị nhận. Nếu nó không nhận được xác nhận (ACK), nó cho rằng đã có xung đột. Quá trình này được gọi là chức năng phối hợp phân tán (DCF).



Hình 3.6 Xung đột khung trong mạng có dây.

CSMA/CA

Phương pháp truy cập kênh được gọi là đa truy nhập cảm nhận sóng mang/tránh xung đột (CSMA/CA). Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về CSMA/CA để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của mạng 802.11. Phương pháp phát hiện xung đột này dựa trên phương pháp được sử dụng trong IEEE 802.3 Ethernet. Khi các thiết bị Ethernet được kết nối bằng chia sẻ môi trường, chẳng hạn như cáp đồng trục hoặc khi chúng hoạt động ở chế độ bán song công bằng cách sử dụng bộ tập trung và đường dây để truyền thông, chúng sử dụng phương pháp để truy cập phương tiện gọi là đa truy nhập cảm nhận sóng mang/phát hiện xung đột (CSMA/CD). CSMA/CD chỉ định rằng trước khi máy tính bắt đầu gửi tin nhắn, nó sẽ lắng nghe trên cáp để xem có máy tính nào khác đang truyền không. Nếu nó nghe thấy lưu lượng truy cập, nó sẽ đợi cho đến khi lưu lượng đó kết thúc. Nếu nó không nghe thấy lưu lượng truy cập nào, thì máy tính có thể gửi một gói. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu hai máy tính đồng thời lắng nghe lưu lượng truy cập và không nghe thấy gì trên cáp và cả hai bắt đầu gửi cùng một lúc? Một vụ va chạm sẽ xảy ra. CSMA/CD cũng chỉ định rằng mỗi máy tính phải tiếp tục nghe trong khi gửi bản tin của nó. Nếu phát hiện xung đột, mỗi máy tính sẽ ngừng gửi dữ liệu và phát tín hiệu gây nhiễu qua mạng, tín hiệu này sẽ báo cho tất cả các máy tính khác không gửi bất kỳ bản tin nào trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên (khoảng thời gian chờ) trước khi thử gửi lại.

CSMA/CD trong Ethernet sử dụng cảm biến điện áp trên NIC. Bất cứ khi nào chúng phát hiện ra điện áp cao hơn 5 V, điều đó có nghĩa là có nhiều thiết bị đang truyền tải cùng một lúc. Không thể sử dụng phương pháp phát hiện va chạm này trong hệ thống không dây. Hầu như không thể phát hiện va chạm với đường truyền không dây khi các tín hiệu được phát và thu ở cùng một tần số. Trong khi một thiết bị đang phát trên một tần số cụ thể, nó không thể phát hiện xung đột. Ngoài ra, mức độ suy giảm tín hiệu EM được gửi bởi một thiết bị khác phụ thuộc vào môi trường mà nó đang được phát đi, cũng như tín hiệu phản xạ và các loại nhiễu khác, do đó không thể dự đoán được. Do đó, việc đo cường độ hoặc điện áp của tín hiệu RF là không thực tế để phát hiện va chạm trong các hệ thống không dây.

Toàn bộ họ tiêu chuẩn 802.11 sử dụng DCF hoặc các biến thể của nó để tránh xung đột. Trong khi CSMA/CD được thiết kế để xử lý xung đột khi chúng xảy ra, CSMA/CA cố gắng tránh xung đột hoàn toàn.

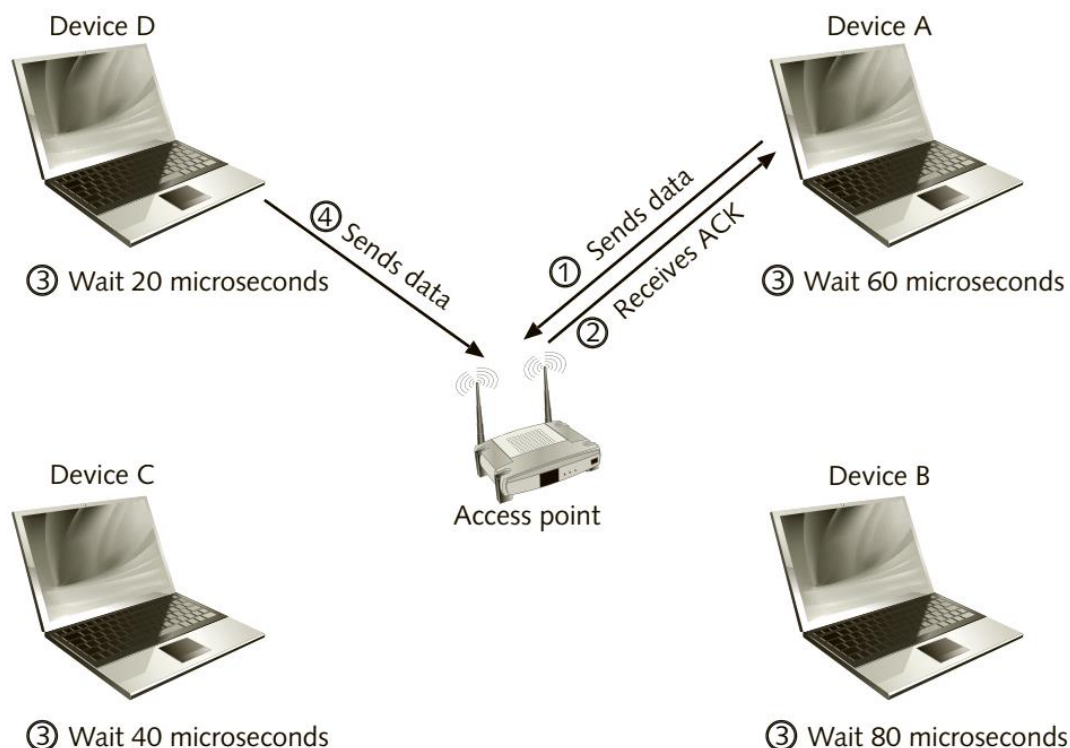
Khi sử dụng phương thức truy nhập kênh dựa trên tranh chấp, thời điểm xảy ra hầu hết các xung đột là ngay sau khi thiết bị hoàn tất quá trình phát. Điều này là do tất cả các thiết bị khác muốn phát đã đợi môi trường “sạch” để chúng có thể gửi bản tin của mình. Khi môi trường “sạch”, tất cả chúng có thể cố gắng phát cùng một lúc, điều này dẫn đến va chạm.

CSMA/CA trong DCF xử lý tình huống bằng cách làm cho tất cả các thiết bị đợi một khoảng thời gian ngẫu nhiên (khoảng thời gian chờ) sau khi môi trường thông thoáng, giúp giảm đáng kể khả năng xảy ra xung đột. Lượng thời gian mà một thiết bị phải đợi sau khi môi trường “sạch” được đo bằng các khe thời gian. Tất cả các thiết bị phải đợi một số khe thời gian ngẫu nhiên làm khoảng thời gian chờ của chúng. Mỗi khe thời gian trong mạng WLAN DSSS 802.11b là 20 micro giây. Nếu khoảng thời gian chờ của thiết bị không dây là ba khe thời gian, thì thiết bị đó phải đợi 60 micro giây (20 micro giây nhân ba khe thời gian) trước khi thử phát, nhằm tránh xung đột.

Chú ý: Để so sánh, mỗi khe thời gian cho đường truyền 10 Mbps Ethernet 802.3 là 51,2 micro giây; đối với Ethernet 100 Mbps, nó là 5,12 micro giây.

CSMA/CA cũng giảm xung đột bằng cách sử dụng xác nhận rõ ràng (ACK). Một khung ACK được thiết bị thu gửi trở lại thiết bị phát sau mỗi lần truyền khung để xác nhận rằng khung đến nguyên vẹn. Nếu thiết bị gửi không nhận được khung ACK, gói dữ liệu ban đầu đã gửi không được nhận chính xác hoặc ACK không được nhận chính xác. Trong cả hai trường hợp, thiết bị gửi giả định rằng đã xảy ra sự cố và truyền lại khung. Các thiết bị khác không được phép truyền cho đến khi quá trình này hoàn tất. Cơ chế ACK rõ ràng này cũng có thể xử lý nhiễu và các vấn đề liên quan

đến sóng vô tuyến khác, chẳng hạn như một thiết bị có thể nghe thấy đường truyền từ AP nhưng không thể nghe thấy thiết bị khác có thể ở quá xa nó. Các thiết bị có thể ở quá xa nhau, nhưng khi được kết nối, tất cả chúng sẽ có thể “nghe” được các đường truyền từ AP. Hình 3.7 cho thấy một ví dụ đồ họa về quy trình xác nhận.

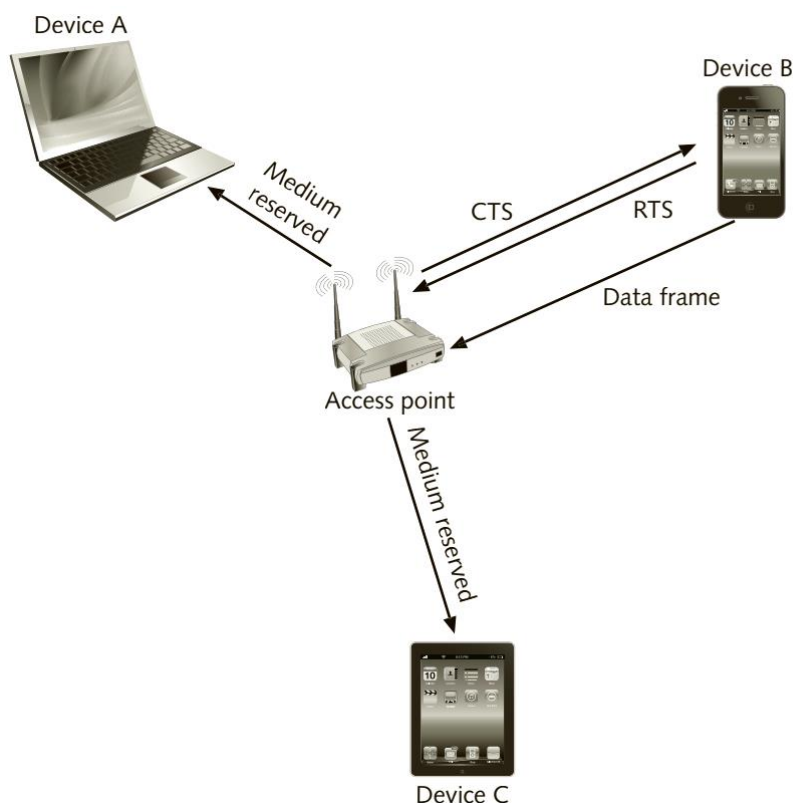


Hình 3.7 CSMA/CA: các bước và quy trình xác nhận.

CSMA/CA làm giảm các va chạm tiềm ẩn, nhưng nó không loại bỏ chúng hoàn toàn. Chuẩn 802.11b cung cấp hai phương pháp bổ sung để giảm xung đột tiềm ẩn. Đầu tiên được gọi là *giao thức yêu cầu gửi/rõ ràng để gửi* (RTS/CTS) (còn được gọi là cảm nhận sóng mang ảo). Một ví dụ đồ họa về giao thức RTS/CTS được minh họa trong Hình 3.8. Thiết bị muốn phát sẽ gửi một khung RTS tới AP. Khung này chứa trường “Thời lượng” xác định khoảng thời gian cần thiết cho cả quá trình phát và khung ACK quay lại. Sau đó, AP sẽ cảnh báo tất cả các thiết bị không dây khác rằng thiết bị B cần dự trữ môi trường cho một số khe thời gian cụ thể bằng cách phản hồi lại thiết bị B bằng khung CTS. CTS cũng cho tất cả các thiết bị biết rằng phương tiện hiện đang được bảo lưu và do đó chúng nên tạm dừng mọi quá trình phát. Sau khi thiết bị đã gửi RTS đến AP nhận được khung CTS, thiết bị có thể tiến hành phát thông báo của mình.

Giao thức RTS/CTS sẽ thêm tiêu đề, làm giảm hiệu suất mạng và không được sử dụng trừ khi có xung đột quá mức. Phương pháp giảm va chạm thứ hai là phân mảnh. Phân mảnh liên quan đến việc chia dữ liệu được phát từ một khung lớn thành nhiều khung nhỏ hơn. Gửi nhiều khung nhỏ hơn thay vì một khung lớn sẽ giảm lượng

thời gian mà môi trường không dây đang được sử dụng để phát từng khung và do đó, nó cũng có thể giảm xác suất va chạm.



Hình 6.8: RTS/CTS.

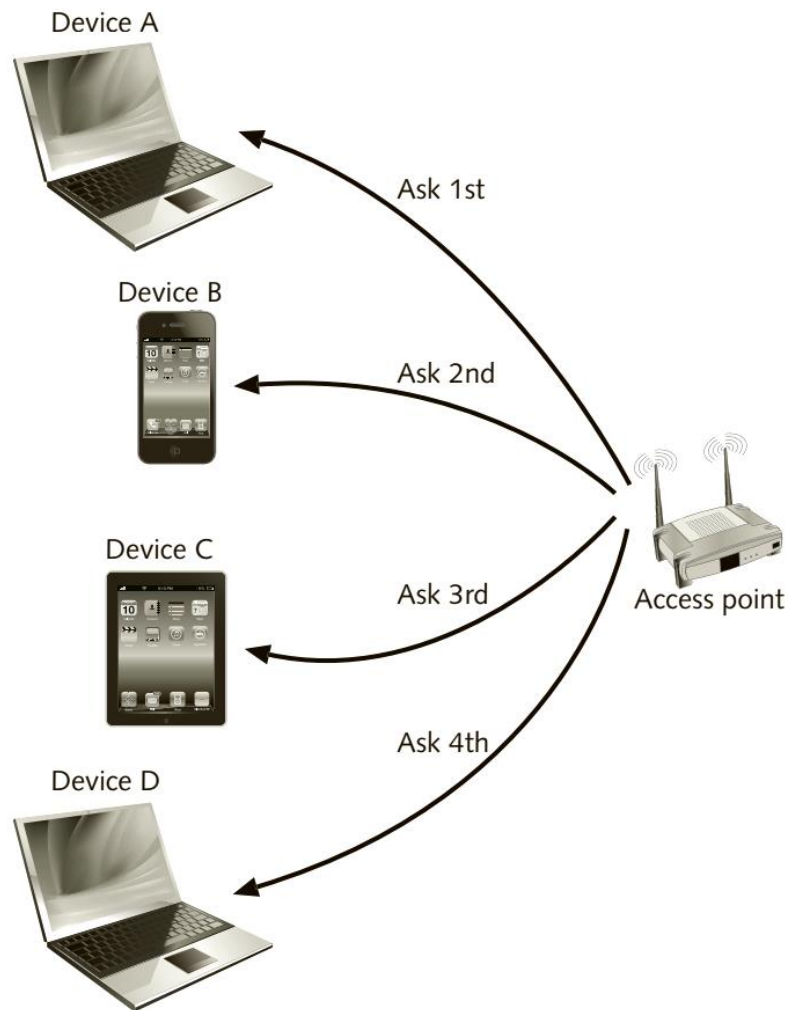
Trong phân mảnh, nếu độ dài của khung dữ liệu được phát vượt quá giá trị có thể định cấu hình, lớp MAC sẽ chia hoặc phân mảnh khung đó thành nhiều khung nhỏ hơn. Mỗi khung bị phân mảnh được cấp một số phân đoạn (khung bị phân mảnh đầu tiên là 0, khung tiếp theo là 1, v.v.). Sau khi một khung được nhận và xác minh là không có lỗi, thiết bị nhận sẽ gửi lại một ACK và sau đó sẵn sàng nhận đoạn tiếp theo. Sau khi tất cả các phân đoạn được nhận tại đích, chúng được tập hợp lại, dựa trên số phân đoạn của chúng, trở lại khung ban đầu bởi lớp MAC.

Phân mảnh là một giải pháp thay thế cho RTS/CTS; tuy nhiên, nó tạo ra chi phí bổ sung theo hai cách. Đầu tiên, nhiều khung hơn đồng nghĩa với việc bổ sung các tiêu đề MAC và PLCP. Thứ hai, thiết bị nhận phải gửi một ACK riêng cho từng đoạn nhỏ hơn nhận được. Phân mảnh không phải lúc nào cũng được sử dụng riêng biệt với RTS/CTS; trong một mạng WLAN bận rộn, chúng có thể phải được kết hợp để giảm xung đột. Tiêu chuẩn cho phép sử dụng đồng thời cả hai phương pháp.

Chức năng phối hợp điểm

Một loại phương pháp truy cập kênh khác là bỏ phiếu. Với phương pháp này, mỗi thiết bị được AP “hỏi” liên tục xem nó có gì để phát không. Sau khi liên kết với AP, các thiết bị không thể phát tải trừ khi chúng được thăm dò ý kiến. Nếu thiết bị có

thứ gì đó cần phát, nó sẽ gửi phản hồi tích cực đến AP. Sau đó, AP cấp quyền cho thiết bị phát. Nếu thiết bị không có gì để phát, nó sẽ gửi một khung dữ liệu rỗng tới AP, sau đó thiết bị tiếp theo theo thứ tự sẽ được thăm dò. Đó là một cách rất có trật tự để cho phép mỗi thiết bị phát một khung. Mỗi thiết bị được thực hiện một lượt, như trong Hình 3.9. Bỏ phiếu giúp loại bỏ xung đột một cách hiệu quả vì mọi thiết bị phải đợi cho đến khi nhận được sự cho phép từ AP trước khi có thể phát.



Hình 3.9. Bỏ phiếu trong chức năng điểm phối hợp.

Phương pháp bỏ phiếu tùy chọn này được gọi là chức năng *phối hợp điểm* (PCF). Với PCF, AP đóng vai trò là thiết bị bỏ phiếu. Khi sử dụng PCF, AP (điều phối viên điểm) trước tiên sẽ lắng nghe lưu lượng không dây. Điều này là do để cho phép các thiết bị khác liên kết với AP và tham gia mạng WLAN, PCF vẫn phải cho phép một số khe thời gian để truy cập tranh chấp, trong trường hợp đó, mạng WLAN sử dụng DCF. Nếu AP không nghe thấy lưu lượng truy cập nào trên phương tiện không dây, nó sẽ gửi khung báo hiệu tới tất cả các thiết bị. Một trường của khung này chứa một giá trị cho biết số lượng khe thời gian sẽ được sử dụng cho PCF (bỏ phiếu), cũng như số lượng khe thời gian sẽ được sử dụng cho DCF (tranh chấp). Các thiết bị

chưa được liên kết với AP nhưng nhận được cơ hiệu sẽ tạm dừng khoảng thời gian DCF để liên hệ với AP và tham gia mạng WLAN.

Sự chậm trễ trong quá trình truyền dẫn có thể dẫn đến video bị treo trên màn hình hoặc cuộc hội thoại thoại có khoảng trống không gian chết. Mặt khác, việc truyền dữ liệu không nhạy cảm với thời gian. DCF không thể phân biệt giữa khung thoại, video và dữ liệu. Mặc dù PCF chưa bao giờ thực sự được triển khai trong bất kỳ AP 802.11 hoặc công dân dụng không dây nào, sự kết hợp giữa phương pháp này và DCF là một phần của các sửa đổi sau này đối với tiêu chuẩn, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu những điều cơ bản về cách thức hoạt động của PCF.

3.6.2 Liên kết và tái liên kết

Trước khi một thiết bị có thể giao tiếp trong mạng WLAN, trước tiên thiết bị đó phải tham gia mạng. Lớp MAC của chuẩn 802.11 cung cấp chức năng cho một thiết bị tham gia mạng WLAN. Quá trình tham gia được gọi là liên kết. Trong trường hợp ESS, các thiết bị cũng phải kết nối với các AP khác nhau khi người dùng đang chuyển vùng. Điều này có nghĩa là các thiết bị phải kết nối với một AP khác trong ESS và phải ngắt kết nối khỏi AP mà chúng đã kết nối trước đó. Quá trình sau này được gọi là tái liên kết. Hãy nhớ rằng có hai chế độ khác nhau trong mạng WLAN RF: ad hoc và cơ sở hạ tầng. Bất kể chế độ nào đang được sử dụng, trước tiên thiết bị phải liên kết với mạng WLAN.

Sự liên kết bắt đầu với một thiết bị quét môi trường không dây để khám phá một AP hoặc các thiết bị đặc biệt trong phạm vi RF. Thiết bị muốn tham gia mạng WLAN trước tiên phải nghe hoặc quét môi trường để biết thông tin cần thiết để bắt đầu quá trình liên kết.

Có hai loại quét: thụ động và chủ động. Quét thụ động bao gồm một thiết bị “lắng nghe” từng kênh trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 10 giây). Thiết bị lắng nghe các khung báo hiệu được truyền bởi các AP hoặc bởi các thiết bị khác trong mạng đặc biệt trong một phạm vi. Thông tin chứa trong khung cờ hiệu bao gồm tần suất gửi khung đèn hiệu, tốc độ truyền được hỗ trợ của mạng cũng như SSID và BSSID của AP. Việc truyền SSID có thể bị vô hiệu hóa trên AP để cố gắng ẩn mạng khỏi các thiết bị quét.

Lưu ý: SSID phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: nếu bạn đặt SSID trên một AP là “AP1” và đặt SSID trên thiết bị là “ap1”, thì thiết bị sẽ không thể liên kết với AP bằng cách sử dụng cấu hình này. Điều này cũng đúng với các mạng ad hoc. Tất cả các thiết bị phải sử dụng cùng một SSID

Loại quét thứ hai, quét tích cực, liên quan đến việc thiết bị trước tiên gửi một khung đặc biệt, được gọi là khung thăm dò, trên mỗi kênh có sẵn. Sau đó, nó đợi một câu trả lời được gọi là khung phản hồi thăm dò, từ AP mà nó đã gửi khung. Giống như khung báo hiệu, khung phản hồi thăm dò chứa thông tin mà thiết bị cần để bắt đầu hộp thoại với AP. Theo tiêu chuẩn IEEE 802.11, khung phản hồi thăm dò phải luôn được gửi lại và cũng phải bao gồm SSID, bất kể AP có được cấu hình để truyền nó theo mặc định trong đèn hiệu hay không. Các thiết bị thường không thực hiện quét tích cực phương tiện không dây, nhưng mọi thiết bị đều có khả năng gửi các khung thăm dò.

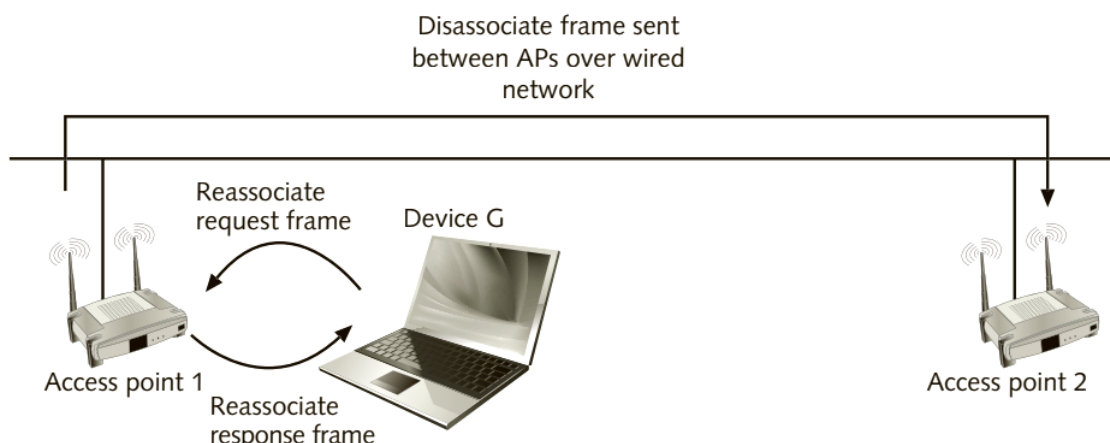
Sau khi các thiết bị nhận được thông tin mạng trong cờ hiệu, chúng có thể bắt đầu đàm phán kết nối mạng WLAN. Để tham gia mạng WLAN, thiết bị sẽ gửi một khung yêu cầu liên kết đến AP bao gồm các khả năng của chính thiết bị và tốc độ truyền được hỗ trợ. Sau đó, AP trả về một khung phản hồi liên kết, chứa mã trạng thái và số ID thiết bị sẽ được sử dụng miễn là nó vẫn được kết nối với cùng một AP. Tại thời điểm này, thiết bị trở thành một phần của mạng WLAN và có thể bắt đầu giao tiếp.

Một thiết bị có thể được cấu hình sẵn để kết nối với một mạng WLAN cụ thể. Trong trường hợp này, thiết bị đã được cấu hình với SSID của mạng WLAN. Tương tự như vậy, một số AP có thể được cấu hình để chấp nhận hoặc từ chối kết nối từ một số thiết bị nhất định, thường dựa trên địa chỉ MAC của thiết bị. Khi nhận được các khung báo hiệu từ các AP khác nhau, thiết bị sẽ so sánh các BSSID của cấu hình được cấu hình sẵn của nó với BSSID của AP ưu tiên. Thiết bị sẽ không tìm cách kết nối với các AP cho đến khi tìm thấy kết quả phù hợp, lúc đó thiết bị sẽ gửi khung yêu cầu liên kết tới AP đó. Nếu một thiết bị chưa được cấu hình sẵn để kết nối với một AP cụ thể, nó sẽ cố gắng kết nối với AP mà từ đó nó đã nhận được tín hiệu vô tuyến mạnh nhất. Cần có sự can thiệp của người dùng tại thiết bị để tạo cấu hình để kết nối với mạng WLAN.

Các thiết bị chỉ có thể được liên kết với một mạng WLAN tại một thời điểm. Tái liên kết xảy ra khi các thiết bị di động chuyển vùng ngoài vùng phủ sóng của một AP trong ESS và đang nhận được tín hiệu mạnh hơn từ một AP khác trong cùng ESS, trong trường hợp đó, thiết bị sẽ liên kết lại với AP mới. Tái liên kết cũng có thể xảy ra khi tín hiệu từ một AP yếu đi do nhiễu, nhưng có một AP khác sử dụng một kênh khác, trong phạm vi phủ sóng.

Khi một thiết bị xác định rằng liên kết đến AP hiện tại của nó kém, vì nó đang quét phương tiện và duy trì thông tin liên quan đến các AP khác nhau trong một ESS, nó sẽ chuyển sang tần số của AP có tín hiệu mạnh nhất và gửi liên kết lại. khung yêu

cầu. Nếu AP mới chấp nhận yêu cầu liên kết lại, nó sẽ gửi khung phản hồi liên kết lại tới thiết bị. AP mới sau đó sẽ gửi một khung ngắt kết nối tới AP trước đó mà thiết bị đã được kết nối thông qua mạng có dây. Quá trình này được thể hiện trong Hình 3.10. Lần duy nhất một thiết bị gửi khung ngắt kết nối tới một AP là khi thiết bị được thực hiện để ngắt kết nối khỏi mạng WLAN do sự can thiệp của người dùng.



Hình 3.10. Liên kết và hủy liên kết trong một ESS.

3.6.3 Quản lý công suất

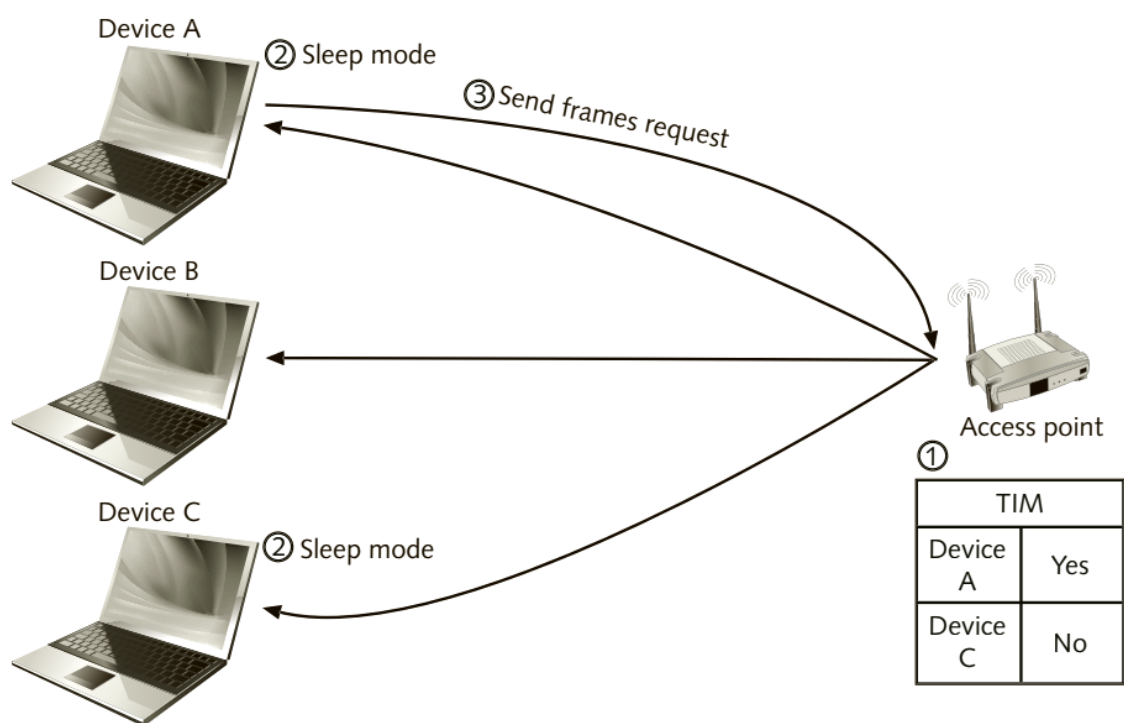
Hầu hết các thiết bị trong mạng WLAN là máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, cho phép người dùng tự do chuyển vùng mà không bị ràng buộc vào mạng bằng dây. Khi các thiết bị này di động (và do đó không được kết nối với ổ cắm điện), chúng phụ thuộc vào pin làm nguồn năng lượng chính. Để tiết kiệm pin, NIC không dây có thể chuyển sang chế độ ngủ.

Khi một thiết bị đang tham gia mạng WLAN, thiết bị đó phải duy trì được cấp nguồn đầy đủ để nhận truyền mạng. Phát không thành công do NIC đang ở chế độ ngủ có thể khiến một ứng dụng đang chạy trên thiết bị bỏ phiên TCP hướng kết nối. Câu trả lời cho vấn đề thiết bị chạy bằng pin có thể tắt radio để tiết kiệm năng lượng được gọi là quản lý năng lượng. Trong tiêu chuẩn 802.11, quản lý năng lượng cho phép NIC của thiết bị di động tắt sóng vô tuyến của nó thường xuyên nhất có thể để tiết kiệm pin nhưng vẫn không bỏ lỡ quá trình truyền dữ liệu. Quản lý năng lượng trong 802.11 là trong suốt đối với tất cả các giao thức và ứng dụng để nó không can thiệp vào các chức năng mạng bình thường. Lưu ý rằng trong 802.11, chức năng quản lý năng lượng chỉ có thể được sử dụng khi các thiết bị kết nối ở chế độ cơ sở hạ tầng.

Chìa khóa để quản lý năng lượng là đồng bộ hóa. Mọi thiết bị trên mạng WLAN đều có bộ hẹn giờ cục bộ riêng. Theo các khoảng thời gian đều đặn, AP sẽ gửi tín hiệu báo hiệu có chứa dấu thời gian. Các thiết bị sẽ bật radio của chúng trong

mỗi lần truyền đèn hiệu để nhận các khung này từ AP và đồng bộ hóa bộ hẹn giờ cục bộ của chúng với bộ hẹn giờ của AP. Khi một thiết bị không dây chuyển sang chế độ ngủ bằng cách tắt radio NIC không dây, trước tiên, thiết bị sẽ thông báo cho AP về sự thay đổi trạng thái của nó. AP giữ một bản ghi về những thiết bị đang thức và những thiết bị đang ngủ. Khi AP nhận được các khung hình từ mạng dành cho các thiết bị đã tắt radio, nó sẽ lưu trữ tạm thời các khung hình dành cho các thiết bị đang ở chế độ ngủ (chức năng này được gọi là bộ đệm).

Do AP chỉ có một dung lượng giới hạn đối với các khung đệm, nên trong báo hiệu tiếp theo, nó sẽ thêm một bản đồ chỉ dẫn lưu lượng (TIM) chứa ID của các thiết bị mà nó có các khung đệm. Tất cả các thiết bị đang ở chế độ ngủ phải được đánh thức (bằng cách bật radio không dây) và chuyển sang chế độ nghe tích cực trong quá trình truyền đèn hiệu. Nếu một thiết bị biết rằng nó có các khung được lưu trong bộ đệm đang chờ ở AP, nó sẽ gửi yêu cầu tới AP cho các khung đó. Nếu TIM không bao gồm ID thiết bị của một thiết bị cụ thể, báo hiệu rằng thiết bị đó không có khung đệm, thiết bị có thể trở lại chế độ ngủ. Quá trình này được thể hiện trong Hình 3.11.



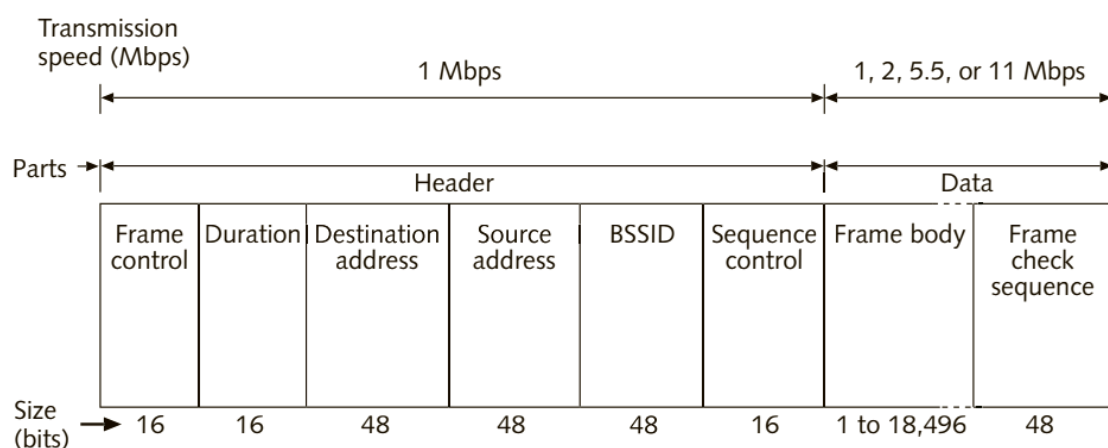
Hình 3.11. Quản lý công suất trong 802.11.

3.6.4 Định dạng khung MAC

Để hiểu được nhiều điểm phức tạp về cách thức hoạt động của CSMA/CA, cách xử lý khả năng tương thích ngược với các thiết bị cũ bằng các sửa đổi mới nhất đối với tiêu chuẩn cũng như một số thách thức trong việc khắc phục sự cố mạng WLAN, điều quan trọng là để hiểu các định dạng khung MAC. Chuẩn 802.11b chỉ định ba

loại khung MAC. Loại khung MAC đầu tiên được gọi là khung quản lý. Các khung này được sử dụng để thiết lập giao tiếp ban đầu giữa thiết bị và AP. Liên kết, yêu cầu liên kết lại, khung phản hồi liên kết lại và các khung phân tách là tất cả các ví dụ về khung quản lý.

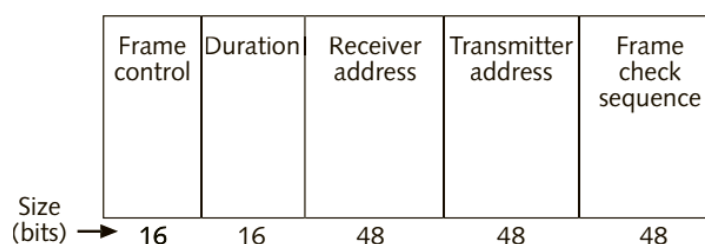
Định dạng của một khung quản lý được thể hiện trong Hình 3.12. Trường điều khiển Khung cho biết số phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn và liệu mã hóa có đang được sử dụng hay không. Trường Thời lượng chứa số micro giây cần thiết để truyền. Giá trị này sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc chế độ PCF hay DCF đang được sử dụng. Trường kiểm soát trình tự là số thứ tự cho khung và, nếu cần, số phân đoạn.



Hình 3.12. Cấu trúc khung quản lý.

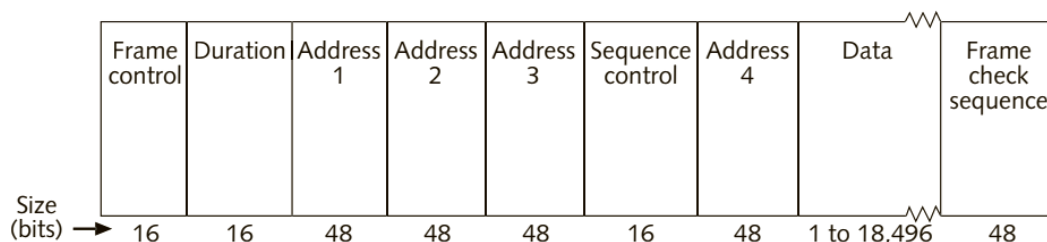
Khung điều khiển là loại khung MAC thứ hai. Sau khi liên kết và xác thực giữa các thiết bị và AP được thiết lập, các khung điều khiển sẽ hỗ trợ phân phối các khung chứa dữ liệu. Các khung RTS và ACK là những ví dụ về khung điều khiển.

Định dạng của khung điều khiển được hiển thị trong Hình 3.13.



Hình 3.13. Khung điều khiển.

Khung dữ liệu là loại khung MAC thứ ba. Chúng mang thông tin được truyền đến thiết bị đích. Định dạng của một khung dữ liệu được hiển thị trong Hình 3.14. Các trường Địa chỉ 1 đến Địa chỉ 4 chứa địa chỉ MAC đích, địa chỉ MAC nguồn và địa chỉ MAC của bộ phát và địa chỉ MAC của bộ thu, tùy thuộc vào cách cấu hình mạng. Số lượng trường địa chỉ khác nhau tùy thuộc vào loại khung MAC được truyền.



Hình 6.14. Khung dữ liệu.

Khoảng cách liên khung

Để hiểu quy trình trao đổi tin nhắn trong mạng WLAN, ta cần hiểu cơ chế tránh va chạm trong DCF mà các AP và thiết bị không dây sử dụng để giao tiếp. Để CSMA/CA hoạt động bình thường trong DCF, tiêu chuẩn 802.11 xác định một số khoảng cách liên khung (IFS) hoặc khoảng cách thời gian giữa các khung trong mạng WLAN. Chúng được thiết kế để xử lý sự tranh giành phương tiện giữa một số thiết bị đang cố gắng liên lạc.

Để giải thích này đơn giản nhất có thể, ta sẽ chỉ xem xét quy trình và quy tắc liên quan đến việc sử dụng DCF. Chúng ta sẽ không xem xét thủ tục hoặc quy tắc liên quan đến RTS/CTS hoặc PCF. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tiêu chuẩn 802.11-1999.

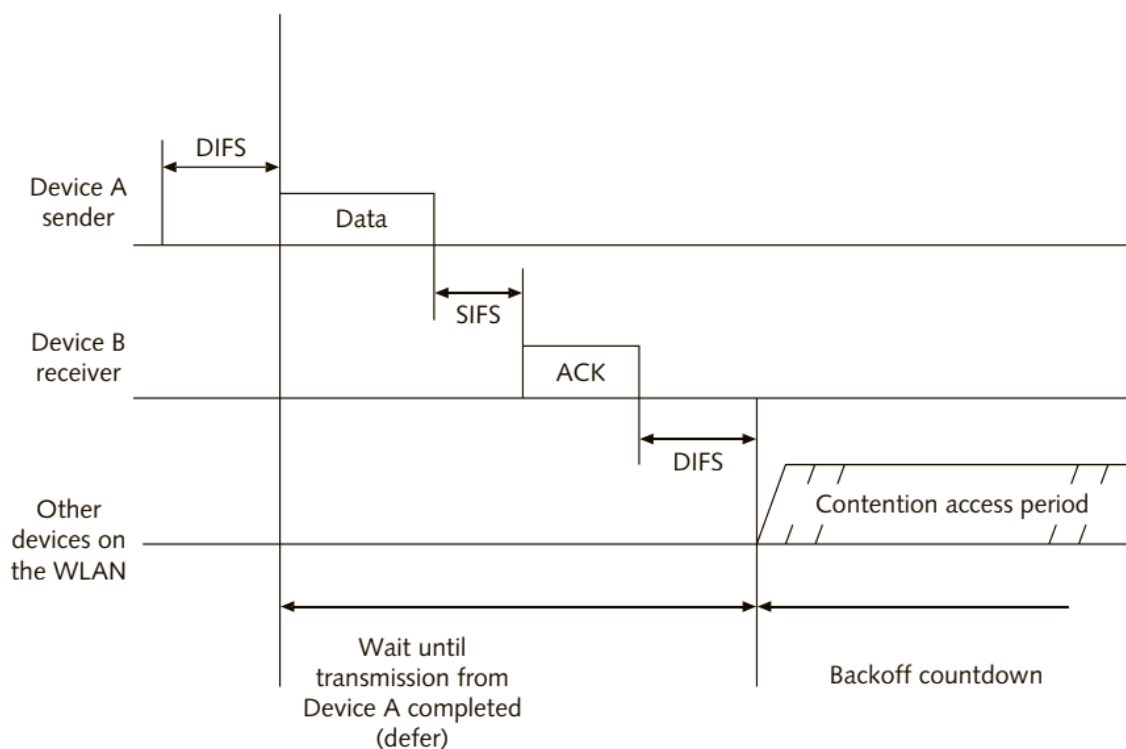
Trong 802.11, các không gian liên khung thực hiện các chức năng quan trọng khác nhau:

- Không gian liên khung ngắn (SIFS) là khoảng thời gian được sử dụng để cho phép tất cả các tín hiệu được truyền đến và được giải mã tại thiết bị nhận, bao gồm các tín hiệu đa đường có quỹ đạo dài hơn và đến máy thu muộn hơn. SIFS xảy ra ngay sau khi truyền từng khung, bất kể loại nào. Không có thiết bị nào được phép truyền trong SIFS. Nếu một khung đã được truyền đến một thiết bị cụ thể và miễn là không có lỗi, thiết bị nhận sẽ gửi ACK ngay sau thời gian SIFS.
- Không gian liên khung DCF (DIFS) là khoảng thời gian mà tất cả các thiết bị phải đợi giữa các lần truyền khung dữ liệu. DIFS xảy ra sau khi truyền ACK hoặc ngay sau SIFS nếu khung được truyền là quảng bá (không có ACK nào được truyền để phản hồi lại khung quảng bá). Một thiết bị đang chờ truyền sẽ lắng nghe phương tiện trong DIFS. Nếu nó không nghe thấy bất kỳ sự truyền phát nào trong DIFS, nó sẽ được phép truyền một khung, nếu không nó sẽ trì hoãn việc truyền.

Thời gian của các khoảng không gian này được đo bằng micro giây, như sau. Khoảng cách liên khung với SIFS và DIFS lần lượt là 10 và 50 micro giây.

Các quy tắc giao tiếp cơ bản trong mạng 802.11 như sau (xem Hình 3.15):

- Thiết bị muốn truyền bắt đầu lắng nghe tín hiệu RF trên phương tiện, tín hiệu này cho biết sự hiện diện của lưu lượng khung trên mạng trong DIFS.
- Nếu không phát hiện thấy tín hiệu RF nào ở cuối DIFS và khoảng thời gian chờ của thiết bị đã được đếm ngược về 0, thiết bị có thể bắt đầu truyền khung.
- Kích thước của khung bao gồm cả khoảng thời gian cần thiết để gửi dữ liệu và thời gian SIFS và mọi thiết bị nhận thông tin này sẽ không truyền trong khoảng thời gian đó hoặc truyền khung bởi thiết bị khác, giả sử thiết bị đó “đã nghe” và hiểu đường truyền của nó. Khi quá trình truyền kết thúc, thiết bị gửi bắt đầu lắng nghe xác nhận (ACK) từ thiết bị nhận.



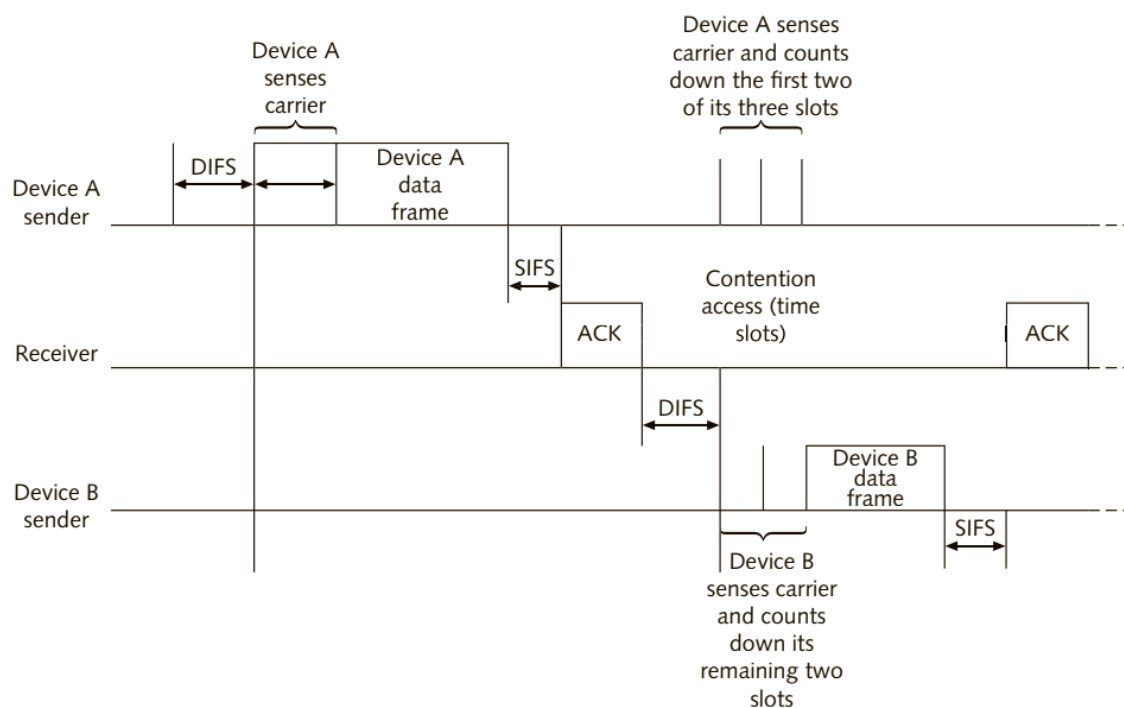
Hình 3.15. Thiết bị truyền duy nhất.

- Thiết bị nhận phải gửi ACK ngay sau SIFS. Sau khi nhận được ACK, thiết bị truyền bắt đầu chờ một số khe thời gian ngẫu nhiên, khoảng thời gian chờ của nó.
- Nếu thiết bị truyền không nhận được ACK sau SIFS, nó được phép duy trì quyền kiểm soát phương tiện và bắt đầu truyền lại khung không được xác

nhận ngay sau thời gian DIFS. Nó sẽ cố gắng thực hiện điều này một vài lần và sau đó thông báo lỗi cho các lớp giao thức phía trên.

- Nếu khung được xác nhận chính xác, thiết bị truyền sẽ lắng nghe phương tiện và đếm ngược trong khi chờ khoảng thời gian lùi ngẫu nhiên của nó, ngoại trừ trong SIFS hoặc DIFS hoặc trong quá trình truyền bởi một thiết bị khác. Khi khoảng thời gian dự phòng kết thúc, thiết bị sẽ kiểm tra lưu lượng ở cuối DIFS tiếp theo và quy trình sẽ tự lặp lại từ điểm đầu tiên ở trên.

Trong trường hợp hai thiết bị có khung để truyền, quy trình hoạt động như sau (xem Hình 3.16):



Hình 3.16. CSMA/CA với 2 thiết bị phát.

- Thiết bị A có khung cần truyền. Bộ đếm thời gian backoff của nó là 0. Nó cảm nhận được sóng mang trong DIFS (cái bên trái trong Hình 3.16) và không tìm thấy lưu lượng nào trên phương tiện. Khi kết thúc DIFS, nó bắt đầu truyền một khung.
- Thiết bị B còn hai khe thời gian để đếm ngược, nhưng thiết bị chỉ có thể làm như vậy trong khoảng thời gian truy cập tranh chấp.
- Sau khi Thiết bị A kết thúc quá trình truyền khung dữ liệu, thiết bị này sẽ đặt bộ đếm lùi ngẫu nhiên thành 3.
- Mạng bước vào giai đoạn truy cập tranh chấp và cả Thiết bị A và Thiết bị B bắt đầu đếm ngược các khe thời gian dự phòng tương ứng của chúng.

- Sau hai khe thời gian, bộ đếm lùi của Thiết bị B đạt 0 và thiết bị có thứ gì đó để truyền. Thiết bị B tìm thấy phương tiện miễn phí trong DIFS và truyền khung ngay sau đó.
- Giống như Thiết bị B trước đây, Thiết bị A không làm gì, ngoại trừ đếm ngược, sau DIFS và khi phương tiện trống. Khi Thiết bị B đã nhận được ACK cho lần truyền gần đây nhất, quy trình được mô tả ở trên sẽ bắt đầu lại.

Quá trình vừa được mô tả là những gì thực sự xảy ra trong mạng WLAN IEEE 802.11 và đó là bản chất của phương pháp tránh va chạm DCF. Tuy nhiên, va chạm vẫn có thể xảy ra. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất được gọi là sự cố “nút ản”, khi hai (hoặc nhiều) thiết bị có thể giao tiếp với AP nhưng có thể ở quá xa hoặc bị chặn bởi chướng ngại vật và không thể “nghe thấy” nhau. Đây là lúc RTS/CTS giải quyết vấn đề. Khi một AP gửi khung CTS, tất cả các thiết bị đều có thể nhận được khung đó. Khung CTS bao gồm lượng thời gian cần thiết để một thiết bị cụ thể truyền khung của nó, vì vậy tất cả các thiết bị khác sẽ không truyền cho đến khi chúng “nghe thấy” khung ACK.

3.7 Các tiêu chuẩn IEEE 802.11 khác

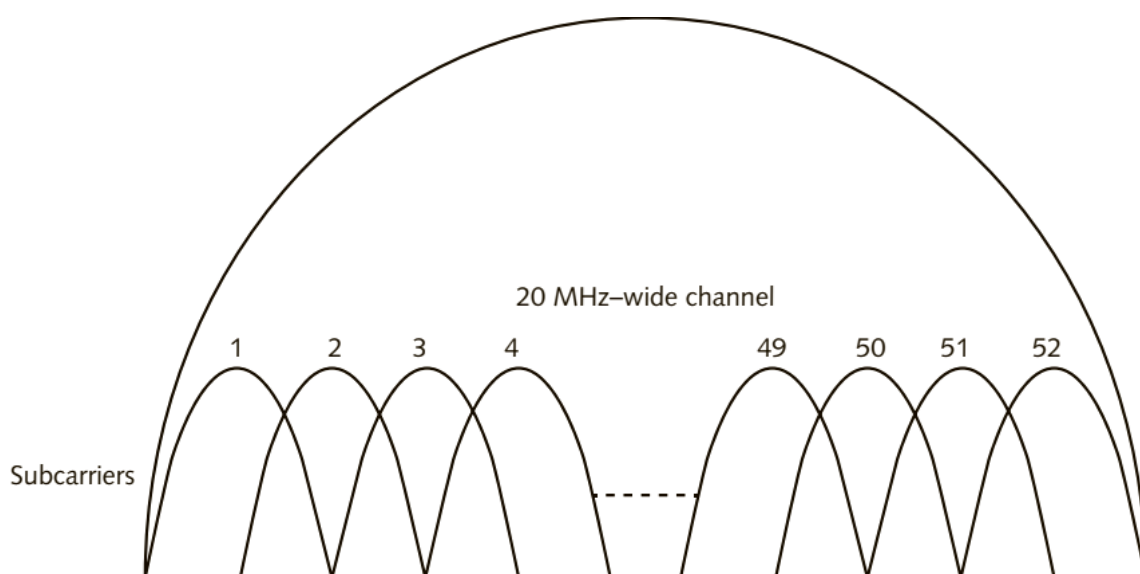
3.7.1 IEEE 802.11g

Động lực chính cho sự phát triển của chuẩn IEEE 802.11g là nhu cầu về tốc độ truy cập Internet cao hơn và thông lượng mạng có dây cao hơn đáng kể. Bản sửa đổi này được xuất bản vào tháng 6 năm 2003. IEEE 802.11g hoạt động trong cùng dải tần 2,4 GHz ISM như 802.11b, nhưng hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu 6, 9, 12, 18, 24, 36 và 54 Mbps ngoài 802.11b tốc độ 1, 2, 5,5 và 11 Mbps. Bản sửa đổi 802.11g này được gọi là PHY tốc độ mở rộng (ERP) trong tiêu chuẩn.

Lớp PHY 802.11g

Lớp PHY cho 802.11g đã giới thiệu một công nghệ truyền dẫn gọi là ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) cho tiêu chuẩn 802.11. Thay vì tuần tự hóa dữ liệu và điều chế bit trên một sóng mang duy nhất sử dụng DSSS hoặc CCK như trong 802.11 hoặc 802.11b, tương ứng, OFDM chia băng thông 20 MHz ở mỗi trong số ba kênh có thể sử dụng trong dải ISM thành 52 sóng mang con và điều chỉnh các bit dữ liệu trên 48 sóng mang con đó, sau đó truyền nhiều bit và nhiều bản sao của cùng một dữ liệu cùng một lúc tại một thời điểm. tốc độ dữ liệu chậm hơn so với 802.11 hoặc 802.11b. Bốn sóng mang bổ sung được sử dụng để theo dõi cường độ và chất lượng của tín hiệu RF. Các sóng mang con trực giao với các sóng mang con liền kề (ở cả hai phía), có nghĩa là băng thông được sử dụng bởi mỗi sóng mang con trùng

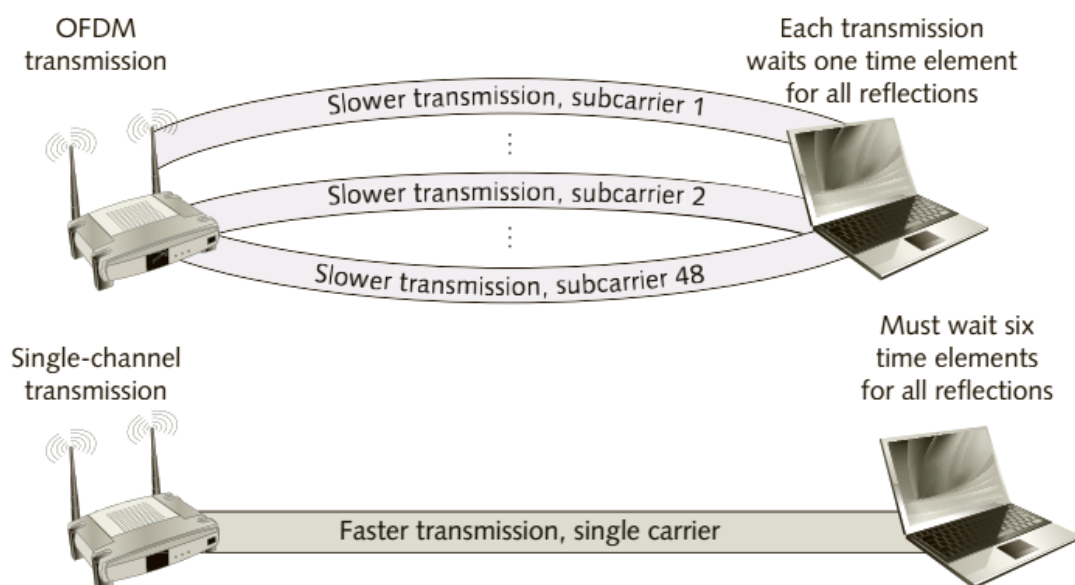
nhau như trong Hình 3.17. Khi các kênh tần số trùng nhau như thế này trong miền tần số, chúng không can thiệp lẫn nhau.



Hình 3.17. Sóng mang con trong một kênh 20 MHz (OFDM).

Méo đa đường, xảy ra khi thiết bị nhận nhận được cùng một tín hiệu từ nhiều hướng khác nhau vào những thời điểm khác nhau, do phản xạ, nhiễu xạ hoặc tán xạ tín hiệu. Mặc dù thiết bị thu có thể đã nhận được toàn bộ quá trình truyền, nhưng nó vẫn phải đợi cho đến khi nhận được tất cả các phản hồi. Nếu bộ thu không đợi cho đến khi nhận được tất cả các phản xạ, thì một số tín hiệu đến sau có thể lan sang lần truyền tiếp theo vì các tín hiệu phản xạ đi một quãng đường dài hơn và do đó, bị trễ. Loại vấn đề này được gọi là nhiễu liên ký hiệu (ISI). Việc sử dụng các sơ đồ điều chế phức tạp hơn giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu thông qua việc có nhiều bit được điều chế hơn trên mỗi tín hiệu thay đổi - nghĩa là làm cho đường truyền dày đặc hơn - có xu hướng làm cho méo đa đường trở nên tồi tệ hơn và buộc máy thu phải đợi lâu hơn nữa trước khi nhận được tín hiệu phản xạ. Thời gian chờ yêu cầu đặt giới hạn hiệu quả cho tốc độ tổng thể của mạng WLAN.

OFDM tránh các vấn đề gây ra bởi méo đa đường bằng cách gửi các bit đủ chậm để bất kỳ bản sao bị trễ nào (phản xạ đa đường) bị trễ bởi một khoảng thời gian nhỏ hơn nhiều so với thời gian được gửi trong truyền 802.11b. Điều này có nghĩa là mạng không phải đợi lâu để các phản xạ đến máy thu, do đó tổng thông lượng thực sự được tăng lên. Nói cách khác, với OFDM, tổng lượng dữ liệu được gửi song song trong một đơn vị thời gian nhất định sẽ lớn hơn và thời gian chờ phản xạ đến ít hơn so với truyền đơn sóng mang. So sánh giữa hai hệ thống được thể hiện trong Hình 3.18.



Hình 3.18. So sánh OFDM và truyền dẫn đơn sóng mang.

Mặc dù tốc độ truyền dữ liệu chậm hơn trong **OFDM** có vẻ phản trực giác, nhưng thực tế là nhiều bit dữ liệu được truyền song **song cùng** một lúc có nghĩa là 802.11g có thể đạt được tốc độ dữ liệu gần gấp năm lần so với 802.11b. Các truyền này cũng sử dụng các phương pháp điều chế đơn giản hơn để người nhận dễ dàng phát hiện và giải mã hơn.

Chế độ truyền

Bản sửa đổi 802.11g chỉ định hai chế độ truyền bắt buộc cùng với hai chế độ tùy chọn. Chế độ truyền bắt buộc đầu tiên là chế độ được sử dụng bởi 802.11 và 802.11b; nó hỗ trợ tốc độ dữ liệu 1, 2, 5,5 và 11 Mbps. Chế độ truyền bắt buộc thứ hai sử dụng OFDM và chỉ hỗ trợ 802.11g.

Lớp MAC 802.11g

Có một điểm trừ hiệu suất đáng kể đối với mạng WLAN 802.11g hoạt động ở chế độ hỗn hợp (với các thiết bị kế thừa 802.11 hoặc 802.11b) vì mọi tiêu đề PLCP được truyền ở tốc độ 1 Mb/giây. Bản sửa đổi 802.11g bao gồm thay đổi đối với lớp MAC dành cho các thiết bị tương thích để tăng hiệu suất một chút trong trường hợp này bằng cách truyền toàn bộ khung PLCP bằng OFDM, trong khi vẫn ngăn xung đột. Để thực hiện điều này, một số thay đổi đã được kết hợp trong lớp MAC. Các thiết bị muốn truyền trong 802.11g có thể đảm bảo phương tiện là miễn phí, sau đó gửi một khung điều khiển đặc biệt có tên là CTS-to-Self bằng DSSS. Khung CTS-to-Self được truyền với địa chỉ MAC đích của cùng một trạm đang truyền khung. Mục đích của nó là hoạt động như một cơ chế bảo vệ thông báo cho các thiết bị kế thừa (802.11 và 802.11b) không cố gắng “hiểu” hoặc truyền trong toàn bộ quá trình trao đổi khung tiếp theo. Vấn đề là các thiết bị cũ không thể giải mã các khung OFDM, vì

vậy mặc dù chúng có thể phát hiện năng lượng EM trong phương tiện nhưng chúng vẫn có thể cố gắng truyền và gây ra xung đột do hồng hóc. Sau khi truyền CTS-to-Self, các thiết bị 802.11g có thể hoàn tất trao đổi toàn bộ khung chỉ sử dụng OFDM.

3.7.2 IEEE802.11n

Hoạt động trên các tiêu chuẩn động chẳng hạn như các tiêu chuẩn dành cho mạng WLAN vẫn chưa dừng lại. Nhu cầu của người dùng về các mạng WLAN nhanh hơn và đáng tin cậy hơn cho thấy rằng IEEE sẽ tiếp tục nâng cao các công nghệ này trong tương lai gần. IEEE bắt đầu làm việc với bản sửa đổi 802.11n vào năm 2004, ngay sau khi phê chuẩn 802.11g vào năm 2003. Khi đó, rõ ràng là 54 Mbps là không đủ để chuẩn 802.11 cạnh tranh hiệu quả với các mạng có dây. Công việc trên 802.11n đã trở thành cải tiến được thảo luận rộng rãi nhất cho công nghệ WLAN này. Một số nhà sản xuất thiết bị tiêu dùng bắt đầu giới thiệu các thiết bị dựa trên bản thảo đầu tiên của tiêu chuẩn. Trước khi chúng ta tiếp tục thảo luận về công nghệ này, điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng 802.11n là một chủ đề cực kỳ phức tạp có thể dễ dàng lấp đầy một cuốn sách, vì vậy phần này cung cấp tổng quan về sự khác biệt giữa 802.11n và các sửa đổi đã thảo luận ở trên, nhưng nó không nhằm mục đích cung cấp vùng phủ sóng hoàn chỉnh của 802.11n.

Sự phấn khích về công nghệ mới này lên đến đỉnh điểm khi Liên minh Wi-Fi bắt đầu chứng nhận thiết bị dựa trên dự thảo sửa đổi thứ hai vào năm 2007, khoảng 2 năm trước khi các thành viên của IEEE phê chuẩn tiêu chuẩn. Bản sửa đổi 802.11n được gọi là thông lượng cao (HT) và cuối cùng nó đã được IEEE phê chuẩn và xuất bản vào gần cuối năm 2009.

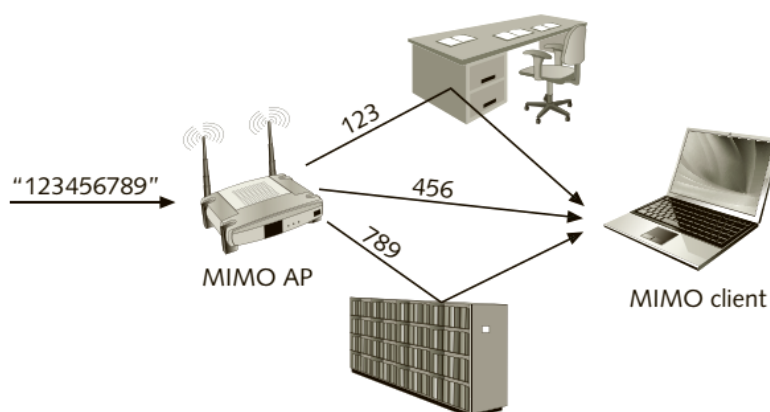
Chúng ta đã tìm hiểu về nhiễu đa đường và cách nó có thể làm suy giảm chất lượng tín hiệu đến mức SNR thấp đến mức dữ liệu có thể dễ dàng bị sai và máy thu không thể tách được nữa. HT sử dụng một cách tiếp cận hoàn toàn mới để triển khai lớp PHY. Bản sửa đổi 802.11n sử dụng nhiều ăng-ten dọc theo nhiều khối vô tuyến trong mỗi thiết bị. Điều này cho phép nó tận dụng nhiễu đa đường để thực sự tăng SNR, dẫn đến tăng phạm vi và độ tin cậy của việc truyền WLAN. Những cải tiến bổ sung đối với lớp MAC, cùng với những thay đổi đối với lớp PHY, giúp 802.11n đạt được tốc độ dữ liệu mà trước đây không thể đạt được.

Mặc dù các kỹ thuật truyền dẫn hơi khác so với các phiên bản trước của tiêu chuẩn, nhưng các thiết bị có khả năng HT được yêu cầu duy trì khả năng tương thích ngược với tất cả các sửa đổi trước đó và các phiên bản đã xuất bản của 802.11. IEEE 802.11n cũng có một chút thỏa hiệp, ở chỗ nó hoạt động ở cả băng tần 2,4 GHz ISM cũng như băng tần 5 GHz U-NII IEEE 802.11n. Khi hoạt động ở băng tần U-NII, nó cũng được yêu cầu duy trì khả năng tương thích ngược với 802.11a.

MIMO và Tạo búp (Beamforming)

Công nghệ nhiều đầu vào và nhiều đầu ra (MIMO) dựa trên việc sử dụng nhiều khối vô tuyến, cả máy phát và máy thu, cũng như nhiều ăng-ten. Cho đến khi được giới thiệu vào năm 802.11n, hầu hết các thiết bị WLAN đều sử dụng một khối phát thanh duy nhất có hai ăng-ten và hỗ trợ một kỹ thuật gọi là phân tập ăng-ten. Với tính phân tập của ăng-ten, máy thu sẽ cảm nhận được một trong hai ăng-ten của nó đang nhận được tín hiệu mạnh nhất từ máy phát và khi nó gửi một khung phản hồi - ví dụ như một ACK - nó sẽ sử dụng ăng-ten nhận được tín hiệu mạnh nhất.

Thay vì phân tập ăng-ten, các thiết bị có khả năng MIMO 802.11n sử dụng nhiều khối vô tuyến, mỗi khối có ăng-ten riêng và chúng có thể sử dụng một kỹ thuật gọi là tạo búp để hướng phát trở lại thiết bị mà từ đó chúng vừa nhận được một khung, do đó tăng phạm vi của tín hiệu phát. Tạo búp hoạt động rất giống với cách thức hoạt động của ăng-ten mảng pha, bằng cách thay đổi pha của tín hiệu được phát bởi các khối vô tuyến khác nhau để tối đa hóa độ mạnh của tín hiệu ở đầu máy thu.



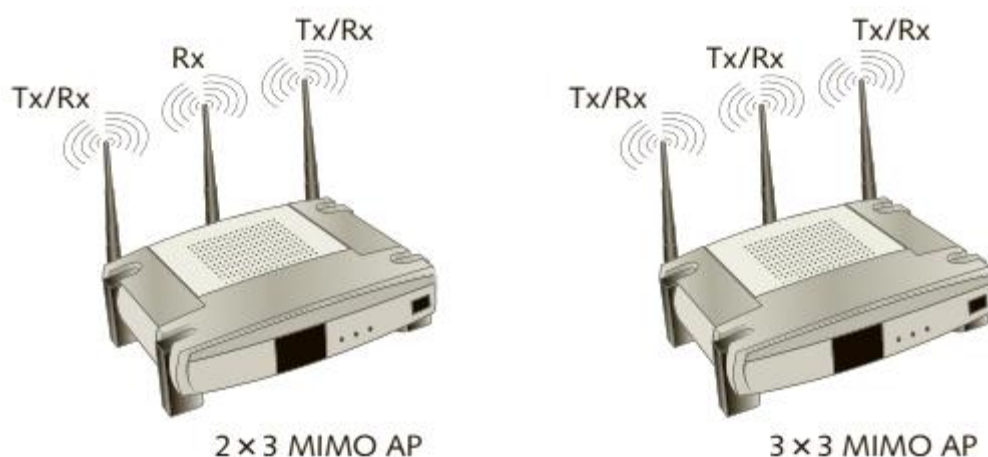
Hình 3.19. Ghép kênh không gian với ba luồng không gian.

Nhiều khối vô tuyến cũng có thể tăng thông lượng. Thay vì truyền khung tín hiệu qua một khối vô tuyến duy nhất, các thiết bị hỗ trợ 802.11n MIMO chia khung tín hiệu thành nhiều phần và truyền từng phần qua một khối vô tuyến khác. Điều này được gọi là ghép kênh không gian. Ở đầu thu, dữ liệu được tập hợp lại thành khung PHY đầy đủ trước khi được chuyển trở lại lớp MAC. Hình 3.19 cho thấy một ví dụ đồ họa về khái niệm này. Lưu ý cách các phần khác nhau của khung có thể di chuyển theo các đường khác nhau và được phát hiện đầu tiên bởi các ăng-ten máy thu khác nhau, đây là một trong những cách mà 802.11n sử dụng để tận dụng đa đường và tăng phạm vi hiệu quả của tín hiệu Wi-Fi.

Bản sửa đổi 802.11n chỉ định cấu hình vô tuyến sử dụng nhiều máy phát và máy thu được gọi là chuỗi vô tuyến, sử dụng tối đa bốn máy phát và bốn máy thu, để có tốc độ truyền tối đa là 600 Mb/giây hoặc 150 Mb/giây trên mỗi khối vô tuyến. Không

có thiết bị 802.11n nào được sản xuất với bốn máy phát. Thay vào đó, các nhà thiết kế thiết bị đợi cho đến lần sửa đổi tiếp theo để sản xuất các chipset hỗ trợ các chuỗi vô tuyến lớn hơn. Để vượt qua Liên minh Wi-Fi và được chứng nhận là tương thích với 802.11n, các thiết bị phải hỗ trợ tối thiểu hai luồng không gian, đây cũng là cách duy nhất để đạt được tốc độ dữ liệu 150 Mbps.

Thiết bị 2×3 (hai nhân ba) có hai máy phát và ba máy thu, trong khi thiết bị 3×3 có ba máy phát và ba máy thu, v.v. Số lượng bộ phát phải luôn bằng hoặc cao hơn số lượng luồng không gian được hỗ trợ. Thông số kỹ thuật của thiết bị dành cho người tiêu dùng hiếm khi liệt kê các khả năng này trong thông số kỹ thuật của chúng, trên hộp hoặc trong hướng dẫn sử dụng. Thông số kỹ thuật AP cấp doanh nghiệp thường hiển thị có bao nhiêu luồng không gian được hỗ trợ bằng cách thêm dấu hai chấm và một chữ số vào cuối số lượng máy phát và máy thu, chẳng hạn như $2 \times 3:2$, có nghĩa là hai máy phát và ba máy thu, và chẳng hạn như có khả năng truyền hai luồng không gian.



Hình 3.20. Các AP 802.11n.

Hình 3.20 cho thấy các ví dụ về AP MIMO 2×3 và 3×3 . Để tận dụng lợi thế của ghép kênh không gian, máy thu cần có cùng số lượng khối vô tuyến như thiết bị phát. Ví dụ: nếu một thiết bị chỉ có khả năng nhận hai luồng, bộ phát sẽ chỉ gửi số lượng luồng không gian tối đa mà thiết bị nhận có thể xử lý. Một thiết bị càng nhiều khối vô tuyến thì giá thành cũng như mức tiêu thụ điện năng càng cao. Vì hai yếu tố này, thực tế không có nhà sản xuất nào triển khai các thiết bị ngoài cấu hình 3×3 trong 802.11n.

Ghép kênh không gian và tạo búp có thể được kết hợp để tăng cả phạm vi và độ tin cậy của truyền dẫn. Cả hai kỹ thuật này đều dựa vào thông tin phản hồi từ máy thu, nghĩa là hai thiết bị bất kỳ cần có khả năng đánh giá khả năng của nhau và thông tin môi trường không dây, chẳng hạn như chất lượng tín hiệu. Thông tin về khả năng

ghép kênh không gian thường được các thiết bị quảng cáo trong quá trình kết hợp với mạng WLAN. Khả năng tạo búp có thể được học bởi các thiết bị giám sát các sóng mang hoa tiêu hoặc bằng cách trao đổi thông tin bằng cách sử dụng các khung sounding trung bình không dây đặc biệt. Có hai cách khác nhau mà các AP có thể thiết lập khả năng của thiết bị để hỗ trợ tạo búp, yêu cầu nhiều khối vô tuyến. Hầu hết các thiết bị 802.11n ước tính tạo búp từ các khung nhận được từ thiết bị hoặc suy ra khả năng của thiết bị dựa trên các khung bị mất. Bản sửa đổi cũng chỉ định một cách rõ ràng để xác định khả năng của thiết bị bằng cách sử dụng các khung đặc biệt mà thiết bị phản hồi và phản hồi được bộ truyền sử dụng để thiết lập phương thức sử dụng khi truyền dữ liệu đến thiết bị. Tạo búp rõ ràng yêu cầu cả hai thiết bị đều hỗ trợ khả năng này. Các thiết bị 802.11a/g cũ hơn không thể tham gia vào kiểu trao đổi khung này, vì vậy hầu hết các AP chỉ xác định khả năng của thiết bị thông qua phương pháp ẩn.

Cấu hình kênh

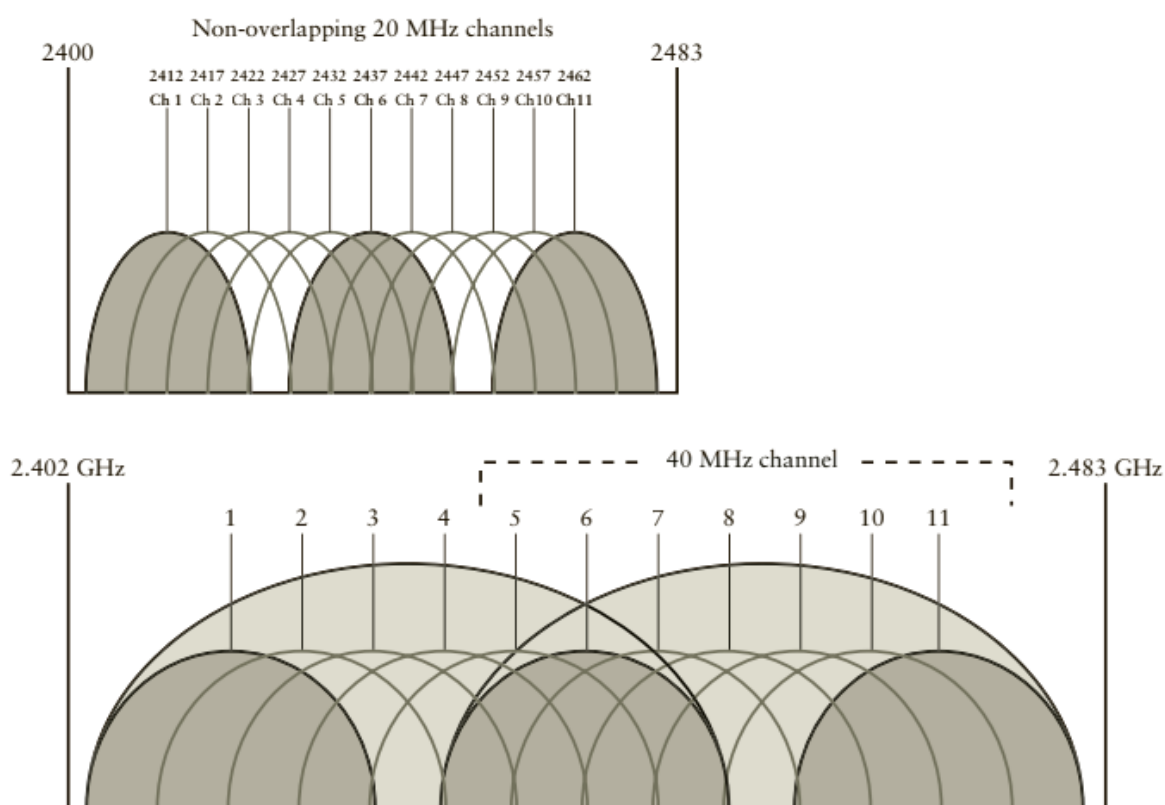
Một trong những cách mà 802.11n có thể đạt được tốc độ dữ liệu cao hơn là sử dụng nhiều băng thông hơn ở cả hai băng tần 2,4 và 5 GHz. IEEE 802.11a và 802.11g tiêu thụ 20 MHz băng thông để truyền bằng OFDM; 802.11b sử dụng khoảng 22 MHz băng thông.

Khối vô tuyến HT có thể hỗ trợ cả DSSS và OFDM trong băng tần ISM, có nghĩa là chúng có thể được định cấu hình để tự động sử dụng băng thông 22 hoặc 20 MHz tương ứng và hỗ trợ liên lạc với các thiết bị 802.11b và 802.11g. Tuy nhiên, chỉ có thể đạt được tốc độ cao hơn lên tới 300 hoặc 600 Mb/giây nếu khối vô tuyến được định cấu hình để sử dụng băng thông 40 MHz. Trong băng tần ISM 2,4 GHz, điều này có nghĩa là HT sẽ sử dụng kênh 1 và 6 hoặc kênh 6 và 11 và điều này có thể dẫn đến nhiễu quá mức trong kênh 6 nếu nhiều AP đang được sử dụng hoặc nếu kênh 6 đã được sử dụng gần đó, cho dù trong tòa nhà văn phòng, mạng điểm phát sóng công cộng - chẳng hạn như quán cà phê - hoặc trong khu dân cư.

Loại nhiễu xảy ra khi hai thiết bị đang sử dụng cùng một kênh trên một BSS khác được gọi là nhiễu đồng kênh. Tùy thuộc vào khoảng cách giữa các mạng WLAN hoặc BSS, nhiễu trên kênh 6 có thể ngăn các thiết bị 802.11n đạt được tốc độ dữ liệu tối đa trong băng tần ISM. Giải pháp khả thi duy nhất trong trường hợp này là triển khai thiết bị hoạt động ở băng tần 5 GHz U-NII.

Khi liên lạc với các thiết bị HT khác, radio 802.11n chia không gian tần số thành 56 sóng mang con cho băng thông 20 MHz và sử dụng bốn trong số chúng làm sóng mang con thí điểm. Khi sử dụng các kênh rộng 40 MHz và giao tiếp với các thiết bị 802.11n khác cũng có khả năng sử dụng băng thông rộng hơn, khối vô tuyến

chia không gian tần số thành 114 sóng mang con và sử dụng sáu trong số chúng làm sóng mang con thí điểm. Về bản chất, HT kết hợp hai kênh 802.11 ở dải tần 2,4 hoặc 5 GHz để cho phép nó mang nhiều dữ liệu hơn. Hình 3.21 cho thấy một ví dụ đồ họa về liên kết kênh trong 802.11n. Lưu ý cách các kênh chồng lên nhau trên kênh 6 ở băng tần 2,4 GHz khi sử dụng các kênh có độ rộng 40 MHz.



Hình 3.21. Liên kết kênh trong 2,4 GHz 802.11n.

Khoảng thời gian bảo vệ: Như đã thảo luận trong phần “IEEE 802.11a”, để truyền tín hiệu kỹ thuật số, dữ liệu được điều chế trên sóng mang theo luồng bit đơn hoặc nhóm bit được gọi là ký hiệu. Càng nhiều bit được mã hóa trong mỗi ký hiệu, tốc độ dữ liệu càng cao. Trong các đường truyền không phải HT (tương thích với 802.11a/g), do đa đường, cần có một độ trễ nhất định ở cuối mỗi khung để cho phép tất cả các tín hiệu phản xạ đến bộ thu. Đây được gọi là khoảng thời gian bảo vệ (GI) và nó ngăn một ký hiệu mới đến máy thu trước khi tín hiệu đa đường cuối cùng đến ăng-ten của máy thu, điều này có thể gây mất dữ liệu. Như đã đề cập trước đó, loại hỏng dữ liệu này được gọi là nhiễu liên ký tự (ISI). Mặc dù thông thường mất tối đa 200 nano giây để tất cả các tín hiệu đa đường đến ăng-ten của máy thu, nhưng GI, để ngăn ngừa mất dữ liệu, phải luôn lớn hơn khoảng thời gian đó từ hai đến bốn lần. Trong 802.11a/g, GI được đặt ở mức 800 nano giây. Bản sửa đổi 802.11n chỉ định GI 800 nano giây để tương thích với 802.11a/g, nhưng nó tùy chọn chỉ định GI 400 nano giây để giảm thời gian ký hiệu và tăng tốc độ dữ liệu khoảng 10 phần trăm. Khi sử

dụng GI ngắn hơn, ISI vẫn có thể xảy ra và kết quả là dữ liệu bị mất có nghĩa là các khung sẽ phải được truyền lại, điều này có tác dụng làm giảm thông lượng.

Bộ mã hóa và điều chế: Do có nhiều yếu tố liên quan đến việc xác định tốc độ dữ liệu trong 802.11n—loại điều chế, số lượng luồng không gian, GI, mã hóa FEC, v.v.—802.11n sử dụng kết hợp chín yếu tố khác nhau để xác định tốc độ dữ liệu. Những kết hợp này được gọi là bộ điều chế và mã hóa (MCS). Phiên bản 802.11-2012 của tiêu chuẩn liệt kê 77 định nghĩa khác nhau áp dụng cho cả kênh rộng 20 MHz và rộng 40 MHz, mỗi định nghĩa chỉ định một tốc độ dữ liệu khác nhau. Có tám MCS bắt buộc hỗ trợ tốc độ dữ liệu lên tới 72,2 Mbps. Tất cả các tốc độ dữ liệu khác, cho đến tốc độ dành cho thiết bị 4×4 hỗ trợ lên đến 600 Mb/giây, đều là tùy chọn. Một số MCS 802.11n hỗ trợ sử dụng điều chế không đồng đều trong cùng một quá trình truyền khung từ các đài khác nhau và đến cùng một thiết bị đích. Nhiều MCS được chỉ định trong bản sửa đổi hiếm khi được sử dụng và chưa bao giờ được thực hiện bởi các nhà sản xuất. Một ví dụ trong số này là các MCS điều chế không đồng đều. Để so sánh, 802.11a và 802.11g chỉ hỗ trợ 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 và 54 Mbps và tốc độ bắt buộc duy nhất, như đã thảo luận trước đây, là 6, 9, 12, 18 và 24 Mbps.

3.7.3 IEEE802.11ac

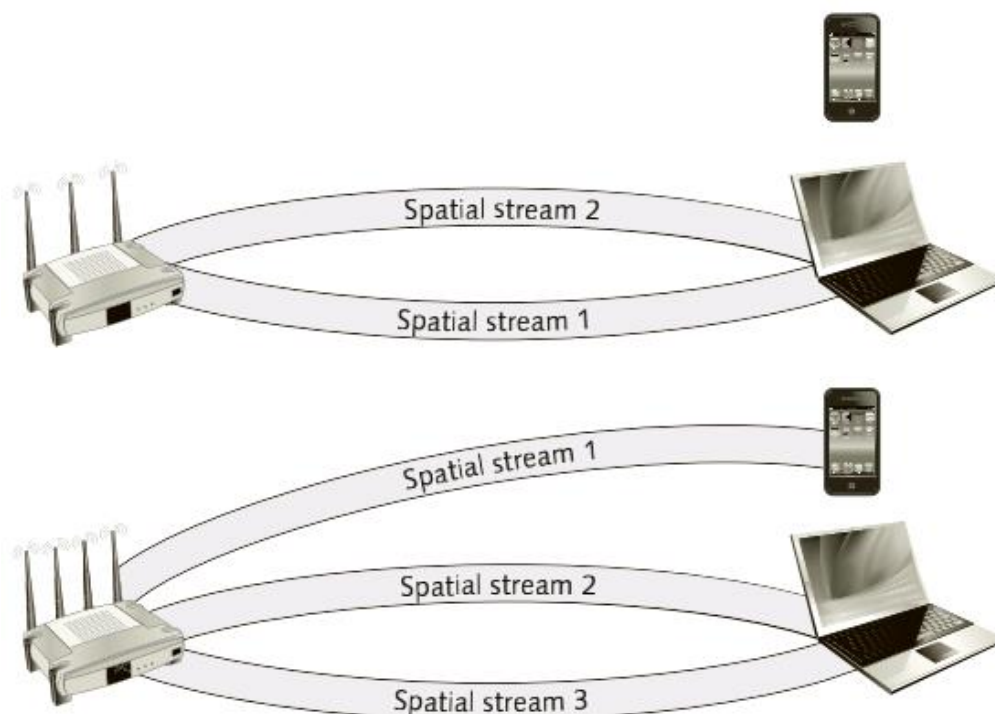
IEEE 802.11n đã giới thiệu tốc độ truyền cao hơn bằng cách sử dụng kênh 40 MHz rộng hơn, nhưng việc nâng cao hiệu năng kéo dài giới hạn băng thông 83,5 MHz của băng tần 2,4 GHz, vì nó chỉ có ba kênh có thể sử dụng để truyền dữ liệu. Một giải pháp thay thế để tăng thêm tốc độ dữ liệu là sử dụng các điều chế phức tạp hơn và mã hóa nhiều bit hơn cho mỗi ký hiệu, nhưng điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến độ tin cậy và phạm vi. Một giải pháp tốt hơn, được giới thiệu trong bản sửa đổi 802.11ac, là giới hạn truyền ở băng tần 5 GHz, băng tần này cung cấp nhiều băng thông hơn và thậm chí sử dụng các kênh rộng hơn với nhiều sóng mang phụ hơn để truyền nhiều dữ liệu hơn 802.11n. Băng tần U-NII cũng ít đông đúc hơn và không có nhiễu từ Bluetooth, ZigBee và các công nghệ khác.

Bản sửa đổi 802.11ac tăng tốc độ dữ liệu thông qua việc sử dụng các kênh 80 và 160 MHz. Ngoài việc sử dụng cùng độ rộng kênh và sóng mang con như 802.11n, 802.11ac bao gồm các kênh 80 MHz được chia thành 242 sóng mang con với 8 sóng mang con hoa tiêu và 234 có thể sử dụng cho dữ liệu. Một kênh 160 MHz được chia thành 484 sóng mang con với 16 hoa tiêu và 468 khả dụng. Bản sửa đổi cũng chỉ định việc sử dụng điều chế 256-QAM, mặc dù điều này yêu cầu thêm 5 dB SNR để đảm bảo liên lạc đáng tin cậy. Tuy nhiên, nó loại bỏ các MCS điều chế không đồng đều được chỉ định trong 802.11n. Với các cấu hình kênh này và điều chế 256-QAM,

802.11ac có thể tăng tốc độ dữ liệu từ 433 Mbps lên khoảng 6,9 Gbps, bên cạnh những tốc độ dữ liệu có thể đạt được với 802.11n.

Không phải tất cả các dải tần trong băng tần U-NII đều khả dụng ở mọi quốc gia. FCC tại Hoa Kỳ đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý quốc tế để mở rộng phạm vi hơn, nhưng quá trình này cần có thời gian. Lưu ý rằng 802.11ac tiếp tục duy trì khả năng tương thích ngược với tất cả các tiêu chuẩn trước đó trong băng tần 5 GHz. Tuy nhiên, vì ở một số quốc gia, có thể khó liên kết tám kênh cho băng thông 160 MHz, bản sửa đổi 802.11ac cho phép sử dụng hai kênh 80 MHz không liền kề, nhưng trong trường hợp này, tốc độ dữ liệu sẽ bị giới hạn ở mức tối đa có thể đạt được với kênh hẹp hơn.

Để đạt được tốc độ cao hơn, 802.11ac, được đặt tên là thông lượng rất cao (VHT), có thể sử dụng từ hai đến tám khối vô tuyến để truyền tối đa tám luồng không gian cho mỗi AP. Nếu tất cả tám khối vô tuyến có mặt trong một AP nhưng không phải tất cả đều được sử dụng để liên lạc với một thiết bị khách, thì các luồng không gian bổ sung có thể được sử dụng để liên lạc đồng thời với nhiều thiết bị khách. Tính năng này được gọi là MIMO nhiều người dùng (MU-MIMO) và sẽ được triển khai trong đợt sửa đổi thứ hai. Hình 3.22 cho thấy một so sánh đồ họa giữa MU-MIMO và MIMO một người dùng.



Hình 3.22. MIMO đơn người dùng và MIMO đa người dùng.

IEEE 802.11ac đơn giản hóa các MCS được xác định trong 802.11n, hầu hết trong số đó chưa bao giờ được triển khai và cắt giảm số lượng xuống chỉ còn 10

MCS. Khi có nhiều người mua và cài đặt các thiết bị hỗ trợ 802.11ac, một trong những nhược điểm chắc chắn sẽ là sự gia tăng nhiễu do quá đông và sử dụng các kênh rộng hơn.

3.7.4 IEEE802.11ad

Bản sửa đổi IEEE 802.11ad được tạo ra bởi đặc điểm kỹ thuật của Wireless Gigabit (WiGig) Alliance. Mục tiêu là mở rộng tiêu chuẩn 802.11 để hoạt động ở phần 60 GHz của băng tần ISM. Sử dụng băng tần 60 GHz phải trả giá bằng phạm vi truyền dẫn. Ở những tần số cao này, ngay cả các phân tử oxy trong không khí cũng hấp thụ một phần lớn năng lượng EM của tín hiệu và điều này giới hạn phạm vi ở mức trung bình khoảng 6 feet (2 mét). Mặc dù phạm vi tối đa là khoảng 33 feet (10 mét), điều này chỉ có thể đạt được trên thực tế trong môi trường có rất ít vật cản hoặc các vật thể hấp thụ năng lượng khác, chẳng hạn như cơ thể người. Một trong những ưu điểm chính của băng tần 60 GHz là nó có sẵn phổ tần khoảng 2 GHz. Điều này có nghĩa là nó có thể hỗ trợ các kênh rất rộng, mang lượng dữ liệu khổng lồ, chẳng hạn như nhiều luồng tín hiệu truyền hình độ phân giải cực cao 4K mà không bị nhiễu kênh lân cận hoặc đồng kênh. Nó có thể hỗ trợ tốc độ dữ liệu hơn 7 Gbps mỗi giây.

Một số nhà sản xuất có sẵn bộ định tuyến không dây dân dụng tương thích với IEEE 802.11ad và một số máy tính xách tay hỗ trợ sửa đổi này. Bản sửa đổi chỉ định khả năng thiết bị tự động chuyển sang 802.11ac ở băng tần 5 GHz khi thiết bị di chuyển ra khỏi phạm vi của tín hiệu 60 GHz.

3.8 Mở rộng mạng WLAN

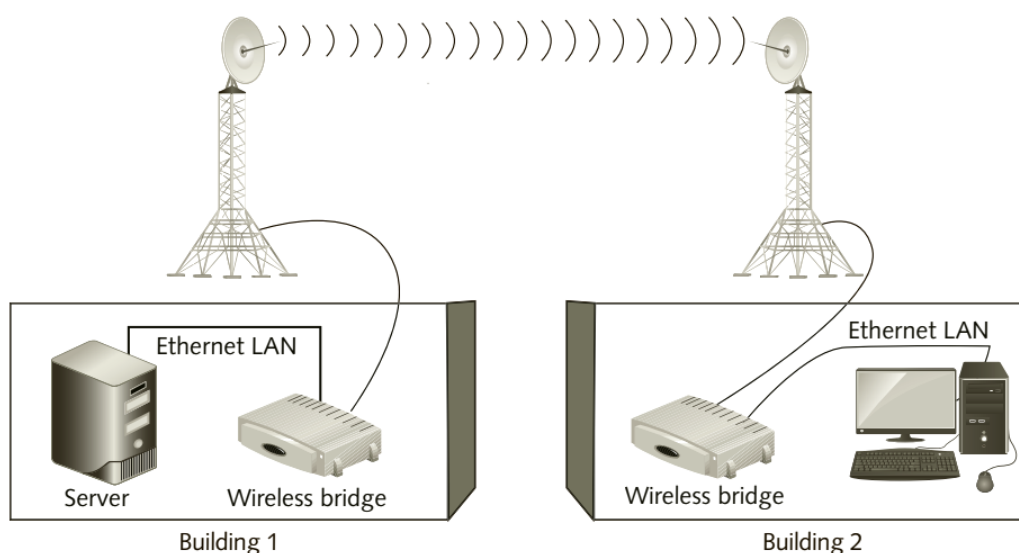
Tốc độ dữ liệu cao hơn và chi phí thấp hơn đã làm cho mạng WLAN 802.11 trở nên rất phổ biến và cạnh tranh với mạng có dây. Mạng WLAN tiếp tục được triển khai, mở rộng và nâng cao với tốc độ rất nhanh, đặc biệt là trong các doanh nghiệp, như một giải pháp thay thế cho mạng Ethernet có dây.

Kể từ những ngày đầu, thiết kế của thiết bị mạng WLAN dành cho doanh nghiệp đã thay đổi đáng kể. Lý do chính đằng sau điều này là để dễ dàng lập kế hoạch, thiết kế, triển khai và quản lý các mạng không dây lớn trong các nhà máy sản xuất, văn phòng lớn, toàn bộ khuôn viên công ty, cơ sở giáo dục, bệnh viện, trung tâm hội nghị và các địa điểm lớn khác. Mỗi môi trường này đều yêu cầu lập kế hoạch và thiết kế cẩn thận để đảm bảo sự hài lòng, độ tin cậy và bảo mật của người dùng.

Cầu nối vô tuyến

Cầu nối vô tuyến được sử dụng để kết nối các mạng có dây hoặc không dây giữa hai tòa nhà trong khuôn viên nằm ngoài phạm vi của tín hiệu Wi-Fi, đặc biệt là khi có chướng ngại vật như đường cản băng qua, điều này có thể khiến việc sử dụng

kết nối có dây trở nên không thực tế, hoặc quá đắt để cài đặt. Mở một con đường để lắp đặt cáp quang có thể dễ dàng tiêu tốn vài triệu đô la. Sử dụng công nghệ có dây hiện có do các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại hoặc các loại nhà cung cấp khác triển khai thường có nghĩa là phải trả phí hàng tháng cao. Thay vào đó, cầu nối 802.11 sử dụng ăng-ten định hướng có thể là một giải pháp thay thế tốt. Nhiều cầu và ăng-ten có thể được kết hợp trong một liên kết duy nhất để tăng thông lượng. Ví dụ: tốc độ dữ liệu kết hợp của ba kết nối bắc cầu ở tốc độ 300 Mb/giây, mỗi kết nối sẽ là 900 Mb/giây. Ngay cả khi bạn xem xét tất cả chi phí truyền dẫn trong 802.11, thông lượng hiệu quả của một liên kết như vậy có thể đủ để liên kết hai mạng và hỗ trợ một số lượng đáng kể người dùng. Nhiều thường không phải là vấn đề do tính chất điểm-điểm của kết nối; tuy nhiên, khi triển khai các liên kết bắc cầu sử dụng băng tần RF không được cấp phép, người dùng phải đảm bảo rằng không có đường truyền RF nào khác cắt tín hiệu định hướng giữa các cầu nối. Kết nối cầu giữa các mạng LAN hai dây được minh họa trong Hình 3.23.

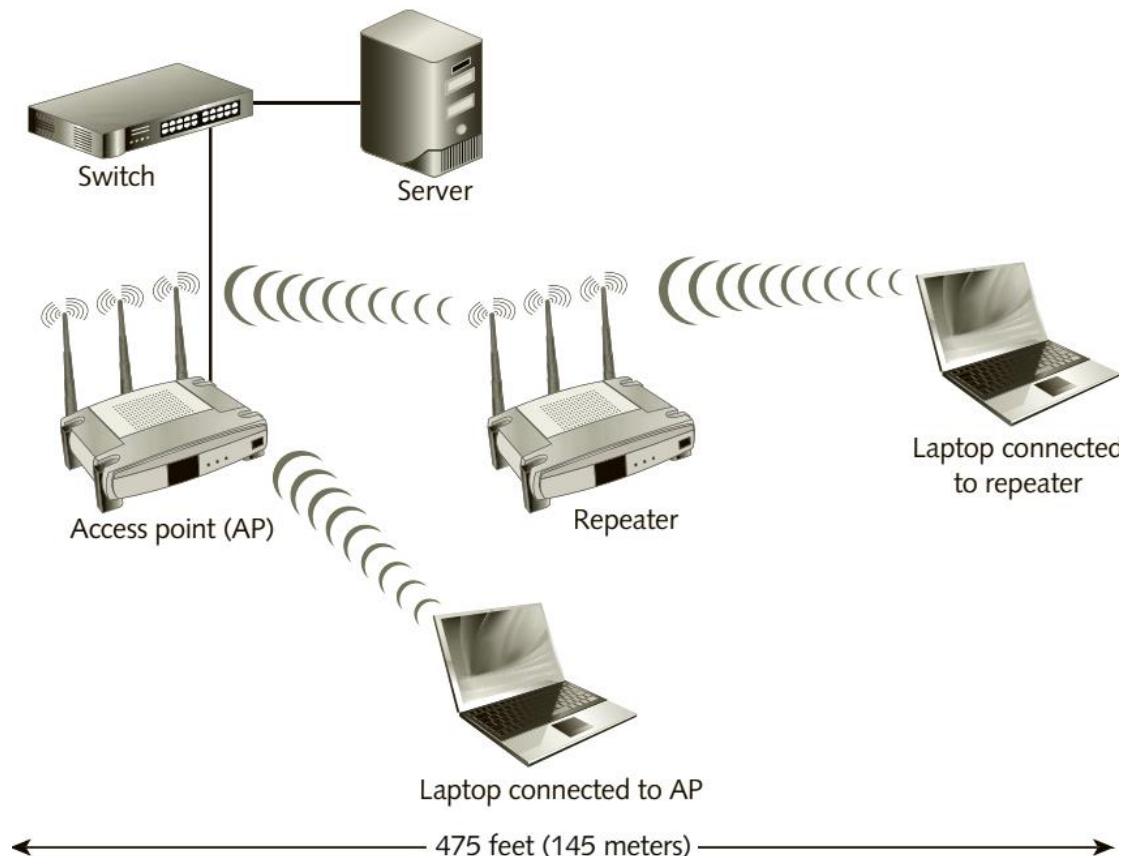


Hình 3.23. Cầu nối vô tuyến giữa 2 mạng LAN.

Bộ mở rộng phạm vi mạng WLAN (Bộ lặp)

Cầu nối vô tuyến cũng như một số AP và bộ định tuyến không dây có thể được cấu hình làm bộ lặp để mở rộng phạm vi của mạng WLAN. Một cầu thường có thể được cấu hình để hoạt động như một bộ lặp và kết nối với một AP. Các thiết bị nằm ngoài phạm vi của điểm truy cập có thể liên kết với cầu nối, cầu nối này sau đó sẽ chuyển tiếp lưu lượng giữa các thiết bị và AP. Một số bộ định tuyến không dây dân dụng và AP cấp doanh nghiệp cũng có thể được cấu hình làm bộ lặp. Trước khi mua một AP cho mục đích này, bạn nên kiểm tra cẩn thận hướng dẫn sử dụng để đảm bảo rằng nó đáp ứng yêu cầu của bạn. Hình 3.24 cho thấy mạng WLAN có bộ lặp. Máy tính xách tay trong hình quá xa để kết nối trực tiếp với AP. Lưu ý rằng các giao thức

chuẩn 802.11 chỉ cho phép một bộ lặp trên mỗi AP. Điều này cũng đúng với các bộ định tuyến không dây gia đình. Cũng lưu ý rằng bộ lặp không được kết nối với mạng Ethernet có dây (xem thêm phạm vi phủ sóng của WIDS sau). Vì máy tính xách tay nằm ngoài phạm vi của AP nên nó sẽ liên kết với bộ lặp. Máy tính xách tay phải tuân theo tất cả các quy tắc DCF để truyền tới bộ lặp, bộ lặp này cũng phải xác nhận các khung. Sau đó, bộ lặp phải trải qua quá trình tương tự để chuyển tiếp các khung mà nó nhận được từ máy tính xách tay đến AP. Quá trình này được đảo ngược khi AP truyền khung đến máy tính xách tay.



Hình 3.24. Sử dụng bộ lặp trong WLAN.

Các nhà thiết kế mạng nên lưu ý về độ trễ bổ sung do bộ lặp tạo ra trong mạng WLAN. Một số loại ứng dụng kinh doanh kết nối với cơ sở dữ liệu ở chế độ máy khách-máy chủ có thể không chịu được độ trễ truyền bổ sung, điều này có thể dẫn đến sự cố ứng dụng. Bạn cũng cần nhớ rằng độ trễ tăng lên này sẽ làm giảm thông lượng tổng thể của liên kết hơn nữa so với khi máy tính xách tay giao tiếp trực tiếp với AP. Điều này có nghĩa là trong mạng WLAN hoạt động ở tốc độ dữ liệu 300 Mb/giây, thông lượng tối đa thông thường sẽ vào khoảng 150 Mb/giây trở xuống. Khi bạn thêm một bộ lặp vào mạng WLAN, thông lượng sẽ lại giảm một nửa xuống còn khoảng 75 Mb/giây do chi phí bổ sung.

Một số AP và bộ định tuyến không dây (công dân dụng không dây) cũng có thể được cấu hình để mở rộng phạm vi của mạng WLAN. Tính năng này được gọi là Hệ thống phân phối không dây (WDS) và nó cho phép các AP và bộ định tuyến không dây giao tiếp với nhau mà không cần cơ sở hạ tầng có dây Ethernet. Các thiết bị có thể kết nối không dây với các AP hoặc bộ định tuyến WDS không được kết nối với cơ sở hạ tầng có dây hoặc chúng cũng có thể sử dụng cáp Ethernet. Các AP hoặc bộ định tuyến WDS đóng vai trò là bộ lặp hoặc cầu nối, nhưng cũng cho phép kết nối có dây với các thiết bị khách.

Bộ điều khiển không dây

Khi một số lượng lớn AP cần được triển khai khắp tòa nhà hoặc khuôn viên, việc quản lý mạng WLAN bằng cách quản lý từng thiết bị riêng lẻ sẽ trở thành một thách thức. Cài đặt cấu hình có thể được phân phối và quản lý từ xa, nhưng các sự cố như kết nối không dây và lỗi phần cứng thường yêu cầu cử kỹ thuật viên đến địa điểm - một cách hỗ trợ tốn kém.

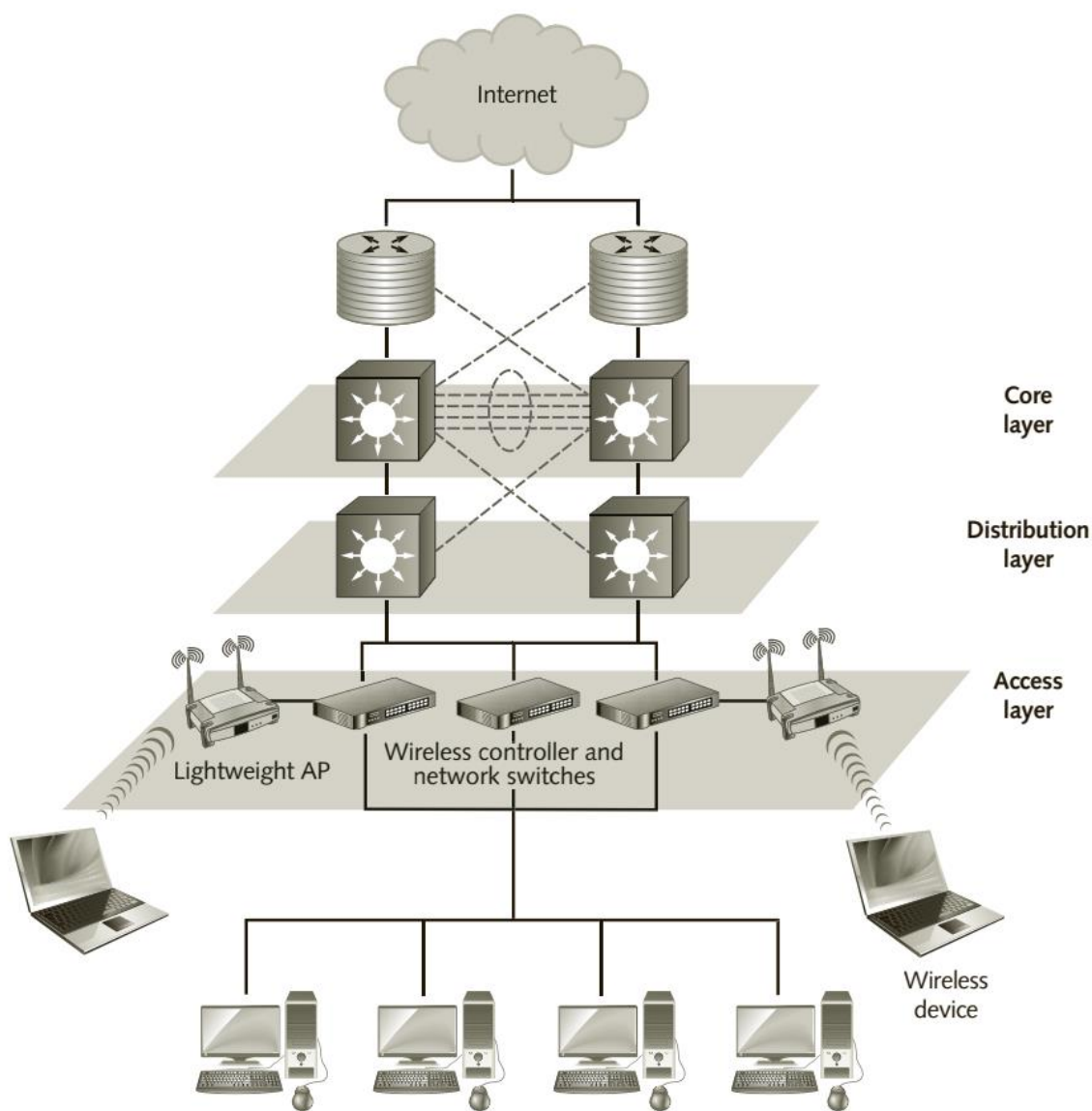
Ngoài ra, các AP thường cần được triển khai tại các văn phòng chi nhánh, điều này làm tăng độ trễ hỗ trợ và chi phí khi không có kỹ thuật viên nào đóng quân tại chỗ. AP càng có nhiều tính năng thì việc cấu hình và quản lý càng phức tạp. Vùng phủ sóng tín hiệu của các AP cũng khó giám sát ở các địa điểm từ xa.

Một cách khác để đơn giản hóa việc quản lý mạng không dây là sử dụng bộ điều khiển không dây. Bộ điều khiển không dây bao gồm hầu hết các chức năng của một AP và bao gồm các cổng chuyển đổi có thể được sử dụng để kết nối với các AP ít phức tạp hơn. Với một vài trường hợp ngoại lệ, bộ điều khiển không dây thường không có bất kỳ đài Wi-Fi nào. Trong trường hợp các địa điểm văn phòng từ xa, bộ điều khiển kết nối với các AP từ xa thông qua kết nối mạng OSI Lớp 2 hoặc Lớp 3 hợp lý. Các AP được đơn giản hóa, thường được gọi là các AP nhẹ (LWAP), bao gồm các thiết bị lớp PHY (radio) với một số chức năng của lớp MAC. Bộ điều khiển không dây xử lý giao diện và liên lạc với mạng LAN có dây và hầu hết các chức năng của lớp MAC.

Sử dụng bộ điều khiển không dây và LWAP, việc quản lý mạng WLAN có thể được tập trung một cách hiệu quả. Quản trị viên định cấu hình mạng WLAN trên bộ điều khiển không dây, bao gồm các tham số của radio và sau đó, cấu hình sẽ tự động được đẩy tới các AP. Nếu một AP bị lỗi, bộ điều khiển có thể được định cấu hình để điều chỉnh công suất phát trên hai AP khác gần đó để khôi phục vùng phủ sóng Wi-Fi cho khu vực mà AP bị lỗi trước đó phục vụ. Các AP bổ sung có thể được thiết lập làm thiết bị giám sát để phát hiện sự hiện diện của các AP trái phép, cũng như giám

sát chất lượng của tín hiệu không dây và thậm chí để phát hiện các cuộc tấn công bảo mật và xâm nhập mạng WLAN có thể xảy ra.

Các tính năng Chất lượng dịch vụ (QoS) được tích hợp vào bộ điều khiển không dây có thể giúp triển khai Thoại qua mạng WLAN (VoWLAN) dễ dàng hơn, truyền các cuộc gọi thoại trên mạng WLAN. Bộ điều khiển không dây có thể đơn giản hóa rất nhiều việc triển khai và quản lý liên tục các mạng WLAN lớn. Một loại bộ điều khiển mới, bao gồm phần mềm dựa trên đám mây được sử dụng để định cấu hình và quản lý mạng WLAN, sử dụng các AP xử lý tất cả chức năng của lớp MAC và chuyển tiếp lưu lượng truy cập trực tiếp đến mạng có dây mà không cần đến bộ điều khiển dựa trên phần mềm. Những sản phẩm này giúp việc triển khai và quản lý mạng WLAN trở nên rất dễ dàng và đơn giản.



Hình 3.25. Thiết kế mạng phân cấp.

3.9 Thiết kế mạng WLAN

Khi thiết kế và triển khai mạng WLAN doanh nghiệp, có một số cân nhắc phải được tính đến. Như đã thảo luận trước đó, quy mô của văn phòng hoặc khuôn viên, số lượng AP, các khía cạnh bảo mật, v.v., phải được tính đến. Thiết kế mạng doanh nghiệp thường tuân theo cấu trúc phân cấp bao gồm lớp lõi bao gồm các máy chủ và kết nối Internet chính, lớp phân phối có chức năng kết nối chính cho tất cả các nút mạng và cuối cùng là lớp truy cập nơi đặt các thiết bị chuyển mạch, AP, máy tính người dùng, và các thiết bị không dây cư trú. Hình 3.25 cho thấy một thiết kế mạng phân cấp. Lưu ý các AP ở lớp truy cập, được kết nối với các chuyển mạch cũng là bộ điều khiển không dây và các thiết bị không dây giao tiếp với các AP.

Kết nối cầu nối giữa các tòa nhà thường được coi là công nghệ lớp phân phối. Thông lượng và phạm vi dữ liệu hạn chế của mạng WLAN Wi-Fi có nghĩa là công nghệ này sẽ không bao giờ được triển khai ở lớp lõi, xương sống của mạng thường sử dụng công nghệ cáp quang để hỗ trợ thông lượng dữ liệu rất cao.

Sơ đồ trong Hình 3.25 cho thấy một ví dụ về sơ đồ mạng lớp truy cập sử dụng bộ điều khiển không dây và LWAP. Lưu ý kết nối văn phòng chi nhánh, sử dụng bộ điều khiển không dây và LWAP. Chúng được quản lý bởi bộ điều khiển đặt tại trụ sở chính, thông qua lớp phân phối. Kết nối với các văn phòng chi nhánh có thể được thực hiện thông qua các đường truyền thông chuyên dụng hoặc qua Internet bằng cách sử dụng VPN. Các AP văn phòng chi nhánh, từ xa cũng có thể được quản lý bằng bộ điều khiển dựa trên đám mây, nếu tương thích.

3.10 An ninh trong WLAN IEEE 802.11

Sẽ không có cuộc thảo luận nào về mạng WLAN mà không xem xét chủ đề an ninh. Phát lưu lượng mạng qua sóng EM đã tạo ra một loạt vấn đề hoàn toàn mới để giữ an toàn cho việc truyền dữ liệu. Không có gì bí mật đối với các chuyên gia CNTT rằng các điều khoản an ninh của tiêu chuẩn IEEE 802.11 ban đầu có thiếu sót nghiêm trọng và kết quả là ban đầu các doanh nghiệp không muốn triển khai mạng WLAN. Các biện pháp an ninh ban đầu được xác định trong 802.11 đã bị “hỏng” chỉ trong vài phút. Kể từ đó, cả IEEE và Wi-Fi Alliance đã làm rất nhiều việc để cải thiện tính an ninh của mạng WLAN và nó đã được cải thiện đến mức ngày nay mạng WLAN được triển khai rộng rãi trong các doanh nghiệp ở khắp mọi nơi.

Do tiêu chuẩn 802.11 xác định cách dữ liệu được truyền ở lớp PHY và MAC, nên việc triển khai an ninh tương tự như các triển khai được sử dụng trong mạng Ethernet. Tuy nhiên, do việc truyền mạng WLAN sử dụng phương tiện (sóng EM)

không bị giới hạn bởi dây dẫn nên thông tin được truyền trên mạng WLAN dễ bị xâm nhập, gây nhiễu và chiếm quyền điều khiển hơn.

Không có biện pháp an ninh nào có thể ngăn chặn tất cả các vi phạm tiềm ẩn. An ninh phải luôn được xem như một công việc đang tiến triển và được giám sát liên tục. Quản trị viên mạng phải kiểm tra hệ thống và nhật ký thường xuyên để đảm bảo rằng an ninh không bị xâm phạm. Ví dụ: một người dùng thường xuyên di chuyển với máy tính xách tay thường cần định cấu hình hệ thống của mình để kết nối với các mạng WLAN khác. Một số loại kết nối không an toàn, chẳng hạn như điểm phát sóng, có thể khiến mạng LAN hoặc mạng WLAN của công ty bị tấn công và vi phạm an ninh trừ khi thực hiện một số biện pháp nhất định để ngăn chặn điều này và bảo vệ công ty. Ngoài việc thảo luận về các khái niệm an ninh, phần này còn giới thiệu về một số kiểu tấn công mạng phổ biến cũng như các biện pháp đã được IEEE và Wi-Fi Alliance thiết kế để cải thiện tính an ninh của mạng WLAN.

Chuẩn IEEE 802.11 xác định một số bước để an ninh mạng WLAN, cùng với hỗ trợ giữ dữ liệu riêng tư thông qua việc sử dụng mã hóa.

Xác thực

Xác thực là quá trình xác minh rằng các thiết bị có quyền truy cập mạng WLAN hoặc mạng có dây thông qua một AP. Quá trình xác thực chỉ xác minh rằng thiết bị được phép truy cập mạng có dây thông qua AP. Một thiết bị không dây chỉ “biết” rằng nó đang kết nối với mạng WLAN bằng SSID và mật khẩu do người dùng cung cấp, nhưng nó không thể xác định xem AP có thực sự là một phần của mạng WLAN doanh nghiệp hay không; nói cách khác, đó có thể là một AP lừa đảo được thiết lập bởi một người vô đạo đức để mạo danh đúng mạng WLAN.

Trong BSS hoặc ESS, một thiết bị có thể được cấu hình với SSID của mạng WLAN hoặc trong hầu hết các trường hợp, người dùng có thể chỉ cần chọn SSID từ danh sách vì theo mặc định, các AP sẽ tự động truyền SSID của mạng WLAN trong mọi khung báo hiệu. SSID của mạng WLAN cũng được bao gồm trong các khung báo hiệu được truyền trong mạng WLAN đặc biệt.

Quản trị viên có thể định cấu hình các AP để “ẩn” (không truyền) SSID trong các khung báo hiệu. Tuy nhiên, nếu một AP nhận được khung yêu cầu thăm dò từ một thiết bị quét đang hoạt động, thì tiêu chuẩn 802.11 chỉ định rằng AP phải gửi một khung phản hồi thăm dò bao gồm SSID của mạng WLAN.

Bảo mật dữ liệu

Quyền riêng tư khác với xác thực. Xác thực đảm bảo rằng thiết bị có quyền trở thành một phần của mạng. Quyền riêng tư là một phần của nhóm các quy trình có

gắng đảm bảo rằng những người không được ủy quyền có thể bắt được đường truyền không dây sẽ không thể giải mã và hiểu dữ liệu. Điều này được thực hiện bằng mã hóa, giúp xáo trộn dữ liệu, theo các công thức toán học phức tạp, theo cách không thể đọc được.

Dữ liệu chỉ có thể được giải mã (không được mã hóa) bởi thiết bị người nhận dự định, thiết bị này cũng có quyền truy cập vào khóa mã hóa và có thể giải mã tin nhắn. Sức mạnh của mã hóa không chỉ dựa vào việc giữ bí mật các khóa mà còn ở độ dài của chính khóa đó. Khóa càng dài thì khả năng mã hóa càng mạnh vì khóa càng dài thì càng khó phá. Sự đánh đổi là mã hóa mạnh hơn sẽ làm tăng số bit dữ liệu được truyền, do đó làm giảm thông lượng tổng thể của mạng WLAN.

Wired Equivalent Privacy (WEP) là tính năng mã hóa tùy chọn duy nhất được giới thiệu trong tiêu chuẩn 802.11-1997. WEP được sử dụng để mã hóa dữ liệu giữa các thiết bị không dây nhằm ngăn chặn việc nghe lén. Mã hóa WEP là khóa dùng chung phải được nhập trên AP và tất cả các thiết bị được phép kết nối với mạng WLAN và mã hóa WEP có hai phiên bản: mã hóa 64-bit và mã hóa 128-bit. Cái trước sử dụng khóa 40 bit (5 byte hoặc 10 chữ số thập lục phân) cộng với vector khởi tạo 24 bit (IV), là một phần của khóa mã hóa, nhưng được truyền dưới dạng văn bản rõ ràng (không được mã hóa) trước dữ liệu được mã hóa. Tương tự như vậy, mã hóa 128 bit sử dụng khóa 104 bit cộng với IV 24 bit. Một số nhà cung cấp cung cấp mã hóa 256 bit, không phải là một phần của tiêu chuẩn 802.11 và có thể gây ra sự cố tương thích giữa các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau. Ngay cả mã hóa 256 bit vẫn sử dụng IV 24 bit giống nhau.

Năm 2001, các nhà nghiên cứu tại các trường đại học khác nhau đã vạch ra cách kẻ tấn công có thể thu thập dữ liệu cần thiết để phá mã hóa WEP. Đến cuối năm 2001, họ đã có thể “phá vỡ” khóa WEP 128 bit được sử dụng trong đường truyền mạng WLAN trong vòng chưa đầy 2 giờ. Vào năm 2005, thời gian để phá vỡ mã hóa WEP đã giảm xuống còn chưa đầy 2 phút khi kẻ tấn công có thể chụp được khoảng 200.000 khung hình. WEP sử dụng triển khai yếu của thuật toán mã hóa (RC4) do Ron Rivest phát triển cho RSA Data Security, Inc.; ngoại trừ trường hợp một số mạng gia đình cũ hơn, ngày nay không nên sử dụng nó để bảo mật bất kỳ mạng WLAN nào.

Một số nhà sản xuất đã thiết kế thiết bị của họ để sử dụng tối đa bốn khóa WEP khác nhau, có thể luân phiên thường xuyên, dựa trên bộ đếm thời gian, tùy thuộc vào một số thông số cấu hình nhất định, nhưng điều này cũng được coi là bảo mật rất yếu.

Wi-Fi Protected Access (WPA) là một tiêu chuẩn mã hóa do Liên minh Wi-Fi giới thiệu để khắc phục những điểm yếu của WEP. WPA sử dụng khóa chia sẻ trước

128 bit (PSK), còn được gọi là WPA Personal, khóa này cần được thêm thủ công vào cấu hình của mọi thiết bị sẽ được kết nối với mạng WLAN. Không giống như WEP, WPA-PSK sử dụng một khóa mã hóa khác cho từng thiết bị khách, cho từng gói và cho từng phiên giao tiếp.

WPA-PSK không phù hợp với các công ty lớn hơn có nhiều thiết bị khách vì cụm mật khẩu phải do người dùng tạo và nhập thủ công trên cả AP và thiết bị. Cụm mật khẩu mạnh phải dài hơn 8 byte và phải bao gồm hỗn hợp các chữ cái, số và các ký tự không phải chữ và số. Cụm mật khẩu được phần cứng sử dụng để tạo khóa mã hóa. Phím này được xoay, dựa trên bộ hẹn giờ do người dùng định cấu hình, thường được các nhà sản xuất đặt thành 300 giây (5 phút). Chế độ này không cung cấp mức độ bảo vệ giống như các hệ thống cấp doanh nghiệp dựa trên máy chủ xác thực được cài đặt ở một nơi khác trên mạng.

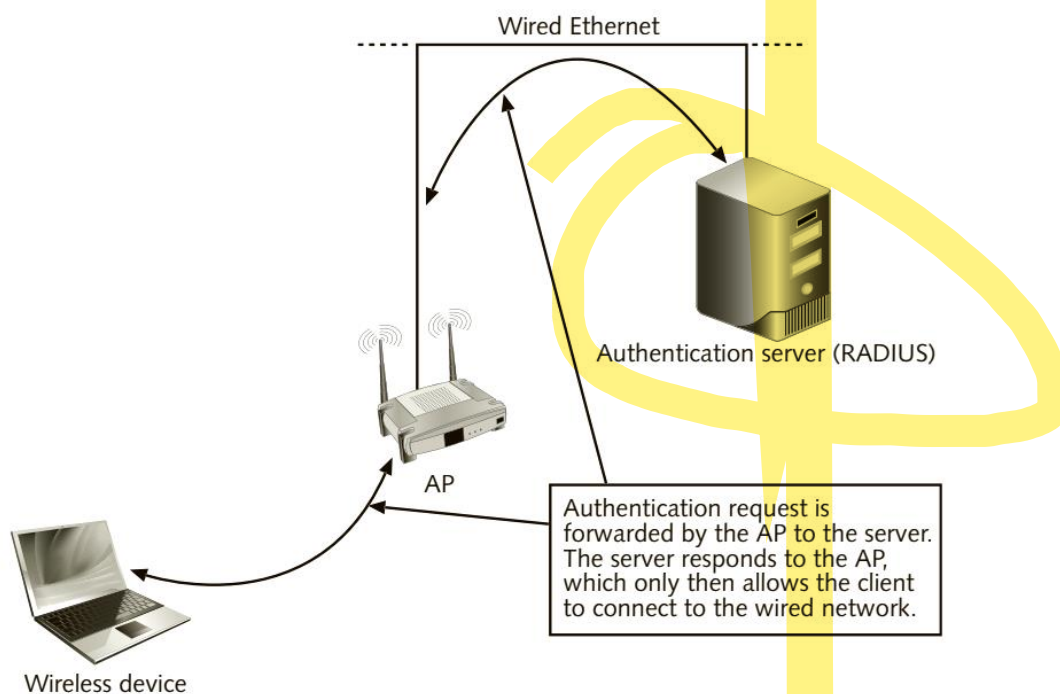
WPA sử dụng giao thức toàn vẹn khóa tạm thời (TKIP), cung cấp khả năng trộn khóa trên mỗi gói và mỗi phiên; nói cách khác, mỗi gói và mỗi trang web được yêu cầu sử dụng một khóa bảo mật khác để mã hóa. Ngoài ra, TKIP cũng bao gồm kiểm tra tính toàn vẹn của thông báo (MIC), sử dụng kết hợp các mục dữ liệu tĩnh và biến, chẳng hạn như thời gian hoạt động của mạng hiện tại (không dựa trên thời gian đồng hồ hiện tại) và các mục dữ liệu khác, để đảm bảo rằng dữ liệu được mã hóa không bị can thiệp. Với WEP, có thể chặn một khung và giả mạo (hoặc thay đổi) dữ liệu được mã hóa để phục vụ nhu cầu của kẻ tấn công mà ít khả năng bị phát hiện. MIC xác minh rằng kẻ tấn công chưa sửa đổi dữ liệu do thiết bị nguồn gửi.

TKIP sử dụng vector khởi tạo được băm (xáo trộn) 48 bit và WPA cũng bao gồm các phương thức cần thiết để AP thay đổi khóa và truyền khóa mới tới tất cả các thiết bị khách. WPA2 là một cải tiến của WPA có thể sử dụng mã hóa mạnh hơn nhiều. IEEE cũng đã chứng nhận WPA2 tương thích với IEEE 802.11i, được mô tả trong phần tiếp theo. Cả hai đều bổ sung hỗ trợ cho Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (AES), được thành lập bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ vào năm 2001, để đáp ứng các yêu cầu bảo mật của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vì AES yêu cầu sức mạnh xử lý bổ sung nên phần cứng WLAN cũ hơn, chậm hơn thường không thể hỗ trợ nó. Khi sử dụng mã hóa AES, TKIP không được sử dụng.

Giới thiệu về an ninh mạng WLAN doanh nghiệp

Bản sửa đổi IEEE 802.11i, được phê chuẩn vào tháng 6 năm 2004, là kết quả của một loạt nỗ lực của IEEE nhằm giải quyết các điểm yếu an ninh của tiêu chuẩn WLAN ban đầu. 802.11i là một nhóm các chức năng bảo mật giúp bảo vệ khung dữ liệu mạng WLAN bằng cách cung cấp xác thực lẫn nhau giữa các thiết bị không dây và điểm truy cập, kiểm soát quyền truy cập vào mạng, thiết lập khóa bảo mật và quản

lý khóa. Cùng với 802.1X, một loạt các khuyến nghị để triển khai nhóm các chức năng bảo mật, 802.11i xác định Hiệp hội Mạng Bảo mật Mạnh mẽ (RSNA), đây là kết quả cuối cùng của việc sử dụng các khuyến nghị 802.1X và sửa đổi 802.11i để bảo mật mạng WLAN doanh nghiệp. Toàn bộ phạm vi của 802.11i và 802.1X là một chủ đề cho các khóa học bảo mật nâng cao và nằm ngoài phạm vi của văn bản này.



Hình 3.26. Bảo mật mạng WLAN bằng máy chủ RADIUS.

Trong 802.11i, thiết bị khách phải được xác thực trên mạng bởi máy chủ xác thực bên ngoài—chẳng hạn như Dịch vụ người dùng quay số xác thực từ xa (RADIUS), một phương thức phổ biến để xác thực người dùng trên mạng—trước khi hoàn tất liên kết với AP. Một số AP cung cấp tùy chọn xác thực thiết bị trên chính AP, sử dụng máy chủ RADIUS nội bộ, nhưng điều này không được coi là an toàn như sử dụng máy chủ bên ngoài. Tất cả các giao tiếp giữa thiết bị di động và mạng có dây đều bị chặn cho đến khi quá trình xác thực hoàn tất, sau đó bảo vệ dữ liệu thông qua mã hóa và MIC được bật. Chỉ sau đó giao tiếp giữa các thiết bị không dây và mạng có dây mới được phép. Hình 3.26 cho thấy sơ đồ của một mạng điển hình sử dụng máy chủ xác thực RADIUS bên ngoài.

802.1X sử dụng Giao thức xác thực mở rộng (EAP) để chuyển tiếp các yêu cầu truy cập giữa thiết bị không dây, AP và máy chủ RADIUS. Có một số biến thể của EAP, mỗi biến thể hỗ trợ một phương thức xác thực khác nhau và các chính sách bảo mật mạng liên quan. Để EAP hoạt động, cả ba thiết bị phải hỗ trợ cùng một phương thức xác thực. Khi EAP được sử dụng, quản trị viên mạng không cần định cấu hình cụm mật khẩu WPA hoặc khóa WEP trong mỗi máy tính hoặc thiết bị. Máy chủ

RADIUS cung cấp khóa cho AP, sau đó cung cấp khóa cho các thiết bị không dây. Điều này giúp tiết kiệm công sức và thời gian cấu hình cả ban đầu và khi khóa được thay đổi định kỳ. Phương thức xác thực này cũng gián tiếp xác minh với thiết bị khách rằng nó đang giao tiếp với một AP được ủy quyền, thay vì máy tính của tin tặc mạo danh một AP doanh nghiệp.

Thiết lập Wi-Fi được bảo vệ (Bảo mật không dây bằng nút bấm)

Do nhiều người dùng gia đình cài đặt mạng không dây không thiết lập bảo mật phù hợp, khiến mạng của họ dễ bị tấn công, hầu hết các nhà cung cấp hiện nay đều triển khai phương pháp do Liên minh Wi-Fi chỉ định để kết nối an toàn các thiết bị di động với bộ định tuyến không dây dân dụng. Wi-Fi Protected Setup (WPS) đơn giản hóa quy trình bảo mật mạng WLAN cho người dùng không có kỹ thuật. Mặc dù phương pháp của mỗi nhà cung cấp có thể có tên hoặc từ viết tắt khác nhau, nhưng tất cả đều cung cấp nút vật lý trên bảng điều khiển phía trước của bộ định tuyến không dây hoặc nút do phần mềm đồ họa xác định trong phần mềm cấu hình có thể tự động định cấu hình cài đặt bảo mật trong cả mạng không dây. bộ định tuyến và thiết bị di động được gọi là WPS. Hãy nhớ rằng để tận dụng loại bảo mật không dây bằng nút bấm này, cả NIC không dây và AP hoặc bộ định tuyến đều phải hỗ trợ tính năng này. Nút này cần được kích hoạt một lần trên mỗi bộ định tuyến và một lần trên mỗi thiết bị di động, mỗi lần một nút. Tính năng này chuyển khóa bảo mật đến NIC không dây, sau đó tự động thiết lập kết nối với thiết bị không dây. Nếu bạn đang sử dụng NIC không dây và cổng từ các nhà cung cấp khác nhau, trước tiên hãy kiểm tra để đảm bảo tính năng này tương thích.

Mạng riêng ảo

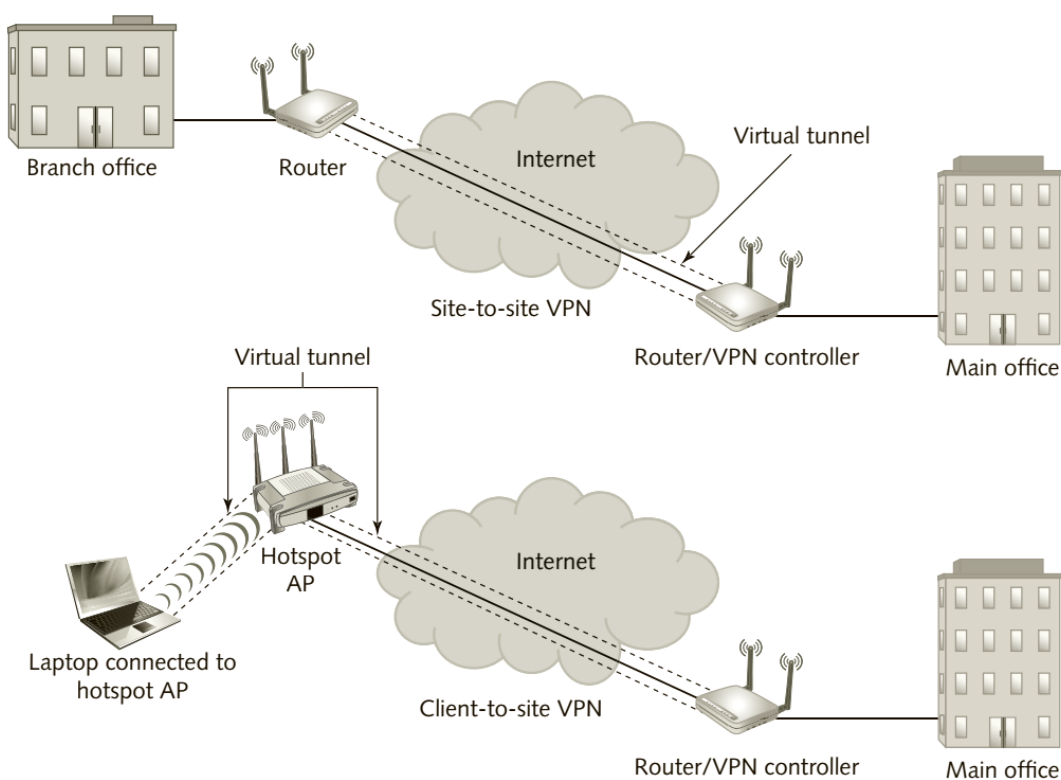
Mạng riêng ảo (VPN) sử dụng các giao thức chuyên dụng để tạo ra một “đường hầm” ảo giữa hai điểm trên một mạng công cộng như Internet. Các gói từ mỗi mạng được mã hóa và đóng gói trong VPN PDU chỉ có thể được giải mã và giải mã tại mạng đích, do đó có khái niệm “đường hầm” ảo. VPN sử dụng các thuật toán mã hóa mạnh như AES và là phương pháp an toàn nhất có thể được sử dụng để truy cập mạng công ty từ một địa điểm từ xa.

Về cơ bản có hai loại triển khai VPN:

- VPN site-to-site được sử dụng để kết nối hai mạng LAN qua mạng công cộng. Loại kết nối này thường được thiết lập giữa hai bộ định tuyến của công ty để kết nối văn phòng chính với chi nhánh và duy trì tại chỗ vô thời hạn. Mã hóa hầu như luôn được thực hiện bởi phần cứng chuyên dụng trong bộ định tuyến.

- VPN client-to-site là kết nối tạm thời từ văn phòng từ xa hoặc từ mạng công cộng như điểm phát sóng, sử dụng thiết bị di động. Trong loại VPN này, mã hóa thường được thực hiện bởi phần mềm VPN chạy trên thiết bị.

Các chuyên gia bảo mật và người dùng VPN phải lưu ý rằng mã hóa trong VPN client-to-site có xu hướng tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên xử lý; do đó, một số ứng dụng máy khách-máy chủ nhạy cảm với thời gian nhất định có thể không hoạt động ở mức chấp nhận được trong môi trường VPN. Hầu hết các mạng không dây công cộng hoàn toàn không được bảo mật và việc sử dụng chúng có thể làm lộ dữ liệu của công ty cho kẻ tấn công—chẳng hạn như email và dữ liệu ứng dụng, bao gồm cả thông tin khách hàng—nếu dữ liệu không được mã hóa. Trên thực tế, nếu VPN không được triển khai đúng cách, toàn bộ mạng công ty có thể bị tấn công. Hình 3.27 cho thấy sơ đồ của hai loại VPN cơ bản.



Hình 3.27. VPN site-to-site và VPN client-to-site.

Phát hiện xâm nhập và ngăn chặn xâm nhập

Hầu hết các mạng kinh doanh đều triển khai một hoặc nhiều phương pháp phát hiện khi kẻ xâm nhập cố gắng “hack” vào mạng không dây của họ. Hệ thống ngăn chặn xâm nhập không dây (WIPS) là một thiết bị không dây độc lập hoặc một tính năng của một số AP nâng cao có thể được triển khai để giám sát phổ RF và phát hiện sự hiện diện của các AP trái phép. Ví dụ: một nhân viên công ty có thể mua một bộ định tuyến không dây kiểu người tiêu dùng và kết nối nó với mạng có dây, ẩn khỏi

tầm nhìn. Do nhân viên không thể thiết lập các thiết bị tiêu dùng như vậy để sử dụng máy chủ xác thực của công ty nên chúng có thể khiến mạng có dây bị tấn công bảo mật. Khi WIPS phát hiện một bộ định tuyến không dây trái phép, nó có thể được định cấu hình để tự động buộc các thiết bị không dây ngắt kết nối khỏi bộ định tuyến hoặc AP trái phép, khiến nó trở nên vô dụng.

Hệ thống Phát hiện Xâm nhập Không dây (WIDS) khác với WIPS ở chỗ nó gửi thông báo cho quản trị viên hệ thống, thay vì hành động tự động khi phát hiện xâm nhập. Sau đó, quản trị viên mạng WLAN sẽ xác định vị trí và xóa AP trái phép bằng các loại công cụ mạng không dây khác

Chiến thuật bảo mật mạng WLAN bổ sung

Ngoài các chiến lược bảo mật đã thảo luận trong phần trước, bạn có thể tăng cường bảo mật cho mạng WLAN bằng cách giảm công suất truyền của mạng WLAN. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng kẻ tấn công được trang bị ăng-ten định hướng có mức khuếch đại cao vẫn có thể phát hiện ra tín hiệu RF. Thay đổi cài đặt bảo mật mặc định trên các AP có lẽ là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong bảo mật mạng WLAN. Đừng quên phần mềm chống vi-rút và phần mềm gián điệp. Các máy khách không dây di động tiếp xúc với nhiều mối đe dọa này hơn khi hoạt động bên ngoài văn phòng công ty và có thể đưa những mối đe dọa đó vào mạng công ty của bạn sau khi chúng được kết nối lại với mạng có dây của văn phòng.

Đối với mạng WLAN có độ bảo mật cao, quản trị viên thường tách lưu lượng mạng WLAN khỏi lưu lượng mạng có dây bằng cách đặt tường lửa giữa mạng WLAN và mạng LAN có dây và sử dụng mạng cục bộ ảo (VLAN) để chuyển hướng lưu lượng từ mạng WLAN sang mạng có dây thông qua tường lửa. Điều này đặc biệt quan trọng trong các mạng công ty nếu bạn cho phép các thiết bị không dây khách kết nối với mạng WLAN của bạn để truy cập Internet.

Tấn công mạng WLAN

Một loạt các cuộc tấn công có thể được sử dụng chống lại mạng WLAN. Một số nguy hiểm hơn là mất hoặc trộm phần cứng, mạo danh AP, giám sát thụ động và tấn công từ chối dịch vụ (DoS).

Trộm cắp hoặc làm mất thiết bị di động là một ví dụ về mối đe dọa nghiêm trọng, vì những thiết bị như vậy thường được cấu hình để tự động kết nối với mạng WLAN của công ty. Bất cứ ai kết thúc với thiết bị đều có thể sử dụng nó để có quyền truy cập vào mạng và tài nguyên của công ty.

Việc mạo danh AP lợi dụng một vấn đề với mạng WLAN 802.11 kế thừa, đó là các thiết bị tự xác thực với các AP, nhưng trừ khi một máy chủ xác thực bên ngoài

đang được sử dụng, các thiết bị sẽ không biết liệu chúng có đang giao tiếp với một AP được ủy quyền hay không. Khi phần mềm mạo danh AP hoặc AP lừa đảo được cài đặt trên máy tính di động, phần mềm này có thể lừa khách hàng liên kết với phần mềm đó, cho phép giám sát thông tin từ các thiết bị và cho phép cố gắng phá khóa bảo mật. Phần mềm mạo danh AP trên máy tính xách tay có thể giả mạo địa chỉ MAC của AP công ty và các thông số khác để khiến các thiết bị “nghĩ” rằng chúng đang kết nối với một AP được ủy quyền. Kiểu tấn công này được gọi là người trung gian.

Giám sát thụ động, trong đó kẻ tấn công chỉ cần nắm bắt quá trình truyền dữ liệu, cũng có thể được sử dụng để lấy thông tin, chẳng hạn như địa chỉ MAC và IP của các AP và máy khách không dây. Theo thời gian, kẻ tấn công có thể xây dựng một cấu hình của mạng WLAN và có thể sử dụng thông tin này để đột nhập vào mạng. Kẻ tấn công có thể sử dụng trình nghe lén không dây để chụp đủ số khung nhằm giải mã khóa bảo mật. Mặc dù điều này đòi hỏi phải chụp vài triệu khung hình (tùy thuộc vào loại khóa bảo mật được sử dụng) và có thể tiêu tốn một lượng lớn sức mạnh xử lý của máy tính, nhưng có thể thực hiện được, đặc biệt nếu kẻ tấn công đang nhắm mục tiêu vào một công ty cụ thể và có nhiều thời gian (và nguồn máy tính) để dự phòng. Vì các khung quản lý và kiểm soát không phải lúc nào cũng được mã hóa nên chúng có thể bị chặn và thu thập dữ liệu quan trọng để giúp tạo ra một cuộc tấn công. Ví dụ, kẻ tấn công có thể sử dụng thông tin này để làm ngập mạng bằng các đường truyền hướng đến một hoặc nhiều thiết bị. Đây là một ví dụ về tấn công từ chối dịch vụ (DoS) có thể từ chối hiệu quả quyền truy cập của các thiết bị khác vào mạng WLAN. Các cuộc tấn công DoS chống lại mạng WLAN cũng có thể ở các dạng khác, chẳng hạn như gây nhiễu RF của kênh tần số để ngăn các thiết bị và AP không thể nhận khung chính xác.

Có thể dễ dàng phát hiện và tránh các cuộc tấn công DoS và mạo danh AP thông qua việc sử dụng các thiết bị và phần mềm phát hiện và ngăn chặn xâm nhập. Mặc dù điều này có thể tiêu tốn hàng nghìn đô la, nhưng nó có thể chứng minh là một khoản đầu tư đáng giá nếu công ty bị tấn công mà cuối cùng có thể phải trả giá đắt hơn rất nhiều do mất năng suất hoặc không tuân thủ luật riêng tư (trong trường hợp thông tin bị đánh cắp).

Sử dụng bộ lọc MAC để tăng cường bảo mật

Ngoài các cuộc thảo luận trước đó về việc ẩn SSID của mạng WLAN, AP và bộ định tuyến không dây dân dụng cũng cung cấp cho quản trị viên mạng WLAN khả năng giới hạn quyền truy cập vào mạng bằng cách lọc các kết nối tại AP hoặc bộ định tuyến không dây dựa trên địa chỉ MAC, chỉ cho phép các thiết bị với các địa chỉ

MAC cụ thể để liên kết và xác thực. Mặc dù tính năng này có thể hữu ích trong các khu vực văn phòng lớn để buộc các thiết bị chỉ kết nối với các AP được chỉ định để kiểm soát số lượng thiết bị tối đa kết nối với mỗi AP, nhưng nó được coi là một phương pháp bảo mật yếu vì địa chỉ MAC có thể dễ dàng bị giả mạo bằng một ứng dụng như Technitium MAC Address Changer cho Microsoft Windows chẳng hạn. Một số nhà sản xuất cũng cho phép cấu hình trực tiếp địa chỉ MAC thay thế trong trình điều khiển NIC. Cả hai phương pháp này đều hữu ích cho mục đích kiểm tra và khắc phục sự cố, để cho phép kỹ thuật viên sử dụng một máy tính thay vì nhiều máy tính.

3.11 Tổng kết

Nội dung chương 3 đã tập trung trình bày kiến trúc, các thành phần và chế độ hoạt động của mạng cục bộ không dây WLAN. Các tiêu chuẩn WLAN và các cơ chế hỗ trợ trong IEEE 802.11 cũng được trình bày trong chương này. Các phiên bản sửa đổi của IEEE 802.11 liên tục được cập nhật nhằm nâng cao hiệu năng và tính bảo mật của WLAN.

3.12 Câu hỏi và bài tập

1. Trình bày kiến trúc mạng WLAN.
2. Trình bày các thành phần của mạng WLAN.
3. Trình bày các chế độ hoạt động của mạng WLAN.
4. Trình bày cơ chế điều khiển truy nhập môi trường trong IEEE 802.11.
5. Trình bày quản lý công suất trong IEEE 802.11
6. Trình bày tóm tắt các đặc điểm của IEEE 801.11g.
7. Trình bày tóm tắt các đặc điểm của IEEE 801.11n.
8. Trình bày tóm tắt các đặc điểm của IEEE 801.11ac.
9. Trình bày tóm tắt các đặc điểm của IEEE 801.11ad.
10. Trình bày về mở rộng WLAN.
11. Trình bày về an ninh trong IEEE 801.11.

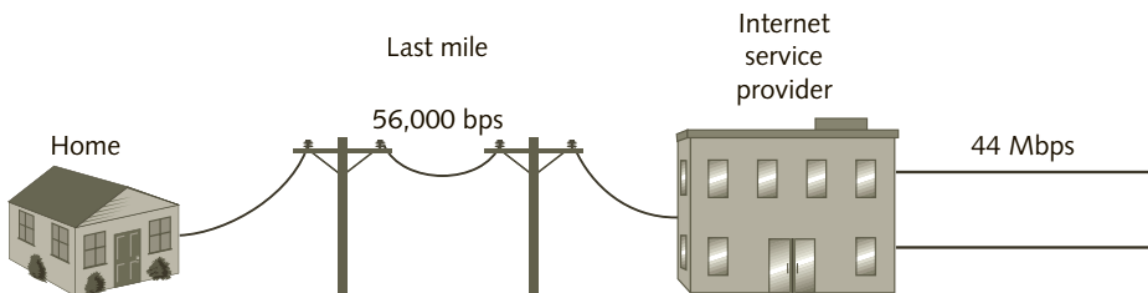
CHƯƠNG 4: MẠNG ĐÔ THỊ KHÔNG DÂY (WMAN)

4.1 Mở đầu

Như trình bày trong Chương 1, mạng khu vực đô thị không dây (WMAN) là mạng không dây bao phủ một khu vực địa lý rộng lớn chẳng hạn như toàn bộ thành phố hoặc tất cả các khu vực ngoại ô của nó.

WMAN có hai mục tiêu chính:

- Mở rộng phạm vi phủ sóng của các mạng có dây hiện có ra ngoài một địa điểm duy nhất mà không tốn chi phí triển khai và bảo trì cơ sở hạ tầng cáp đồng hoặc cáp quang tốc độ cao.
- Để mở rộng tính di động của người dùng trong toàn khu vực đô thị. Một lợi ích bổ sung quan trọng của WMAN là nó có thể cung cấp các kết nối tốc độ cao, bao gồm cả Internet, đến các khu vực không được phục vụ bởi bất kỳ phương thức kết nối nào khác. Kết nối như vậy có thể bao gồm các khu vực đô thị, mở rộng đến các thị trấn nhỏ gần đó, cũng như các vùng nông thôn và các địa điểm xa xôi thường không được phục vụ bởi các đường truyền thông tốc độ cao. Về quy định, cùng với các yêu cầu vận hành và kỹ thuật liên quan đến các ứng dụng cụ thể.



Hình 4.1. Kết nối dặm cuối (có dây).

Kết nối có dây dặm cuối

Kết nối dặm cuối thường là liên kết giữa người dùng cuối và nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc công ty điện thoại, nhưng thuật ngữ này đôi khi được sử dụng để chỉ kết nối tới toàn bộ cộng đồng mà trước đây không được cung cấp bởi các đường dây viễn thông. Thậm chí ngày nay, hầu hết các kết nối dặm cuối vẫn dựa trên một số loại dây đồng, chẳng hạn như cáp điện thoại hoặc gần đây hơn là cáp quang trực tiếp đến nhà của người dùng. Mặc dù có độ tin cậy đặc biệt đối với truyền dữ

liệu, sợi quang lắp đặt chậm và đắt tiền; quan trọng nhất là việc bảo trì rất tốn kém, đặc biệt là ở những khu vực mà mặt đất đóng băng và tan băng hàng năm, điều này có thể làm hỏng các dây cáp bị chôn vùi. Hình 4.1 cho thấy một ví dụ về kết nối dặm cuối cùng trên đây.

Ngày nay, người dùng gia đình ở các khu vực đô thị lớn có thể tận dụng cả DSL với tốc độ lên tới 100 Mbps và kết nối truyền hình cáp với tốc độ lên tới 150 Mbps. Tuy nhiên, những loại kết nối này thường không có sẵn trong các cộng đồng nhỏ, xa xôi. Người dùng doanh nghiệp có một số tùy chọn khác ngoài hệ thống dây đồng cơ bản. Tuy nhiên, các công nghệ có dây truyền thống, cung cấp tốc độ dữ liệu cao và phổ biến rộng rãi ở các khu vực đô thị lớn hơn, thường khá đắt tiền để thuê, với chi phí vài nghìn đô la mỗi dặm mỗi tháng. Bảng 9-1 tóm tắt một số tùy chọn và tốc độ kết nối truyền thống và lịch sử dành cho gia đình, tòa nhà văn phòng và nhà cung cấp dịch vụ Internet để cung cấp một viễn cảnh cho phần còn lại của chương này.

Bảng 4.1 Các tùy chọn của kết nối có dây

Connection Type	Speed (or Range)	Typical Use	Approximate Cost per Month	Approximate Time to Download Full Content of a 680 MB CD-ROM (Hours:Minutes)
Dial-up modem	56 Kbps	Home	Free and up	26:53
ISDN (1 or 2 channels)	64 or 128 Kbps	Home or business	Residential: \$50 setup + \$29.95 Business: \$49.95	24:10 or 12:50
Cable modem	100 Mbps–1 Gbps	Home	\$30–\$150	0:58 to less than 0:01
DSL	6–100 Mbps	Home	\$15–\$140	0:15 to less than 0:01
T1	1.544 Mbps	Office	\$400 and up	0:58
T3	44.736 Mbps	Office, ISP	\$2,500–\$5,000	0:02
OC-3 (optical fiber)	155 Mbps	ISP	\$10,000–\$30,000	32 seconds
OC-12 (optical fiber)	622.08 Mbps	ISP	Varies greatly	8 seconds
OC-192 (optical fiber)	9.6 Gbps	Large ISP	Varies greatly	Less than 1 second

Đối với các kết nối đường dài giữa các thành phố và tiểu bang, các đường truyền thông kỹ thuật số dựa trên đồng, chẳng hạn như T1, yêu cầu tín hiệu được tái tạo sau mỗi 6.000 feet (1,8 km). Ngoài những thách thức về lắp đặt và bảo trì cáp, việc tái tạo tín hiệu cần có nguồn điện tại mỗi vị trí bộ lặp. Chi phí bảo trì cho loại kết nối này rất cao, đặc biệt là ở những nơi khó khăn về địa lý hoặc điều kiện môi trường (ví dụ: vùng núi hoặc sa mạc).

Kể từ đầu những năm 1980, công nghệ cáp quang đã thay thế phần lớn tất cả các công nghệ khác để kết nối giữa các trung tâm đô thị lớn, chủ yếu là do nó có khả năng truyền giọng nói và dữ liệu cao hơn, yêu cầu bảo trì thấp hơn và đáng tin cậy hơn nhiều so với dây đồng. Tuy nhiên, chi phí cao hơn của phương tiện cáp quang và lắp đặt ngầm thường ngăn cản việc sử dụng nó ở các khu vực xa xôi và ít dân cư. Cáp

sợi quang cũng được sử dụng để mang lưu lượng thoại và dữ liệu qua các đại dương trên thế giới. Cáp quang dưới biển trải dài toàn cầu và được đặt và bảo trì bởi các tàu và thủy thủ đoàn chuyên dụng. Chi phí triển khai và bảo trì các loại cáp này là rất cao, nhưng ngày nay thế giới của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào chúng để kết nối Internet và điện thoại. Để biết thêm thông tin, hãy tìm kiếm “cáp ngầm” trên web.

Kết nối không dây dậm cuối

Hầu hết các công nghệ được sử dụng trong WMAN và kết nối không dây chằng cuối đều dựa trên tín hiệu vi ba, nhưng chúng cũng bao gồm ánh sáng hồng ngoại. Sóng vi ba là sóng RF tần số cao hơn sử dụng dải tần từ 3 đến 30 GHz và 30 đến 300 GHz của phổ điện từ. Vi ba được AT&T giới thiệu vào đầu những năm 1950 và công nghệ này đã mang lại một kỷ nguyên mới trong liên lạc bằng giọng nói. Ban đầu, vi ba được sử dụng để truyền theo kiểu điểm-điểm. Suy nghĩ thông thường trong những ngày đầu là cách tiếp cận công suất cao, tần số thấp hơn là cách duy nhất mà vi sóng có thể được sử dụng để liên lạc. Công nghệ vi ba tần số cao đã bị bỏ qua trong nhiều năm và phần phổ RF giữa 27,5 và 29,5 GHz hầu như không được sử dụng.

Các tháp vi ba ngày nay được lắp đặt cách nhau từ 35 dặm (56 km) đến 50 dặm (80 km). Một liên kết vi ba hoạt động ở tần số 4 GHz có thể thực hiện đồng thời khoảng 1.800 cuộc gọi thoại. Để so sánh, một liên kết T1 chỉ có thể thực hiện 24 cuộc gọi thoại đồng thời. Những cải tiến trong công nghệ vi ba đã làm giảm chi phí của thiết bị và đã làm cho các dịch vụ liên lạc dữ liệu và điện thoại có sẵn ở nhiều địa điểm xa xôi trên toàn thế giới mà trước đây nằm ngoài phạm vi kết nối tốc độ cao, dung lượng lớn.

Các lựa chọn thay thế hiện tại cho WMAN và kết nối chằng cuối bao gồm quang qua không gian tự do, vi ba, dữ liệu di động và WiMAX. Một số công nghệ cũ như *Dịch vụ phân phối đa điểm cục bộ* (LMDS) và *Dịch vụ phân phối đa điểm đa kênh* (MMDS) đã được thay thế hoặc nhanh chóng bị thay thế bởi các công nghệ khác và không được thảo luận ở đây. Thay vào đó, chương này đề cập đến các liên kết vi ba, mặc dù không dựa trên các tiêu chuẩn, nhưng đã và đang tiếp tục là một cách rất phổ biến để kết nối các tháp thông tin di động, tòa nhà và thành phố với nhau. Vi ba cũng được sử dụng trong một loạt các thiết lập cơ sở hạ tầng liên lạc tạm thời và lâu dài khác. Ưu điểm rõ ràng của các kết nối không dây là chúng có thể tốn ít chi phí hơn, có thể được cài đặt tương đối nhanh chóng, mang lại tính linh hoạt cao hơn, bảo trì dễ dàng và ít tốn kém hơn cũng như có độ tin cậy lâu dài tốt hơn. Sử dụng không dây làm kết nối dậm cuối hoặc để kết nối các tòa nhà được gọi là không dây cố định vì đây là những thiết lập cố định cố định ở một vị trí thường không hỗ trợ người dùng di động.

Các mạng không dây cố định đã được sử dụng trong vài năm cho cả liên lạc thoại và dữ liệu trong các mạng đường trục được điều hành bởi các công ty điện thoại, công ty truyền hình cáp, tiện ích, đường sắt và cơ quan chính phủ. Kết nối backhaul được định nghĩa là kết nối cơ sở hạ tầng nội bộ của công ty. Ví dụ, mạng backhaul của một công ty điện thoại có thể là một kết nối từ văn phòng chuyển mạch trung tâm này sang văn phòng chuyển mạch trung tâm khác. Các tháp di động dọc theo đường cao tốc và các khu vực không có kết nối cáp quang thường được kết nối với nhau bằng liên kết đường trục không dây.

Các hệ thống không dây cố định có thể được sử dụng để truyền cùng loại dữ liệu được gửi qua hệ thống có dây. Tuy nhiên, các liên kết vi ba đường dài điểm-điểm, chẳng hạn như các liên kết được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, sử dụng các chùm tia công suất cao không phải lúc nào cũng phù hợp hoặc an toàn để sử dụng trong các đường chân trời của thành phố đông đúc. Ngoài ra, các liên kết vi ba tốc độ cao thường sử dụng các tần số được cấp phép cho các mục đích về độ tin cậy, để không ai khác can thiệp vào kết nối, nhưng chi phí cấp phép cao và cần phải hợp lý về mặt kinh tế. Khả năng cung cấp phổ RF cũng có thể rất hạn chế ở các khu vực đô thị đông đúc.

Chúng ta biết rằng thiết bị WLAN như cầu nối không dây 802.11 có thể được thiết lập để kết nối hai tòa nhà với điều kiện là việc cài đặt không can thiệp vào các liên kết không dây khác sử dụng cùng dải tần RF không được cấp phép. Việc cài đặt các kết nối khoảng cách xa hơn với công nghệ này—ngoài phạm vi của Wi-Fi (375 feet/114 mét)—có thể thực hiện được nhưng hiếm khi đạt được tốc độ dữ liệu cao cần thiết để kết nối các mạng dữ liệu bận rộn. Ngoài việc giảm tốc độ khi khoảng cách tăng lên, chuẩn 802.11 được thiết kế để chỉ hỗ trợ một liên kết bộ lặp duy nhất, nghĩa là có thể sử dụng tối đa ba cầu giữa hai điểm đích. Đạt được tầm nhìn RF giữa hai ăng-ten định hướng trong khu vực đô thị là khó khăn hoặc có thể không thực hiện được do giới hạn chiều cao của tháp, nhà cao tầng, v.v. Ngoài ra, thông lượng của một kênh tần số 802.11 đơn lẻ thường chỉ đủ để mang một lượng giới hạn dữ liệu, chẳng hạn như email, duyệt web và truyền tệp vừa phải, chủ yếu là do đặc tính bán song công của cầu nối không dây. Mặc dù sử dụng nhiều liên kết cầu nối để tăng băng thông có thể giảm bớt vấn đề, nhưng nó có xu hướng làm cho việc lắp đặt ăng-ten trở nên phức tạp hơn nhiều vì bạn sẽ phải căn chỉnh nhiều cặp ăng-ten định hướng thay vì chỉ một.

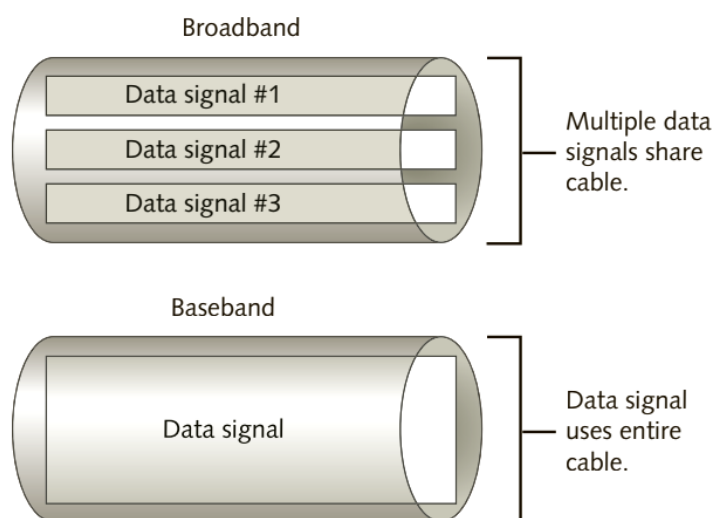
Bảng thông cơ sở so với Bảng thông rộng

Một điểm khác cần xem xét khi thiết kế liên kết không dây là có hai cách để tín hiệu số có thể được truyền qua phương tiện không dây. Đầu tiên được gọi là truyền

dẫn băng thông rộng, trong đó nhiều tín hiệu được gửi đồng thời qua môi trường ở các tần số khác nhau. Một ví dụ về truyền dẫn băng thông rộng là truyền hình cáp, trong đó nhiều kênh giải trí được gửi trên một sợi cáp. Khi bạn chọn một kênh để xem, TV sẽ lọc ra tất cả các tần số khác và giải mã và hiển thị một kênh duy nhất.

Chế độ truyền thứ hai được gọi là truyền băng cơ sở. Băng cơ sở coi toàn bộ phương tiện truyền dẫn như thể nó chỉ là một kênh và mỗi lần chỉ truyền một tín hiệu dữ liệu trên một tần số duy nhất. Một ví dụ về truyền dẫn băng cơ sở là Ethernet, trong đó các tín hiệu kỹ thuật số được gửi qua cáp. Ví dụ, Ethernet 100BaseT đề cập đến tín hiệu băng tần cơ sở 100 Mbps sử dụng cáp xoắn đôi. Tín hiệu số sử dụng sự thay đổi điện áp để biểu thị 1 hoặc 0. Ta có thể thay đổi chênh lệch điện áp giữa hai dây trên cáp, nhưng bạn không thể truyền sự thay đổi này qua môi trường tương tự như sóng EM, là một phương tiện tương tự. Để truyền tín hiệu kỹ thuật số qua phương tiện tương tự, như bạn đã học, bạn cần điều chỉnh sóng mang tương tự để biểu thị sự thay đổi giữa 1 và 0.

Các ví dụ này minh họa sự khác biệt giữa truyền băng rộng và băng cơ sở qua cáp, nhưng hãy nhớ rằng truyền qua phương tiện tương tự (chẳng hạn như sóng EM) có thể được gửi dưới dạng băng thông rộng hoặc băng cơ sở. Các tín hiệu số thuần túy chỉ có thể được truyền qua dây dưới dạng băng cơ sở, bởi vì việc trộn nhiều thay đổi điện áp trên cáp sẽ tạo ra các mẫu bit khác nhau và làm hỏng dữ liệu, do không có cách nào để tách tín hiệu này khỏi tín hiệu kia. Tuy nhiên, nếu bạn điều chế nhiều tín hiệu kỹ thuật số trên các tần số sóng mang khác nhau, chúng có thể được truyền qua bất kỳ phương tiện tương tự nào. Sau đó, máy thu có thể tách từng tần số bằng các bộ lọc và giải mã từng tín hiệu số riêng lẻ.



Hình 4.2. Truyền dẫn băng cơ sở so với băng rộng.

Cũng lưu ý rằng không có băng thông tần số được xác định trước tách băng cơ sở khỏi băng thông rộng. Ví dụ: băng thông càng rộng thì càng có nhiều tần số để truyền các kênh dữ liệu riêng biệt bằng ghép kênh phân chia theo tần số. Ngoài ra, việc truyền băng thông rộng có thể được thực hiện bằng ghép kênh phân chia theo thời gian. Cả hai phương pháp có thể được coi là truyền dẫn băng thông rộng. Để so sánh, truyền dẫn băng cơ sở chỉ bao gồm một kênh dữ liệu.

Hình 4.2 cho thấy sự so sánh sơ bộ về khái niệm giữa truyền dẫn băng cơ sở và băng thông rộng.

4.2 Không dây băng thông rộng cố định trên đất liền

Ngành truyền thông dữ liệu đã phát triển một số giải pháp khác nhau cho các kết nối chằng cuối trong vài thập kỷ qua. Một số đã được chứng minh là quá tốn kém và khó biện minh. Những người khác đã được chứng minh là không hoàn toàn đáng tin cậy để thực hiện ở tất cả các địa điểm. Một số giải pháp dựa trên RF là độc quyền và một số giải pháp yêu cầu băng tần được cấp phép. Cho đến năm 2001, các hệ thống băng thông rộng cố định dựa trên RF hoạt động ở các tần số và với các kỹ thuật điều chế giới hạn việc triển khai chỉ trong tầm nhìn. Ngoài ra, hầu hết các hệ thống băng thông rộng cố định chỉ có thể gửi từ một địa điểm này đến một địa điểm khác - nói cách khác, chúng được thiết lập theo kiểu điểm-điểm. Để so sánh, trong các hệ thống điện thoại di động, một trạm gốc có thể giao tiếp với một số thiết bị di động cùng một lúc. Tuy nhiên, công nghệ di động ban đầu được thiết kế để thực hiện nhiều cuộc hội thoại bằng giọng nói và không truyền dữ liệu dung lượng cao, mặc dù ngày nay điều này đang thay đổi nhanh chóng với các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn di động.

Do chi phí cao của các đường truyền thông trên đất liền từ các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và truyền hình cáp, nhiều công ty đã chọn triển khai các giải pháp kết nối không dây giữa các tòa nhà của riêng họ. Phần này bắt đầu bằng cách mô tả một giải pháp dựa trên IR có tên là quang qua không gian tự do. Ở phần sau của chương này, chúng ta tìm hiểu về các công nghệ không dây IEEE 802.16 và WiMAX, được sử dụng trong nhiều mạng không dây cố định và cũng được sử dụng cho các ứng dụng kết nối Internet. Các cải tiến đối với tiêu chuẩn 802.16 cũng hứa hẹn sẽ giúp giải quyết các thách thức về tính di động của người dùng và cạnh tranh với DSL, truyền hình cáp và thậm chí cả các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại ở những nơi không có cơ sở hạ tầng cáp, chẳng hạn như ở Châu Phi.

4.2.1 Truyền thông quang không gian tự do (FSO)

Free Space Optics (FSO) là một công nghệ băng thông rộng quang không dây, điểm-điểm, tầm nhìn thẳng. Mặc dù ban đầu được phát triển bởi quân đội, FSO đã trở thành giải pháp thay thế tuyệt vời cho cáp quang tốc độ cao với khoảng cách ngắn hơn. Hiện tại, FSO có thể truyền ở tốc độ tương đương với truyền cáp quang cấp thấp hơn, đạt tới 1,25 Gbps ở khoảng cách 4 dặm (6,4 km) ở chế độ song công hoàn toàn. Những cải tiến trong tương lai của công nghệ có thể sẽ đẩy tốc độ tối đa lên 10 Gbps và có thể cao hơn nữa.

FSO sử dụng truyền ánh sáng hồng ngoại (IR) thay vì RF. Công nghệ ánh sáng tương tự như công nghệ được sử dụng với hệ thống cáp quang. Một sợi cáp quang chứa một sợi thủy tinh rất mỏng gọi là lõi, chỉ dày bằng một sợi tóc người. Thay vì truyền tín hiệu điện, cáp quang sử dụng xung ánh sáng. Một nguồn sáng, thường được tạo ra bởi tia laser hoặc đi-ốt phát quang (LED), chiếu sáng ở một đầu của cáp và được phát hiện ở đầu thu. Ánh sáng di chuyển với tốc độ 186.000 dặm (300.000 km) mỗi giây, vì vậy hệ thống cáp quang có thể truyền một lượng lớn dữ liệu ở tốc độ cao. Ngoài ra, các đường truyền này không bị nhiễu điện từ và không thể dễ dàng bị chặn nếu không làm đứt cáp, điều này khiến chúng tương đối an toàn.

FSO là giải pháp thay thế cho cáp quang. Đôi khi được gọi là “quang không sợi quang”, FSO không sử dụng phương tiện, chẳng hạn như cáp quang, để gửi và nhận tín hiệu. Thay vào đó, các chùm tia hồng ngoại vô hình năng lượng thấp mang dữ liệu. Những chùm tia này, không gây hại cho mắt người, được tạo ra bởi các bộ thu phát. Vì FSO là công nghệ đường truyền tầm nhìn thẳng nên các bộ thu phát được gắn ở tầng giữa hoặc tầng trên của các tòa nhà văn phòng để cung cấp đường truyền rõ ràng. Tuy nhiên, không giống như các công nghệ khác yêu cầu các thiết bị phải được đặt trên một mái nhà mở (đôi khi yêu cầu chủ sở hữu tòa nhà cho thuê không gian trên mái nhà), các bộ thu phát FSO thậm chí có thể được gắn phía sau cửa sổ trong một văn phòng hiện có.

4.2.2 Liên kết không dây vi ba

Như đã chỉ ra ở phần đầu của chương này, vi ba số là một nhóm công nghệ không dây, mặc dù không dựa trên các tiêu chuẩn như của IEEE, nhưng là một cách rất phổ biến để kết nối các tòa nhà, tháp di động, mạng điện thoại liên tỉnh, v.v. Sóng vi ba về cơ bản là sóng EM, nhưng “micro” trong sóng vi ba không có nghĩa là bước sóng nằm trong phạm vi micromet. Nó chỉ đơn giản là gợi ý rằng bước sóng nhỏ hơn bước sóng của sóng vô tuyến phổ biến vào thời điểm công nghệ vi ba bắt đầu được lắp đặt. Các đài phát thanh AM vào thời điểm đó vẫn hoạt động và vẫn hoạt động, chủ yếu ở dải tần 535 đến 1.605 KHz, có bước sóng thay đổi từ khoảng 1.839 feet

(561 mét) đến 613 feet (187 mét), tương ứng. Vì ba đã được sử dụng để truyền các cuộc gọi điện thoại (thoại), kể từ giữa đến cuối những năm 1950 trên khắp Bắc Mỹ và có thể hoạt động trong dải tần từ 300 MHz đến 300 GHz, có bước sóng nằm trong khoảng từ 3,28 feet (1 mét) đến 0,00328 feet (0,001 mét hoặc 1 milimét). Bộ thu phát vì ba ngày nay hoạt động trên nhiều dải tần khác nhau, từ ISM 5,8 GHz đến 80 GHz.

Liên kết vi ba cố định: Hầu hết các liên kết vi ba do các nhà mạng lắp đặt ngày nay là các liên kết cố định theo đường thẳng điểm-điểm thường hoạt động trong dải tần số được cấp phép 18 GHz. Điều này giúp các nhà mạng tránh khả năng gây nhiễu và đảm bảo độ tin cậy cho mạng của họ. Do thiếu tiêu chuẩn hóa và thử nghiệm khả năng tương tác, chẳng hạn như thử nghiệm do Liên minh Wi-Fi tiến hành, mỗi liên kết của nhà cung cấp dịch vụ phải sử dụng thiết bị từ cùng một nhà cung cấp. Tốc độ dữ liệu có thể lên tới 2 Gbps đối với các bộ phát đơn lẻ đến 4 Gbps đối với các thiết lập bộ phát tổng hợp (hai bộ phát) và sử dụng điều chế từ 256- đến 1.024-QAM với ăng-ten đĩa parabol, có tính định hướng cao và mức tăng rất cao, như bạn đã học trong Chương 4. Các liên kết vi ba sóng mang sử dụng song công phân chia theo tần số (FDD), truyền trên một tần số và nhận trên một tần số khác, để hoạt động song công hoàn toàn và trên thực tế, tất cả các liên kết vi ba được sử dụng ngày nay đều mang 100% lưu lượng IP. Mã hóa ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) cũng được sử dụng để truyền đồng thời nhiều hơn một kênh dữ liệu, có nghĩa là các liên kết này là các kênh truyền thông băng thông rộng. Các liên kết vi ba riêng, không mang, thường truyền ở nhiều dải tần số khác nhau từ 24 đến 80 GHz.

Trước đây, các máy phát vi ba rất lớn và cần được lắp đặt trên mặt đất ở chân tháp truyền thông, với các ống dẫn sóng, các ống kim loại có lỗ hình chữ nhật mang tín hiệu máy phát từ mặt đất đến các ăng-ten được lắp đặt trên cao trong các tháp truyền dẫn. Với cáp ăng-ten đồng hoặc ống dẫn sóng, vấn đề chính là mất tín hiệu giữa bộ phát và ăng-ten. Ngày nay, các bộ phát rất nhỏ gọn và được lắp đặt trên tháp ngay bên cạnh ăng-ten, giúp giảm thiểu hoặc loại bỏ tình trạng mất tín hiệu và một số sản phẩm có sẵn ăng-ten đĩa tích hợp. Hình 9-5 cho thấy một ví dụ về máy phát vi ba nhỏ gọn. Một số sản phẩm cũng có sẵn dưới dạng kiến trúc phân chia với các mạch dữ liệu được lắp đặt ở dưới cùng của tháp và radio được lắp đặt trên tháp, bên cạnh ăng-ten.

Nhiều doanh nghiệp cũng sử dụng thiết bị vi ba nhỏ gọn hoạt động ở băng tần 60 và 80 GHz không được cấp phép để triển khai các liên kết tốc độ cao riêng. Trong một ví dụ, một khuôn viên trường đại học muốn kết nối năm tòa nhà với nhau, hai trong số đó nằm đối diện một con phố công cộng. Ban đầu, trường đại học thuê các

đường dây cáp quang từ một tiện ích địa phương, nhưng do vị trí, các đường dây quang chạy từ một bên đường đến trung tâm thành phố và ngược lại từ trung tâm thành phố sang bên kia đường. Tổng chiều dài của các đường cáp quang thuê là khoảng 5 dặm (8 km) và chi phí của liên kết 1 Gbps là khoảng 8.000 USD mỗi tháng. Trường đã xem xét tốc độ dữ liệu tối đa cần thiết để kết nối các tòa nhà với nhau, sau đó quyết định lắp đặt hai liên kết 66 Mbps riêng biệt, một liên kết đến mỗi tòa nhà bên kia đường, với chi phí khoảng 60.000 đô la để liên kết mạng có dây và Wi-Fi trong hai tòa nhà. các tòa nhà bên kia đường đến trung tâm dữ liệu chính, để hỗ trợ cả dữ liệu và VoIP. Điều này có nghĩa là chi phí của các liên kết không dây đã được thanh toán chỉ trong hơn bảy tháng so với các đường quang thuê.

Các công ty dầu khí thường xuyên triển khai các liên kết riêng từ các địa điểm khoan và sản xuất đến các trụ sở chính của công ty để cung cấp khả năng truy cập thông tin tốc độ cao, thời gian thực. Các vị trí này thường nằm ở những vùng xa xôi, nơi môi trường khá khắc nghiệt hoặc trên các nền tảng đại dương nơi không có cơ sở hạ tầng có dây và tốc độ dữ liệu được cung cấp bởi các liên kết vệ tinh hoặc các phương tiện khác đơn giản là không đủ tốt.

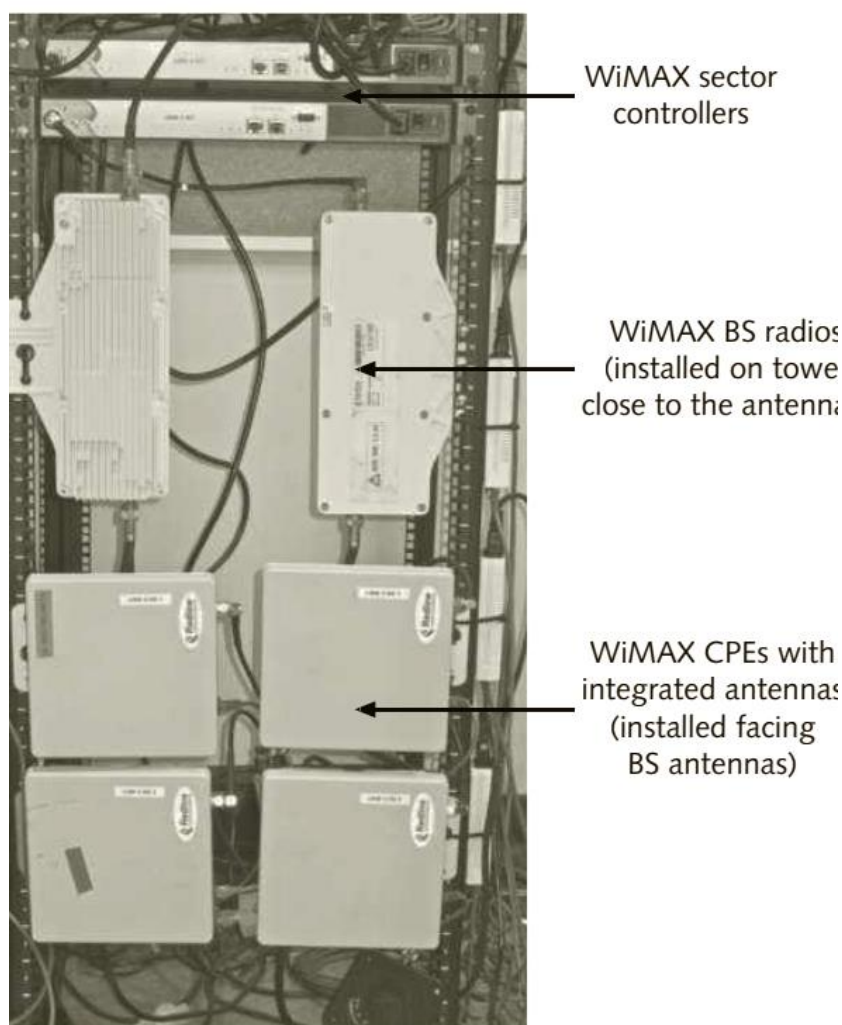
Liên kết tạm thời: Thiết bị vi ba hiện có sẵn để hỗ trợ cài đặt tạm thời tại các địa điểm thể thao như Thế vận hội Olympic hoặc Đại hội thể thao Liên Mỹ. Các liên kết di động này thường sử dụng băng tần ISM 5,8 GHz và tạo ra các “ô” vi ba nhỏ có thể được sử dụng để truyền nhiều tốc độ 100 đến 200 Mb/giây, không theo đường thẳng tới từng điểm trong số ba điểm khác (điểm-đa điểm) hoặc tới một điểm duy nhất với tốc độ dữ liệu tổng hợp lên tới 600 Mbps. Các liên kết này sử dụng ăng-ten thông minh, định dạng chùm tia, song công phân chia thời gian (được định nghĩa bên dưới) và OFDM với các điều chế sóng mang con 128- và 256-QAM.

4.3 IEEE 802.16 (WiMAX)

IEEE 802.16 là công nghệ MAN băng thông rộng, tiêu chuẩn mở, có thể hoạt động ở chế độ nhìn thẳng hoặc không nhìn thẳng, tùy thuộc vào tần số được sử dụng và được thiết kế để hỗ trợ nhiều loại truyền thông dữ liệu kỹ thuật số cố định hoặc di động dịch vụ cho MAN. Thuật ngữ WiMAX là viết tắt của Khả năng tương tác toàn cầu cho truy cập vi ba. IEEE đã giới thiệu 802.16 vào năm 2000, với mục tiêu tiêu chuẩn hóa các kết nối không dây băng thông rộng cố định như một giải pháp thay thế cho các mạng truy cập có dây như liên kết cáp quang, modem truyền hình cáp và DSL. IEEE 802.16 hỗ trợ các cải tiến và mở rộng cho các giao thức MAC để trạm cơ sở (BS) (máy phát được kết nối với mạng của nhà cung cấp dịch vụ hoặc Internet) có thể giao tiếp với BS khác cũng như trực tiếp với các trạm thuê bao (SS), có thể là

máy tính xách tay hoặc thiết bị gắn vào mạng LAN. FSO không thể hỗ trợ liên lạc di động vì các yêu cầu định hướng của nó.

Hình 4.3 cho thấy thiết lập phòng thí nghiệm WiMAX bao gồm hai bộ điều khiển BS (trên cùng) và bốn SS (dưới cùng). Mỗi hai SS trong ảnh được kết nối với một trong các đài BS (giữa, dọc). Các khu vực bằng phẳng ở phía trước của SS được tích hợp ăng-ten. Các SS trong ảnh thường được lắp đặt ở bức tường bên ngoài của một ngôi nhà hoặc tòa nhà đối diện với ăng-ten của BS gần nhất. Vì lý do an toàn, thiết bị phòng thí nghiệm được kết nối với nhau bằng dây cáp và bộ suy giảm, thay vì ăng-ten, do tín hiệu RF công suất cao.



Hình 4.3. Thiết bị WiMAX

Một nhóm các nhà sản xuất đã thành lập Diễn đàn WiMAX (xem www.wimaxforum.org) vào tháng 6 năm 2001 để thúc đẩy việc triển khai 802.16 bằng cách thử nghiệm và chứng nhận thiết bị về tính tương thích và khả năng tương tác. Chuẩn IEEE 802.16 cung cấp nhiều giao diện RF (các lớp PHY), tùy thuộc vào tần số được sử dụng và các quy định liên quan cho các quốc gia khác nhau, nhưng tất cả chúng đều dựa trên một giao thức MAC chung.

4.3.1 Ứng dụng WiMAX

Với tốc độ dữ liệu lên tới 70 Mbps trong băng tần từ 2 đến 11 GHz và lên tới 120 Mbps ở khoảng cách ngắn trong băng tần từ 10 đến 66 GHz, WiMAX phù hợp cho các ứng dụng kinh doanh đường trục cũng như các ứng dụng phân phối chặng cuối thay thế cho T1, DSL, và modem truyền hình cáp để kết nối Internet. WiMAX có thể hỗ trợ truyền đồng thời thoại, video và dữ liệu với QoS. Điều này làm cho nó đặc biệt phù hợp với các kết nối thoại qua IP (VoIP), cho phép các công ty nhỏ tham gia vào thị trường viễn thông và cạnh tranh với các nhà mạng lớn trong việc cung cấp dịch vụ điện thoại cho người tiêu dùng ở các khu vực cơ sở hạ tầng nghèo nàn trên thế giới. Sự hội tụ của thoại, video và dữ liệu trên mạng IP được ngành công nghiệp gọi là triple play.

WiMAX cho phép các nhà cung cấp tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau, bao gồm các cấu hình khác nhau của trạm cơ sở và thiết bị tại cơ sở của khách hàng (CPE), là những thiết bị được lắp đặt trong văn phòng hoặc nhà của khách hàng. Ngoài việc hỗ trợ các ứng dụng điểm-đa điểm vừa đề cập, WiMAX có thể được triển khai như một mạng điểm-điểm để cung cấp truy cập băng thông rộng tới các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa.

Các nhà sản xuất có thể thiết kế và xây dựng thiết bị dựa trên tiêu chuẩn có thể được sử dụng bởi các nhà khai thác mạng không dây sử dụng tần số được cấp phép và cả người dùng doanh nghiệp sử dụng cả tần số được cấp phép và không được cấp phép. So với các công nghệ khác, giá thành của thiết bị WiMAX rất hấp dẫn. Ví dụ: chi phí của các CPE WiMAX đã giảm xuống dưới 100 đô la mỗi cái. Một số thiết bị CPE có thể hỗ trợ đồng thời TV (video), điện thoại (thoại) và dữ liệu (Internet).

Lớp MAC WiMAX bao gồm các tính năng được thiết kế để giúp các nhà cung cấp dịch vụ dễ dàng triển khai mạng. Khi các BS đã được đặt đúng chỗ, người dùng cuối có thể kết nối với mạng WiMAX bằng cách chỉ cần lấy thiết bị CPE ra khỏi hộp, đặt ăng-ten gần cửa sổ hoặc gắn CPE trên bức tường bên ngoài đối diện với BS gần nhất và xoay nó. TRÊN. Ngược lại với việc định cấu hình cổng Wi-Fi không dây cho khu dân cư, chẳng hạn, khách hàng yêu cầu rất ít hoặc không cần cấu hình để cài đặt WiMAX CPE. Quá trình này cũng có tác dụng giảm đáng kể chi phí lắp đặt cho nhà cung cấp dịch vụ, họ sẽ không còn phải cử kỹ thuật viên đến địa điểm của khách hàng để lắp đặt. Bằng cách quản lý thiết bị từ xa, nhà cung cấp cũng giảm chi phí bảo trì liên tục. Phạm vi của mạng WiMAX được đo bằng dặm hoặc km, không giống như Wi-Fi, được đo bằng hàng trăm feet hoặc mét.

4.3.2 *Họ tiêu chuẩn WiMAX*

IEEE 802.16 bao gồm một loạt các chức năng và có một số biến thể giải quyết các ứng dụng cụ thể. Nó xác định đặc điểm kỹ thuật giao diện cho các mạng khu vực đô thị không dây băng thông rộng điểm-đa điểm cố định. Chuẩn 802.16-2001 bao gồm đặc tả lớp PHY cho các hệ thống hoạt động trong dải tần từ 10 đến 66 GHz và tạo cơ sở cho tất cả các chuẩn khác trong họ. IEEE 802.16-2004 là phiên bản sửa đổi của tiêu chuẩn ban đầu bổ sung hỗ trợ cho các hệ thống hoạt động trong dải tần từ 2 đến 11 Hz.

Bản sửa đổi 802.16e cho tiêu chuẩn, được phê duyệt vào tháng 12 năm 2005, xác định các thông số kỹ thuật cho phiên bản di động của WiMAX. Cải tiến này có thể cho phép tốc độ dữ liệu lên tới 2 Mb/giây đối với các thiết bị di động di chuyển chậm hoặc đứng yên và tốc độ lên tới 320 Kb/giây đối với các phương tiện di chuyển nhanh. IEEE 802.16m, một sửa đổi mà Diễn đàn WiMAX gọi là Phiên bản 2, tăng tốc độ dữ liệu lên 100 Mbps và cho phép kết hợp MIMO, nhiều kênh tần số và ghép kênh không gian để đạt được tốc độ lên tới 1 Gbps. Bản sửa đổi 802.16m đã được đưa vào tài liệu tiêu chuẩn IEEE 802.16-2012.

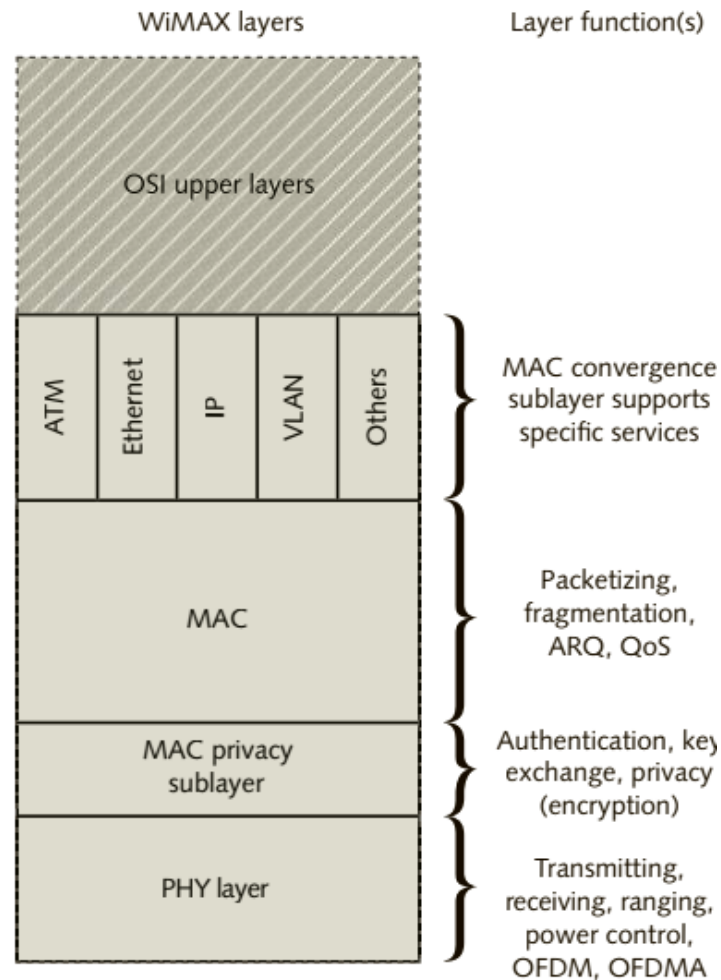
4.3.3 *Ngăn xếp giao thức WiMAX*

Như với nhiều công nghệ khác, các lớp PHY và MAC là những lớp duy nhất thay đổi giữa các tiêu chuẩn mạng khác nhau. WiMAX độc đáo ở chỗ, ngoài lớp PHY hỗ trợ nhiều băng tần, lớp PHY của nó có thể thích ứng nhanh chóng. Các kỹ thuật điều chế và cơ chế truy cập có thể thay đổi linh hoạt từ một BS sang các SS cũng như các BS khác, tùy thuộc vào khoảng cách, sự tồn tại của bất kỳ nhiễu nào hoặc các yêu cầu của chính thiết bị cụ thể.

Không giống như Ethernet, lớp MAC cho WiMAX được định hướng kết nối và bao gồm các lớp con hội tụ dịch vụ cụ thể có giao diện với các lớp OSI phía trên. Hãy nhớ rằng trong mô hình giao thức OSI, chỉ có tầng Giao vận (Lớp 4) là hướng kết nối. Các lớp con hội tụ của lớp MAC trong WiMAX có thể ánh xạ một dịch vụ cụ thể tới một kết nối, điều này cho phép WiMAX cung cấp nhiều dịch vụ đồng thời thông qua cùng một liên kết và mang hỗn hợp các giao thức truyền thông, chẳng hạn như IPv4, IPv6, Ethernet, VLAN và những người khác, tất cả trong cùng một liên kết và trên cùng một mạng. Lớp MAC trong WiMAX cũng bao gồm một lớp con riêng tư được sử dụng để bảo mật liên kết (được thảo luận trong phần bảo mật của chương này). Ngăn xếp giao thức WiMAX 802.16 được hiển thị trong Hình 4.4.

Lớp PHY: có một số biến thể của lớp PHY trong 802.16. Việc xác định sử dụng biến thể nào cho một triển khai cụ thể tùy thuộc vào dải tần và liệu đó là thiết lập

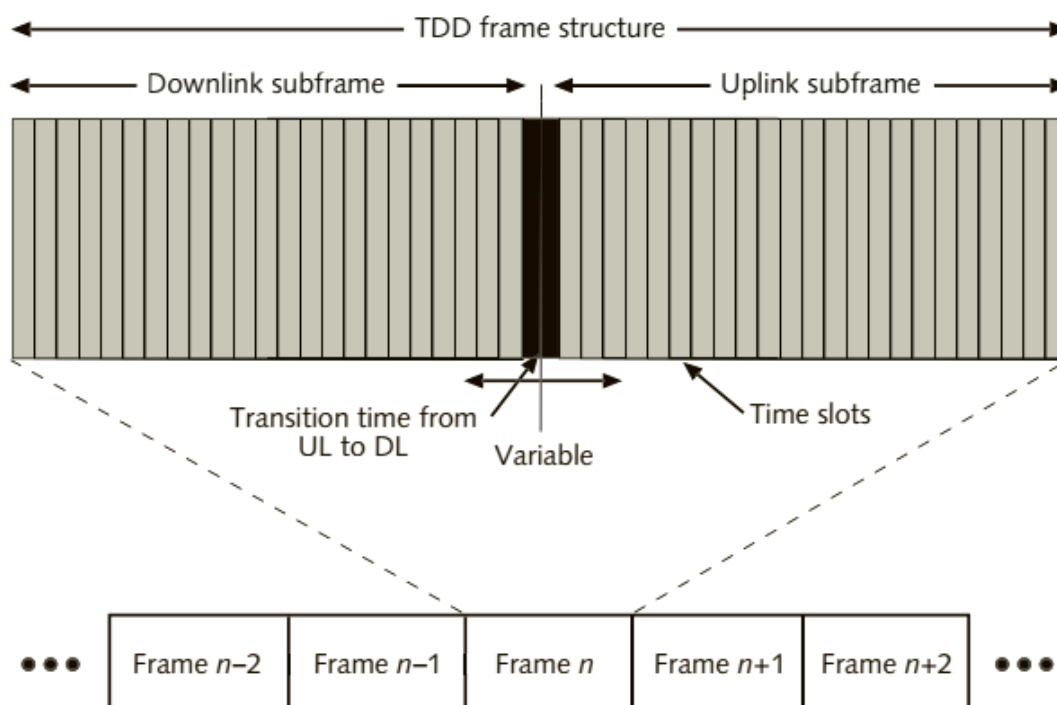
điểm-điểm hay điểm-đa điểm. Hai cái đầu tiên dựa trên sự điều chế của một tín hiệu sóng mang duy nhất. Hãy nhớ rằng khi truyền trên một tần số, tất cả các máy phát phải hoạt động ở chế độ bán song công vì chúng không thể phát và thu cùng một lúc. Trong trường hợp này, mỗi lần truyền được chia thành các khung có thời lượng cố định dài 5 mili giây. Mỗi khung được chia thành một khung con đường lên và một khung con đường xuống. BS truyền đến các SS trong khung con đường xuống và các SS truyền đến BS trong khung con đường lên.



Hình 4.4. Ngăn xếp giao thức 802.16.

Khung PHY có thể dài 0,5 mili giây, 1 mili giây hoặc 2 mili giây và được chia thành khung con đường lên và khung con đường xuống có thể thay đổi. Các khung con được chia thành một loạt các khe thời gian. Vì khung con đường lên và đường xuống có thể thay đổi nên BS có thể phân bổ nhiều khe thời gian hơn cho đường lên hoặc đường xuống theo yêu cầu. Số lượng khe thời gian đường lên hoặc đường xuống được phân bổ phụ thuộc vào lượng dữ liệu được truyền theo một trong hai hướng. Việc truyền dữ liệu đến hoặc từ một thiết bị duy nhất sử dụng nhiều khe thời gian được gọi là một cụm. Một chùm cũng có thể là một truyền quảng bá từ BS tới tất cả các SS. Quá trình truyền bao gồm các lệnh hoặc thông tin quản lý mạng được

gửi trước khi truyền phần dữ liệu của khung. BS phân bổ các khe thời gian cho các SS cụ thể trong cả khung đường xuống và khung đường lên. Lượng dữ liệu chứa trong một cụm phụ thuộc vào số lượng và độ dài của khe thời gian cũng như vào sơ đồ điều chế và mã hóa được sử dụng cho cụm cụ thể đó. Phương thức truyền này được gọi là song công phân chia theo thời gian (TDD) và được thể hiện trong Hình 4.5.



Hình 4.5: Truyền dẫn khung TDD 802.16.

WiMAX cũng cho phép sử dụng hai kênh tần số khác nhau (FDD). Cấu trúc của khung trong FDD tương tự như cấu trúc của TDD, ngoại trừ một tần số được sử dụng riêng cho đường xuống và tần số kia được sử dụng riêng cho đường lên.

WiMAX có thể hỗ trợ thiết bị bán song công rẻ hơn cũng như các trạm song công hoàn toàn đồng thời, sử dụng các tần số khác nhau trên cùng một mạng và tại cùng một thời điểm. Đặc tính thích ứng của đường lên và đường xuống, cùng với sự hỗ trợ của cả TDD và FDD, cho phép 802.16 sử dụng phổ tần hiệu quả hơn.

Khi các máy phát bán song công được kết nối với mạng FDD, BS cần đảm bảo rằng nó không lập lịch trình thời gian cho các thiết bị đó truyền và nhận đồng thời, vì đây là những trạm chỉ bán song công.

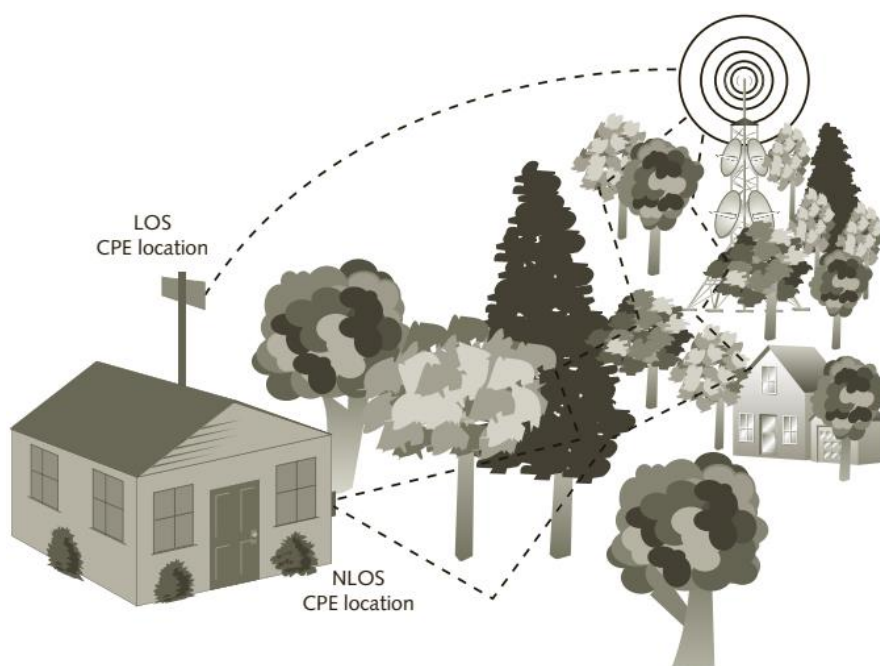
Trong kiến trúc điểm-đa điểm, BS truyền sử dụng song công phân chia theo thời gian. Mỗi SS được phân bổ một khe thời gian theo trình tự. Lưu ý rằng vì chỉ có BS truyền theo hướng đường xuống nên nó không phải quan tâm đến tranh chấp và có thể chỉ định địa chỉ thông tin trong các khe thời gian khác nhau tới các SS khác nhau.

Truy cập theo hướng đường lên (từ SS đến BS) sử dụng đa truy cập phân chia theo thời gian (TDMA), trong đó một hoặc nhiều khe thời gian được phân bổ cho mỗi SS tùy thuộc vào yêu cầu của loại dữ liệu được truyền. Một số khe thời gian cũng được phân bổ cho truy cập tranh chấp, điều này cho phép các SS hiện không phải là thành viên của mạng liên lạc với BS nhằm mục đích thiết lập kết nối với mạng.

Trong các băng tần được cấp phép từ 10 đến 66 GHz, 802.16-2009 hỗ trợ một chế độ truyền: WirelessMAN-SC (đơn sóng mang). Nó được sử dụng cho các kết nối điểm-điểm cố định sử dụng TDD hoặc FDD. Ở các tần số cao hơn này, cần có đường truyền tầm nhìn thẳng tới máy phát và ăng-ten định hướng.

Tất cả các chế độ truyền dẫn khác trong WiMAX được thiết kế để hoạt động trong các băng tần được cấp phép hoặc không được cấp phép từ 2 đến 11 GHz. Chuẩn 802.16 cũng hỗ trợ các ứng dụng không tầm nhìn thẳng. Không tầm nhìn thẳng (NLOS) xảy ra khi không thể “nhìn thấy” ăng-ten của máy phát (RF) từ đầu máy thu hoặc ngược lại do địa lý của khu vực hoặc các vật cản như tòa nhà và cây cối chặn vùng Fresnel bởi hơn 40 phần trăm.

Ngoài trời, ăng-ten gắn trên tháp dành cho gia đình có thể tốn kém để mua và lắp đặt, đặc biệt là ở những khu vực có gió lớn hoặc tích tụ băng và có khả năng xảy ra biến dạng đa đường đáng kể. Hãy nhớ rằng khi sử dụng ăng-ten định hướng trong các ứng dụng nhìn thẳng, có thể bỏ qua biến dạng đa đường một cách an toàn; tuy nhiên, trong các ứng dụng điểm-đa điểm, BS thường sẽ sử dụng ăng-ten đa hướng. Ví dụ về LOS và NLOS được thể hiện trong Hình 4.6.



Hình 4.6. Lắp đặt CPE tầm nhìn thẳng (LOS) và không tầm nhìn thẳng (NLOS).

Để hỗ trợ các ứng dụng NLOS, cần có thêm chức năng lớp PHY. Phần giới thiệu về WiMAX trong cuốn sách này chỉ thảo luận về chức năng chung vì có quá nhiều tùy chọn và để bao hàm tất cả chúng sẽ cần cả một chương dành riêng cho WiMAX. Đối với các ứng dụng NLOS, 802.16 hỗ trợ ba chế độ truyền lớp PHY bổ sung: *WirelessMAN-OFDM*, *WirelessMAN-OFDMA* và *WirelessHUMAN*. Mỗi trong số này được xác định và thảo luận ngắn gọn trong các đoạn tiếp theo.

WirelessMAN-OFDM có thể được sử dụng cho các ứng dụng cố định, di động hoặc lưới. Nó sử dụng TDD hoặc FDD trong các băng tần được cấp phép dưới 11 GHz. Chế độ này chia băng tần thành một số sóng mang con dữ liệu, sóng mang con hoa tiêu và sóng mang con rỗng (null) để làm cho nó có khả năng chống lại các sự cố đa đường. Radio không truyền trong các sóng mang con null; các sóng mang con null được sử dụng làm dải bảo vệ để ngăn nhiễu kênh lân cận. Số lượng sóng mang con phụ thuộc vào băng thông của kênh RF. Ví dụ, trong một kênh rộng 1,25 MHz, có thể có tới 256 sóng mang con, trong đó 192 sóng mang được sử dụng cho dữ liệu, 8 sóng mang được sử dụng làm sóng mang con hoa tiêu và 55 sóng mang được sử dụng cho dải bảo vệ. Ngược lại, đối với kênh rộng 20 MHz, có thể có tới 2.048 sóng mang con.

WirelessMAN-OFDMA sử dụng đa truy cập phân chia theo tần số trực giao (OFDMA), một kỹ thuật dựa trên OFDM chia kênh tần số có sẵn thành 1.536 sóng mang con dữ liệu trực giao và cho phép truyền các khung tới các thiết bị đích khác nhau và từ các thiết bị nguồn khác nhau. Các sóng mang con này sau đó được nhóm thành các kênh con và mỗi SS được phân bổ một kênh con, cho phép nhiều trạm và BS giao tiếp trong một lần truyền. Một lần nữa, số lượng sóng mang phụ dữ liệu phụ thuộc vào độ rộng của kênh. OFDMA cũng có khả năng chống lại các sự cố đa đường và được sử dụng trong các băng tần được cấp phép dưới 11 GHz.

Cơ chế truyền thứ ba, Mạng khu vực đô thị không có giấy phép tốc độ cao không dây (*WirelessHUMAN*), cũng dựa trên OFDM và được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong băng tần 5 GHz U-NII không có giấy phép.

Trong 802.16, OFDMA cũng có khả năng khả định cỡ, nghĩa là số lượng sóng mang con được phân bổ cho một SS cho đường lên có thể khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu QoS của truyền dẫn, chất lượng tín hiệu hoặc khoảng cách giữa SS và BS. Tuy nhiên, để phù hợp với tập hợp kênh (nhiều kênh liên kề được sử dụng để tăng tốc độ dữ liệu) trong 802.16m, số lượng khung UL và DL là cố định và không đối xứng, nghĩa là có nhiều khung DL hơn khung UL.

Một đặc điểm quan trọng khác của 802.16 PHY là nó hỗ trợ điều chế thích ứng. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là đối với mỗi SS, 802.16 có thể tự động

thay đổi điều chế, tăng hoặc giảm tốc độ dữ liệu dựa trên chất lượng tín hiệu. Ngoài ra, theo thứ tự để đáp ứng các yêu cầu quy định ở các quốc gia khác nhau cũng như để tối ưu hóa việc sử dụng phổ tần, tiêu chuẩn 802.16 cho phép các bộ phát sử dụng băng thông tần số tối thiểu là 1,25 MHz đến tối đa là 20 MHz. Bảng 4.2 tóm tắt danh mục, tần số được sử dụng, ứng dụng và các lựa chọn thay thế song công của đặc điểm kỹ thuật WiMAX.

Bảng 4.2: Các đặc điểm kỹ thuật của các WiMAX

Designation	Frequencies	Application	Duplexing
WirelessMAN-SC	10–66 GHz licensed bands	Fixed only	TDD, FDD
WirelessMAN-OFDM	Below 11 GHz licensed bands	Fixed, mobile, or mesh	TDD, FDD
WirelessMAN-OFDMA	Below 11 GHz licensed bands	Fixed or mobile	TDD, FDD
WirelessHUMAN	5 GHz U-NII band	Fixed or mesh	TDD only

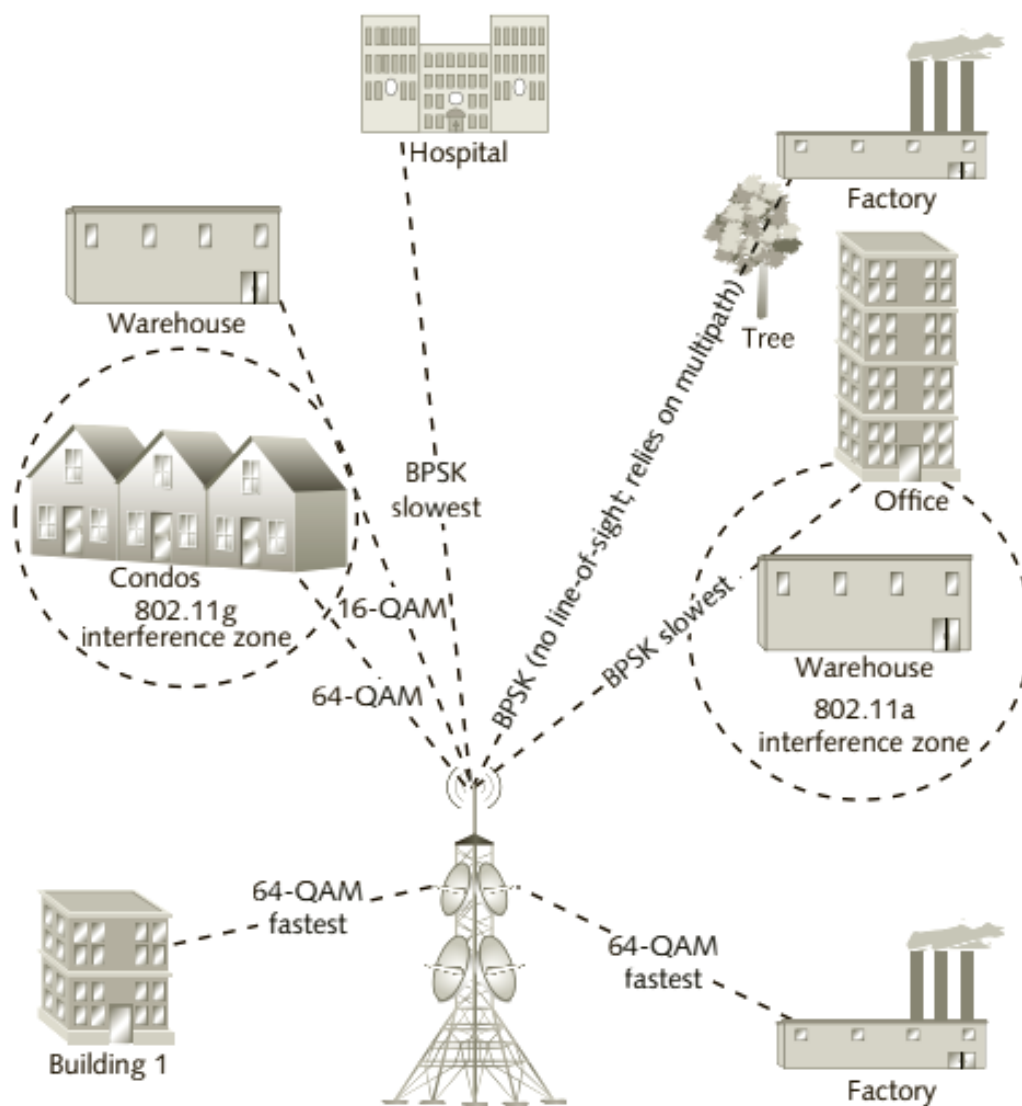
Điều chế và sửa lỗi: Trong 802.16, điều chế và sửa lỗi chuyển tiếp (FEC) được liên kết trực tiếp. Ngoài FEC, 802.16 sử dụng các yêu cầu lặp lại tự động (ARQ) để đảm bảo độ tin cậy của các lần truyền. Nói cách khác, đôi khi cần phải gửi lại khung. IEEE 802.16 được thiết kế để đạt được độ tin cậy 99,999 phần trăm—"năm số chín", vì mức độ tin cậy này thường được nhắc đến trong ngành công nghiệp máy tính. FEC cải thiện cơ hội nhận dữ liệu chính xác và do đó giảm số lần truyền lại, giúp tăng hiệu suất của liên kết. Tuy nhiên, các bit bổ sung thêm chi phí cho quá trình truyền, làm tăng tổng lượng dữ liệu và do đó làm giảm hiệu suất tổng thể của liên kết. Bằng cách tự động thay đổi điều chế, 802.16 có thể đạt được sự cân bằng tối ưu giữa tốc độ và đường truyền cho một chất lượng tín hiệu nhất định.

Bảng 4.3 liệt kê các loại điều chế được hỗ trợ trong 802.16 và mã hóa FEC bắt buộc liên quan. Tỷ lệ mã hóa được liệt kê ở đây chỉ dành cho mục đích thông tin; như đã nêu trước đây, giải thích đầy đủ về FEC nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này. Tuy nhiên, điều quan trọng cần biết là các tốc độ mã hóa FEC khác nhau được sử dụng để tăng độ tin cậy của đường truyền.

Bảng 4.3: Điều chế và mã hóa FEC 801.16

Modulation	FEC Coding Rates
BPSK	1/2, 3/4
QPSK	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
16-QAM	1/2, 3/4
64-QAM	2/3, 5/6
256-QAM (optional)	3/4, 7/8

Khả năng của 802.16 tự động thay đổi các điều chế cũng là điều giúp WiMAX có thể giảm độ trễ và cải thiện QoS. Độ trễ là lượng thời gian trễ cần thiết để một gói tin di chuyển từ nguồn đến thiết bị đích. Hình 4.7 cho thấy ví dụ về cách WiMAX có thể sử dụng các điều chế khác nhau. Điều chế thích nghi cũng giúp WiMAX sử dụng băng thông kênh hiệu quả hơn.



Hình 4.7. Điều chế thích ứng trong WiMAX.

BS gửi thông tin đến các SS về các điều chế mà nó sẽ sử dụng cho một cụm cụ thể và cho một SS cụ thể trong một vài khung dữ liệu đầu tiên khi bắt đầu truyền. Các SS phản hồi bằng cách gửi thông tin đến BS khi bắt đầu các cụm được chỉ định của chúng.

Cấu hình WiMAX IEEE 802.16 xác định một số cấu hình nhất định, là tập hợp các tham số được xác định trước có thể bao gồm kênh tần số, băng thông của kênh và chế độ truyền (OFDM, OFDMA, v.v.). Các cấu hình này cũng giúp giảm hoặc loại bỏ nhu cầu về xe tải, là lượt truy cập của kỹ thuật viên hỗ trợ vào trang web, với điều

kiện là chúng có thể được thay đổi từ xa khi người dùng đăng ký một loại dịch vụ mới. WiMAX cũng chỉ định các cấu hình cơ bản: điểm-đa điểm (P2MP) và điểm-điểm (PTP) cũng như cấu hình mạng lưới tùy chọn. Cấu hình hệ thống WiMAX là sự kết hợp của cấu hình cơ bản và một trong các cấu hình truyền dẫn; nó được các công ty điều hành (nhà cung cấp dịch vụ) cài đặt sẵn trên thiết bị trước khi nó được chuyển đến địa điểm của người dùng cuối. Cấu hình liên tục được thỏa thuận giữa các BS và SS để phân bổ các khe thời gian cần thiết để duy trì QoS.

Phạm vi và Thông lượng: Khoảng cách tối đa có thể đạt được trong mạng WiMAX phụ thuộc vào băng tần được sử dụng. Hãy nhớ lại rằng tần số càng cao thì dải tín hiệu ở mức cài đặt công suất nhất định càng ngắn. Ngược lại, tín hiệu tần số cao hơn cho phép tốc độ dữ liệu cao hơn.

Nói chung, các tần số cao hơn được sử dụng cho các ứng dụng điểm-điểm, tầm nhìn trong khu vực đô thị với tốc độ dữ liệu rất cao cho các mạng của nhà cung cấp dịch vụ sử dụng tần số được cấp phép. Các tần số được cấp phép thấp hơn - dưới 11 GHz - thường được sử dụng cho mạng riêng tư, trực quan

kết nối lên đến 10 dặm (16 km) cũng như cho các liên kết đường dài lên đến 35 dặm (56 km). Các tần số dưới 11 GHz cũng được sử dụng cho các mạng không có đường ngắm với phạm vi tối đa lên tới 5 dặm (8 km).

Các trạm gốc và trạm thuê bao WiMAX thực hiện tính toán phạm vi (khoảng cách) dựa trên chất lượng tín hiệu. Quá trình này xảy ra khi một trạm thuê bao ban đầu tham gia mạng và định kỳ sau đó, và nó giúp thiết bị thiết lập điều chế và mã hóa FEC để sử dụng cho việc truyền dữ liệu.

Như bạn đã biết, tốc độ dữ liệu tối đa có thể đạt được trong WiMAX phụ thuộc vào điều chế, băng thông kênh và mã hóa FEC được sử dụng. Bảng 4.4 trình bày tóm tắt một số kết hợp tốc độ dữ liệu có thể thực hiện được.

Bảng 4.4: Ví dụ về tốc độ dữ liệu WiMAX tính bằng Mbps so với băng thông kênh và FEC

	Modulation/ FEC Coding	QPSK 1/2	QPSK 3/4	16-QAM 1/2	16-QAM 3/4	64-QAM 2/3	64-QAM 3/4
Channel Bandwidth	1.75 MHz	1.04	2.18	2.91	4.36	5.94	6.55
	3.5 MHz	2.08	4.37	5.82	8.73	11.88	13.09
	7.0 MHz	4.15	8.73	11.64	17.45	23.75	26.18
	10.0 MHz	8.31	12.47	16.63	24.94	33.25	37.40
	20.0 MHz	16.62	24.94	33.25	49.87	66.49	74.81

Lưu ý rằng băng thông kênh rộng hơn kết hợp với điều chế phức tạp hơn cũng có nghĩa là có thể gửi nhiều dữ liệu hơn trên mỗi đơn vị tín hiệu (ký hiệu), do đó có thể đạt được tốc độ dữ liệu cao hơn với các kênh rộng hơn. Thông lượng thực tế sẽ thấp hơn tốc độ thể hiện trong Bảng 4.4. Một lý do cho điều này là băng thông kênh WiMAX được chia sẻ giữa các BS và SS, và do đó số lượng thiết bị đồng thời giao tiếp tích cực ảnh hưởng đến thông lượng tối đa tại bất kỳ thời điểm nào. Một lý do khác cho thông lượng thấp hơn là một số chi phí chung, chẳng hạn như tạo khung lớp MAC, không được bao gồm trong tính toán tốc độ được hiển thị trong bảng.

Lớp MAC WiMAX thường được triển khai trên cơ sở điểm-đa điểm, với một BS và có khả năng hàng trăm SS, bao gồm cả người dùng di động. MAC 802.16 tự động phân bổ băng thông cho các SS riêng lẻ cho đường lên; đây là chìa khóa cho tốc độ dữ liệu cao có thể có trong mạng WiMAX. Ngoài việc hỗ trợ một số lượng lớn các SS, các lớp con hội tụ MAC cho phép WiMAX được triển khai như một phương tiện truyền tải hiệu quả trong các hệ thống điểm-điểm cho các ứng dụng đường trục và hỗ trợ các giao thức đường truyền như ATM và T1.

Mạng WiMAX điểm-đa điểm thường hoạt động với BS trung tâm có thể được trang bị ăng-ten đa hướng hoặc ăng-ten thông minh, còn được gọi là hệ thống ăng-ten tiên tiến (AAS). AAS có thể truyền nhiều tín hiệu đồng thời theo các hướng khác nhau đến các trạm nằm trong phạm vi của từng ăng-ten. Nó cũng giúp tối đa hóa lượng năng lượng RF được gửi theo mỗi hướng.

WiMAX cũng có thể tận dụng lợi thế của hệ thống ăng-ten đa vào và đa ra (MIMO) để giảm nhiễu với các hệ thống và tác động của méo đa đường. Ngoài ra, 802.16m cho phép hỗ trợ nhiều đài và ghép kênh không gian để tăng tốc độ dữ liệu cho các thiết bị di động.

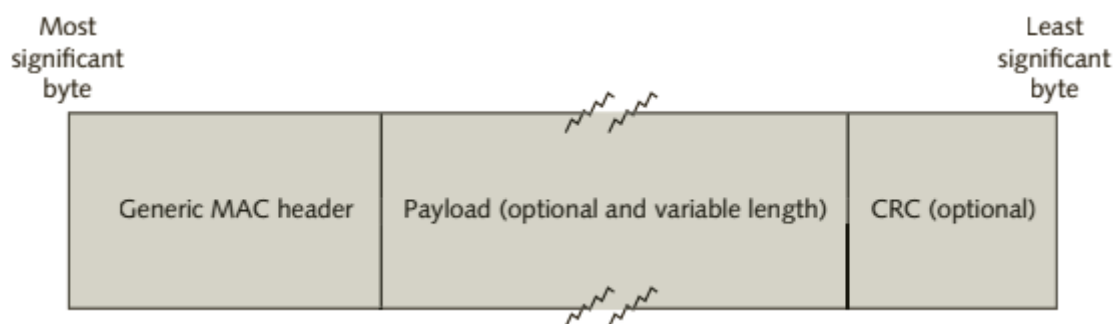
Để đánh địa chỉ một cụm tới một SS cụ thể, BS sử dụng một số 16 bit được gọi là mã định danh kết nối (CID), được sử dụng để xác định cả thiết bị và kết nối sau khi nó kết nối với mạng WiMAX. Nhớ lại rằng lớp MAC của WiMAX là hướng kết nối. Mỗi trạm cũng có một địa chỉ MAC 48 bit, địa chỉ này chỉ được sử dụng trong quá trình thiết lập kết nối. Khi các trạm nhận được truyền từ BS, chúng sẽ kiểm tra CID và chỉ giữ lại các khung MAC chứa dữ liệu được gửi đến chúng.

Các trạm có thể yêu cầu băng thông chuyên dụng bổ sung (cho QoS) nếu điều này là cần thiết để hỗ trợ một dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như truyền các cuộc gọi điện thoại hoặc luồng video. BS thăm dò các SS theo định kỳ để xác định nhu cầu băng thông của chúng, cấp băng thông theo yêu cầu. Ngoại trừ trường hợp kết nối yêu cầu tốc độ bit được đảm bảo, chẳng hạn như T1, hầu hết các kết nối dữ liệu không thể chịu được lỗi nhưng có thể chịu được độ trễ và jitter. Jitter là sự thay đổi độ trễ tối đa

giữa hai gói liên tiếp trong một khoảng thời gian. Duyệt web, truyền email và tải xuống tệp là các hoạt động chịu được độ trễ và chịu được jitter. Mặt khác, video và giọng nói có thể chịu đựng được một số lượng lỗi nhưng không có độ trễ hoặc jitter. Luồng video chấp nhận mất khung hình ảnh, miễn là người dùng vẫn nhìn thấy ít nhất 15 hình ảnh mỗi giây. Tuy nhiên, các luồng thoại không chịu được mất mát hoặc độ trễ lớn hơn 50 mili giây, điều này làm giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc gọi đến tai người.

Giao thức WiMAX MAC duy trì bảng thông nhất quán bằng cách sử dụng cơ chế tự hiệu chỉnh để cấp thêm bảng thông cho các SS. Điều này tạo ra ít lưu lượng truy cập hơn trên mạng, do các SS không cần xác nhận sự cấp phép. Thay vào đó, nếu một SS không nhận được cấp bằng thông hoặc BS không nhận được yêu cầu, SS sẽ chỉ yêu cầu lại. Các yêu cầu từ SS là tích lũy, nhưng chúng cũng sẽ thông báo định kỳ cho BS về tổng nhu cầu bằng thông của chúng. Phương pháp này hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp được sử dụng bởi các tiêu chuẩn mạng khác.

Khung MAC bao gồm tiêu đề có độ dài cố định, tải trọng tùy chọn và có độ dài thay đổi (dữ liệu) và kiểm tra dự phòng theo chu kỳ (CRC) tùy chọn. Các khung MAC chỉ có tiêu đề được sử dụng để gửi các lệnh và yêu cầu giữa BS và SS. Định dạng khung MAC chung được hiển thị trong Hình 4.8.



Hình 4.8. Khung MAC tổng quát 802.16.

4.4 An ninh trong WMAN

Cũng như các loại mạng khác, bảo mật trong WMAN là mối quan tâm chính. Vì FSO và bảo mật vi ba cho cài đặt WMAN sử dụng công nghệ độc quyền, hầu hết phần này tập trung vào các biện pháp bảo mật cho WiMAX.

Bảo mật FSO

Mặc dù sử dụng công nghệ nhiều tia (có thể cho phép kẻ tấn công cố gắng nắm bắt thông tin bằng cách làm gián đoạn một tia đơn), các hệ thống FSO thường được coi là an toàn. Bất kỳ ai cố gắng đánh hơi thông tin từ hệ thống FSO sẽ gặp khó khăn khi truy cập thiết bị và chỉ chặn một phần của chùm tia vô hình. Ngoài ra, sự can

thiệt như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của mạng, cảnh báo ngay lập tức cho người dùng hoặc nhà điều hành.

Bảo mật vi ba

Mỗi nhà cung cấp vi ba thực hiện các giao thức bảo mật của riêng mình, vì hầu hết công nghệ là độc quyền, nhưng mã hóa AES 128 và 256 bit là tiêu chuẩn. Sử dụng mã hóa AES có nghĩa là các hệ thống không chỉ đáp ứng các yêu cầu bảo mật tối thiểu do chính phủ liên bang Hoa Kỳ thiết lập mà còn đáp ứng các yêu cầu của luật riêng.

Bảo mật WiMAX

Như bạn đã trình bày về ngăn xếp giao thức WiMAX, lớp MAC bao gồm một lớp con riêng tư. Không giống như 802.11 và Bluetooth, chuẩn WiMAX ban đầu được thiết kế để bao gồm các biện pháp bảo mật rất mạnh. Những tính năng này làm cho việc đánh cắp thông tin từ đường truyền WiMAX trở nên vô cùng khó khăn—nếu không muốn nói là không thể - đối với tin tặc.

Lớp con bảo mật cung cấp một giao thức quản lý khóa và xác thực máy khách/máy chủ, với BS kiểm soát việc phân phối các khóa bảo mật cho các SS. Ngoài ra, tiêu chuẩn mã hóa tất cả dữ liệu được truyền giữa BS và SS và sử dụng chứng chỉ kỹ thuật số, là các thông báo được ký kỹ thuật số bởi cơ quan chứng nhận, cũng như cơ sở hạ tầng khóa công khai được nhúng trong BS, để đảm bảo quyền riêng tư và bảo vệ chống lại đánh cắp thông tin. Các nhà sản xuất cài đặt một chứng chỉ kỹ thuật số duy nhất bao gồm một số sê-ri trong mọi thiết bị. Chứng chỉ kỹ thuật số có thể được xác minh với nhà sản xuất là hợp lệ và duy nhất bằng cách gửi một bản sao của chứng chỉ được mã hóa bằng khóa công khai của nhà sản xuất qua Internet (bắt buộc phải có kết nối Internet). Đây là yêu cầu của chuẩn 802.16.

Lớp con riêng tư có hai thành phần giao thức: giao thức đóng gói và giao thức quản lý khóa riêng tư. Giao thức đóng gói được sử dụng để mã hóa dữ liệu gói và bao gồm một bộ mật mã (cơ chế mã hóa và xác thực) được sử dụng để áp dụng mã hóa cho dữ liệu được truyền. Giao thức quản lý khóa riêng tư được sử dụng để đảm bảo phân phối khóa từ BS đến SS; nó được sử dụng để đồng bộ hóa các khóa bảo mật giữa BS và SS cũng như để ngăn chặn các trạm trái phép liên kết với mạng WiMAX.

Sau khi thiết bị được xác thực với BS bằng chứng chỉ kỹ thuật số, khóa mã hóa lưu lượng (TEK), là khóa bảo mật được sử dụng để mã hóa dữ liệu, được trao đổi giữa BS và SS cho mỗi kết nối dịch vụ được truyền qua giao diện không dây. Hãy nhớ rằng MAC 802.16 được định hướng kết nối và có thể mang nhiều loại dịch vụ.

TEK hết hạn và SS phải gia hạn định kỳ các khóa với BS. Thời gian tồn tại TEK mặc định là 12 giờ. Giá trị tối thiểu là 30 phút và giá trị tối đa là 7 ngày.

Chỉ các tiêu đề không được mã hóa trong WiMAX, để cho phép các SS liên kết với mạng. Tất cả dữ liệu được gửi qua phương tiện không dây được mã hóa bằng một trong các thuật toán sau:

- 3-DES (Triple-DES) - Dữ liệu được mã hóa ba lần bằng khóa 128 bit, sử dụng Tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu của Hoa Kỳ (DES).
- RSA với khóa 1.024 bit - RSA được phát triển vào năm 1977 bởi Ron Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman. Thuật toán sử dụng một số nguyên lớn, bao gồm các số nhỏ hơn được nhân với nhau. Nó dựa trên ý tưởng rằng sẽ rất khó để tìm ra từng số nhỏ hơn được sử dụng để đến số nguyên lớn.
- AES - Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (AES) được phát triển bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) để thay thế DES. Nó vẫn được coi là không thể phá vỡ và được sử dụng để bảo vệ tất cả các tài liệu của chính phủ Hoa Kỳ chưa được phân loại. Ngày nay, mã hóa AES trên thực tế đã thay thế tất cả những thứ khác, bao gồm cả hai thứ đã đề cập ở trên.

Các phương thức bảo mật được thiết kế trong WiMAX phải đủ để xoa dịu mọi lo ngại mà người dùng cuối có thể có.

4.5 Tổng kết

Nội dung chương trình bày giới thiệu về mạng đô thị không dây với hai công nghệ chủ chốt là truyền thông quang không gian tự do và WiMAX. Ngoài ra vấn đề an ninh trong WMAN cũng được trình bày trong chương này. Công nghệ FSO có khả năng hỗ trợ tốc độ truyền dẫn cao nhưng khả năng ứng dụng hạn chế do yêu cầu nghiêm ngặt và đường truyền tầm nhìn thẳng. Công nghệ WiMAX đã được IEEE ban hành trong họ chuẩn 802.11 và triển khai tại nhiều nước trên thế giới.

4.6 Câu hỏi

- 1) Trình bày tổng quan các đặc điểm về công nghệ truyền thông quang qua không gian tự do, ưu nhược điểm và khả năng ứng dụng.
- 2) Trình bày tổng quan về WiMAX, các ứng dụng và họ tiêu chuẩn WiMAX.
- 3) Trình bày về ngăn xếp giao thức WiMAX.
- 4) Trình bày an ninh trong WMAN.

CHƯƠNG 5: MẠNG ĐIỆN RỘNG KHÔNG DÂY

5.1 Mở đầu

Mạng điện rộng không dây (WWAN) trải rộng trên một khu vực địa lý rộng lớn bằng cả một quốc gia hoặc thậm chí toàn thế giới. WWAN có thể sử dụng mạng điện thoại di động để mở rộng một quốc gia hoặc toàn bộ lục địa. Ở những nơi không có mạng điện thoại di động, công nghệ vệ tinh có thể cho phép người dùng gọi điện thoại hoặc truy cập Internet từ các vùng sâu vùng xa. Hai công nghệ này bổ sung cho nhau theo nhiều cách và giúp người dùng có thể tận hưởng khả năng kết nối với Internet và thậm chí chạy các ứng dụng kinh doanh từ hầu hết mọi địa điểm trên hành tinh.

Đầu tiên, chương này tìm hiểu cách thức hoạt động của điện thoại di động và một số vấn đề xung quanh việc triển khai công nghệ điện thoại di động kỹ thuật số. Sau đó, sẽ xem xét cách hoạt động của thông tin liên lạc không dây qua vệ tinh, một số vấn đề xung quanh việc sử dụng vệ tinh để truyền dữ liệu và cách các vệ tinh bổ sung cho điện thoại di động để giúp cung cấp một mạng điện rộng không dây toàn cầu thực sự.

5.2 Mạng di động tế bào

Mặc dù trình duyệt trên điện thoại di động đôi khi thiếu khả năng đầy đủ của trình duyệt máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, nhưng điện thoại di động có thể được kết nối (kết nối) với máy tính xách tay bằng cáp hoặc Wi-Fi và kết quả là kết nối dữ liệu với các mạng như Internet có thể được thực hiện được sử dụng để chạy các ứng dụng có thể không hoạt động từ điện thoại thông minh. Trên thực tế, tất cả các điện thoại thông minh đều có tính năng điểm phát sóng cho phép chúng hoạt động như các AP Wi-Fi, cho phép người dùng kết nối máy tính xách tay với Internet bằng hai công nghệ không dây khác nhau, không xung đột đồng thời, Wi-Fi và điện thoại di động kỹ thuật số.

Từ quan điểm của người dùng, công nghệ điện thoại di động ngày nay phổ biến như điện thoại có dây chỉ một hoặc hai thập kỷ trước. Với một số trường hợp ngoại lệ ở vùng sâu vùng xa nơi không có mạng di động, mọi người sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện và nhận cuộc gọi, gửi và nhận tin nhắn văn bản ngắn, gửi và nhận email, truy cập web, tải lên và tải xuống tất cả các loại tệp dữ liệu và hình ảnh, và thậm chí xem TV và phim dài tập. Ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những nơi

cơ sở hạ tầng điện thoại có dây truyền thống đã lỗi thời hoặc không tồn tại, điện thoại di động đang cung cấp kết nối thoại và dữ liệu cho những người dùng trước đây chưa bao giờ có quyền truy cập vào đường dây điện thoại riêng, chứ chưa nói đến Internet. Trên thực tế, điện thoại di động đang nhanh chóng thay thế các đường dây điện thoại cố định truyền thống cho nhiều nhóm người.

Điện thoại di động thực sự thay đổi cuộc sống! Vào thời điểm ngư dân buộc thuyền vào bến, sản phẩm đánh bắt được thường đã được bán cho người trả giá cao nhất. Nông dân ở các cộng đồng xa xôi có thể bán sản phẩm của họ trực tiếp cho các nhà bán lẻ khi đang trên đường đến chợ. Điện thoại di động cho phép các nhà sản xuất và nhà sản xuất nhỏ bỏ qua người trung gian và hưởng lợi nhuận cao hơn, điều mà cuối cùng mang lại lợi ích cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng.

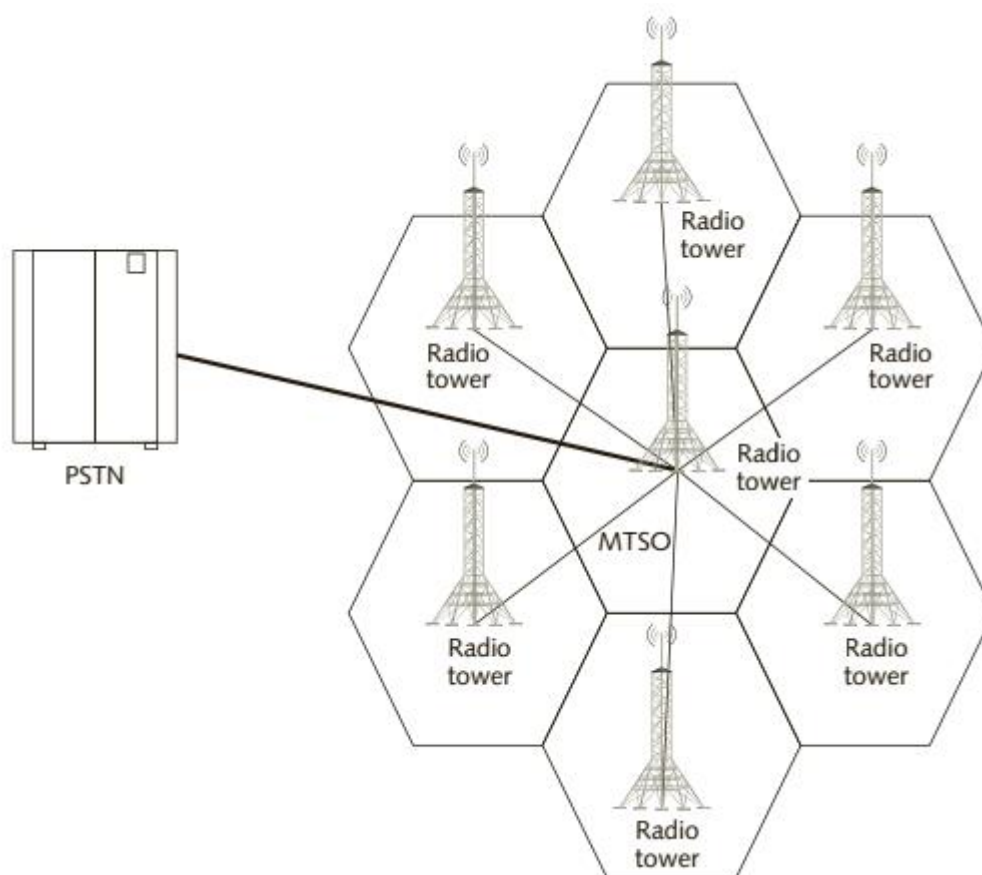
Từ quan điểm công nghệ, không có gì đơn giản về điện thoại di động kỹ thuật số. Ngược lại, điện thoại di động có lẽ là một trong những công nghệ truyền thông không dây phức tạp nhất. Ngày nay, người dùng điện thoại di động mong đợi điện thoại của họ hoạt động tốt đối với dữ liệu cũng như đối với các cuộc gọi thoại. Trong bốn thập kỷ qua, sự phát triển của công nghệ điện thoại di động đã được thúc đẩy bởi nhu cầu của người dùng về tốc độ dữ liệu cao và kết nối thoại chất lượng cao. Công nghệ điện thoại di động được các nhà mạng tung ra thị trường và được người dùng biết đến nhiều hơn qua số thế hệ như 2G, 3G, 4G, 5G. Ngành kinh doanh điện thoại di động, từ nhà sản xuất đến nhà mạng, là một trong những ngành kinh doanh cạnh tranh khốc liệt nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới. Các chính phủ cũng tận dụng sự phát triển của ngành kinh doanh di động bằng cách bán đấu giá các phần của dải tần không dây và trong quá trình này, họ thu được hàng tỷ đô la phí cho thuê.

5.2.1 Công nghệ điện thoại di động

Công nghệ điện thoại di động tiếp tục phát triển với tốc độ chỉ có thể được mô tả là tốc độ thẳng đứng. Phạm vi sử dụng và tính năng ngày càng mở rộng mà các mạng di động kỹ thuật số có thể cung cấp cho người dùng di động là một trong những lý do chính cho sự tăng trưởng này. Ngày nay, thực tế tất cả các mạng điện thoại di động đều dựa trên công nghệ truyền dẫn số thay vì tương tự. Điện thoại di động truyền dữ liệu với tốc độ ngày càng tăng và không còn bị giới hạn chủ yếu trong giao tiếp bằng giọng nói. Điện thoại thông minh có thể làm được nhiều hơn những gì điện thoại truyền thống hoặc điện thoại di động của một thập kỷ trước có thể làm được. Điện thoại thông minh ngày nay có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng phức tạp ngoài việc duyệt web hoặc gửi và nhận tin nhắn và email.

5.2.2 Điện thoại di động hoạt động như thế nào

Chìa khóa để hiểu cách thức hoạt động của điện thoại di động là vùng phủ sóng được chia thành các phần riêng lẻ nhỏ hơn, được gọi là ô, như trong Hình 5.1. Một ô điển hình có đường kính từ vài nghìn feet đến khoảng 10 dặm vuông (26 km vuông). Ở trung tâm của mỗi ô là một máy phát và một máy thu mà nhờ nó các thiết bị di động ở gần ô đó giao tiếp với nhau, thông qua tín hiệu RF. Các máy phát này được kết nối với một trạm gốc và mỗi trạm gốc được kết nối với một trung tâm chuyển mạch viễn thông di động (MTSO). MTSO là liên kết giữa mạng điện thoại di động và thế giới điện thoại có dây, thường được gọi là mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN) hoặc đôi khi là hệ thống điện thoại cũ đơn giản (POTS). MTSO “kiểm soát” tất cả các máy phát và trạm gốc trong mạng điện thoại di động. Một thành phố lớn có thể có nhiều MTSO, mỗi MTSO kiểm soát một nhóm ô.

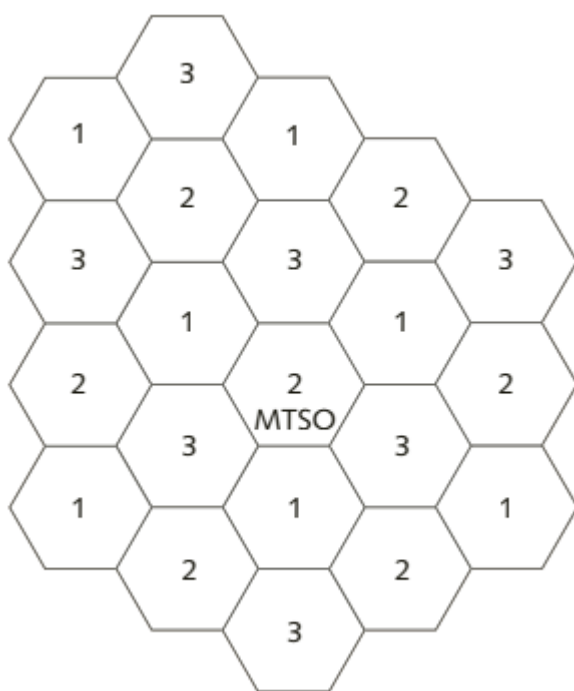


Hình 5.1. Một mạng điện thoại tế bào.

Máy phát kỹ thuật số và điện thoại di động kỹ thuật số ngày nay hoạt động ở mức năng lượng thấp, cho phép các nhà mạng lắp đặt nhiều ô gần nhau hơn và hỗ trợ nhiều người dùng hơn. Việc sử dụng các thiết bị di động công suất thấp cho phép tín hiệu từ bộ phát trạm gốc hoặc từ một điện thoại được giới hạn trong một khu vực nhỏ hơn và gây ít hoặc không gây nhiễu cho các ô lân cận. Bởi vì tín hiệu ở một tần số cụ thể không vượt ra ngoài khu vực ô, nên cùng một tần số đó có thể được sử dụng trong

các ô lân cận cùng một lúc, mặc dù không phải ở các ô liền kề. Điều này được gọi là tái sử dụng tần số, và một ví dụ đơn giản về nó được thể hiện trong sơ đồ ở Hình 5.2.

Điện thoại di động có mã đặc biệt liên quan đến chúng. Các mã này được sử dụng để nhận dạng điện thoại, chủ sở hữu điện thoại và nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Một số mã này được lập trình sẵn khi điện thoại được sản xuất, trong khi những mã khác được liên kết với tài khoản của người dùng. Hầu hết các điện thoại di động ngày nay đều yêu cầu phải lắp thẻ SIM vào điện thoại trước khi có thể sử dụng. Thẻ SIM (mô-đun nhận dạng thuê bao) là một thẻ điện tử rất nhỏ được sử dụng để liên kết điện thoại với tài khoản của người dùng và với nhà cung cấp dịch vụ. Hình 3.3 cho thấy ba kích cỡ thẻ SIM được sử dụng trong các điện thoại di động khác nhau hiện nay.



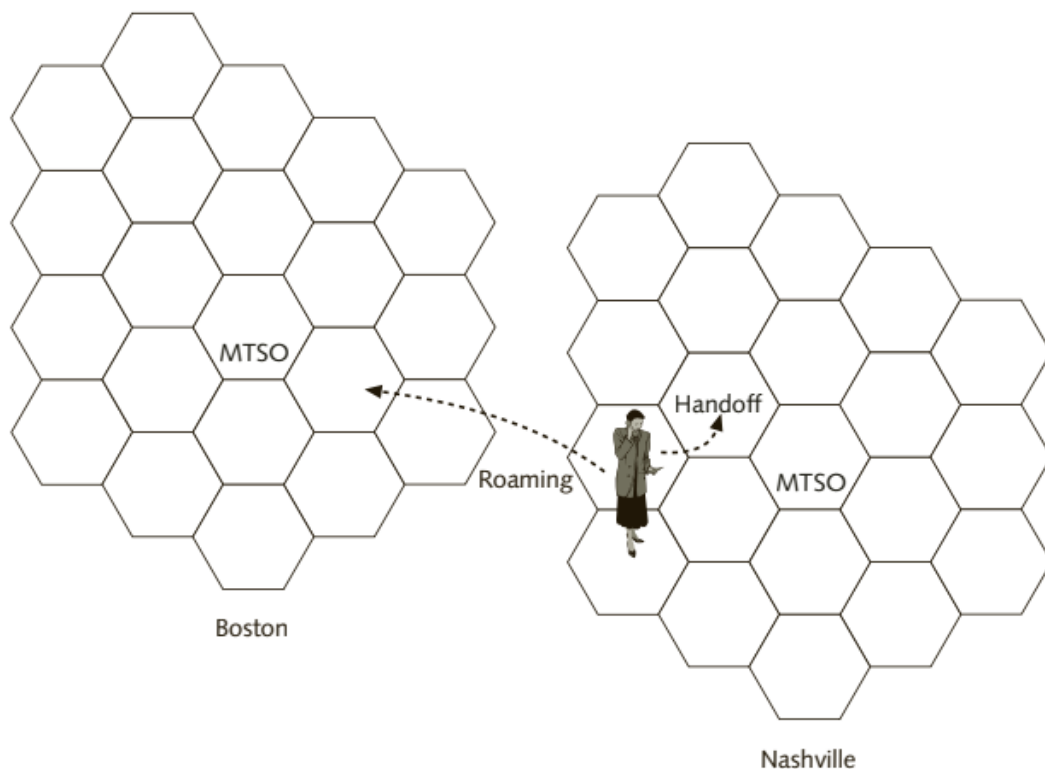
Hình 3.2. Tái sử dụng tần số với ba tần số.



Hình 3.3. Các loại thẻ SIM.

Thẻ SIM có thể có ROM từ 64 KB đến 512 KB, RAM từ 1 KB đến 8 KB và EEPROM từ 64 KB đến 512 KB. Số điện thoại của người dùng được lưu trong thẻ SIM và người dùng có thể chọn lưu số liên lạc trên bộ nhớ của điện thoại hoặc trên thẻ SIM. Người dùng có thể thường xuyên di chuyển thẻ giữa điện thoại này sang điện thoại khác và sử dụng các điện thoại khác nhau mà không cần lập trình lại. Một ví dụ về điều này là khi người dùng đang di chuyển trong khu vực có dải tần được sử dụng khác với dải tần mà trong khu vực nhà của mình. Có thể thuê một chiếc điện thoại tương thích với dịch vụ điện thoại di động địa phương nhưng vẫn sử dụng tài khoản ở nhà của mình chỉ bằng cách chuyển thẻ SIM sang một chiếc điện thoại khác.

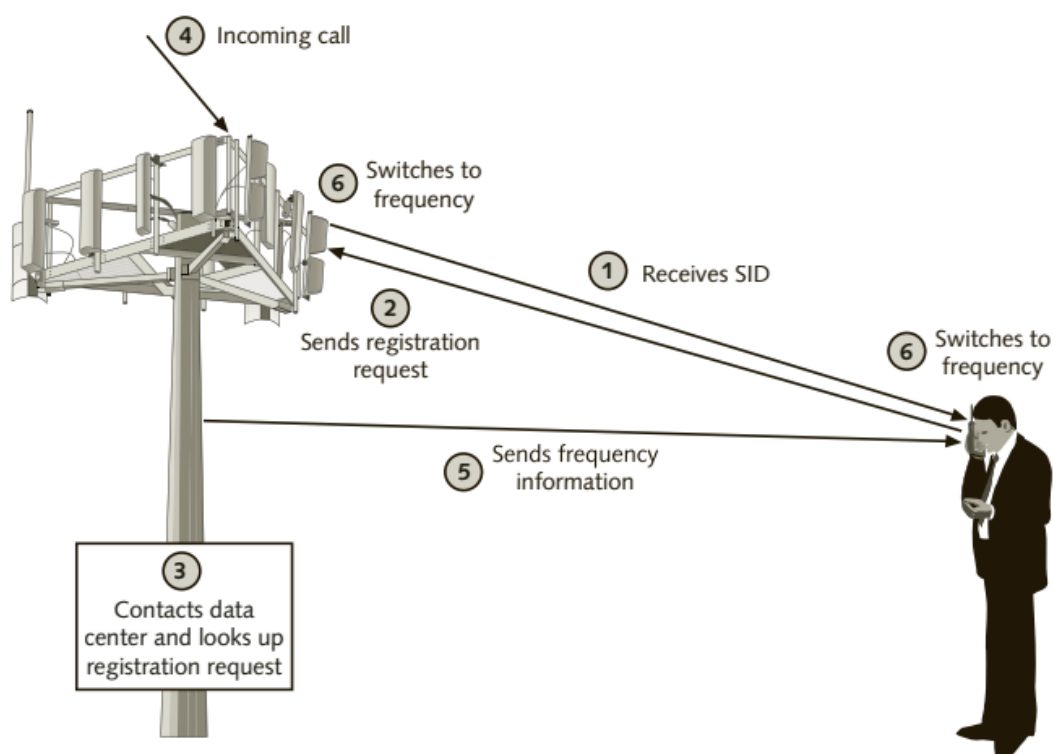
Khi một người dùng điện thoại di động di chuyển trong một ô cụ thể, các máy phát tại trạm gốc cho ô đó sẽ xử lý tất cả các thông tin liên lạc. Khi người dùng di chuyển tới ô tiếp theo, điện thoại di động sẽ tự động giao tiếp và liên kết với trạm gốc của ô gần nó hơn mà không làm gián đoạn cuộc gọi hoặc kết nối dữ liệu. Quá trình ô mới tiếp nhận cuộc gọi của người dùng được gọi là chuyển giao. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu một người dùng điện thoại di động di chuyển ra ngoài vùng phủ sóng của toàn bộ mạng điện thoại di động? Trong trường hợp này, điện thoại di động sẽ kết nối với mạng điện thoại di động ở mạng khách, mạng này sau đó sẽ liên lạc với mạng nhà để xác minh rằng người dùng có tài khoản hợp lệ và có thể thực hiện cuộc gọi. Kết nối này với một ô bên ngoài khu vực nhà của người dùng được gọi là chuyển vùng. So sánh giữa chuyển giao và chuyển vùng được thể hiện trong Hình 4.4.



Hình 4.4. Chuyển giao và chuyển vùng.

Khu vực nhà của người dùng điện thoại di động là nơi anh ta sống hoặc làm việc và nơi anh ta có tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động. Khi được kết nối với khu vực nhà, người dùng sẽ trả cước cuộc gọi theo phút tại địa phương. Khi chuyển vùng, tỷ lệ mỗi phút có xu hướng cao hơn và phí chuyển vùng cũng có thể được áp dụng. Tỷ lệ theo phút và tỷ lệ chuyển vùng tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mà người dùng có tài khoản và một số nhà cung cấp đã loại bỏ dần phí chuyển vùng trong vùng phủ sóng quốc gia của họ.

Các bước (hiển thị trong Hình 5.5) mà điện thoại di động sử dụng để nhận cuộc gọi như sau:



Hình 5.5. Nhận cuộc gọi trên điện thoại di động.

1. Khi điện thoại di động được bật, nó sẽ quét các tần số mà nó được lập trình để sử dụng và lắng nghe thông tin quảng bá từ trạm gốc gần nhất trên tần số đã chọn được gọi là *kênh điều khiển*. Thông tin quảng bá này chứa thông tin về mạng, tần số được sử dụng trong một ô cụ thể, v.v. Nếu điện thoại không thể phát hiện kênh điều khiển, thì điện thoại có thể nằm ngoài phạm vi phủ sóng của mạng tương thích, trong trường hợp đó, điện thoại sẽ hiển thị thông báo cho người dùng, chẳng hạn như "Không dịch vụ." Thông tin quảng bá cũng chứa SID của nhà cung cấp dịch vụ.

2. Nếu điện thoại di động nhận được thông tin quảng bá chính xác, nó sẽ so sánh thông tin đó với SID của nhà mạng đã được lập trình trong điện thoại hoặc thẻ SIM. Nếu thông tin trên điện thoại hoặc thẻ SIM khớp với thông tin quảng bá, thì điện thoại di động nằm trong mạng do nhà cung cấp dịch vụ sở hữu. Điện thoại di

động sau đó phát số yêu cầu đăng ký tới trạm gốc mà MTSO sử dụng để theo dõi (các) ô chứa điện thoại.

3. Nếu SID không khớp, thì điện thoại đang chuyển vùng. MTSO của mạng khách liên hệ với MTSO của mạng nhà, MTSO này xác nhận rằng SID của điện thoại thuộc về một tài khoản hợp lệ. MTSO của mạng khách sau đó theo dõi điện thoại và gửi thông tin cuộc gọi (bao gồm thời lượng cuộc gọi và trạng thái cuộc gọi như kết nối chuyển vùng) trở lại MTSO nhà.

4. Khi có cuộc gọi đến, MTSO định vị điện thoại thông qua yêu cầu đăng ký và sau đó chọn tần số sẽ được sử dụng để liên lạc.

5. MTSO gửi thông tin tần số đến điện thoại qua kênh điều khiển. Cả điện thoại và trạm gốc đều chuyển sang tần số đó và kết nối đã hoàn tất.

6. Điện thoại và trạm gốc thay đổi tần số theo yêu cầu.

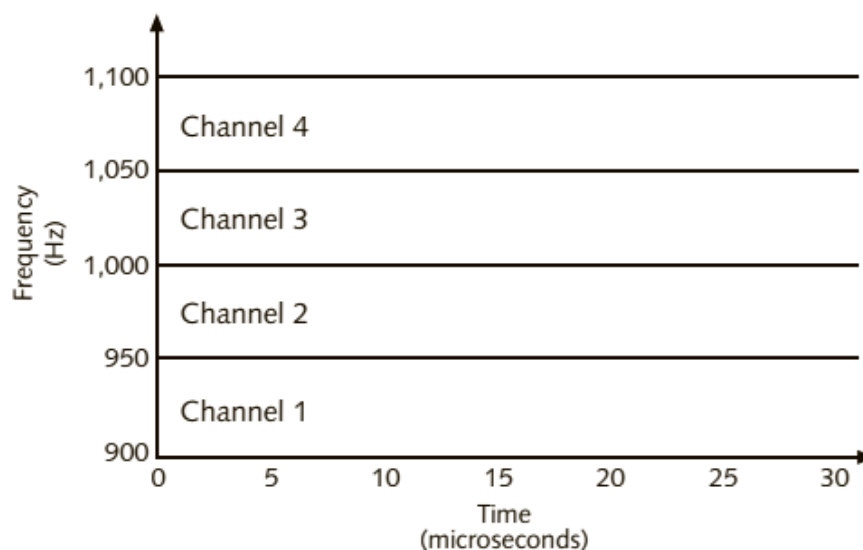
Quy trình thực hiện cuộc gọi đi tương tự như quy trình nhận cuộc gọi.

5.3 Sự phát triển của công nghệ di động tế bào

Vì công nghệ di động có sẵn trên toàn thế giới nên sẽ rất hữu ích khi tìm hiểu về cách thức nó phát triển và nó có thể sẽ đi về đâu trong tương lai. Tất cả các nhà mạng trên thế giới ngày nay dường như đang tiến tới một hệ thống chung. Điện thoại di động đã có từ đầu những năm 1980 tại Hoa Kỳ. Kể từ thời điểm đó, công nghệ điện thoại di động đã thay đổi đáng kể. Hầu hết các chuyên gia trong ngành nói về một số thế hệ điện thoại di động. Phần này tóm tắt sự phát triển của công nghệ di động.

Điện thoại di động 1G (thế hệ đầu tiên) sử dụng đường truyền tương tự và giọng nói được điều chế bằng FM. Nó dựa trên một tiêu chuẩn gọi là *Dịch vụ điện thoại di động nâng cao* (AMPS) sử dụng chuyển mạch và hoạt động ở phổ tần số 800 đến 900 MHz, sử dụng các kênh rộng 30 KHz, với băng thông 45 KHz (dải bảo vệ 7,5 KHz ở mỗi bên) và đa truy nhập phân chia theo tần số (FDMA, được minh họa trong Hình 5.6), phân bổ hai tần số cho mỗi người dùng (một để phát và một để thu). Có 832 tần số có sẵn để phát. Trong số các tần số đó, 790 tần số được sử dụng cho lưu lượng thoại và 42 tần số còn lại được sử dụng cho các kênh điều khiển. Vì hai tần số được sử dụng cho mỗi cuộc đàm thoại điện thoại di động song công hoàn toàn (một để phát và một để thu), thực tế có 395 kênh thoại, 21 trong số đó được sử dụng cho các chức năng của kênh điều khiển. Tổng số tần số có sẵn cũng có thể cần được chia cho nhiễu sóng mang trong cùng một khu vực. Điều này đã hạn chế nghiêm trọng số lượng người dùng tối đa có thể thực hiện cuộc gọi tại bất kỳ thời điểm nào và việc thử gọi và nhận được tín hiệu chậm rãi cho biết rằng không có kênh nào khả dụng là điều

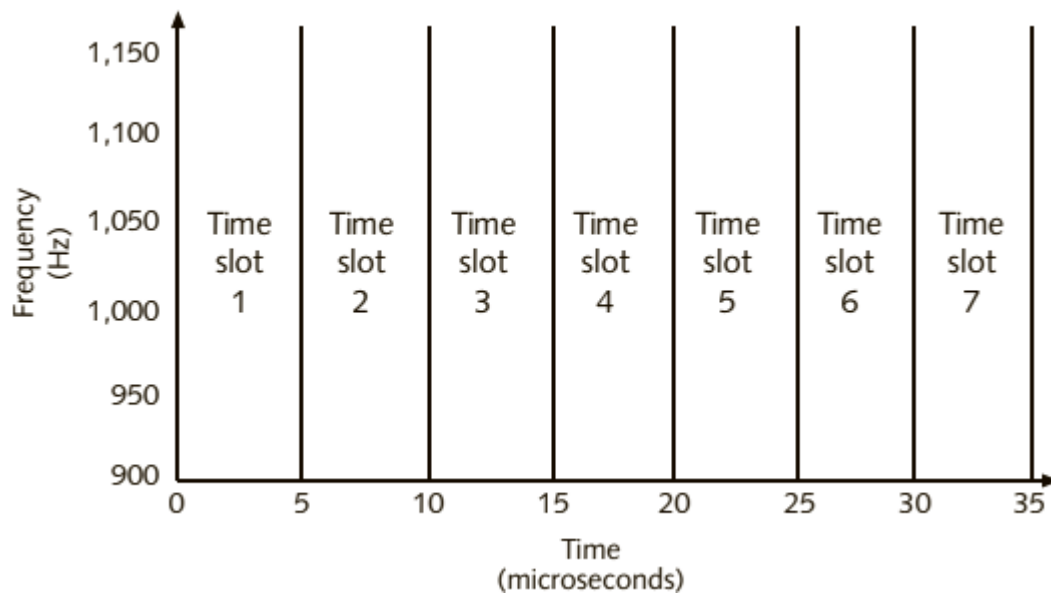
thường xảy ra. Mặc dù có thể truyền dữ liệu nhưng nó yêu cầu sử dụng modem và tốc độ giới hạn ở 9,6 Kb/giây.



Hình 5.6. FDMA.

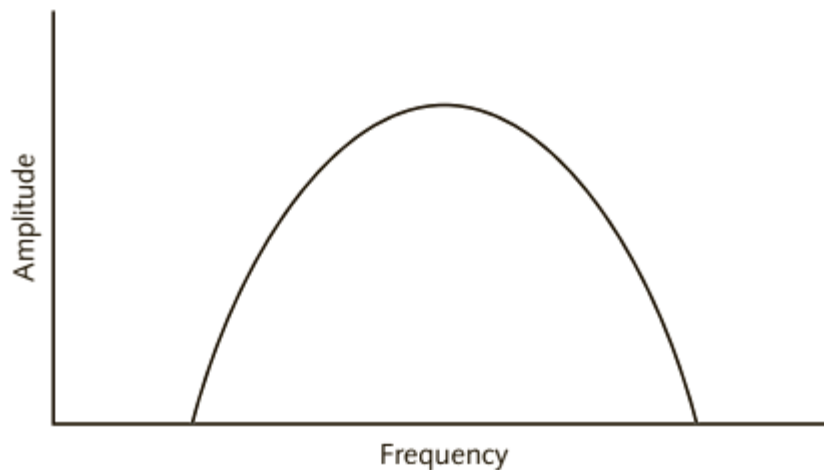
Điện thoại di động 2G (thế hệ thứ hai) lần đầu tiên được triển khai vào đầu những năm 1990 để thay thế AMPS. Hầu hết các mạng 2G hiện đang hoặc đã bị loại bỏ. Các mạng thế hệ thứ hai có khả năng truyền dữ liệu ở tốc độ từ 9,6 đến 14,4 Kb/giây trong dải tần 800 MHz và 1,9 GHz, nhưng chúng vẫn được chuyển mạch cho cả thoại và dữ liệu và do đó chỉ có thể cung cấp các dịch vụ dữ liệu hạn chế. Các hệ thống 2G sử dụng truyền dẫn số thay vì tương tự, giúp cải thiện chất lượng âm thanh vì tín hiệu kỹ thuật số có thể được tái tạo và loại bỏ nhiễu. Truyền dẫn số sử dụng phổ tần số hiệu quả hơn, theo nhiều cách khác nhau, vì vậy các sóng mang có thể hỗ trợ số lượng người dùng lớn hơn trên mỗi ô. Truyền kỹ thuật số cũng sử dụng ít năng lượng hơn và do đó, chúng cho phép các nhà sản xuất tạo ra các thiết bị di động, máy phát và máy thu nhỏ hơn và ít tốn kém hơn.

Các nhà mạng triển khai mạng di động 2G đã xây dựng mạng của họ xung quanh các loại công nghệ truy cập khác nhau. Ba công nghệ đã được sử dụng trong 2G: TDMA, CDMA và GSM. Di động đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA) chia mỗi kênh tần số vô tuyến 30 KHz thành sáu khe thời gian duy nhất và mỗi người gọi sử dụng hai khe thời gian (một để phát và một để thu). Điều này có nghĩa là TDMA có thể xử lý số cuộc gọi trên một kênh tần số nhiều gấp ba lần so với FDMA, nhưng nó vẫn sử dụng chuyển mạch kênh cho cả thoại và dữ liệu và không thể truyền đồng thời cả hai. TDMA được thể hiện trong Hình 5.7.



Hình 5.7. TDMA.

Với đa truy cập phân chia theo mã (CDMA), mỗi người dùng được phân bổ toàn bộ phổ vào mọi lúc, như thể hiện trong Hình 5.8. CDMA sử dụng trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS) và mã giả ngẫu nhiên số duy nhất (mã PN), thay vì các tần số RF riêng biệt, để phân biệt giữa những người dùng. Truyền CDMA được trải rộng trên tần số và mã kỹ thuật số được áp dụng cho các truyền riêng lẻ. Khi nhận được tín hiệu, mã sẽ được xóa khỏi tín hiệu.



Hình 5.8. CDMA.

Hệ thống thông tin di động toàn cầu (GSM), được phát triển vào những năm 1980 như là tiêu chuẩn châu Âu cho thông tin di động công cộng, sử dụng kết hợp các công nghệ FDMA và TDMA. Nó chia một kênh rộng 25 MHz thành 124 tần số, mỗi tần số 200 KHz. Mỗi kênh 200 KHz sau đó được chia thành tám khe thời gian bằng TDMA. Điều chế được sử dụng là một biến thể của khóa dịch chuyển tần số (FSK) được gọi là khóa dịch chuyển tối thiểu Gaussian (GMSK), sử dụng các bộ lọc

để giúp giảm nhiễu giữa các kênh liên kề. Hệ thống GSM có thể truyền dữ liệu với tốc độ lên tới 9,6 Kb/giây.

Cho đến khi quá trình chuyển đổi sang công nghệ thế hệ tiếp theo (3G) hoàn tất, một bước tạm thời được gọi là điện thoại di động 2.5G (thế hệ 2.5) đã được triển khai rộng rãi. 2.5G có thể truyền dữ liệu với tốc độ dữ liệu tối đa theo lý thuyết là 384 Kb/giây và nó cũng được triển khai rộng rãi ở nhiều quốc gia.

Sự khác biệt chính giữa mạng 2G và 2.5G là trong mạng 2.5G, dữ liệu được truyền qua kết nối chuyển mạch gói, trong khi thoại vẫn sử dụng chuyển mạch kênh.

Chuyển mạch gói cho phép kết nối dữ liệu luôn bật và việc giữ kết nối dữ liệu mọi lúc trở nên thiết thực. Mỗi gói được truyền độc lập qua mạng đến đích và chỉ sử dụng kênh trong thời gian cần thiết để truyền nó, vì vậy các thiết bị khác có thể sử dụng kênh để gửi và nhận dữ liệu, với mỗi thiết bị thay phiên nhau gửi gói trong mỗi ô.

Có ba công nghệ mạng 2.5G. Công nghệ nào được nhà mạng sử dụng tùy thuộc vào công nghệ mạng 2G mà nhà mạng đang di chuyển từ đó. Từ mạng TDMA hoặc GSM 2G, đường dẫn nâng cấp là công nghệ 2.5G được gọi là *dịch vụ vô tuyến gói chung* (GPRS). GPRS sử dụng tám khe thời gian trong phổ 200 KHz và bốn kỹ thuật mã hóa khác nhau để truyền dữ liệu ở tốc độ tối đa theo lý thuyết là 114 Kbps. Bước nâng cấp tiếp theo ngoài GPRS là *Tốc độ dữ liệu nâng cao cho tiến trình GSM* (EDGE), giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu lên tới 384 Kbps. Nó dựa trên điều chế 8-PSK, trong đó pha của sóng mang được dịch chuyển theo giá trị số 45 độ và có thể truyền 3 bit cho mỗi lần thay đổi pha. Các mạng dựa trên EDGE có thể cùng tồn tại với các mạng GSM tiêu chuẩn.

Đối với các nhà mạng di chuyển từ mạng 2G CDMA, quá trình chuyển đổi là sang CDMA2000 1xRTT (“1xRTT” là viết tắt của “1-times Radio Transmission Technology”), hoạt động trên một cặp kênh tần số rộng 1,25 MHz và được thiết kế để hỗ trợ truyền dữ liệu gói tới 144 Kbps cũng như tăng gấp đôi dung lượng thoại của mạng CDMA.

Điện thoại di động 3G (thế hệ thứ ba) được thiết kế để trở thành một tiêu chuẩn thống nhất và toàn cầu cho truyền thông không dây di động. Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đã liệt kê các tốc độ dữ liệu tối đa sau đây cho mạng kỹ thuật số di động không dây:

- 144 Kbps cho người dùng di động
- 386 Kbps cho người dùng di chuyển chậm

- 2 Mb/giây cho người dùng cố định

Việc chuyển đổi từ mạng 2,5G sang mạng 3G phụ thuộc vào công nghệ 2,5G được nhà cung cấp dịch vụ sử dụng. Nếu quá trình chuyển đổi đang được thực hiện từ CDMA2000 1xRTT, đường dẫn sẽ là CDMA2000 1xEVDO (“EVDO” là viết tắt của “Evolution Data Optimized”). Công nghệ này có thể truyền với tốc độ lên tới 2,4 Mbps. Tuy nhiên, EVDO chỉ có thể gửi dữ liệu và phải kết hợp với 1xRTT để xử lý cả thoại và dữ liệu. EVDO sử dụng một cặp kênh dành riêng cho dữ liệu, thường ở các dải tần mới được thêm vào các dải sẵn có để sử dụng với các công nghệ CDMA2000. Khối vô tuyến EVDO đo tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm (SNR) trong mỗi cặp kênh cứ sau 1,667 mili giây để xác định thiết bị điện thoại di động nào sẽ được phục vụ tiếp theo. Bằng cách sử dụng các kênh dữ liệu chuyên dụng và liên tục tối ưu hóa việc truyền tới các thiết bị có tín hiệu tốt nhất tại bất kỳ thời điểm nào, EVDO có thể đạt được tốc độ dữ liệu cao hơn. Phiên bản kế thừa của CDMA2000 1xEVDO là CDMA2000 1xEVDV (“EVDV” là viết tắt của “Evolution Data and Voice”), có thể gửi đồng thời cả dữ liệu và truyền giọng nói qua mạng chuyển mạch gói. EVDV có thể đạt tốc độ truyền dữ liệu lên tới 3,09 Mbps đường xuống. Phiên bản D của EVDV hỗ trợ đường lên tới 1,0 Mb/s.

Nếu một mạng đang chuyển đổi từ công nghệ EDGE 2.5G, CDMA băng rộng (W-CDMA) là đường dẫn chuyển đổi sang 3G. W-CDMA thêm kênh dữ liệu chuyển mạch gói vào kênh thoại chuyển mạch kênh. Nó có thể gửi với tốc độ lên tới 2 Mb/s cho người dùng cố định và 384 Kb/s khi di động.

Lộ trình nâng cấp từ WCDMA là *Truy cập gói đường xuống tốc độ cao* (HSDPA), một công nghệ tạm thời khác có thể truyền ở tốc độ 8 đến 10 Mbps đường xuống. HSDPA sử dụng kênh W-CDMA 5 MHz cùng với nhiều loại điều biến thích ứng, ăng-ten đa đầu vào đa đầu ra (MIMO) và kỹ thuật yêu cầu lặp lại tự động kết hợp (HARQ), tất cả được nhóm lại với nhau để có khả năng đạt được tốc độ dữ liệu rất cao. Một số nhà mạng ở Bắc Mỹ đang hỗ trợ GSM đã nhanh chóng cập nhật thiết bị của họ lên HSDPA.

Nhưng những thay đổi không kết thúc ở đó. Khi số lượng thuê bao tăng lên, các nhà mạng chịu áp lực phải hỗ trợ nhiều người dùng hơn với một lượng băng thông tần số hạn chế. Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các nhà mạng đã triển khai CDMA đều thấy mình chịu áp lực phải chuyển sang công nghệ được đề xuất vào năm 2005 và có thể hỗ trợ tốc độ dữ liệu tải xuống cao nhất theo lý thuyết lên tới 300 Mb/giây và tốc độ tải lên là 75 Mb/giây. Các nhà cung cấp dịch vụ CDMA cần phải phù hợp với các tốc độ này, điều này không thể thực hiện được với EVDV, vì vậy họ đã bắt đầu triển khai và thử nghiệm phiên bản kế nhiệm ngay lập tức cho HSDPA, đó

là HSPA+ (Truy cập gói tốc độ cao được cải tiến). Tiêu chuẩn kỹ thuật này cung cấp tốc độ dữ liệu lý thuyết lên tới 168 Mbps trên đường xuống (tối đa thực tế là khoảng 42 Mbps) và 22 Mbps trên đường truyền lên và kết hợp hai bộ phát HSDPA thành một, sử dụng điều chế MIMO, 64-QAM (đường xuống; 6 bit mỗi ký hiệu) và điều chế 16-QAM (đường lên; 4 bit cho mỗi ký hiệu). Hai kênh truyền song song tạo thành một kênh ghép kênh không gian, nhưng hãy nhớ rằng tốc độ dữ liệu cao hơn cũng phụ thuộc vào khả năng xử lý của chính điện thoại di động.

HSPA+ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chuyển sang kiến trúc toàn IP, chỉ gói, trong đó các trạm cơ sở có thể bỏ qua cơ sở hạ tầng kế thừa của mạng di động, kết nối trực tiếp với công và sử dụng công nghệ định tuyến IP để chuyển tiếp gói đến và từ người dùng di động. HSPA+ có thể xử lý số người dùng trên mỗi ô trên mỗi ô trên đường xuống gấp năm lần và số người dùng trên đường lên gấp đôi so với các hệ thống thế hệ trước. Tất cả những điều này làm giảm chi phí trên mỗi bit cho nhà cung cấp dịch vụ và khoản tiết kiệm cuối cùng sẽ chuyển đến người dùng cuối.

HSPA+ cũng cung cấp lộ trình nâng cấp lên công nghệ thế hệ mới nhất, Long Term Evolution (LTE), còn được gọi là 4G (thế hệ thứ tư), mà nhiều nhà mạng trên toàn thế giới đã áp dụng hoặc hướng tới. LTE mở rộng Ghép kênh MIMO/Không gian ngoài cấu hình vô tuyến 2×2 của HSPA+ và cho phép sử dụng các kênh truyền RF băng thông rộng hơn, lên tới 20 MHz để đạt được tốc độ dữ liệu tối đa lên tới 100 Mb/giây trên đường tải xuống. Các nhà mạng có tùy chọn sử dụng các kênh hẹp hơn, 1,4, 3, 5, 10 và 15 MHz, tất nhiên, điều này làm giảm tốc độ dữ liệu tối đa có thể đạt được.

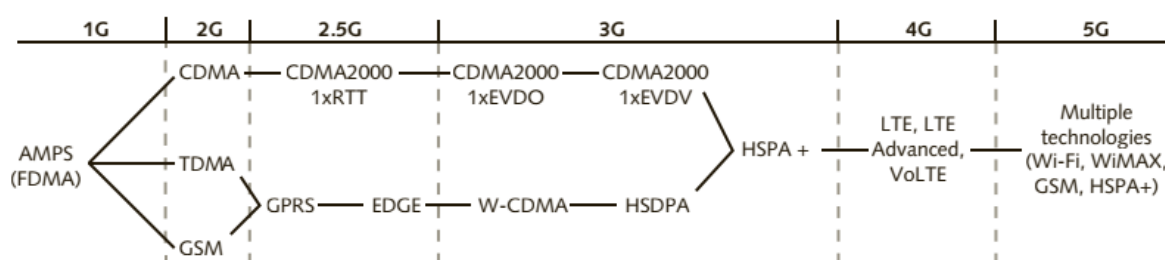
LTE sử dụng OFDM trên đường xuống (trạm gốc tới thiết bị di động) và một kỹ thuật gọi là đa truy cập phân chia theo tần số trực giao (OFDMA). Thiết bị trạm gốc có thể truyền tín hiệu OFDM với tối đa 2048 sóng mang con (chỉ 72 sóng mang được sử dụng bởi mỗi thiết bị di động), cho phép trạm gốc kết nối với nhiều thiết bị cùng một lúc. Mỗi sóng mang con sau đó được điều chế bằng cách sử dụng QPSK (2 bit cho mỗi ký hiệu), 16-QAM (4 bit cho mỗi ký hiệu) hoặc 64-QAM (6 bit cho mỗi ký hiệu). Điều chế nào được chọn bởi các máy phát phụ thuộc vào SNR tại bất kỳ thời điểm nào.

Đối với đường lên (di động đến trạm gốc) LTE sử dụng FDMA đơn sóng mang (SC-FDMA), về cơ bản chỉ định một sóng mang con duy nhất trong cùng một luồng OFDM cho mỗi người dùng giao tiếp với cùng một trạm gốc. Điều này không chỉ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tăng số lượng người dùng đồng thời trên đường lên và giảm các vấn đề về lưu lượng RF cao nhất mà còn giảm yêu cầu năng lượng cho các

thiết bị di động để giúp sạc pin lâu hơn. Tháp vẫn sử dụng ít nhất hai ăng-ten cho mỗi máy thu, vì vậy thiết kế của hệ thống về cơ bản vẫn dựa trên MIMO.

LTE đơn giản hóa cơ sở hạ tầng mạng di động cho các nhà mạng và giúp việc triển khai dễ dàng hơn. Đây là một trong những lý do tại sao một số lượng lớn các mạng di động trên toàn thế giới đã được nâng cấp hoặc đang được nâng cấp lên LTE cũng như những phát triển mới nhất của công nghệ di động, LTE Advanced và Thoại qua LTE (VoLTE). Phiên bản đầu tiên của LTE được giới thiệu bởi Dự án Đối tác Thế hệ thứ 3 (3GPP) vào năm 2009 (xem <http://www.3gpp.org/about-3gpp/partners>). 3GPP là một nhóm gồm sáu tổ chức tiêu chuẩn từ Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ đã đề xuất các tiêu chuẩn cho GSM, GPRS/EDGE, HSDPA, HSPA+ và LTE. LTE Advanced mở rộng trên LTE bằng cách cho phép các nhà mạng kết hợp tối đa năm kênh tần số rộng 20 MHz và tăng tốc độ dữ liệu đường xuống tối đa có thể cho các thiết bị di động lên 1 Gbps, mặc dù thực tế thấp hơn rất nhiều ở các trung tâm đô thị do truy cập được chia sẻ bản chất của công nghệ. Ngoài ra, LTE Advanced tiêu chuẩn hóa việc sử dụng các ô rất nhỏ, công suất thấp được gọi là microcell và femtocell để tối ưu hóa hơn nữa việc tái sử dụng tần số và cho phép nhiều nhà mạng hơn chia sẻ phổ tần số có sẵn.

Với việc triển khai VoLTE, các nhà mạng cuối cùng sẽ chuyển từ các cuộc gọi thoại chuyển mạch kênh và dữ liệu chuyển mạch gói sang một mạng chuyển mạch gói hoàn toàn, đơn giản hóa hơn nữa việc triển khai cơ sở hạ tầng cho các nhà mạng. Khi điều này xảy ra, tất cả lưu lượng di động sẽ dựa trên IP, tương tự như VoIP và chất lượng cuộc gọi thoại cũng sẽ cải thiện đáng kể, chủ yếu nhờ sử dụng hiệu quả hơn băng thông tần số có sẵn.



Hình 5.9. Lộ trình phát triển các công nghệ di động.

Các băng tần mới như 3,5 GHz cũng đang được cung cấp ở Trung Quốc và Nhật Bản. Ở Bắc Mỹ, phần trên và dưới của băng tần 700 MHz, ban đầu được sử dụng cho truyền hình vô tuyến, hiện được dành riêng cho LTE với tổng băng thông khả dụng xấp xỉ 450 MHz. Băng tần 500 đến 800 MHz được sử dụng ở Châu Âu. Hình 5.9 tóm tắt lộ trình công nghệ dẫn đến 4G và hơn thế nữa.

Công nghệ 5G sử dụng sự kết hợp của GSM, HSPA+, WiMAX và Wi-Fi để tận dụng càng nhiều phổ tần càng tốt và theo cách hiệu quả nhất. Điều này cũng có nghĩa là 5G sẽ có thể cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng hơn cho các thuê bao di động và sử dụng các dải tần số cao hơn hiện không khả dụng cho các nhà mạng di động.

Các hệ thống RF hiện tại bị giới hạn ở một số phần nhất định của phổ EM và các phần của nó chỉ được sử dụng không thường xuyên, vì vậy các nhà thiết kế 5G đang làm việc với ITU và một số tổ chức khác, từ đó làm việc với các cơ quan quản lý của tất cả các quốc gia, để phát triển các hệ thống vô tuyến có thể tận dụng các phần bổ sung hiếm khi được sử dụng này của phổ bởi những người dùng không có giấy phép, khi những người dùng được cấp phép không sử dụng tần số được phân bổ của họ.

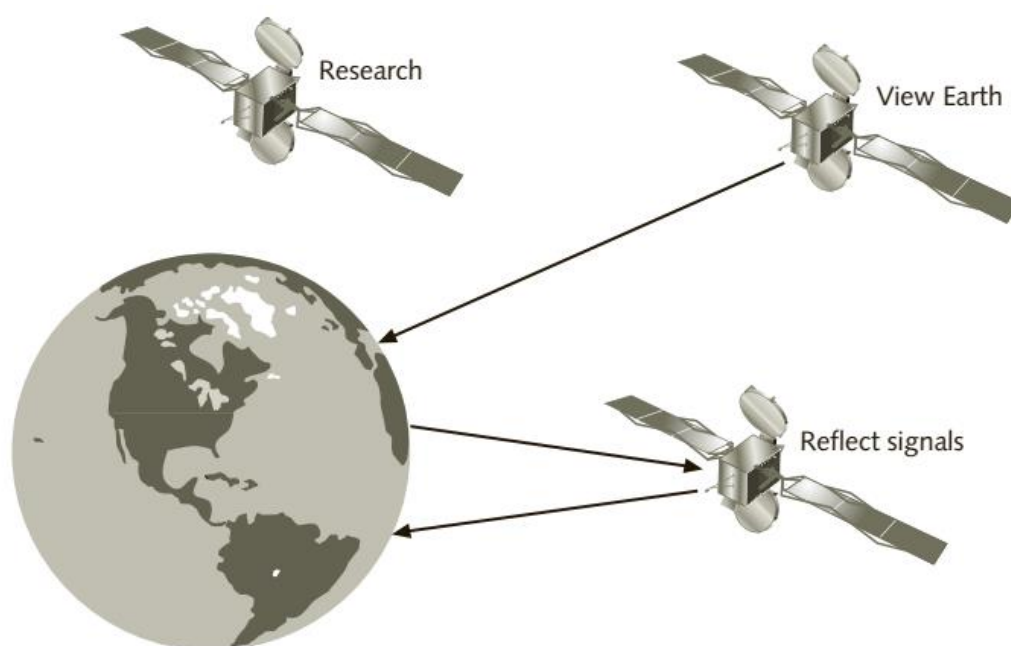
Một cách để thực hiện điều này là sử dụng một loại radio mới do phần mềm xác định, được gọi là radio nhận thức, có thể “học” và thích ứng với môi trường RF; thay đổi phương thức hoạt động và dải tần số của chúng một cách linh hoạt, làm tăng đáng kể hiệu suất quang phổ của chúng; và tận dụng tính linh hoạt và khả năng tương tác của các hệ thống liên lạc không dây khác nhau mà họ có thể sử dụng. Một điểm quan trọng khác trong thiết kế mạng di động 5G là khả năng nhiều thiết bị giao tiếp với nhau, phân bổ trách nhiệm xử lý thông tin và ra quyết định xung quanh môi trường RF. Việc sử dụng số lượng lớn hơn nhiềuăng-ten, MU-MIMO, 256-QAM trong các tế bào nhỏ để đảm bảo độ tin cậy và khả năng của radio để phân biệt giữa môi trường trong nhà và ngoài trời bằng cách phát hiện cường độ tín hiệu, cùng với việc tích hợp các công nghệ khác nhau, sẽ cũng giúp tăng hiệu quả sử dụng phổ tần. Do đó, các hệ thống 5G sẽ có thể hỗ trợ số lượng người dùng lớn hơn nhiều trên mỗi khu vực và dự kiến sẽ hỗ trợ video 4K và thậm chí 8K trong tương lai. Khi sử dụng mạng di động, tốc độ dữ liệu phải tương đương với tốc độ của LTE Advanced và VoLTE, nhưng tất nhiên, tốc độ dữ liệu sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ thống không dây mà thiết bị di động đang sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào.

5.4 Mạng không dây băng rộng vệ tinh

Một công nghệ WWAN khác đã tồn tại vài thập kỷ là truyền thông vệ tinh. Vệ tinh cung cấp cho thế giới các hệ thống định vị toàn cầu (GPS), thông tin liên lạc đến các khu vực xa xôi nhất trên hành tinh, truyền dẫn vô tuyến và tín hiệu TV có thể tiếp cận hầu như bất kỳ ai ở bất kỳ đâu trên hành tinh trong thời gian thực. Vệ tinh cũng đóng một vai trò quan trọng trong các mạng dữ liệu WWAN vì chúng có thể truyền tín hiệu đến bất kỳ điểm nào trên đại dương bao phủ phần lớn bề mặt Trái đất, đến các lục địa Bắc Cực và Nam Cực cũng như các khu vực miền núi xa xôi nơi có cơ sở hạ tầng tháp truyền điện và điện thoại di động có thể chưa tồn tại. Do sự phức tạp và

chi phí phóng vệ tinh vào không gian và đặt chúng vào đúng quỹ đạo, đây là công nghệ đắt nhất trong tất cả các công nghệ truyền thông không dây.

Mặc dù việc sử dụng vệ tinh cho thông tin liên lạc không dây cá nhân là khá gần đây, vệ tinh đã được sử dụng cho thông tin liên lạc trên toàn thế giới trong 50 năm qua. Sử dụng vệ tinh rơi vào ba loại lớn. Công dụng đầu tiên là thu thập dữ liệu khoa học (ví dụ: đo bức xạ từ mặt trời) và thực hiện nghiên cứu trong không gian (ví dụ: thu thập dữ liệu từ kính viễn vọng không gian). Công dụng thứ hai là nhìn Trái đất từ không gian. Điều này bao gồm các vệ tinh lập bản đồ thời tiết và bề mặt cũng như các vệ tinh quân sự. Loại vệ tinh thứ ba là những vệ tinh được sử dụng làm gương phản xạ để chuyển tiếp tín hiệu từ một điểm trên bề mặt Trái đất đến một điểm khác. Điều này bao gồm các vệ tinh liên lạc phản ánh điện thoại và truyền dữ liệu, các vệ tinh phát sóng phản ánh tín hiệu truyền hình, cũng như các vệ tinh điều hướng. Ba loại vệ tinh được so sánh trong Hình 5.10. Truyền thông không dây thuộc phạm vi sử dụng thứ ba của vệ tinh.



Hình 5.10. Ba loại vệ tinh.

5.4.1 Truyền dẫn vệ tinh

Vệ tinh thường phát và thu trên một trong bốn băng tần, được gọi là băng tần L, băng tần C, băng tần Ku và băng tần Ka. Các dải này được tóm tắt trong Bảng 5.1.

Như chúng ta đã biết, dải tần ảnh hưởng đến kích thước của ăng-ten. Hình 5.11 so sánh kích thước điển hình của ăng-ten được sử dụng cho bốn dải tần vệ tinh. Lưu ý rằng ngoài băng tần, kích thước của ăng-ten sẽ phụ thuộc vào diện tích của vệ tinh và cường độ tín hiệu của nó tại vị trí phát/thu.

Loại và loại dịch vụ: Các vệ tinh cung cấp hai loại dịch vụ: loại dành cho người tiêu dùng và loại dành cho doanh nghiệp. Dịch vụ hạng tiêu dùng chia sẻ băng thông khả dụng giữa những người dùng, dịch vụ hạng thương gia đắt hơn trong số hai loại này, cung cấp các kênh chuyên dụng với băng thông chuyên dụng.

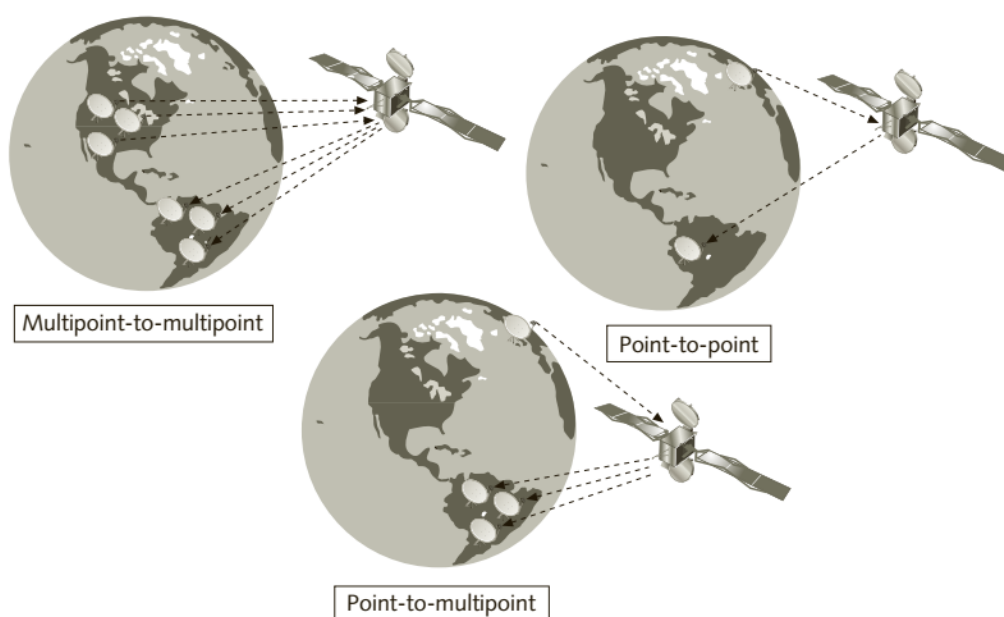
Các vệ tinh phản xạ tín hiệu trở lại Trái đất cung cấp các loại dịch vụ khác nhau. Chúng có thể được thiết kế cho truyền thông điểm-điểm, điểm-đa điểm hoặc thậm chí đa điểm-đa điểm, như trong Hình 5.12.

Bảng 5.1: Tần số vệ tinh.

Band	Frequency
L band	1.53–2.7 GHz
C band	3.6–7 GHz
Ku band	11.7–12.7 GHz for downlink; 14–17.8 GHz for uplink
Ka band	17.3–31 GHz



Hình 5.11. Kích cỡ ăng-ten vệ tinh.



Hình 5.12. Các loại dịch vụ vệ tinh.

Các kỹ thuật điều chế: Vệ tinh sử dụng nhiều kỹ thuật điều chế phổ biến. Dưới đây là những mô tả ngắn gọn về chúng:

- Khóa dịch pha nhị phân (BPSK) - Dịch chuyển điểm bắt đầu của sóng mang 180 độ, tùy thuộc vào việc truyền 1 hay 0
- Phím dịch pha cầu phương (QPSK) - Dịch chuyển điểm bắt đầu của sóng mang một góc 90 độ; truyền 2 bit cho mỗi ký hiệu
- Khóa dịch chuyển tám pha (8-PSK) - Giống như QPSK nhưng truyền 3 bit cho mỗi ký hiệu
- Điều chế biên độ cầu phương 16 mức (16-QAM) - Được sử dụng chủ yếu để gửi dữ liệu đường xuống; được coi là rất hiệu quả nhưng kém tin cậy hơn, vì vậy nó thường không được sử dụng để truyền đường lên

Các kỹ thuật ghép kênh: Các hệ thống vệ tinh sử dụng hai kỹ thuật ghép kênh phổ biến, FDMA và TDMA, cùng với một số kỹ thuật chuyên dụng được thiết kế để tối đa hóa việc sử dụng các kênh truyền thông rất đắt tiền này. Phạm vi chi tiết của các kỹ thuật chuyên biệt này nằm ngoài phạm vi của bài giảng này, nhưng đây là những mô tả ngắn gọn về chúng:

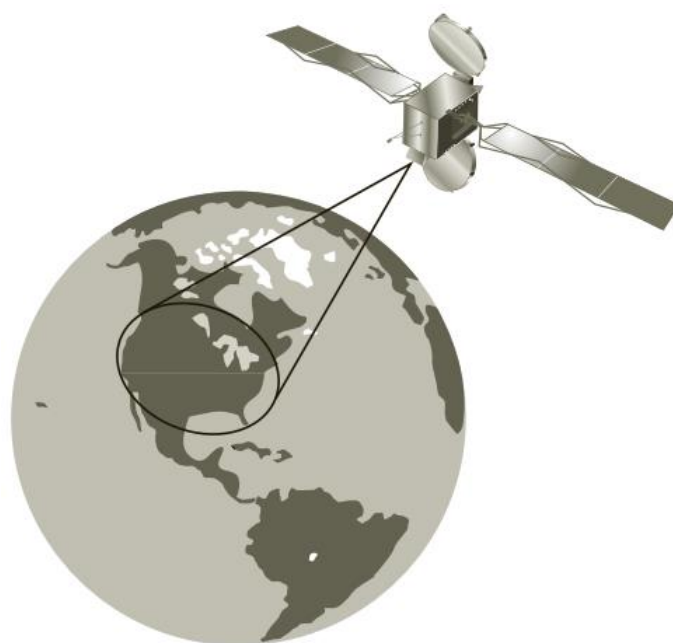
- Đa truy cập được gán vĩnh viễn (PAMA) - Một trong những kỹ thuật lâu đời nhất, trong đó kênh tần số được gán vĩnh viễn cho người dùng
- Kênh đơn trên mỗi sóng mang (SCPC) - Gán một kênh tần số cho một nguồn duy nhất; được sử dụng cho các trạm vô tuyến quảng bá
- Nhiều kênh trên mỗi sóng mang (MCPC) - Sử dụng ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM) để hợp nhất lưu lượng truy cập từ những người dùng khác nhau trên mỗi tần số sóng mang; nó được sử dụng cho tiêu chuẩn phát video kỹ thuật số châu Âu và thường được sử dụng trong các ứng dụng điểm-đa điểm
- Đa truy cập được chỉ định theo yêu cầu (DAMA) - Phân bổ băng thông cho mỗi phiên gọi hoặc mỗi lần truyền giữa hai hoặc nhiều trạm Trái đất; có thể chia sẻ hiệu quả nhóm tài nguyên tần số và thời gian có sẵn, đồng thời cho phép định tuyến toàn lưới, tương tự như cách hoạt động của bộ chuyển mạch của công ty điện thoại, nhưng yêu cầu phần cứng phức tạp và tốn kém hơn

5.4.2 Phân loại vệ tinh

Các hệ thống vệ tinh được phân loại theo loại quỹ đạo của chúng. Ba quỹ đạo là quỹ đạo trái đất thấp (LEO), quỹ đạo trái đất trung bình (MEO) và một loại vệ tinh

quỹ đạo cao được gọi là địa tĩnh hoặc GEO. Các vệ tinh MEO cũng bao gồm lớp con của các vệ tinh có quỹ đạo hình elip cao (HEO).

Quỹ đạo Trái đất Thấp: Các vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp (LEO) quay quanh Trái đất ở độ cao từ 200 đến 900 dặm (321 và 1.448 km). Vì chúng có quỹ đạo rất gần Trái đất nên các vệ tinh LEO phải di chuyển với tốc độ cao để lực hấp dẫn của Trái đất không kéo chúng trở lại bầu khí quyển. Các vệ tinh trong LEO di chuyển với tốc độ trung bình 17.000 dặm (27.359 km) một giờ, quay quanh Trái đất trong khoảng 90 phút. Do các LEO ở trong quỹ đạo thấp như vậy nên diện tích bao phủ của chúng (được gọi là footprint) nhỏ, như thể hiện trong Hình 5.13. Điều này có nghĩa là cần có nhiều vệ tinh LEO hơn để cung cấp vùng phủ sóng cho các khu vực lớn hơn, so với các vệ tinh MEO và GEO. Một hệ thống LEO yêu cầu hơn 225 vệ tinh để phủ sóng toàn bộ Trái đất.



Hình 5.13. Footprint của vệ tinh LEO.

Các hệ thống LEO có độ trễ thấp (độ trễ gây ra bởi các tín hiệu phải truyền trên một khoảng cách dài) và sử dụng các thiết bị mặt đất (máy phát RF) công suất thấp. Mất từ 20 đến 40 mili giây để tín hiệu dội lại từ một trạm trên mặt đất đến LEO, sau đó quay lại một trạm mặt đất khác. Các vệ tinh LEO có thể được chia thành các nhóm LEO nhỏ và LEO lớn. Các vệ tinh nhỏ của LEO thường cung cấp máy nhắn tin, điện thoại vệ tinh và một số điều hướng. Sử dụng vệ tinh LEO nhỏ, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại qua vệ tinh từ bất kỳ đâu trên Trái đất. Ngược lại, các dịch vụ điện thoại di động tế bào yêu cầu người dùng ở trong phạm vi RF của trạm gốc. Các LEO lớn thường mang các dịch vụ thoại và dữ liệu băng thông rộng, chẳng hạn như truy cập Internet không dây. Một số dịch vụ Internet vệ tinh cung cấp

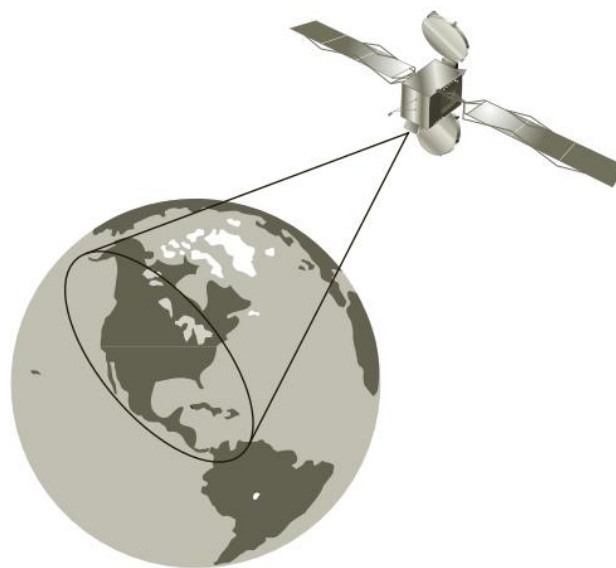
tốc độ dữ liệu đường xuống được chia sẻ lên tới 400 Kb/s nhưng yêu cầu kết nối điện thoại để dữ liệu đường lên tới ISP. Một dịch vụ Internet không dây khác của LEO cung cấp dịch vụ dữ liệu hai chiều với tốc độ lên tới 500 Kb/s. Người dùng Internet vệ tinh hai chiều cần có ăng-ten đĩa 2 feet $\times$ 3 feet và hai modem (mỗi modem dành cho đường lên và đường xuống).

Trong tương lai, LEO dự kiến sẽ có nhu cầu đối với ba thị trường: dịch vụ điện thoại thông thường ở nông thôn xa xôi, dịch vụ di động kỹ thuật số di động toàn cầu và dịch vụ băng thông rộng quốc tế. Tốc độ truy cập không dây dự kiến sẽ vượt quá 100 Mbps.

Ngày nay, nhiều công ty sử dụng công nghệ vệ tinh để giảm chi phí đường truyền. Các chuỗi siêu thị và hiệu thuốc quốc gia, thường có các cửa hàng nằm ở các thị trấn xa xôi, đôi khi sử dụng vệ tinh LEO để liên kết các cửa hàng ở xa với trụ sở chính và tải xuống thông tin bán hàng và hàng tồn kho vào cuối mỗi ngày.

Quỹ đạo Trái đất trung bình: Các vệ tinh quỹ đạo trái đất trung bình (MEO) quay quanh Trái đất ở độ cao từ 1.500 đến 10.000 dặm (2.413 đến 16.090 km). Một số vệ tinh MEO quay quanh quỹ đạo gần như hoàn hảo, có độ cao không đổi và di chuyển với tốc độ không đổi.

Bởi vì chúng ở xa Trái đất hơn, MEO có hai lợi thế so với LEO. Đầu tiên, chúng không cần phải di chuyển nhanh; một MEO có thể mất tới 12 giờ để đi vòng quanh Trái đất. Thứ hai, MEO có footprint Trái đất lớn hơn; do đó, cần ít vệ tinh hơn, như trong Hình 5.14. Mặt khác, quỹ đạo cao hơn cũng làm tăng độ trễ, nghĩa là tín hiệu mất từ 50 đến 150 mili giây để thực hiện hành trình khứ hồi giữa Trái đất tới vệ tinh và quay trở lại bề mặt.

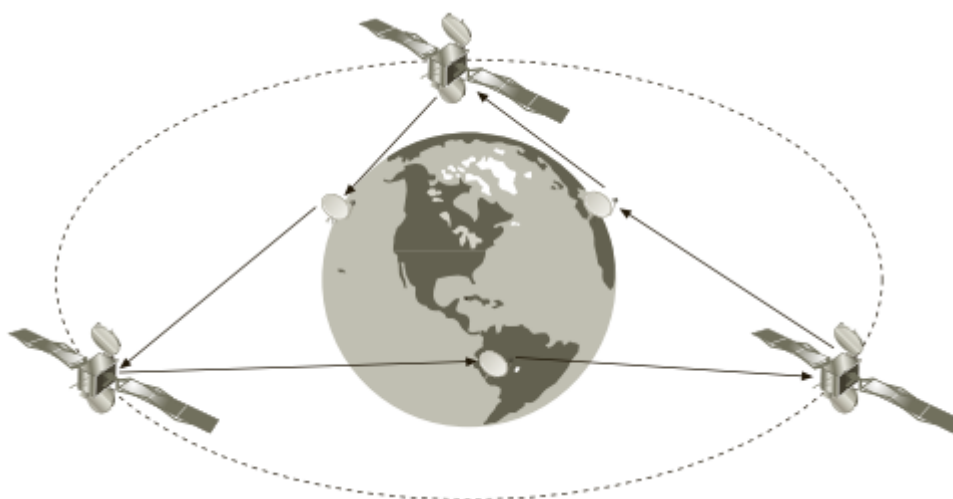


Hình 5.14. Footprint vệ tinh MEO.

Quỹ đạo hình elip cao: Vệ tinh quỹ đạo hình elip cao (HEO) là một loại vệ tinh MEO, nhưng có quỹ đạo kéo dài. Các đặc điểm quỹ đạo trung bình của một vệ tinh HEO gần giống như các MEO khác; tuy nhiên, các vệ tinh HEO có viễn điểm (độ cao tối đa) và cận điểm thấp (độ cao tối thiểu). Ngoài ra, các quỹ đạo HEO có thể cung cấp vùng phủ sóng tốt cho các vĩ độ khắc nghiệt. Các quỹ đạo cũng thường có chu kỳ 24 giờ, nghĩa là các vệ tinh sẽ ở trong một thời gian dài tại một điểm cố định trên Trái đất. Điều này có nghĩa là chỉ với hai vệ tinh trên cùng một quỹ đạo, một vệ tinh luôn “có thể nhìn thấy” từ bất kỳ điểm nào trên mặt đất.

Quỹ đạo địa tĩnh: Các vệ tinh có quỹ đạo cao này được đặt ở độ cao 22.282 dặm (35.860 km). Khi một vệ tinh đạt đến độ cao này với một tốc độ nhất định, nó sẽ đi vào một loại “điểm ngọt” và quỹ đạo của nó khớp với chuyển động quay của hành tinh. Điều này có nghĩa là nó hầu như vẫn cố định trên một vị trí nhất định trên bề mặt Trái đất và dường như “treo” bất động trong không gian. Một vài vệ tinh hơi hiếm quay quanh hành tinh trên 63.333 dặm (101.925 km). Do khoảng cách rất xa so với bề mặt Trái đất, các vệ tinh quỹ đạo Trái đất (GEO) địa tĩnh có thể cung cấp dịch vụ liên tục cho một diện tích rất lớn. Trên thực tế, chỉ cần ba vệ tinh GEO để bao phủ toàn bộ Trái đất (ngoại trừ các vùng cực). Độ cao lớn của chúng khiến các vệ tinh GEO có độ trễ cao khoảng 250 mili giây và yêu cầu các thiết bị truyền dẫn trên mặt đất công suất cao cùng với thiết bị thu rất nhạy. Các vệ tinh GEO thường được sử dụng cho thông tin liên lạc toàn cầu - chẳng hạn như phát sóng truyền hình và dự báo thời tiết. Tuy nhiên, ngày nay các vệ tinh GEO thường không được sử dụng cho liên lạc điện thoại hoặc máy tính do độ trễ một phần tư giây trong quá trình truyền khứ hồi, điều này không thể chấp nhận được đối với người dùng. Khoảng cách của vệ tinh so với bề mặt của hành tinh gây ra sự chậm trễ này và nó ảnh hưởng đến hiệu suất của các giao thức truyền thông máy tính như TCP/IP. Tuy nhiên, các vệ tinh GEO có thể được sử dụng làm liên kết liên lạc dự phòng trong trường hợp thảm họa lớn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng liên lạc cáp quang dưới biển ở bất kỳ đâu trên bề mặt hành tinh. Hình 5.15 cho thấy ba vệ tinh GEO có thể bao phủ toàn bộ hành tinh như thế nào. Các vệ tinh GEO cũng đã được sử dụng để giám sát việc tuân thủ các thỏa thuận cấm thử hạt nhân; chúng cũng được Nga sử dụng để cung cấp dịch vụ vệ tinh cho các vùng cực.

Mặc dù các vệ tinh GEO đắt hơn nhiều khi phóng, nhưng chúng là một lựa chọn hấp dẫn vì tuổi thọ của chúng từ 12 đến 15 năm. (Tuổi thọ trung bình của một vệ tinh LEO chỉ là 5 năm.) Ngoài ra, vì footprint của chúng rất lớn nên chúng hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với các vệ tinh LEO. Các vệ tinh LEO dành một phần quỹ đạo của chúng cho các khu vực dân cư thưa thớt, nơi có thể không cần phải phủ sóng liên tục. ITU quy định việc sử dụng GEO.



Hình 5.15. Ba vệ tinh GEO bao phủ toàn bộ hành tinh (trừ vùng cực).

5.4.3 Công nghệ thí nghiệm

Các vệ tinh dễ bị nhiễu loạn trên bề mặt mặt trời của chúng ta và các hiện tượng ngoài không gian khác như thiên thạch có thể gây gián đoạn liên lạc hoặc làm mất khả năng của một vệ tinh rất đắt tiền. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ (NASA) đã thử nghiệm máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời bay ở độ cao cực lớn, Google (Dự án Loon) đã phóng những quả khí cầu thử nghiệm đi vòng quanh hành tinh trên dòng phản lực (một hiện tượng thời tiết) và Facebook là thử nghiệm máy bay không người lái chạy bằng năng lượng mặt trời. Các dự án của Google và Facebook là một nỗ lực nhằm mang kết nối Internet đến càng nhiều người trên thế giới càng tốt, với chi phí thấp hoặc miễn phí cho người dùng.

5.4.4 Triển vọng công nghệ vệ tinh

Việc các vệ tinh có thể cung cấp dịch vụ liên lạc không dây ở những khu vực không được bao phủ bởi các công nghệ WWAN khác có nghĩa là người dùng cuối và các công ty sẽ tiếp tục dựa vào công nghệ này, có thể là vô thời hạn. Các vệ tinh ngày nay cho phép các hãng hàng không, công ty vận tải thương mại và nhà điều hành du lịch cung cấp khả năng truy cập Internet và gọi thoại cho hành khách và phi hành đoàn trên khắp các đại dương rộng lớn cũng như gần các cực và các góc xa xôi của Trái đất nơi không có cơ sở hạ tầng liên lạc. Cũng như các công nghệ không dây khác, có khả năng là công nghệ vệ tinh sẽ phát triển, cùng với các công nghệ thử nghiệm vừa thảo luận, để tăng độ tin cậy và giảm chi phí.

5.5 Tổng kết

Hai công nghệ mạng diện rộng không dây (WWAN) chính là điện thoại di động và truyền thông vệ tinh. Hai công nghệ này bổ sung cho nhau theo nhiều cách và giúp người dùng và doanh nghiệp có thể kết nối với Internet và các mạng khác từ hầu hết

mọi địa điểm trên hành tinh. Nội dung của chương tập trung giới thiệu về hai công nghệ này cũng như xu thế và triển vọng phát triển của chúng.

5.6 Câu hỏi

- 1) Trình bày nguyên lý làm việc của mạng điện thoại di động.
- 2) Trình bày tiến trình phát triển của thông tin di động.
- 3) Tổng quan về truyền dẫn vệ tinh và phân loại truyền dẫn vệ tinh.
- 4) Triển vọng phát triển công nghệ vệ tinh?

CHƯƠNG 6: CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN KHÁC

6.1 Mở đầu

Hãy tưởng tượng rằng bạn chỉ dừng lại ở một siêu thị địa phương để mua một vài mặt hàng tạp hóa. Khi bạn vào cửa hàng, bạn lấy một cái túi gần cửa. Sau đó, bạn đi bộ qua các lối đi và chất vào túi những sản phẩm bạn cần. Khi hoàn tất, bạn chỉ cần đi qua một cấu trúc giống như mái vòm, nơi lẽ ra phải có máy tính tiền, rồi bạn ra khỏi cửa hàng. Không cần phải dừng lại và trả tiền cho các sản phẩm hoặc thậm chí không cần phải cho bất kỳ ai biết bạn đã mua sản phẩm nào. Bạn với lấy điện thoại thông minh của mình khi nó phát ra tiếng bíp và thấy rằng cửa hàng tạp hóa vừa gửi cho bạn biên lai qua email.

Trong khi lái xe trở về nhà, bạn dừng lại ở một trạm xăng tự phục vụ để đổ đầy bình. Bạn với lấy điện thoại thông minh của mình một lần nữa, kích hoạt một ứng dụng và đưa điện thoại đến gần phía trước máy bơm. Máy bơm xăng phát ra tiếng bíp và cho phép bạn mua hàng. Khi bạn bơm xong và thay thế vòi phun xăng, điện thoại thông minh của bạn lại phát ra tiếng bíp và hiển thị biên lai nạp nhiên liệu. Về đến nhà, bạn đặt mua hàng của bạn trong tủ lạnh. Màn hình hiển thị bên ngoài cửa tủ lạnh được tự động cập nhật nội dung, ngày hết hạn của từng sản phẩm và số lượng của từng sản phẩm.

Mặc dù ví dụ này nghe có vẻ giống như một giấc mơ tương lai, nhưng các tiêu chuẩn và công nghệ giúp nó hoạt động đã được sử dụng. Trên thực tế, có rất nhiều ứng dụng tiềm năng cho công nghệ này trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách hoạt động của nhận dạng tần số vô tuyến và liên lạc trường gần. Chúng ta cũng tìm hiểu về một số thách thức liên quan đến việc triển khai các hệ thống đó

6.1.1 Giới thiệu mạng truyền thông RFID

Nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) là một công nghệ được phát triển để nhận dạng “mọi thứ” theo cách tương tự như nhãn mã vạch được sử dụng để nhận dạng hầu hết mọi sản phẩm bán sẵn ở bất kỳ đâu trên thế giới ngày nay. Sự khác biệt giữa mã vạch và RFID là RFID sử dụng sóng RF thay vì ánh sáng laser để đọc mã sản phẩm. RFID lưu trữ thông tin sản phẩm trong thẻ điện tử, là thiết bị có chứa ăng-ten và chip mạch tích hợp. Thẻ RFID có thể lưu trữ nhiều thông tin hơn đáng kể so với hệ thống mã vạch. Dữ liệu này, được giữ trong bộ nhớ đọc-ghi hoặc chỉ đọc, có thể

bao gồm ngày, giờ và địa điểm nơi sản phẩm được sản xuất; tên nhà sản xuất; và số sê-ri sản phẩm. Để so sánh, nhãn mã vạch thường chỉ bao gồm đơn vị lưu kho hoặc số sản phẩm của một mặt hàng. Mọi dữ liệu bổ sung về sản phẩm phải được lưu trữ trong máy tính.

Công nghệ RFID không phải là mới; nó đã được sử dụng trên khắp thế giới, dưới hình thức này hay hình thức khác, trong nhiều năm. Vào cuối những năm 1930, Quân đội Hoa Kỳ và Hải quân Hoa Kỳ đã giới thiệu một hệ thống được chỉ định là IFF (Nhận dạng bạn hay thù), được triển khai và sử dụng lần đầu tiên trong Chiến tranh thế giới thứ hai, để phân biệt máy bay của lực lượng Đồng minh với máy bay của kẻ thù bằng cách sử dụng mã đặc biệt mà máy bay thân thiện có thể đọc được ở khoảng cách xa. Tương tự như vậy, trong nhiều năm, vi mạch và ăng-ten bên trong viên nang nhỏ đã được cấy dưới da của vật nuôi trong nhà. Các thẻ này chứa mã số được đăng ký trong cơ sở dữ liệu tập trung bởi công ty cung cấp thẻ.

Chúng ta cũng có thể quen thuộc với một loại RFID khác thường được sử dụng trong các cửa hàng bán lẻ để chống trộm cắp. Sau khi bạn thanh toán cho một mặt hàng, một thẻ nhỏ gắn vào sản phẩm sẽ chạy qua một nam châm cực mạnh khi thanh toán; nam châm vô hiệu hóa thẻ, ngăn thẻ kích hoạt báo động khi chúng ta đi qua gần một ăng-ten đặt ở lối vào cửa hàng. Tính năng mới về RFID liên quan đến nỗ lực tiêu chuẩn hóa của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và PCglobal Inc. EPCglobal Inc. là một tổ chức của các ngành công nghiệp trên toàn thế giới thành lập RFID các tiêu chuẩn và dịch vụ để nhận dạng tự động, thời gian thực các sản phẩm trong chuỗi cung ứng của bất kỳ công ty nào ở bất kỳ đâu trên thế giới. Bằng cách xuất bản một bộ tiêu chuẩn duy nhất trên toàn thế giới, RFID có thể được triển khai và sử dụng trong bối cảnh toàn cầu. EPCglobal áp dụng loạt tiêu chuẩn ISO 18000 cho RFID; những điều này xác định tần số hoạt động của thiết bị và thẻ, đồng thời bao gồm tất cả các thông số kỹ thuật lớp PHY và MAC có liên quan khác. Các thông số kỹ thuật của EPCglobal tập trung vào việc xác định các dịch vụ và chức năng lớp cao hơn của các tiêu chuẩn. Trong phần này, chúng ta tìm hiểu về phần cứng, phần mềm và dịch vụ cần thiết để triển khai RFID. Để biết thêm thông tin về EPCglobal, hãy truy cập www.gs1.org/epcglobal

6.1.2 Giới thiệu mạng truyền thông trường gần NFC

Giao tiếp trường gần (NFC) là công nghệ cung cấp kết nối không dây tầm ngắn giữa các thiết bị như điện thoại thông minh và máy tính bảng. NFC dựa trên tiêu chuẩn công nghệ RFID ISO 18092 và ISO 21481, còn được gọi là NFCIP-2, được chuẩn bị bởi Ecma International, một tổ chức tiêu chuẩn phi lợi nhuận cho các hệ thống thông tin và truyền thông, chẳng hạn như tiêu chuẩn Ecma-352.

✚ Ecma International ban đầu được gọi là Hiệp hội các nhà sản xuất máy tính Châu Âu. Năm 1994 đổi tên thành Ecma International để phản ánh phạm vi và hoạt động toàn cầu của nó, và “Ecma” không còn được coi là từ viết tắt nữa.

✚ Có một số tiêu chuẩn ISO khác áp dụng cho giao diện và giao thức không dây. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.iso.org và tìm kiếm “NFC”. Bạn cũng có thể muốn truy cập Diễn đàn NFC tại nfc-forum.org

NFC yêu cầu người dùng ít hoặc không cần cấu hình và các thiết bị sẽ tự động kết nối ngay sau khi chúng được đưa đến cách nhau tối thiểu 1,6 inch (4 cm). Công nghệ này có thể truyền dữ liệu giữa các thiết bị hoặc đọc các thẻ NFC thụ động ở tốc độ từ 106 đến 424 Kb/s.

NFC có nguồn gốc và tương thích với FeliCa, một giao thức thẻ thông minh do Sony tạo ra vẫn đang được sử dụng ở các khu vực của Châu Á và giao thức MIFARE do Philips phát triển; cả hai giao thức đều được thiết kế cho các hệ thống thanh toán. Diễn đàn NFC, được thành lập vào năm 2004 bởi Nokia, Philips và Sony, đã tạo ra một bộ thông số kỹ thuật dựa trên HF RFID và cũng cho phép truyền dữ liệu hai chiều không tiếp xúc giữa hai thiết bị được cấp nguồn—ngoài giao tiếp một chiều thông thường xảy ra giữa một thẻ thông minh và đầu đọc.

NFC có thể được sử dụng với thiết bị cầm tay hoặc thẻ, cho các mục đích sau:

- Giao dịch MasterCard PayPass, Visa payWave và các loại giao dịch thẻ thanh toán khác
- Phiếu giảm giá điện tử và thẻ trả trước hoặc thẻ quà tặng
- Trao đổi danh thiếp, lịch trình và bản đồ giữa các thiết bị cầm tay
- Truyền hình ảnh, video và các loại tệp khác giữa các thiết bị hoặc giữa thiết bị và máy in
- Giao dịch thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước
- Vé hệ thống giao thông công cộng điện tử
- Vé máy bay
- Tự động ghép nối thiết bị Bluetooth mà không cần nhập số PIN
- Cấu hình Wi-Fi và Wi-Fi Direct tự động
- Lưu trữ và sử dụng số nhận dạng, chữ ký điện tử, mã truy cập và mật khẩu an toàn, được mã hóa

- Apple Pay, Google Wallet (Android Pay) và các ứng dụng điện thoại thông minh tương tự

6.2 Nguyên lý nhận dạng tần số vô tuyến RFID

Việc mô tả cách thức hoạt động của các thẻ và đầu đọc RFID khác nhau sẽ yêu cầu cả một cuốn sách, với điều kiện là các thiết bị này sử dụng các kỹ thuật truyền dẫn khác nhau trong mỗi dải tần số. Phần này giới thiệu cho bạn các chi tiết kỹ thuật về cách hai loại thẻ thụ động và đầu đọc phổ biến nhất truyền và liên lạc với nhau ở lớp PHY và MAC: UHF (400 đến 900 MHz) và HF (13,56 MHz).

6.2.1 Lớp vật lý

Thẻ thụ động, loại phổ biến nhất, chỉ truyền khi nó nhận được tín hiệu từ đầu đọc. Kết nối giữa thẻ và đầu đọc được gọi là khớp nối. RFID chủ yếu sử dụng hai loại khớp nối, tùy thuộc vào ứng dụng:

- Khớp nối cảm ứng hoặc từ tính - Loại này được thiết kế cho các thẻ chạm vào bề mặt của ăng-ten hoặc được lắp vào một khe trong hộp của đầu đọc. Trong các hệ thống này, các thẻ thường được sử dụng ở khoảng cách tối đa nửa inch (chỉ hơn 1 cm) tính từ ăng-ten. Sự khác biệt cơ bản giữa ghép cảm ứng và ghép từ là hình dạng của ăng ten
- Khớp nối tán xạ ngược - Loại này được thiết kế cho các thẻ có thể được đọc ở khoảng cách lớn hơn 3,3 feet (1 mét) và lên đến 330 feet (100 mét) trong một số trường hợp.

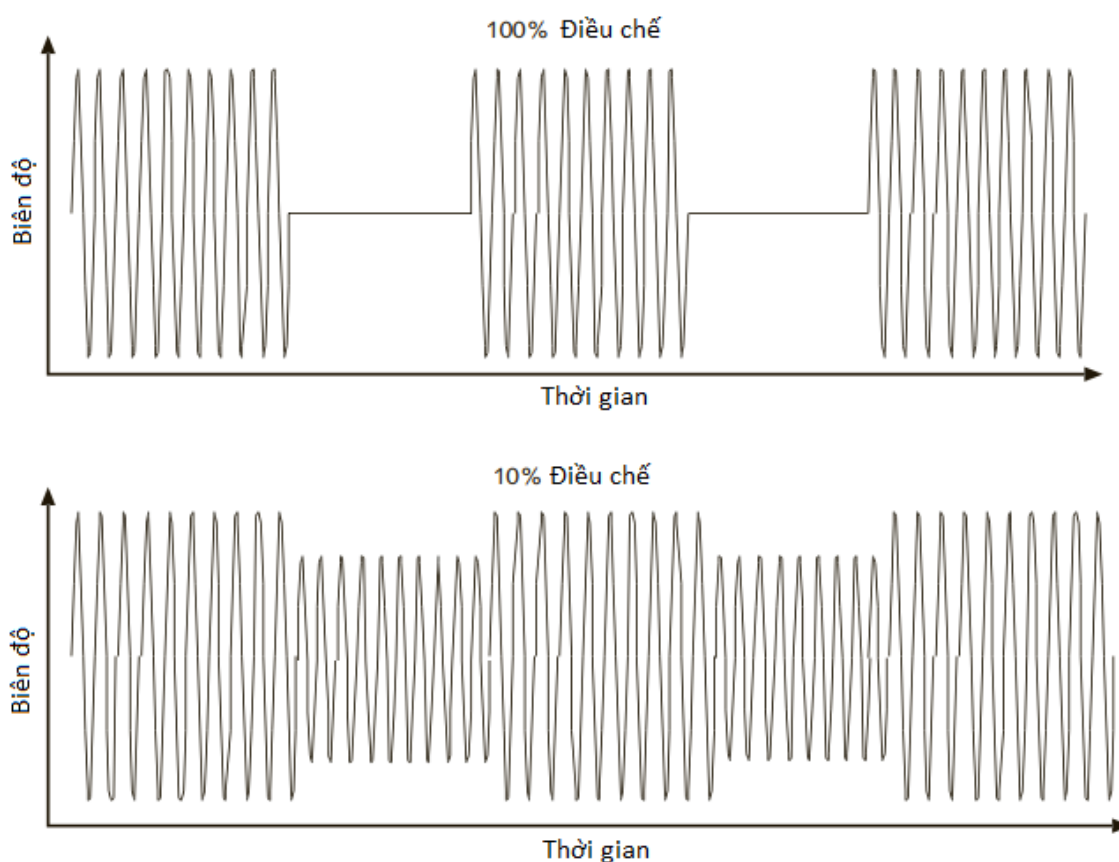
Tán xạ ngược là sự phản xạ của bức xạ. Nhớ lại rằng các thẻ thụ động được cung cấp bởi tín hiệu RF do đầu đọc gửi. Sau khi đầu đọc truyền dữ liệu (bản thân đường truyền của đầu đọc cung cấp năng lượng cho thẻ, để nó có thể nhận và giải mã đường truyền của đầu đọc), sau đó nó bắt đầu truyền một sóng liên tục (CW), là sóng hình sin không điều chế. CW được bắt bởi ăng-ten của thẻ thụ động và thẻ sử dụng năng lượng từ CW để cung cấp năng lượng cho chip để thẻ có thể phản hồi với bộ dò tín hiệu. Về cơ bản, thẻ tái tạo (phản xạ) cùng một sóng mà nó nhận được từ đầu đọc, nhưng nó điều chỉnh tín hiệu này với dữ liệu bằng cách thay đổi các thuộc tính điện và do đó, hệ số phản xạ của ăng-ten của chính nó. Điều này có nghĩa là ăng-ten sẽ phát với công suất nhiều hơn hoặc ít hơn, ảnh hưởng đến biên độ của tín hiệu phản xạ.

Điều chế tán xạ ngược dựa trên các biến thể của khóa dịch chuyển biên độ (ASK) hoặc sự kết hợp của khóa ASK và khóa dịch pha (PSK). Dữ liệu cũng được

mã hóa kỹ thuật số để đảm bảo rằng sẽ có đủ các chuyển đổi giữa 0 và 1 và ngược lại để hỗ trợ các thiết bị duy trì đồng bộ trong quá trình truyền.

Đầu đọc có các mạch phát và thu và ăng-ten riêng biệt; và bởi vì nó là một thiết bị được hỗ trợ, nó truyền tín hiệu mạnh hơn nhiều (biên độ cao hơn) so với các thẻ. Để phát hiện tín hiệu đã điều chế từ thẻ, bộ thu trong đầu đọc so sánh tín hiệu CW mạnh của chính nó với tín hiệu tán xạ ngược. Sự khác biệt giữa hai là dữ liệu được gửi bởi thẻ.

Cả đầu đọc và thẻ đều điều biến tín hiệu theo biên độ nhiều nhất là 100% hoặc ít nhất là 10%. Điều chế mười phần trăm nhạy cảm hơn với nhiễu và nhiễu, nhưng tín hiệu có thể truyền đi xa hơn. Điều chế một trăm phần trăm dễ dàng hơn cho người đọc; nhưng trong khoảng thời gian không có CW, các thẻ không được cấp nguồn, do đó khoảng cách giữa thẻ và đầu đọc phải được giảm đáng kể. Trong thực tế, tín hiệu được điều chế ở đâu đó trong khoảng từ 10% đến 100%, với điều kiện là cả hai thái cực đều không thể sử dụng được. Tín hiệu được điều chế là kết quả của lượng điện năng do đầu đọc tạo ra và kích thước của ăng-ten. Hình 6.1 cho thấy tín hiệu được điều chế ở mức 10% và 100%. Lưu ý rằng các tín hiệu trong hình không được vẽ theo tỷ lệ, biên độ hoặc tần số.

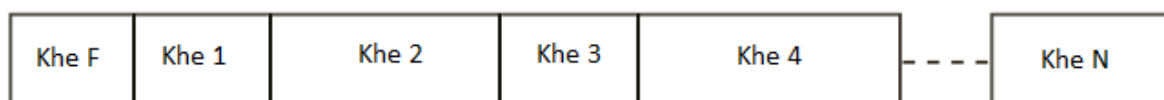


Hình 6.1. Điều chế ASK.

Giao tiếp giữa thẻ và đầu đọc luôn ở chế độ bán song công. Bộ dò tín hiệu và thẻ không truyền và nhận dữ liệu đồng thời. Để ngăn các vấn đề về nhiễu ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống RFID và để cho phép các môi trường có nhiễu đầu đọc được cài đặt trong cùng một khu vực (còn gọi là môi trường dò tín hiệu dày đặc), các tiêu chuẩn EPCglobal cũng chỉ định việc sử dụng trải phổ nhảy tần (FHSS) và truyền dẫn trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS). Các hệ thống sau thường chỉ được sử dụng cho các thẻ hoạt động nâng cao.

6.2.2 Truyền thông thẻ HF

Truyền thông thẻ thụ động HF RFID sử dụng giao thức có tên là bộ sưu tập thích ứng kết thúc có rãnh (STAC), trong đó các thẻ trả lời trong các vị trí hoặc khoảng thời gian được chọn ngẫu nhiên, được gọi là khe, là khoảng thời gian trả lời được sử dụng trong giao thức STAC. Bộ dò tín hiệu truyền tín hiệu để đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi khe, tùy thuộc vào lượng dữ liệu được yêu cầu từ mỗi thẻ. Hình 6.2 cho thấy khái niệm về khe cắm. Lưu ý rằng các vị trí không có kích thước bằng nhau (hình không theo tỷ lệ). Số lượng khe do bộ dò tín hiệu quy định và luôn là lũy thừa của hai. Một số vị trí ngắn hơn có thể tồn tại khi không có phản hồi từ bất kỳ thẻ nào, trong trường hợp đó bộ dò tín hiệu sẽ kết thúc vị trí đó. Số lượng vị trí tối đa khả dụng là 512. Giao thức STAC được sử dụng để ngăn xung đột thẻ trong HF và được mô tả thêm trong phần có tiêu đề “Xử lý xung đột thẻ trong HF”. Lưu ý rằng khe F luôn hiện diện và báo hiệu bắt đầu khoảng thời gian trả lời. Khe F là khe duy nhất có kích thước cố định. Nó cũng tự động kết thúc, nghĩa là máy hỏi không phát tín hiệu kết thúc khe F.



Hình 6.2. Khoảng thời gian trả lời (khe) trong giao thức STAC.

6.2.3 Truyền thông thẻ UHF

Đầu đọc UHF ngày nay hỗ trợ cái được gọi là giao thức thế hệ 2 (Gen2). Các giao thức thế hệ 1 (Gen1) vẫn có thể được sử dụng cho thẻ và đầu đọc, nhưng hỗ trợ cho công nghệ Gen1 RFID sẽ nhanh chóng bị ngừng.

Giao thức Gen2 xác định ba kỹ thuật truyền thông giữa các thẻ và đầu đọc. Trong kỹ thuật đầu tiên, người đọc có thể chọn các thẻ bằng cách truyền một mặt nạ bit để cô lập một thẻ hoặc một nhóm thẻ. Mặt nạ bit hoạt động rất giống với cách mặt nạ mạng hoạt động trong địa chỉ IP, bằng cách cô lập các mạng con. Trong kỹ thuật thứ hai, người đọc có thể kiểm kê các thẻ bằng cách cô lập chúng bằng cách sử dụng quy trình lặp đi lặp lại được mô tả ở phần sau của chương này). Trong kỹ thuật thứ

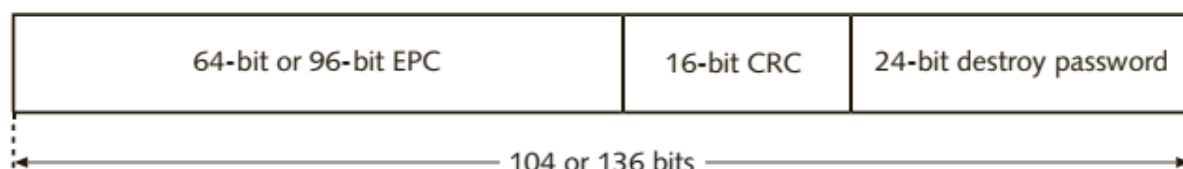
ba, một khi hệ thống đã biết EPC cho một thẻ cụ thể, một đầu đọc có thể truy cập từng thẻ riêng lẻ. Đầu đọc Gen2 có thể truyền với nhiều năng lượng hơn và hệ thống UHF được thiết kế để hoạt động ở khoảng cách xa hơn so với HF.

6.2.4 Lớp nhận dạng thẻ

Khi bộ dò tín hiệu bắt đầu giao tiếp trong hệ thống RFID, phải có cách ngăn mọi thẻ trong phạm vi tín hiệu của bộ đọc phản hồi cùng một lúc. Lớp nhận dạng thẻ xác định ba phương pháp cho phép bộ dò tín hiệu quản lý số lượng thẻ trong phạm vi tín hiệu của nó: chọn, kiểm kê và truy cập.

Với phương thức select, một bộ dò tín hiệu sẽ gửi một loạt các lệnh để chọn một phân khúc cụ thể của tập hợp các thẻ trong phạm vi tiếp cận của nó. Việc này được thực hiện để chuẩn bị kiểm kê hoặc nhằm mục đích truy cập một thẻ cụ thể. Việc lựa chọn dựa trên các tiêu chí do người dùng chỉ định, chẳng hạn như một danh mục sản phẩm cụ thể từ một nhà sản xuất. Thẻ không đáp ứng với các lệnh này. Chúng chỉ đơn giản là đặt các cờ nội bộ (bit) để phản hồi các lần truyền sau. Trong UHF, với phương pháp kiểm kê, một bộ dò tín hiệu sẽ gửi một loạt các lệnh truy vấn để lấy thông tin từ một thẻ tại một thời điểm. Khi mỗi thẻ nhận được xác nhận từ bộ dò tín hiệu, nó sẽ đặt lại cờ kiểm kê và không phản hồi các lệnh kiểm kê tiếp theo trong cùng một vòng. Trong HF, bộ dò tín hiệu chỉ cần đợi mỗi thẻ trả lời ở một vị trí khác. Với phương thức truy cập, bộ dò tín hiệu sẽ gửi một hoặc nhiều lệnh tới nhiều thẻ hoặc trao đổi dữ liệu với một thẻ duy nhất tại một thời điểm sau khi xác định duy nhất thẻ bằng một lệnh.

Lượng thông tin tối thiểu chứa trong bộ nhớ của thẻ là EPC, kiểm tra dự phòng theo chu kỳ 16-bit (CRC) và mật khẩu hủy. Mật khẩu hủy là mã được lập trình trong thẻ trong quá trình sản xuất. Sau khi đầu đọc truyền mật khẩu hủy, thẻ sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn và không bao giờ có thể đọc hoặc ghi lại. Cấu trúc thông tin thẻ này được hiển thị trong Hình 6.3.



Hình 6.3. Cấu trúc thông tin thẻ.

6.2.5 Xung đột thẻ và đầu đọc

Với số lượng thẻ có khả năng rất lớn, tất cả các thẻ có thể phản hồi người đọc cùng một lúc. Tùy thuộc vào việc mỗi sản phẩm có được gắn thẻ hay không (trong kho, chỉ các hộp hoặc pallet mới có thể được gắn thẻ), điều này sẽ dẫn đến va chạm

và ngăn người đọc xác định các thẻ cá nhân. Thẻ LF và đầu đọc không hỗ trợ bất kỳ cơ chế xử lý va chạm nào; do đó, các hệ thống LF chỉ có thể đọc một thẻ tại một thời điểm. Đây không phải là vấn đề khi ứng dụng đang đọc thẻ truy cập được sử dụng để mở cửa hoặc đọc thẻ gia súc khi từng con đi qua một hành lang hẹp. Tuy nhiên, để RFID hoạt động trong nhà kho, cửa hàng hoặc bên trong tủ lạnh, cần có khả năng đọc nhiều thẻ, do đó sử dụng các cơ chế chống xung đột thẻ sau.

a) Xử lý xung đột thẻ trong UHF

- Vì đầu đọc có thể không biết thẻ nào hiện diện trong phạm vi tín hiệu của nó và vì thẻ mới có thể thỉnh thoảng đi vào trường tín hiệu của đầu đọc, nên đầu đọc có thể gửi lệnh VerifyID. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét cách tổ chức các kệ trong cửa hàng hoặc nhà kho, thì các thẻ trong trường của một người đọc nhất định thuộc về các nhóm sản phẩm nhất định. Tất cả các thẻ trong trường của người đọc là người nhận dự định của lệnh xác minh sẽ trả lời bằng EPC, CRC và mật khẩu hủy của họ. Nếu đầu đọc có thể xác định ít nhất một trong các thẻ này, nó có thể tiếp tục chọn một loạt thẻ bằng cách gửi một loạt lệnh hướng dẫn các thẻ về khoảng không quảng cáo sắp tới. Quá trình lặp lại cho đến khi đầu đọc xác định được mọi nhóm thẻ trong phạm vi tín hiệu của nó. Người đọc cũng có thể ra lệnh cho một thẻ hoặc một nhóm thẻ im lặng bằng cách gửi một lệnh đặc biệt.
- Quá trình lựa chọn này có thể được so sánh với một giáo viên gặp lớp của cô ấy lần đầu tiên vào đầu học kỳ và không có danh sách với tên của tất cả học sinh. Để xác định từng học sinh, giáo viên có thể bắt đầu bằng cách yêu cầu tất cả học sinh gọi tên đầy đủ của họ. Ban đầu, một số sinh viên có thể trả lời cùng một lúc. Sau đó, giáo viên có thể yêu cầu những học sinh có họ bắt đầu bằng chữ A gọi tên của họ. Một lần nữa, cô ấy có thể nhận được nhiều hơn một câu trả lời và không thể chọn ra một học sinh nào. Tiếp theo, cô ấy có thể yêu cầu chỉ những học sinh có họ bắt đầu bằng chữ cái AA mới gọi tên của họ. Lần này, cơ hội nhận được nhiều câu trả lời đồng thời sẽ nhỏ hơn nhiều.
- Bằng cách lặp lại quá trình này và tinh chỉnh truy vấn, cuối cùng người đọc sẽ có đủ thông tin để có thể giao tiếp với tất cả các thẻ trong một nhóm. Sau đó, nó sẽ gửi lệnh tới toàn bộ nhóm để đặt cờ khoảng không quảng cáo. Lệnh tiếp theo hướng dẫn các thẻ mà đầu đọc sẽ bắt đầu một vòng kiểm kê. Trong vòng kiểm kê, người đọc gửi yêu cầu đến từng thẻ riêng lẻ. Sau khi thẻ đã trả lời truy vấn khoảng không quảng cáo, thẻ sẽ đặt lại cờ

khoảng không quảng cáo của nó và không trả lời lại cho đến khi trình đọc thông báo vòng kiểm kê tiếp theo.

b) Xử lý xung đột thẻ trong HF

- Trong các hệ thống HF, đầu đọc chọn các nhóm thẻ dựa trên giao thức STAC. Mỗi thẻ sử dụng EPC, CRC và mật khẩu hủy của nó để tính toán một số trở thành số vị trí mà mỗi thẻ cụ thể sẽ trả lời. Việc tính toán sử dụng các tham số trên cùng với trình tạo số ngẫu nhiên trong mỗi thẻ. Sau đó, đầu đọc bắt đầu một vòng kiểm kê và đợi từng thẻ trả lời trong khoảng thời gian riêng của nó, điều này ngăn ngừa xung đột. Tiêu chuẩn ISO giả định rằng số vụ va chạm tiềm ẩn trong những trường hợp này sẽ nhỏ hơn 0,1%. Nếu xung đột xảy ra, do đó ngăn quá trình kiểm kê kết thúc chính xác, đầu đọc sẽ chọn một nhóm thẻ nhỏ hơn bằng cách sử dụng quy trình được mô tả trước đó, trong giao tiếp thẻ HF và lặp lại quy trình kiểm kê.

c) Xung đột đầu đọc

- Xung đột đầu đọc cũng có thể xảy ra trong môi trường đầu đọc dày đặc. Nếu một đầu đọc không nhận được bất kỳ phản hồi nào, nó cho rằng đã xảy ra xung đột đầu đọc, điều đó có nghĩa là các thẻ không thể hiểu được lần truyền cuối cùng của đầu đọc và dừng lại trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên trước khi lắng nghe lưu lượng mạng và cố gắng truyền lại. Trong khi chờ đợi, các thẻ có thể giao tiếp với đầu đọc khác.

6.2.6 Lớp MAC

Lớp MAC của RFID chịu trách nhiệm thiết lập và giao tiếp các tham số truyền - chẳng hạn như tốc độ bit truyền, loại điều chế, dải tần hoạt động và chuỗi kênh nhảy tần - được sử dụng để liên lạc ở lớp PHY. Đầu đọc gửi các lệnh đến các thẻ thiết lập các tham số giao tiếp cho mỗi phiên giao tiếp. Các tham số lớp MAC cho các loại thẻ khác nhau - HF, UHF và các loại thẻ khác - khác nhau. Những khác biệt này thường không gây ra vấn đề gì vì không chắc rằng một công ty người dùng cuối sẽ sử dụng nhiều loại thẻ trong một môi trường hoặc ứng dụng.

Lượng dữ liệu được lưu trữ trong một thẻ RFID thụ động điển hình là tương đối nhỏ. Việc thiếu nguồn cung cấp năng lượng cùng với sức mạnh xử lý thấp, cả hai yếu tố này đều giúp giữ cho chi phí thẻ ở mức thấp, đồng nghĩa với việc tốc độ truyền dữ liệu cho thẻ cũng thấp. Một số tiêu chuẩn EPCglobal chỉ định số lượng thẻ tối thiểu mỗi giây mà đầu đọc có thể truy cập thay vì tốc độ dữ liệu cụ thể. Các thông số kỹ thuật cho thẻ HF yêu cầu đầu đọc có khả năng đọc 200 thẻ mỗi giây. Đối với các thẻ chỉ chứa EPC, tốc độ thực tế có thể nằm trong khoảng từ 500 đến 800 thẻ mỗi giây.

Thông số kỹ thuật của UHF xác định tốc độ dữ liệu từ thẻ đến đầu đọc gấp đôi tốc độ từ đầu đọc đến thẻ. Ở Bắc Mỹ, tốc độ dữ liệu từ thẻ đến đầu đọc được phép có thể lên tới 140,35 Kb/giây. Ở Châu Âu, do hạn chế về công suất tín hiệu RF, tốc độ dữ liệu tối đa chỉ là 30 Kb/giây. Ngược lại, tốc độ dữ liệu từ đầu đọc đến thẻ là 70,18 Kb/giây ở Bắc Mỹ và 15 Kb/giây ở Châu Âu. Thông số kỹ thuật của giao thức Gen2 hỗ trợ cách ly thẻ nhanh hơn nhiều, dẫn đến tốc độ đọc thẻ nhanh tới 1.600 mỗi phút ở Bắc Mỹ và 600 mỗi phút ở Châu Âu.

6.3 Truyền thông trường gần NFC

6.3.1 Chế độ hoạt động NFC

Nhiều mẫu điện thoại thông minh và máy tính bảng Android khác nhau ngày nay có khả năng truyền thông trường gần và thường được trang bị bộ dò tín hiệu năng lượng thấp có thể đọc thẻ. Một số thiết bị Android, chẳng hạn như máy tính bảng Google Nexus, cũng có thể ghi vào thẻ NFC. Apple iPhone 6 và các kiểu máy mới hơn yêu cầu thẻ SIM tương thích NFC để cho phép sử dụng Apple Pay. Công nghệ này sử dụng khớp nối cảm ứng giữa hai ăng ten vòng. Thiết bị hỗ trợ NFC có thể hoạt động ở các chế độ sau:

- *Chế độ nghe*—Chế độ ban đầu của thiết bị NFC, trong đó thiết bị về cơ bản hoạt động như một thẻ thụ động.
- *Chế độ thăm dò ý kiến*—Khi thiết bị NFC tạo CW và thăm dò các thiết bị khác trong phạm vi giao tiếp 1,6 inch (4 cm).
- *Chế độ đọc/ghi*—Khi thiết bị NFC ở chế độ thăm dò ý kiến hoạt động giống như một bộ dò tín hiệu. Ở chế độ này, các thiết bị có thể truyền lệnh đến các thiết bị khác.
- *Chế độ giả lập thẻ*—Khi thiết bị NFC ở chế độ nghe hoạt động giống như một thẻ thông minh.
- *Chế độ bộ khởi tạo*—Khi thiết bị NFC ở chế độ thăm dò ý kiến thay đổi giao thức liên lạc để nói chuyện với một thiết bị khác chỉ hỗ trợ liên lạc bán song công, sử dụng Giao thức trao đổi dữ liệu NFC (NFC-DEP).
- *Chế độ mục tiêu*—Khi thiết bị NFC là mục tiêu của bộ khởi tạo chỉ có thể giao tiếp ở chế độ bán song công, sử dụng NFC-DEP.

Các chế độ người khởi xướng và mục tiêu là các đặc điểm độc đáo của NFC giúp phân biệt nó với RFID theo nghĩa là các thiết bị có khả năng NFC có thể trao đổi nhiều loại thông tin khác nhau với các thiết bị có khả năng NFC khác. Mặt khác, RFID bị giới hạn trong giao tiếp giữa đầu đọc và thẻ.

6.3.2 Thẻ NFC và thiết bị

Thông số kỹ thuật NFC hiện xác định bốn loại thẻ. Mỗi loại thẻ được thiết kế cho một mục đích khác nhau và có các khả năng hơi khác nhau, bao gồm cả dung lượng bộ nhớ. Các loại thẻ khác nhau cũng giao tiếp bằng cách sử dụng các định dạng khung hơi khác nhau, ở các tốc độ khác nhau và sử dụng mã hóa kỹ thuật số khác nhau (NRZ, NRZ-I, v.v.) và các phương pháp điều chế và đồng bộ hóa khác nhau. Do đó, điều đầu tiên mà một thiết bị hỗ trợ NFC ở chế độ thăm dò ý kiến cần làm là xác định loại thẻ hoặc thiết bị nằm trong phạm vi từ trường của nó.

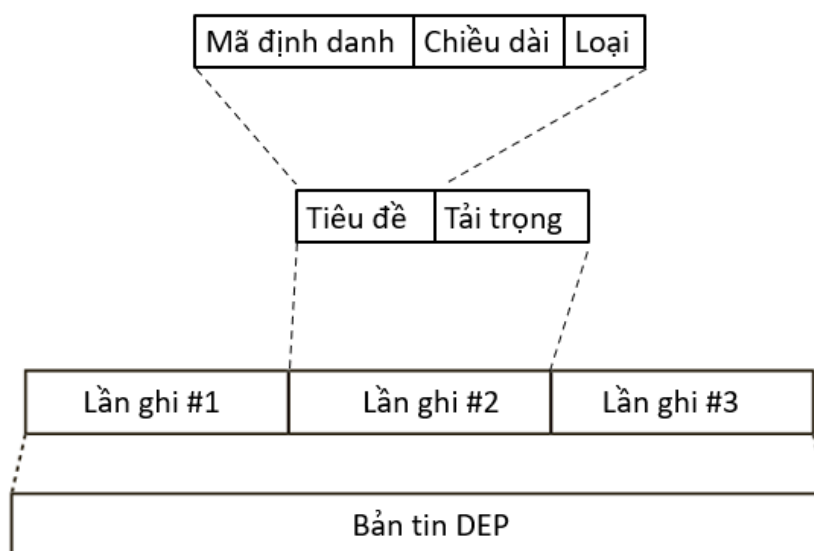
Một số thẻ chỉ có thể được ghi vào một lần; những người khác có thể được bảo vệ bằng mật khẩu để không thể ghi lại chúng trừ khi chúng được mở khóa. Bộ nhớ trên thẻ có thể được sử dụng để lưu trữ URL, danh thiếp, ảnh, tài liệu quảng cáo trong tệp PDF, v.v. Điều này làm cho NFC trở nên linh hoạt, hữu ích và chính xác hơn nhiều so với mã Phản hồi nhanh (QR) đang rất phổ biến hiện nay. Tùy thuộc vào loại, thẻ NFC có thể lưu trữ từ 48-byte đến 32-KB thông tin. Hầu như mọi người đều có thể mua thẻ NFC và với đúng loại ứng dụng được tải trên điện thoại hoặc máy tính bảng của họ, có thể lập trình thẻ bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng (xem www.tagstand.com). Bạn có thể tìm thêm thông tin về thẻ NFC tại kimtag.com/s/nfc_tags.

6.3.3 Truyền thông NFC

Các thiết bị có khả năng NFC truyền trong băng tần không có giấy phép 13,56 MHz (giống như đối với HF RFID) và điều biến tín hiệu bằng cách sử dụng ASK hoặc kết hợp ASK và PSK trên dải băng thông RF xấp xỉ 7 đến 14 KHz. Điều chế thay đổi từ 10 phần trăm đến 100 phần trăm, tùy thuộc vào loại thẻ. Tín hiệu kỹ thuật số được mã hóa bằng một phương pháp tương tự như kỹ thuật trả về không (RZ), kỹ thuật này cung cấp đủ chuyển đổi tín hiệu để giúp đảm bảo đồng bộ hóa tốt giữa các thiết bị không dây và giữa các thiết bị và thẻ.

Hình 6.4 cho thấy các thành phần của thông báo DEP và cách chúng liên quan với nhau. Để truyền dữ liệu giữa hai điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, NFC sử dụng Giao thức trao đổi dữ liệu (NFC-DEP). Một thông báo DEP bao gồm một hoặc nhiều bản ghi. Mỗi bản ghi được gói gọn trong một khung RF chứa tiêu đề và tải trọng. Tiêu đề bao gồm các lĩnh vực sau:

Mã định danh—Trường tùy chọn này được sử dụng để xác định loại tải trọng được bản ghi mang theo.



Hình 6.4. Cấu trúc của một bản tin DEP.

Chiều dài - Trường này có thể dài một octet cho các bản ghi ngắn nhưng thông thường dài 4 octet. Độ dài tải trọng bằng 0 được sử dụng để biểu thị một thông báo trống (không có trường tải trọng) và báo hiệu kết thúc phiên giao tiếp NFC-DEP hiện tại.

Loại - Trường này cho biết loại dữ liệu nào được mang trong tải trọng và sẽ được thiết bị nhận sử dụng để quyết định ứng dụng nào sẽ xử lý dữ liệu.

Ví dụ: ảnh được tự động lưu trữ trong ứng dụng ảnh và URL được gửi đến ứng dụng trình duyệt trên thiết bị nhận. Sẽ xảy ra lỗi nếu thiết bị không thể hỗ trợ loại dữ liệu được chỉ định trong trường này.

6.4 Những thách thức của RFID và NFC

Thật dễ dàng để tưởng tượng ra hàng nghìn ứng dụng khác dành cho RFID có khả năng làm cho cuộc sống và công việc trở nên dễ dàng hơn, an toàn hơn và đơn giản hơn. Tuy nhiên, công nghệ này phải đối mặt với một số thách thức, khi bạn tìm hiểu trong phần này.

6.4.1 Tác động của RFID đối với mạng doanh nghiệp

Một trong những thách thức lớn đối với việc triển khai các hệ thống RFID là tác động của khối lượng dữ liệu trên mạng của công ty. Với các hệ thống kiểm soát hàng tồn kho thủ công hoặc dựa trên mã vạch, lượng dữ liệu được thu thập và truyền qua mạng của công ty là thường giới hạn ở số lượng có sẵn của các sản phẩm cụ thể cùng với mã UPC cho từng sản phẩm. Tuy nhiên, các hệ thống RFID thường được triển khai để có thể đếm hàng tồn kho bằng cách kích hoạt đầu đọc. Ví dụ, để đảm bảo rằng các kệ trong một cửa hàng bán lẻ lớn luôn có đầy đủ các sản phẩm, hệ thống có

thể hướng dẫn các đầu đọc thẩm vấn tất cả các thẻ RFID cứ sau 5 phút hoặc lâu hơn. Quá trình quét này có thể thêm nhiều lưu lượng truy cập vào mạng của tổ chức

Để biết lượng lưu lượng truy cập tăng lên trên mạng của công ty, hãy xem xét tình huống trong đó một nhà bán lẻ lớn trên toàn quốc gắn thẻ cho từng mặt hàng trong số 10.000 mặt hàng riêng lẻ trong mỗi 1.000 cửa hàng của mình và sau đó thẩm vấn tất cả độc giả của mình từ một trụ sở chính trung tâm. vị trí cứ sau 15 phút. Chỉ với 17-byte cho mỗi mã EPC (hãy nhớ rằng với EPC 96 bit, thông tin tối thiểu từ thẻ là khoảng 136 byte), điều này sẽ tạo ra 170 MB dữ liệu cho một lần đọc. Nó sẽ lấp đầy một đĩa CD-ROM trong 1 giờ và tạo ra 5,44 gigabyte lưu lượng mạng trong một ngày làm việc 8 giờ thông thường. Chỉ trong 1 tháng, tổng lưu lượng sẽ tăng lên 1,632 terabyte dữ liệu. Mặc dù hầu hết dữ liệu này sẽ được xử lý và dữ liệu trùng lặp sẽ bị loại bỏ, nhưng chúng ta vẫn đang nói về sự gia tăng đáng kể khối lượng dữ liệu trên mạng.

a) Tính khả dụng của mạng trong RFID

- Giả sử rằng một hệ thống như vậy cuối cùng đã được triển khai và một công ty dựa vào nó để bổ sung hàng tồn kho một cách tự động. Trong trường hợp này, tính khả dụng của mạng trở thành một yếu tố quan trọng đối với khả năng phục vụ khách hàng của cửa hàng. Khi các nhà bán lẻ trở nên phụ thuộc vào hệ thống RFID để nâng cao dịch vụ và giảm chi phí, băng thông mạng lớn hơn phải có sẵn. Mạng lưới của nhà bán lẻ cũng phải đáng tin cậy—nghĩa là nó phải duy trì chức năng. (Hãy nhớ rằng mức độ khả dụng 99 phần trăm có nghĩa là mạng dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong khoảng 80 giờ mỗi năm, đây thường là khoảng thời gian không thể chấp nhận được đối với hầu hết các doanh nghiệp.) Bất kỳ thời gian ngừng hoạt động nào xảy ra trong giờ làm việc đều có thể nhanh chóng trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Đối với hầu hết các công ty, những nhu cầu này sẽ dẫn đến việc mở rộng và bổ sung các thiết bị dự phòng và khả năng liên lạc vào các mạng hiện có của họ, một công việc tốn kém nhất.
- Trong các cửa hàng tạp hóa và cơ sở bán lẻ lớn, các sản phẩm hết hàng trong 7 phần trăm thời gian và một số mặt hàng phổ biến không có sẵn trong 17 phần trăm thời gian. Sự thiếu hụt hàng tồn kho này có thể gây ra tổn thất đáng kể cho các nhà bán lẻ. Để giải quyết vấn đề này, nhiều nhà bán lẻ đặt hàng nhiều sản phẩm hơn mức họ cần hoặc có thể bán hết tại một địa điểm. Do đó, các siêu thị nói riêng thường buộc phải loại bỏ các sản phẩm dễ hỏng, dẫn đến chi phí cao hơn cho người tiêu dùng. Gắn thẻ

cấp độ mặt hàng để theo dõi sản phẩm là một phương tiện để giảm hoặc loại bỏ các loại sự cố này.

b) Yêu cầu lưu trữ cho RFID

- Các ngân hàng và tập đoàn lớn đã phải gánh chịu việc lưu trữ lượng dữ liệu lịch sử khổng lồ—có thể là hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm terabyte dữ liệu cho mỗi công ty. Ngoài ra, các luật mới được thiết kế để bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, chẳng hạn như Đạo luật Sarbanes–Oxley, yêu cầu các công ty tích lũy và lưu trữ an toàn nhiều thông tin hơn, trong một số trường hợp là vô thời hạn. Khối lượng dữ liệu khổng lồ có thể được tạo ra bởi các hệ thống RFID làm tăng đáng kể nhu cầu lưu trữ thông tin một cách chính xác và đáng tin cậy.
- Từ năm 2003, các nhà sản xuất gia súc ở Canada và Châu Âu đã sử dụng RFID để theo dõi lịch sử động vật của họ. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2005, mỗi đầu gia súc ở Canada phải có thẻ RFID lưu trữ thông tin như bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, tiêm phòng, di chuyển (tại địa phương hoặc đàn mới) và sản xuất sữa và con cái. Hồ sơ phải được lưu giữ, ngay cả đối với gia súc bị giết mổ, trong nhiều năm sau đó.

c) Quản lý thiết bị RFID

- Ngay cả khi không có RFID, các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc quản lý số lượng lớn thiết bị trên mạng của họ. Phần mềm quản lý mạng không có giá thấp. Ngay cả đối với các mạng nhỏ có ít hơn 1.000 thiết bị, chi phí của phần mềm quản lý mạng có thể dễ dàng tăng lên hơn nửa triệu đô la. Khi các mạng mở rộng, nhu cầu giám sát và quản lý từ xa các máy chủ, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch và đầu đọc RFID từ một vị trí trung tâm trở thành một yếu tố quan trọng trong khả năng đảm bảo tính khả dụng của mạng lớn hơn của công ty. Thêm vào đó là nhiệm vụ quản lý và theo dõi hàng trăm, hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu thẻ RFID và bạn có thể hình dung các vấn đề bảo mật liên quan đến việc truyền RFID không dây. Quản lý hệ thống RFID có thể nhanh chóng trở thành một công việc rất phức tạp và tốn kém.

6.4.2 Vấn đề bảo mật trong RFID và NFC

Sự phát triển của RFID và sự phát triển của các tiêu chuẩn có liên quan trên toàn thế giới đã làm nảy sinh một số lượng lớn các mối quan tâm về bảo mật và quyền riêng tư. Có các giải pháp cho các vấn đề bảo mật liên quan đến RFID, nhưng chúng không phải là bản sửa lỗi hoàn hảo và các thách thức vẫn tồn tại. Ví dụ: sự

phát triển của NFC vẫn đang được thúc đẩy bởi ứng dụng của nó dưới dạng ví điện tử có thể được sử dụng thay cho thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cũng như các ứng dụng của nó trong vé giao thông công cộng, mật khẩu, v.v. và mối quan tâm của người dùng đang tăng lên. Những phát triển gần đây trong bộ xử lý đa lõi chắc chắn sẽ cho phép sử dụng các thuật toán mã hóa tinh vi hơn có thể giúp đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của người dùng thiết bị. Việc truyền NFC khó bị can thiệp hoặc bắt giữ hơn do khoảng cách ngắn giữa các thiết bị; tuy nhiên, về mặt lý thuyết, có thể truy cập thông tin từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của người dùng nếu bạn có một đầu đọc đủ nhạy cảm để nắm bắt thông tin từ khoảng cách xa hơn.

Có thể đọc thông tin từ thẻ hoặc thẻ tín dụng hỗ trợ RFID/NFC, nhưng các tổ chức tài chính sẽ không cho phép khách hàng của họ sử dụng các hệ thống này trừ khi có đủ cơ chế bảo mật để ngăn ngừa tổn thất tài chính. Cuối cùng, các tổ chức tài chính và các nhà bán lẻ phải gánh chịu bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra do ai đó đánh cắp số và tên thẻ tín dụng của bạn. Các tổ chức tài chính sử dụng rất nhiều chiến thuật để ngăn chặn hành vi trộm cắp. Người dùng không được biết về các chiến thuật này vì lý do đơn giản là việc cung cấp thông tin này sẽ mời gọi thêm các nỗ lực nhằm đánh bại các biện pháp bảo mật.

Các thỏa thuận về thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng nêu rõ rằng khách hàng không chịu trách nhiệm về các khoản phí nếu thông tin thẻ của họ bị đánh cắp. Không có thông tin cá nhân nào ngoài tên và số thẻ tín dụng của người đó, đã được hiển thị ở mặt trước của thẻ, được lưu trữ trong chip RFID. Hãy nhớ rằng thông tin cá nhân bổ sung có thể được lưu trữ trong máy tính bảng hoặc điện thoại di động hỗ trợ NFC. Đây là một trong những lý do tại sao khi sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh như Google Wallet hoặc Apple Pay để thanh toán, trước tiên người dùng phải xác minh mình là ai, bằng cách nhập mật khẩu hoặc quét dấu vân tay. Các tổ chức tài chính trên toàn thế giới đã coi RFID và NFC đủ an toàn để công chúng sử dụng và chúng ta nên nhớ rằng các tổ chức này không kinh doanh thua lỗ. Tuy nhiên, người dùng vẫn có trách nhiệm theo dõi tài khoản ngân hàng của họ để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, mặc dù có khả năng ngân hàng của bạn sẽ chặn thẻ của bạn và gọi cho bạn trước khi bạn có cơ hội nhận thấy bất kỳ điều gì sai trái.

Tại Hoa Kỳ, một số lo ngại về RFID tập trung vào quyền riêng tư. Dữ liệu thẻ được sử dụng cho sản phẩm sau khi được mua có thể được liên kết với người tiêu dùng và được sử dụng để tiếp thị mục tiêu. Các doanh nghiệp có thể thu thập dữ liệu đó về các giao dịch mua của một người và sử dụng dữ liệu đó cho một số ứng dụng có khả năng can thiệp vào quyền riêng tư của người tiêu dùng. Điều này không khác nhiều so với dữ liệu được thu thập từ việc sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng; sự khác

biệt là dữ liệu do RFID tạo ra có thể bị thu thập mà người dùng không hề hay biết. Tuy nhiên, để liên kết dữ liệu này với một người cụ thể sẽ yêu cầu lấy thông tin từ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng hoặc bằng cách theo dõi nhà của người dùng. Hầu hết những lo ngại về quyền riêng tư mà mọi người có liên quan đến RFID là do không có đủ thông tin về công nghệ.

Bảo mật liên quan đến đầu đọc RFID thuộc chính sách bảo mật mạng có dây. Giao tiếp giữa đầu đọc với thẻ và giữa thẻ với đầu đọc có các lỗ hổng giống như bất kỳ mạng không dây nào, ngoại lệ duy nhất là việc nắm bắt thông tin liên lạc giữa thẻ với đầu đọc có thể rất khó khăn. Việc truyền thẻ xảy ra ở mức năng lượng rất thấp; đầu đọc cũng đang truyền CW trong quá trình liên lạc giữa thẻ với đầu đọc. Sau khi thẻ được gắn vào sản phẩm hoặc bao bì, thường không thể gỡ thẻ ra mà không làm hỏng vĩnh viễn thẻ; tuy nhiên, vẫn có thể giả mạo dữ liệu trong thẻ Loại-1 (đọc/ghi) bằng cách ghi đè lên dữ liệu thẻ hiện có hoặc bằng cách thêm dữ liệu mới. Cấp nguồn cho đầu đọc di động có khả năng phát ra tín hiệu công suất cao sẽ yêu cầu pin nặng. Điều này có thể được thực hiện từ bên trong xe, nhưng khi đó khả năng di chuyển của người đọc sẽ bị hạn chế nghiêm trọng.

Hầu hết các thẻ thụ động không hỗ trợ các phương pháp bảo mật ủy quyền hoặc mã hóa vì chúng thiếu nguồn cung cấp năng lượng riêng, sử dụng chip có sức mạnh xử lý thấp và chi phí thấp. Che chắn các cửa hàng và nhà kho để ngăn tín hiệu RF vào hoặc ra có thể giải quyết một số vấn đề liên quan đến truy cập trái phép từ bên ngoài tòa nhà, nhưng đó có thể là một đề xuất rất tốn kém. Ngoài ra, một khi người tiêu dùng mang sản phẩm đến nhà hoặc nơi làm việc của họ, ai đó sử dụng máy thăm vãn gần đó vẫn có thể khiến họ vi phạm quyền riêng tư.

Các thẻ RFID không mang loại thông tin quan trọng và hữu ích đến mức yêu cầu các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn bất kỳ ai lấy được thông tin có trong bộ nhớ của thẻ. Trong trường hợp thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, có nhiều cách dễ dàng hơn nhưng không kém phần tội phạm để nắm bắt thông tin chứa trong chip RFID/NFC, vì vậy việc sử dụng thiết bị viễn thám, vốn đòi hỏi thiết lập rất phức tạp, khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, cả tổ chức tài chính và người dùng nên tiếp tục nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ chống lại tổn thất và hành vi trộm cắp danh tính.

Dữ liệu trong thẻ có thể bị khóa và yêu cầu mật khẩu để thẻ được sử dụng lại. Bằng cách sử dụng kết hợp EPC, CRC và mật khẩu hủy tích hợp, các thẻ cũng có thể bị vô hiệu hóa vĩnh viễn. Việc khóa thẻ sẽ gây khó khăn cho việc sử dụng thông tin từ thẻ trên khắp các kênh phân phối. Việc hủy vĩnh viễn thẻ, bằng cách đưa ra lệnh hủy hoặc bằng cách làm hỏng thẻ về mặt vật lý, sẽ ngăn nhà bán lẻ sử dụng lại thẻ nếu khách hàng trả lại sản phẩm, hạn chế chức năng của hệ thống RFID. Việc hủy

các thẻ về mặt vật lý cũng sẽ ngăn người tiêu dùng tận dụng các tính năng như ứng dụng tủ lạnh thông minh được mô tả ở đầu chương này.

Thẻ chặn là một thiết bị có thể được sử dụng để mô phỏng sự hiện diện của số lượng thẻ gần như vô hạn. Thẻ chặn có thể được sử dụng để vô hiệu hóa trình đọc trái phép truy cập thông tin từ một nhóm thẻ chọn lọc bằng cách gửi rất nhiều phản hồi mà trình đọc trái phép không thể phân biệt giữa thẻ chặn và thẻ hợp pháp. Thẻ trình chặn cũng cung cấp một giải pháp thay thế giúp giảm thiểu một số vấn đề được mô tả trước đó trong phần này và với chi phí thấp hơn nhiều. Sau khi mua hàng về nhà, người tiêu dùng có thể tùy chọn hủy thẻ chặn để có thể tiếp tục sử dụng các thẻ hợp pháp trong tủ lạnh thông minh của mình.

Bảo mật cho các hệ thống RFID và NFC là một chủ đề phức tạp và không có giải pháp duy nhất nào giải quyết được tất cả các tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, các ứng dụng của RFID và NFC vượt xa các vấn đề tiềm ẩn. Việc sử dụng RFID và NFC sẽ tiếp tục mở rộng và cuối cùng những công nghệ này sẽ có mặt ở hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Giáo dục người dùng và thực thi pháp luật liên quan đến thu thập dữ liệu và quyền riêng tư sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao mức độ thoải mái của người tiêu dùng với công nghệ, giống như các biện pháp tương tự đã làm tăng mức độ thoải mái của họ với Internet

6.5 IoT và ứng dụng của truyền dữ liệu không dây

Các công nghệ không dây kết hợp với máy tính bảng đơn (SBC) mạnh mẽ và bộ vi điều khiển có kích thước bằng thẻ tín dụng (và thường nhỏ hơn), đang cho phép cài đặt một số lượng lớn và nhiều loại cảm biến trong vô số thiết bị và vị trí cũng như kết nối với Internet thông qua mạng WLAN hoặc công nghệ di động. Internet vạn vật (IoT) này đã thực sự xuất hiện được một thời gian và việc mở rộng nó để bao phủ nhiều loại cảm biến và thiết bị hơn có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Các công nghệ không dây được thiết lập để trở thành một trong những tác nhân chính của hiện tượng này.

Trái với suy nghĩ của một số người, IoT không chỉ đề cập đến các “thiết bị thông minh” nhỏ. Đó thực sự là về loại và lượng dữ liệu có thể được thu thập từ vô số cảm biến thông minh, được truyền đến máy chủ và được phân tích trong thời gian thực hoặc được lưu để phân tích lịch sử. IoT có tiềm năng cung cấp cho chúng ta kiến thức chuyên sâu hơn về thế giới xung quanh, vì vậy chúng ta có thể quản lý nó tốt hơn và thực hiện mọi hành động cần thiết hoặc khắc phục sớm hơn.

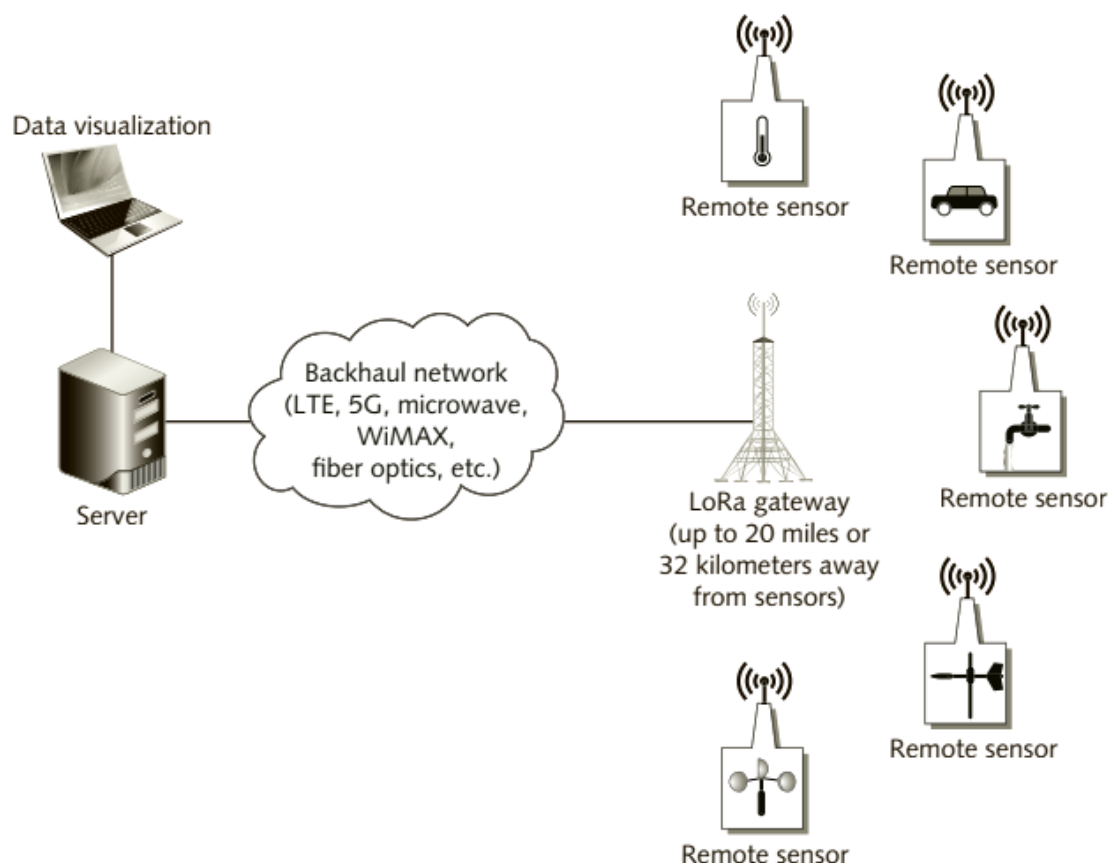
Các ước tính khác nhau, nhưng từ 50 đến 100 tỷ “thứ” có thể được kết nối với Internet vào năm 2020. Hãy xem xét trường hợp đơn giản là hầu hết các đồng hồ đo

nước, điện và khí đốt tự nhiên trong các gia đình ngày nay vẫn cần được đọc mỗi tháng một lần bởi một người truy cập trực tiếp vào đồng hồ đo trong mỗi ngôi nhà. Dữ liệu về tổng mức tiêu thụ điện cho một khu vực phân phối cụ thể có thể dễ dàng lấy được tại công ty tiện ích, nhưng thông tin chi tiết hơn yêu cầu chỉ số công tơ riêng lẻ. Nếu các công tơ này có thể được đọc theo thời gian thực và thông tin được truyền và cập nhật tự động, thì các công ty điện lực sẽ có ý tưởng tốt hơn nhiều về nơi và thời điểm tiêu thụ thay đổi, và điều này sẽ dẫn đến việc lập kế hoạch tốt hơn, cũng như có khả năng giảm chi phí và mang lại lợi ích cho mọi người. Các công ty tiện ích ở nhiều thành phố đã nâng cấp lên hệ thống không dây tự động truyền kết quả đọc, nhưng việc triển khai rộng rãi có thể sẽ đợi cho đến khi ngành chọn một tiêu chuẩn và các kết nối mạng IoT không dây phổ biến rộng rãi hơn.

6.5.1 Những phát triển IoT gần đây

LoRa là một công nghệ không dây cho phép các mạng diện rộng (LPWAN) công suất thấp dành cho giao tiếp giữa máy với máy (M2M), nghĩa là các thiết bị giao tiếp với các thiết bị khác thay vì với con người. LoRa bao gồm sự kết hợp của các thiết bị và cổng truyền dữ liệu tầm xa, tiêu thụ điện năng thấp và an toàn. Do chu kỳ hoạt động thấp của cảm biến, nghĩa là hầu hết thu thập dữ liệu ở tốc độ thấp hơn, các thiết bị cổng LoRa nhận truyền từ nhiều cảm biến có thể được cấp nguồn bằng pin có tuổi thọ từ 5 đến 10 năm. Thiết bị LPWAN có thể được thêm giống như một bộ chuyển đổi mạng IP mới sang mạng di động của nhà cung cấp dịch vụ, nhưng một mình LoRa không thể xử lý tất cả các ứng dụng IoT và khối lượng dữ liệu. Ví dụ: trong nhà, Wi-Fi và ZigBee có thể được sử dụng thay thế và ở các vùng sâu vùng xa, WiMAX, vệ tinh và mạng di động có thể bao phủ phạm vi rộng hơn nhiều. Vì lý do độ tin cậy, các cảm biến cũng có thể kết nối với nhiều thiết bị cổng LoRa và các máy chủ quản lý mạng có thể lọc các đường truyền dự phòng. Các thiết bị LoRa cũng có thể là hai chiều và kết hợp các bộ truyền động để điều khiển các thiết bị như đèn giao thông và cổng bãi đậu xe chẳng hạn.

Mạng LoRa hoạt động ở tần số thấp hơn, thường được miễn giấy phép. Ở Bắc Mỹ, LoRa truyền trong băng tần ISM từ 902 đến 928 MHz bằng cách sử dụng sáu mươi bốn kênh đường xuống 200 KHz và tám kênh đường lên 500 KHz, cùng với tám kênh đường xuống 500 KHz bổ sung. Ở Châu Âu, LoRa sử dụng băng tần 867 đến 869 MHz với tổng cộng 10 kênh. Thông số LoRa chỉ bao gồm OSI Lớp 1 và hiện chỉ định việc sử dụng điều chế trải phổ chirp (CSS), đã được sử dụng trong các ứng dụng quân sự trong vài thập kỷ, vì CSS hỗ trợ liên lạc tầm xa, cũng như chống nhiễu và méo đa đường.



Hình 6.5. LPWAN LoRa điển hình.

Điều chế trải phổ chirp dựa trên FSK. Mỗi bit được truyền dưới dạng tần số quét từ thấp nhất đến cao nhất trong kênh được phân bổ. CSS hỗ trợ tốc độ dữ liệu từ 0,3 đến 50 Kb/s trong LoRa, đủ cho phần lớn các thiết bị IoT. Hình 6.5 cho thấy một LPWAN điển hình.

6.5.2 Các ứng dụng của truyền thông dữ liệu không dây

Do những lợi ích nổi tiếng của việc sử dụng các công nghệ không dây, chẳng hạn như tăng năng suất trong mạng công ty và truy cập Internet từ hầu hết mọi nơi và mọi lúc, và bất chấp những thách thức về nhiễu RF và bảo mật, truyền thông không dây hiện là một phần của hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó đang giúp cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ được cung cấp trên thực tế bởi tất cả các loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực nỗ lực, vì vậy, hãy xem xét một số dịch vụ trong số đó một cách chi tiết hơn.

a) Chăm sóc sức khỏe

Các công nghệ không dây đang được sử dụng để tăng cường khả năng theo dõi bệnh nhân của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cũng như cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của chính bệnh nhân.

Quản lý thuốc chính xác là một mối quan tâm lớn trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Người ta ước tính rằng việc sử dụng thuốc không đúng cách dẫn đến hàng trăm nghìn trường hợp cấp cứu y tế hàng năm. Thông thường, các bản in đơn thuốc được đăng trong khu vực hiệu thuốc của cơ sở chăm sóc sức khỏe. Khi các loại thuốc được phân phối để giao cho bệnh nhân, chúng sẽ bị loại khỏi danh sách. Tuy nhiên, vì hồ sơ giấy không phải lúc nào cũng được cập nhật ngay lập tức, nên có khả năng bệnh nhân có thể nhận thêm một liều thuốc trước khi đơn thuốc mới hoặc thuốc thay đổi được xử lý. Vấn đề tiềm ẩn này đòi hỏi phải có tài liệu trùng lặp, trước tiên các y tá kiểm tra bản in để xác định loại thuốc và liều lượng được cung cấp, sau đó ghi lại trên giấy rằng loại thuốc đó thực sự đã được cung cấp và sau đó nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

Hệ thống máy tính điểm chăm sóc không dây dựa trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính được trang bị không dây gắn trên xe đẩy di động cho phép nhân viên y tế truy cập và cập nhật hồ sơ bệnh nhân ngay lập tức. Các bệnh viện đang sử dụng các thiết bị di động có máy quét mã vạch hoặc RFID và kết nối không dây. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể ngay lập tức ghi lại việc sử dụng thuốc của bệnh nhân trong máy tính khi di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Băng đeo tay có mã vạch hoặc hỗ trợ RFID của bệnh nhân được quét và tất cả các loại thuốc hiện đang đến hạn cho bệnh nhân đó sẽ được hiển thị trên màn hình. Các loại thuốc được sử dụng được niêm phong trong các túi có thể đọc được bằng mã vạch hoặc thiết bị RFID được kết nối với máy tính. Các y tá xác định các loại thuốc trước khi mở gói. Một cảnh báo ngay lập tức xuất hiện trên màn hình nếu chọn sai thuốc hoặc sai số lượng. Sau khi dùng thuốc, y tá thông báo qua mạng không dây rằng thuốc đã được cấp, ký điện tử vào mẫu phân phối.

Hệ thống ngay lập tức xác minh rằng thuốc đang được dùng cho đúng bệnh nhân với liều lượng chính xác, giúp loại bỏ các lỗi tiềm ẩn và sự thiếu hiệu quả của tài liệu. Quy trình lập hồ sơ giờ đây diễn ra tại giường bệnh, nơi chăm sóc được thực hiện, giúp cải thiện độ chính xác. Ngoài ra, tất cả nhân viên bệnh viện đều có quyền truy cập thời gian thực vào thông tin về tình trạng bệnh nhân và thuốc mới nhất.

Đã qua rồi cái thời mà các bác sĩ và bệnh nhân phải đợi phim chụp X-quang được phát triển và gửi đến đúng văn phòng hoặc phòng bệnh nhân. Các bác sĩ có thể xem các xét nghiệm và kết quả chẩn đoán bệnh nhân đầy đủ khi ở bên giường bệnh nhân, sử dụng thiết bị di động.



Hình 6.6. Thẻ RTLS của bệnh nhân và nhân viên.

Bệnh nhân sức khỏe tâm thần có thể được trang bị thiết bị theo dõi Wi-Fi hoặc thẻ RFID và chuyển động của họ có thể được theo dõi trong trung tâm chăm sóc sức khỏe, tăng cường an toàn cho bệnh nhân. Hệ thống định vị thời gian thực (RTLS) có thể được sử dụng để phát hiện xem bệnh nhân có đi lang thang ngoài trời hoặc ngã trên sàn nhà và báo cho nhân viên bệnh viện ngay lập tức. Ngoài ra, RTLS có thể được sử dụng để theo dõi vị trí của bác sĩ và y tá, cũng như thiết bị y tế, chẳng hạn như máy đo huyết áp và nhịp tim, giúp tiếp cận mọi người và mọi thứ nhanh hơn nhiều, đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp, ngoài ra theo dõi tài sản và chống mất cắp thiết bị. Các hệ thống RTLS cũng có thể được sử dụng để theo dõi sự di chuyển của nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện nhằm theo dõi và giúp ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà bệnh viện phải đối mặt. Các bác sĩ và y tá không còn phải được phân trang qua hệ thống PA, họ cũng không phải ở trong văn phòng hoặc trạm điều dưỡng để truy cập kết quả phòng thí nghiệm. Các bác sĩ cũng có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia khi ở bên giường bệnh nhân và các chuyên gia có thể dễ dàng tiếp cận hơn, bất kể họ đang ở đâu trong bệnh viện hay ở nơi khác. Hình 6.6 cho thấy các ví dụ về thẻ RTLS của bệnh nhân và nhân viên.

Bệnh nhân cũng có thể được trang bị các thiết bị theo dõi và bác sĩ có thể truy cập các chỉ số quan trọng của họ từ điện thoại di động hoặc máy tính bảng, bất kể thời gian trong ngày hay vị trí của bệnh nhân hoặc bác sĩ. Dữ liệu có thể được truyền qua mạng di động hoặc Wi-Fi. Những bệnh nhân không cần chăm sóc đặc biệt cần được kiểm tra định kỳ sau đó có thể tự do di chuyển quanh bệnh viện hoặc thậm chí về nhà và tiếp tục các hoạt động hàng ngày của họ, hoặc thậm chí có thể đi du lịch, trong khi được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chính họ theo dõi từ xa

Người già hoặc bệnh nhân có vấn đề về thị lực có thể sử dụng thiết bị di động hoặc điện thoại thông minh của riêng họ được trang bị đầu đọc RFID để xác định các loại thuốc được gắn thẻ RFID. Điều này cũng có thể ngăn mọi người uống nhầm thuốc hoặc sai liều lượng, đây là một thách thức thường xuyên. Khi bệnh nhân chỉ cần chạm vào gói thuốc bằng thiết bị đọc, thiết bị sẽ đọc thẻ và cho bệnh nhân biết (sử dụng giọng nói mô phỏng) tên, liều lượng và thời gian nên dùng thuốc.

Những người có nguy cơ bị ngã và sống một mình có thể đeo các thiết bị được kích hoạt nếu họ bị ngã hoặc nếu họ chỉ cần nhấn một nút. Thiết bị kết nối với một cổng kết nối với mạng WLAN trong nhà, thiết bị này sẽ ngay lập tức thông báo cho các dịch vụ khẩn cấp qua Internet hoặc điện thoại. Sau đó, nhân viên dịch vụ khẩn cấp có thể cố gắng nói chuyện trực tiếp với khách hàng trước khi gửi trợ giúp, nếu cần.

Để theo dõi lượng thuốc quan trọng của bệnh nhân, các viên thuốc được gắn bộ phát không dây gửi tín hiệu đến bộ định tuyến không dây tại nhà để thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi bệnh nhân nuốt viên thuốc. Những chiếc camera siêu nhỏ được lắp bên trong một viên thuốc có thể truyền hình ảnh không dây từ bên trong cơ thể bệnh nhân, giúp các bác sĩ chẩn đoán một số loại vấn đề sức khỏe và tránh phải phẫu thuật thăm dò. Mặc dù chi phí của một số hạng mục này có thể cao nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với chi phí phẫu thuật thăm dò và chi phí nằm viện cho bệnh nhân.

Những người khiếm thị có thể sử dụng một cây gậy được trang bị kết nối GPS, di động và Wi-Fi. Điều này có khả năng hỗ trợ những người này giành được độc lập và tự do di chuyển hơn; dễ dàng xác định vị trí các điểm dừng quá cảnh, văn phòng và địa điểm bán lẻ; những cây gậy thông minh này cũng có thể thông báo cho người thân về vị trí của họ tại bất kỳ thời điểm nào, thông qua mạng di động.

Đồ dùng phẫu thuật dùng một lần và hộp đựng thuốc cũng được theo dõi bằng RFID. Vật phẩm được quét khi được sử dụng trong quá trình phẫu thuật và hộp đựng chất thải “thông minh” sẽ đọc các thẻ khi vật tư hoặc dụng cụ, chẳng hạn như kim tiêm, được thải bỏ.

b) Giáo dục

Công nghệ không dây là lý tưởng cho các trường học. Người hướng dẫn có thể tạo một bài thuyết trình trong lớp học trên máy tính xách tay ở nhà, sau đó mang ngay vào lớp học. Người hướng dẫn không nhất thiết phải cắm và rút cáp để kết nối với mạng của trường. Thay vào đó, thiết bị kết nối với mạng WLAN của trường và thậm chí có thể kết nối không dây với máy chiếu hiển thị đa phương tiện, sử dụng

802.11ac hoặc WiGig. Giáo viên cũng có thể phân phối tài liệu phát trực tiếp đến thiết bị không dây của học sinh và thực hiện các câu đố vui trong đó học sinh gửi câu trả lời trực tiếp trên thiết bị của họ. Điều này có thể làm giảm hoặc loại bỏ nhu cầu làm bài kiểm tra trên giấy và mang lại kết quả tức thì cho cả học sinh và giáo viên.

Kết nối không dây cũng giúp sinh viên không phải đến phòng máy tính cụ thể hoặc thư viện để truy cập mạng máy tính của trường. Họ có thể truy cập mạng không dây của trường từ bất kỳ vị trí nào trong khuôn viên trường hoặc từ bất kỳ đâu họ có thể kết nối Internet.

Công nghệ không dây giúp tiết kiệm chi phí cho các trường cao đẳng. Các lớp học truyền thống trở thành phòng thí nghiệm máy tính hoàn toàn có thể truy cập mà không phải trả thêm chi phí cho hệ thống dây điện và cơ sở hạ tầng. Các trường cao đẳng không còn phải cân nhắc chi phí bổ sung các phòng máy tính mở cho sinh viên vì mọi người đều có thể truy cập tài nguyên từ bất kỳ tòa nhà nào trong khuôn viên trường, trong nhà hoặc ngoài trời. Các công cụ cộng tác cũng đang được sử dụng để cho phép sinh viên tham dự các bài giảng trực tiếp từ xa, sử dụng thiết bị di động. Học sinh có thể tham dự các lớp học và thậm chí tương tác với giáo viên từ hầu hết mọi nơi trên thế giới, vào bất kỳ lúc nào, thông qua Internet.

Nhiều hơn nữa có thể và sẽ được thực hiện với các công nghệ không dây trong trường học. Ví dụ, các trường lớn có thể khó điều hướng. Các thiết bị Bluetooth như iBeacon của Apple có thể được sử dụng để hướng dẫn học sinh đến đúng địa điểm trong khuôn viên trường. Các thiết bị iBeacon nhỏ, không dễ thấy, công suất thấp được cài đặt khắp khuôn viên trường truyền thông tin đến điện thoại thông minh được trang bị Bluetooth, sau đó được ứng dụng sử dụng để hiển thị bản đồ vị trí và chỉ đường phù hợp, thông qua mạng WLAN của trường. Ứng dụng trên điện thoại thông minh cung cấp vị trí và chỉ đường khi một người đi qua gần từng thiết bị iBeacon.

c) Vận tải

Ô tô chở khách tư nhân, xe buýt, xe lửa và các hãng hàng không thương mại đã cung cấp kết nối Wi-Fi bằng cách sử dụng mạng di động và liên lạc vệ tinh. Xe tải vận chuyển sử dụng GPS hiện đang được giám sát bằng công nghệ di động và vệ tinh, tăng độ an toàn và giảm tổn thất. Biên giới công nghệ tiếp theo, hiện đang được nghiên cứu và phát triển, là thông tin liên lạc giữa các phương tiện. Ô tô Tesla đã sử dụng mạng di động và Wi-Fi để kết nối và cập nhật phần mềm được sử dụng để điều khiển tất cả các hệ thống ô tô. Thông tin liên lạc giữa các phương tiện được kỳ vọng sẽ làm cho việc vận chuyển trở nên an toàn hơn. Các phương tiện sẽ có thể giao tiếp với các phương tiện khác ở gần, phát hiện và giao tiếp về đường xá và điều kiện lái

xe, đồng thời cảnh báo các phương tiện ở gần để ngăn ngừa tai nạn và thậm chí giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải carbon. Nghiên cứu về những tiến bộ công nghệ này hiện đang được tiến hành tại một số trường đại học và công ty trên khắp thế giới

Các thành phố đang bắt đầu triển khai các hệ thống có thể cảnh báo người lái xe về tình trạng giao thông và đề xuất các tuyến đường thay thế có thể giảm tắc nghẽn cho xe khách, xe buýt và phương tiện vận tải. Hệ thống cũng có thể đề xuất các tuyến đường thay thế cho người đi phương tiện công cộng.

Trong thời gian gần đây, các hãng hàng không đã chuyển từ một số màn hình dọc theo khoang hành khách sang màn hình phẳng riêng lẻ cung cấp nội dung theo yêu cầu. Gần đây, nhiều hãng hàng không đang sửa đổi thiết bị của họ và cung cấp nội dung theo yêu cầu qua Wi-Fi trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của hành khách, thông qua các ứng dụng miễn phí chuyên dụng. Máy tính bảng có thể được thuê bởi những hành khách không có hoặc mang theo thiết bị của riêng họ. Điều này có thêm lợi ích là tiết kiệm đáng kể trọng lượng và độ phức tạp của hệ thống dây điện trong mỗi máy bay, do đó, tiết kiệm tiền cho các hãng hàng không.

Điện thoại thông minh đang nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của ô tô và xe tải nhẹ. Các nhà sản xuất đang thay thế các ổ đĩa CD cơ học và ổ cứng bằng các kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, bởi vì một tỷ lệ lớn người ngày nay mang thư viện phương tiện của họ trên thiết bị di động của họ. Xe được trang bị hệ thống giải trí cho hàng ghế sau cũng mang đến cho chủ nhân khả năng kết nối đơn giản với iPad và máy tính bảng Android của mình. GPS và bản đồ trên điện thoại thông minh mạnh hơn và thường xuyên cập nhật hơn so với các hệ thống GPS chuyên dụng, vì vậy bản đồ và các vị trí yêu thích được lưu trên điện thoại thông minh của chủ sở hữu cũng có thể được hiển thị trên màn hình bảng điều khiển của xe

Có thể cắm bộ điều hợp Bluetooth vào đầu nối Chẩn đoán II (OBD II) trên xe để hiển thị thông tin chẩn đoán và hiệu suất của động cơ và các cảm biến khác của xe. Các phương tiện được kết nối có truy cập Internet có thể truyền thông tin về vị trí, lượng nhiên liệu bạn có và liệu ô tô có bị khóa hay không. Hệ thống OBD II cũng có thể được sử dụng thay cho chìa khóa hoặc chìa khóa điều khiển từ xa để mở cửa xe. Các chuyên gia trong ngành kỳ vọng rằng điện thoại thông minh của bạn sẽ có thể phát hiện điện thoại thông minh của người đi bộ bị phân tâm và cảnh báo người lái xe để ngăn ngừa tai nạn. Điện thoại thông minh cũng sẽ hỗ trợ liên lạc giữa các phương tiện để giúp tăng cường an toàn.

Nhiều thành phố hiện cung cấp cho chủ sở hữu phương tiện khả năng trả tiền cho các điểm đỗ xe thông qua một ứng dụng chuyên dụng. Nếu thời gian đỗ xe của bạn sắp hết, ứng dụng sẽ gửi cho bạn một cảnh báo, vì vậy nếu cần, bạn có thể trả tiền một lần nữa để kéo dài thời gian của mình.

d) Quản lý sự kiện

Quản lý khán giả tham dự một sự kiện thể thao hoặc buổi hòa nhạc có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Mỗi người tham dự đều có một vé, và có những vé đặc biệt dành cho giới báo chí và các quan chức của đội. Tuy nhiên, vé có thể bị mất, bị đánh cắp hoặc bị làm giả. Việc cố gắng xác định vé bị đánh cắp hay vé giả trong khi hàng nghìn khán giả đang chờ vào cửa cho đến nay gần như là điều không thể. Nhưng một số đấu trường và sân vận động lớn hiện đang chuyển sang hệ thống không dây để tạo thuận lợi cho quá trình này.

Vé sự kiện được in bằng một mã vạch duy nhất và có nhúng thẻ RFID, sau đó được quét tại điểm vào của địa điểm bằng cách sử dụng phần cứng cửa quay cầm tay hoặc tích hợp, từ đó được kết nối với mạng không dây. Mạng ngay lập tức xác thực vé và sau đó gửi tín hiệu trở lại cửa quay cho phép người bảo trợ có quyền truy cập vào địa điểm. Công nghệ này rất khó sao chép, có thể ngăn chặn việc sử dụng vé giả và cũng có thể được sử dụng để xác định vé bị đánh cắp hoặc trùng lặp.

Cửa quay điểm vào không dây có thể cung cấp cho người tổ chức cái nhìn thời gian thực về lưu lượng giao thông, do đó giúp một địa điểm quản lý nhân viên của mình hiệu quả hơn và xác định nơi có thể cần thêm người. Các nhà quảng cáo cũng có thể điều chỉnh hoạt động tiếp thị của họ dựa trên việc ai đang vào cổng nào trên màn hình hiển thị không dây được lắp đặt gần các điểm vào. Hình 6.7 cho thấy một ví dụ về người tham dự buổi hòa nhạc đang quét vé hỗ trợ RFID.



Hình 6.7. Quét vé sự kiện hỗ trợ RFID.

Ngoài ra, các công nghệ không dây đang thay đổi chính trải nghiệm giải trí. Ở một số sân vận động lớn, các số liệu thống kê về trận đấu đang diễn ra được truyền không dây cho người hâm mộ trong sân vận động bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Người hâm mộ cũng có thể xem các bản phát lại tức thì của sự kiện mà họ đang tham dự hoặc xem các phân đoạn và kết quả từ các trò chơi khác trên toàn quốc. Tại sân vận động bóng đá của Arizona Cardinals, người hâm mộ có thể sử dụng thiết bị không dây của họ để chơi trò ảo thuật nhượng bộ bóng đá hoặc đặt hàng và yêu cầu họ chuyển đến ngay chỗ ngồi của họ.

Vé sự kiện thường cũng có thể được tải vào Apple Wallet và kể từ khi phát hành iPhone 6, cùng với thẻ SIM hỗ trợ NFC, được sử dụng để quét tại các cửa quay để truy cập một số sự kiện nhất định. Các triển lãm và hội nghị trong ngành đang sử dụng gần như độc quyền các thẻ hỗ trợ RFID cho người tham dự. Những thẻ này có thể được quét bằng một thiết bị không dây tại mỗi gian hàng của nhà triển lãm để bạn có thể nhận thêm thông tin qua email, thay vì mang theo các tài liệu quảng cáo bằng giấy.

e) Cửa hàng bán lẻ

Trong tương lai gần, hầu hết các chức năng mã vạch, bao gồm đếm hàng tồn kho, sẽ được thay thế bằng thẻ RFID. Các nhà bán lẻ lớn đã hướng dẫn các nhà cung cấp của họ triển khai RFID trong tất cả các sản phẩm họ mua, một số ở cấp độ pallet và một số ở cấp độ mặt hàng riêng lẻ. RFID sẽ đơn giản hóa đáng kể việc đếm hàng tồn kho và cuối cùng nó cũng sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng. Một số cửa hàng, như cửa hàng bán lẻ quần áo Old Navy ở Canada, đã gắn thẻ cho từng mặt hàng. RFID được sử dụng chủ yếu để ngăn ngừa tổn thất do trộm cắp tại các cửa hàng này.

Các cửa hàng bán lẻ của Apple và một số cửa hàng khác đang sử dụng công nghệ iBeacon để quảng bá sản phẩm của họ và tăng doanh số bán hàng bằng cách cung cấp các ưu đãi và giảm giá đặc biệt cho khách hàng trung thành. Khi bạn bước vào cửa hàng hoặc trong khi bạn đang xem các sản phẩm trên một giá cụ thể, ứng dụng cửa hàng chuyên dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn sẽ được kích hoạt bởi thiết bị iBeacon. Ứng dụng có thể tạo âm thanh và cung cấp cho bạn thêm thông tin, phiếu giảm giá, v.v. thông qua mạng WLAN Wi-Fi của cửa hàng. iBeacon là công nghệ truyền dẫn một chiều, khoảng cách ngắn.

Các hàng thanh toán tại siêu thị và các nhà bán lẻ lớn khác có thể trở nên hiệu quả hơn nhiều hoặc thậm chí có thể hoàn toàn tự động bằng cách sử dụng thẻ RFID ở cấp độ từng mặt hàng. Như bạn đã học trong Chương 11, chẳng bao lâu nữa bạn có thể chỉ cần bước ra khỏi cửa hàng với những món đồ đã mua và điện thoại thông minh mà không cần dừng lại ở quầy tính tiền. Nhiều cửa hàng đã có máy tính tiền tự

động. Tại thị trấn nhỏ Viken, Thụy Điển (dân số 4.200 người), cửa hàng tạp hóa không nhân viên đầu tiên đã mở cửa gần đây. Khách hàng đăng ký dịch vụ và sau đó sử dụng điện thoại thông minh của họ để mở cửa, chọn các mặt hàng từ kệ và quét chúng, sau đó nhận hóa đơn mỗi tháng một lần cho giao dịch mua của họ.

Apple Pay và Android Pay, sử dụng NFC, được coi là an toàn hơn nhiều so với sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Khi bạn quét thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của mình tại một cửa hàng bán lẻ, thông tin thẻ của bạn sẽ được lưu trữ, mặc dù là tạm thời, trên hệ thống của nhà bán lẻ. Với Apple Pay và các hệ thống tương tự, nhà bán lẻ hoàn toàn không có quyền truy cập vào thông tin thẻ của bạn. Một số được tạo bởi điện thoại và được sử dụng làm xác nhận mua hàng. Chỉ Apple mới có bản ghi thông tin thẻ thực tế của bạn, bản ghi này được sử dụng để truyền tới tổ chức tài chính của bạn và điều này giúp giữ cho thông tin thẻ của bạn an toàn hơn bao giờ hết.

6.6 Tóm tắt chương

Nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) lưu trữ thông tin về nhà sản xuất mặt hàng cũng như ngày và địa điểm sản xuất trong các thẻ điện tử bao gồm ăng-ten và chip. Các tiêu chuẩn do EPCglobal Inc. công bố cho phép sử dụng RFID trên toàn thế giới. Các hệ thống RFID bao gồm các thẻ điện tử, đầu đọc, ăng-ten, phần mềm và các dịch vụ mạng EPCglobal. NFC là một công nghệ giao tiếp không dây, dựa trên RFID, cho phép các thiết bị được kích hoạt giao tiếp ở khoảng cách ngắn. Không giống như RFID, NFC cho phép các thiết bị truyền tệp, hình ảnh, video, URL và danh thiếp giữa điện thoại thông minh và máy tính bảng. Các thiết bị hỗ trợ NFC cũng có thể đọc và ghi vào thẻ thụ động. Thẻ NFC thường có dung lượng lưu trữ lớn hơn thẻ RFID.

Với việc triển khai các công nghệ không dây như RFID và NFC, có nhiều mối lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư. Thẻ có thể bị khóa hoặc hủy (bằng điện tử hoặc vật lý), nhưng làm như vậy có thể hạn chế chức năng của thẻ. Thẻ trình chặn có thể cung cấp một giải pháp thay thế. Giáo dục người dùng và người tiêu dùng, cùng với luật pháp của chính phủ, sẽ giúp nâng cao mức độ thoải mái và cho phép mở rộng việc sử dụng RFID.

6.7 Câu hỏi và bài tập

- 1) Trình bày nguyên lý nhận dạng tần số vô tuyến RFID.
- 2) Trình bày các chế độ hoạt động trong truyền thông trường gần NFC.
- 3) Trình bày các thách thức của RFID và NFC.
- 4) Trình bày ưu nhược điểm của RFID và NFC.

- 5) Trình bày ứng dụng của RFID và NFC trong thực tế (chỉ rõ loại thẻ, thiết bị được sử dụng, và cách thức hoạt động của chúng ra sao, v.v..).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Jorge Olenewa, Guide to Wireless Communications, Fourth Edition, Cengage Learning, 2017.
- [2] Gordon Colbach, Wireless Networking: Introduction to Bluetooth and WiFi, Independently Published, 2017.
- [3] Cory Beard, William Stallings, Wireless Communication Networks and Systems. Pearson Education, Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE, England, 2015.